

조사연구 2018-01

정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안

Institutional Reinterpretation of Competition and Competition Control
in Government R&D System and Its Implications

양현채 · 성경모 · 신은정 · 김영린

연구진

연구책임자

양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원

신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원

김영린 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

정유경 | 연세대학교 연구교수

연구자문위원

박기범 | 과학기술정책연구원 연구위원

엄미정 | 과학기술정책연구원 연구위원

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

황상철 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

이한진 | 한국연구재단 수석연구위원

조사연구 2018-01

정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-564-2 93300

발 간 사

경쟁은 참여하는 사람들에게 최선을 다하게 한다는 점에서 생산성 향상에 활용되어 왔습니다. R&D 시스템에서도 마찬가지로 경쟁은 동기 부여의 원천으로서 기술 진보를 불러온다고 알려져 있기도 합니다. 정부 역시 R&D 시스템에서 경쟁을 선택이 아닌 필수 요건으로 인식하고 이를 강조해 왔습니다.

현재 경쟁은 연구기획, 선정, 평가에 이르기까지 정부의 R&D 시스템에 깊숙이 침투해 있지만, 경쟁을 전체적인 관점에서 조명하고 효율적으로 운용하려는 노력은 부족했다고 할 수 있습니다. 지식 창출 시스템인 R&D에서는 무작정 경쟁만 강조해서는 일시적인 효과를 거둘 수 있겠지만 결국에는 시스템 전반을 왜곡할 수도 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 본 보고서는 이러한 문제의식을 바탕으로 변화하는 R&D 시스템의 경쟁 체제를 조명하고 있습니다. 연구진은 경쟁 자체가 긍정 혹은 부정이라는 가치를 내포한 것이 아니라 과학기술 발전의 원동력으로서 조정이 필요한 도구로 보았습니다. 그리고 R&D 시스템의 경쟁 현황과 조정에 활용되는 정책 수단을 분석하고, 이를 바탕으로 경쟁 체제의 운용 방향성을 담으려고 했습니다.

정부R&D 시스템이 직면한 많은 현안은 경쟁 체제의 고민에서 그 실마리를 찾을 수 있을 것으로 기대합니다. 대학 연구자들의 안정적 연구 환경 조성, 정부출연연구소의 경쟁과 안정 예산 간 균형 등이 그 예입니다. 본 보고서가 R&D 시스템에서 경쟁의 중요성을 알리고, 이를 기반으로 더 나은 경쟁 정책을 수립하려는 노력으로 이어지기를 바랍니다. 본 보고서가 발간되기까지 수고를 아끼지 않은 연구진과 유익한 논평을 주신 자문위원들께도 감사의 말씀을 드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 본 연구원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀 둡니다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구의 내용 및 구성	4
1. 연구의 질문	4
2. 주요 연구내용	5
3. 연구의 틀	7

제2장 R&D 시스템과 경쟁: 문헌연구	10
-----------------------------	----

제1절 경쟁 일반	10
1. 경쟁의 의미	11
2. 경쟁 효과	13
3. 경쟁의 측정	14
제2절 R&D 시스템에서의 경쟁	16
1. 구조적 관점에서의 경쟁	19
2. 행태적 관점에서의 경쟁	24
3. 경쟁의 조정	31
제3절 소결	33

제3장 정부R&D 시스템에서의 경쟁 체제 운용	35
---------------------------------	----

제1절 우리나라 정부R&D 시스템에서 경쟁의 발전 과정	36
1. 1960~1970년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁	37
2. 1980년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁	38
3. 1990년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁	39

4. 2000년대 이후 정부R&D 시스템에서의 경쟁	41
제2절 우리나라 정부R&D 시스템에서의 경쟁조정	49
1. 경쟁제한 일반	50
2. 조정기구	52
3. 조정수단	55
제3절 외국의 주요 동향	63
1. 미국	64
2. 유럽	66
3. 일본	68
제4절 소결	71

제4장 정부R&D 시스템에서의 경쟁 현황 진단 74

제1절 진단의 틀	76
제2절 구조적 관점에서의 경쟁 현황	78
1. 시스템의 자원 수용력과 자원 이용 가능성	78
2. 연구비 집중도와 새로운 지식의 유입	86
제3절 행태적 관점에서의 경쟁 현황	94
1. 한국 연구자들이 인식하는 경쟁: 조사 개요	94
2. 조사 결과	96
3. 조사가 주는 시사점	102
제4절 경쟁 수준과 성과	103
1. 연구비 집중도와 성과: 선행연구	104
2. 정부R&D 시스템의 연구비 집중도와 성과 현황	106
제5절 소결	111

제5장 결과 종합 및 결론 115

제1절 정부R&D 시스템에서의 경쟁	115
제2절 정부R&D 시스템에서의 경쟁조정	119

제3절 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 효과적 운용	122
제4절 연구의 한계 및 향후 연구 방향	127

참고문헌	129
-------------------	------------

부 록	137
------------------	------------

부록 1. 경쟁의 측정	137
부록 2. 연도별 국가연구개발사업 과제 수	140
부록 3. 국가연구개발사업을 수행한 연구책임자의 연령대별 과제 수 및 연구비 규모	141
부록 4. 성과별 지니계수 추이	143
부록 5. 연구비와 성과 집중도 간 상관관계	149

Summary	153
----------------------	------------

Contents	155
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 경쟁지표 요약	15
〈표 2-2〉 주요 연구부정행위와 경험에 대한 응답	28
〈표 3-1〉 정권별 ‘경쟁’과 함께 등장하는 과학기술정책 키워드	46
〈표 3-2〉 경쟁형 R&D 사업의 기본 모델	49
〈표 3-3〉 지원 방식에 따른 장단점 구분	59
〈표 3-4〉 유사중복사업 정비 기준 및 내용	61
〈표 3-5〉 2013년도 유사·중복 판단 기준항목	62
〈표 3-6〉 주요국의 성과기반의 재정지원 도입 요약	67
〈표 4-1〉 주요 국가별 경쟁자금의 비중	81
〈표 4-2〉 기초연구사업 선정 이전 과제신청 건수(3년 주기)	85
〈표 4-3〉 기초연구사업에 응모한 연구자의 수(3년 주기)	85
〈표 4-4〉 면담 참여자 개요	95

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] R&D 프로세스에 내재한 경쟁(예)	3
[그림 1-2] 보고서의 구성 및 주요 연구내용	6
[그림 1-3] 경쟁과 시스템 성과와의 관계	7
[그림 2-1] 혁신 연구에서의 주요 연구 주제 연결망	11
[그림 2-2] R&D 시스템 개략도	17
[그림 2-3] 연구분야별 논문 생산성과 영향력의 관계	23
[그림 2-4] 연구부정행위의 원인에 대한 설문 조사 결과	29
[그림 3-1] 과학기술정책에서 경쟁과 함께 등장한 단어(1999-2018)	42
[그림 3-2] 이명박 정부의 키워드 네트워크에서 ‘경쟁’의 위치	43
[그림 3-3] 정권별 국가심 키워드 네트워크에서 ‘경쟁’의 위치	44
[그림 3-4] 연구지원환경에 따른 연구자의 불편함	47
[그림 3-5] 「국가과학기술자문회의법」의 개정 전·후 자문회의 운영비교	53
[그림 3-6] 국가과학기술자문회의 회의 구성도	53
[그림 3-7] 국가별 자금유형 별 비중(2008)	56
[그림 3-8] 출연연 경쟁 및 안정자금 비중 변화(2013-2017)	57
[그림 3-9] 정부연구개발사업 구분	58
[그림 3-10] NIH 지원을 받은 연구자들의 지원과 성과의 관계	65
[그림 3-11] 성과기반의 연구비 지원 시스템	68
[그림 3-12] 일본의 연구비 지원 구조	69
[그림 3-13] 최근 10년간 연구자의 행동 변화(2016년 일본 조사 결과)	70
[그림 3-14] 최근 10년간 연구 변화(2016년 일본 조사 결과)	71
[그림 4-1] 정부R&D 시스템에서의 경쟁운용	74
[그림 4-2] 정부R&D 경쟁 현황 확인 틀	77
[그림 4-3] 정부연구개발예산 변화 추이(1964-2018)	79
[그림 4-4] 연도별 연구책임자 수 및 평균연구비 규모 변화	80

[그림 4-5] 유럽 주요국 경쟁자금 비중 변화	82
[그림 4-6] 개인연구지원 선정과제 수와 선정률('13-'17)	83
[그림 4-7] 중소기업벤처부 주요 사업 신규지원 선정률('15-'17)	84
[그림 4-8] 과제규모 지니계수 추이	87
[그림 4-9] 연구책임자 지니계수 추이	88
[그림 4-10] 연구수행기관 지니계수 추이	89
[그림 4-11] 연구책임자 연령대별 연구비 비중(2000-2016)	90
[그림 4-12] 연구책임자 연령별 과제 수 비중(2000-2016)	91
[그림 4-13] 연령대별 연구책임자 평균연구비 변화 추이(2000-2016)	92
[그림 4-14] 지난 10년간 연구책임자 연령대별 연구비 변화	93
[그림 4-15] 연구 성과 지니계수 추이(2002-2013)	107
[그림 4-16] 연구비와 성과 집중도 간 상관관계	110
[그림 5-1] 정부R&D 시스템 경쟁조정 절차	120
[그림 5-2] 정부R&D 시스템 경쟁조정 수단	124

| 요약 |

□ 배경

- 경쟁은 정부R&D 시스템을 구성하는 제도의 핵심 요소이며, 시스템 운용의 큰 축을 형성하고 있음
 - 경쟁이 유효한 R&D 시스템은 우수한 성과를 안정적으로 창출하고, 지속가능한 성장을 담보함
 - 경쟁은 연구자금 배분, 신성장동력 육성, 성과창출 및 활용 등 각처에 내재해 있음
 - 그러나 R&D 시스템에서 경쟁은 지식재산권을 제외하면 비교적 대부분 최근에 대두하는 문제임
- 혁신 환경의 급격한 변화에 대응하려면 우리나라 R&D 시스템에 적합한 경쟁 체제의 운용 방향성을 논의할 필요가 있음
 - R&D 시스템에서 경쟁은 단순히 과제 선정 과정에서 연구자 간에 연구비를 획득할 목적에 이루어진다고 이해되기 쉬움
 - 경쟁은 효율성 향상을 목적으로 R&D 시스템 전반에 도입된 수단으로 접근할 필요가 있음
 - 4차 산업혁명을 비롯한 미래 혁신 환경의 변화는 정부R&D 시스템에서의 경쟁 효과를 재해석하고 경쟁의 균형추를 조정할 필요성을 제기하고 있음
 - 그러나 시스템 전반에서 경쟁 수준을 진단하고, 경쟁 조정을 판단할 기반이 부족한 실정임

□ 연구목적

- 정부R&D 시스템에서의 경쟁 효과를 분석하기 위한 이론적 토대 구축
 - R&D 시스템에 경쟁 및 경쟁 조정(제한)의 필요성 규명
- 현행 정부R&D 시스템에서의 경쟁에 대한 실태 조사 및 진단 기반 마련
 - 경쟁에 영향을 미치는 요인 검토
 - 정부R&D 시스템의 경쟁 현황을 진단하는 기본 틀 마련
- 정부R&D 시스템 상의 경쟁 체제 운용에 요구되는 개선 방안 도출
 - 경쟁을 조정하기 위한 주요 정책도구 파악
 - 정부R&D 시스템에서의 경쟁 체제 운용 과정에서 개선 방안 제시

□ 연구질문

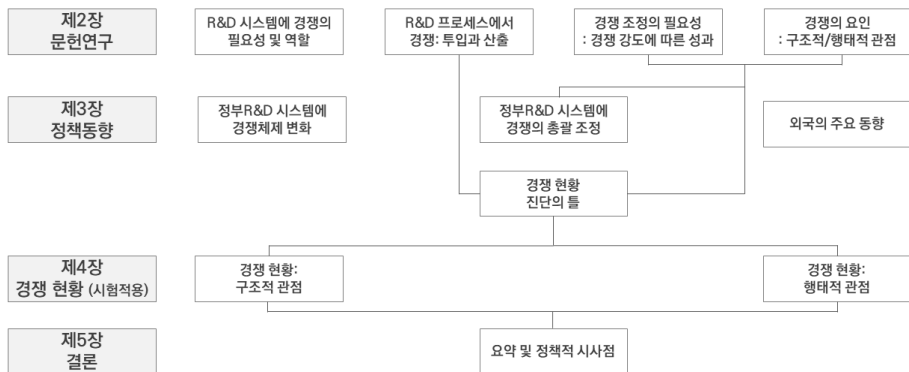
- 질문 1. 정부R&D 시스템에서 경쟁은 어떤 역할을 하는가?
 - 정부R&D 시스템에 경쟁이 왜 필요한가?
 - 경쟁은 정부R&D 시스템에 어떤 영향을 주는가?
- 질문 2. 우리나라 정부R&D 시스템에서 경쟁 수준은 어떻게 진단하는가?
 - 정부R&D 시스템의 경쟁에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 - 경쟁에 영향을 미치는 개별 요인에서 경쟁을 어떻게 확인할 수 있는가?
- 질문 3. 정부R&D 시스템의 경쟁 체제 운용에는 어떤 한계가 있는가?
 - 어떻게 정부R&D 시스템에 경쟁을 조정해 왔는가?
 - 효과적인 경쟁 체제를 구축하는 데 간과한 이슈는 무엇인가?

□ 연구의 내용 및 구성

- 경쟁은 효율성을 향상하고자 R&D 시스템에 도입된 가치중립적 수단으로 연구자는 경쟁을 통해 자원 혹은 보상을 확보
 - 경쟁은 연구 자원을 확보하거나 보상을 배분하기 위한 절차 혹은 조건
 - 경쟁은 효율적으로 목적(예, 지식창출)을 달성하려고 도입된 수단이므로 그 자체는 긍정 혹은 부정의 가치를 지니지 않음
 - R&D 시스템에 경쟁의 주체인 연구자를 중심으로 전반적 경쟁체제를 조명함
- R&D 시스템에서 경쟁의 역할과 영향: 개념적 이해 (제2장)
 - 경쟁의 필요성과 역할
 - 투입수준에서 연구자원 획득 경쟁과 산출수준에서 성과창출 경쟁
 - 경쟁 수준(강도)이 시스템에 미치는 영향: 경쟁의 순기능과 역기능
 - 경쟁에 영향을 미치는 요인: 시스템 구조적 요인과 연구자 행태
 - 주요 연구방법: 선행연구 분석
- 정부R&D 시스템에서 경쟁 체제 운용 (제3장)
 - 우리나라 정부R&D 시스템 내 경쟁 체제의 변화
 - 현행 R&D 시스템 경쟁을 조정하는 제도와 규제: 구조와 연구자 행동 수준
 - 외국의 주요 동향
 - 주요 연구방법: 정책분석, 전문가 자문
- 정부R&D 시스템에서 경쟁 현황 진단 (제4장)
 - 경쟁현황을 구조적 관점과 행태적 관점으로 구분한 진단 틀 마련
 - (구조적 관점) 연구비 지원을 중심으로 시스템 구성 요소에서 파악한 전반적인 경쟁 현황
 - (행태적 관점) 연구수행주체인 연구자들이 정부R&D 시스템에서 경험하는 경쟁 현황

- 진단 틀에 기초하여 연구비 경쟁에서 경쟁현황을 시험적 진단
- 주요 연구방법: 정량분석, 연구자 면담
- 연구결과 종합 (제5장)
 - 정부R&D 시스템에서의 경쟁 체제 운용 현황 파악
 - 경쟁 체제의 효과적 운용을 위한 정부R&D 시스템의 개선 방안

<보고서의 구성 및 주요 연구내용>



□ R&D 시스템에서의 경쟁

- 전통적으로 R&D 시스템은 경쟁을 통해 작동해 왔으며 경쟁의 역할은 다양한 방식으로 이해되고 있음
 - 학술계는 새로운 발견을 가장 먼저 이룬 연구자를 우대하는 우선성 규칙 (priority rule)을 중심으로 작동해 옴
 - 한정된 R&D 예산으로 시스템을 효과적으로 작동하기 위한 전제 조건으로 경쟁이 도입되어 배분적 효율성을 향상, 지식 창출을 촉진하는 데 기여함
 - 이 밖에 경쟁은 평가, 연구협력, R&D 생산성을 비롯한 지식재산권 등 시스템 여러 요소에 내재해 있음

- R&D 시스템에서 성능과 경쟁은 역-U자 모양(inverted U-shape)으로 설명되곤 함
 - 어떤 임계지점을 넘어서지 않는 수준에서는 경쟁 강도가 커질수록 시스템 성능이 향상되지만, 이 지점을 넘어서면 경쟁은 시스템 성능에 부정적 영향을 미침
 - 시스템마다 임계점의 위치와 경쟁이 성능에 미치는 영향은 상이할 것이나 경쟁과 성과의 관계에서는 역-U자 모양이라는 공통 패턴을 가정하곤 함
 - 최근 학술계에 등장하는 창의적 연구 감소, 논문 남발, 연구윤리 문제 등의 현상이 과도한 경쟁의 부작용으로 지적됨
- 경쟁 수준(강도)은 구조적 요인과 행태적 요인에 의해 결정됨
 - 경쟁은 시스템에 참여하는 연구자의 수 혹은 보유한 자원의 규모와 같은 구조적 특성에 영향을 받음
 - 구조적 측면에서 경쟁은 독점수혜 정도, 선정률 등의 방식으로 측정되곤 함
 - 연구자들의 경쟁에 대한 인식, 경험 혹은 태도가 R&D 시스템에서의 경쟁에 영향을 미치기도 함
 - 연구자들이 체감하는 경쟁은 객관적으로 제시하기 어려운 문제가 있음
 - 데이터의 부족으로 연구자 면담과 같은 간접적 방법으로 경쟁을 확인할 수 있음

□ 정부R&D 시스템에서의 경쟁

- 정부R&D 시스템 경쟁 체제는 자연스럽게 형성되는 것이 아닌 정부 설계를 통해 조성되는 특징이 있음
- 따라서 얼마나 잘 설계된 경쟁 체제인가에 따라 전체 시스템의 효율성이나 실패 가능성이 결정됨
- 경쟁 체제의 운용 능력이 창의적인 연구를 확대하고 효과적인 지식 창출이 가능한 경쟁 환경을 조성하는 주요한 요인이라 할 수 있음

- 경쟁 체제 운용의 전제 조건으로 공정성, 투명성 등이 만족되어야 함
- 전체 시스템 수준에서 경쟁을 촉진하고 불합리한 경쟁은 제한하는 제반 활동이 수행되어야 함

□ 우리나라 정부R&D 시스템에서의 경쟁

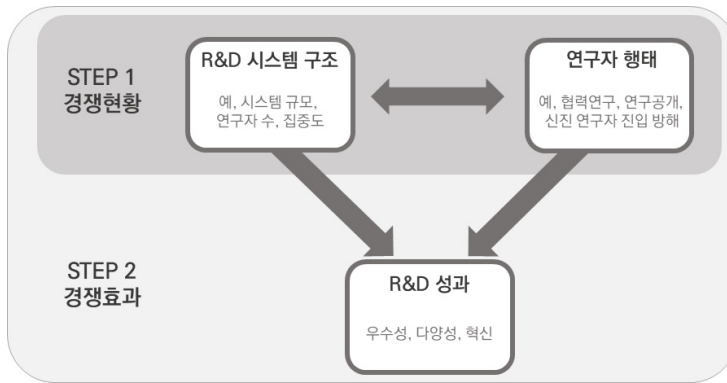
- 정부R&D 시스템의 경쟁 체제는 경쟁과 안정 지원 간 대립 구도 속에서 발전함
 - 1960~1970년대: 출연연은 산업계 수탁연구가 중심인 경쟁 방식의 R&D 수행
 - 1980년대: 정부 주도의 연구개발을 추진하면서 출연연을 안정적으로 지원
 - 1990년대: 출연연 지원에 경쟁과 안정이 공존하는 이원적(二元的) 구조
 - 2000년대 이후: 국내외 혁신환경 대응 및 효율성 향상을 위해 경쟁형 지원이 정착
- 그러나 경쟁과 안정은 대립 구도가 아닌 상호 보완적 관계에서 조정되어야 함
 - 최근 국가연구개발사업은 공모 방식을 통한 경쟁형 사업이 대부분임
 - 정부R&D 전체에서 경쟁형과 비경쟁형(안정형) 사업 구성은 파악하기가 어려움
 - 안정과 경쟁은 본래 상호 보완적 관계여야 하나 대립·갈등 관계로 이해함으로써 정부R&D 시스템에 제반 문제를 야기하기도 함
- 나아가 최근 정부R&D 시스템에 경쟁은 지원 방식 외에 다양한 목적으로 활용됨
 - 정부R&D 시스템의 효율성을 향상하고자 경쟁을 강화하는데, 대표적인 예로 유사중복사업 조정을 들 수 있음
 - 경쟁과 직접적인 관련성은 낮지만 혁신 경쟁에서 생존 적합성을 향상시키거나 성공 가능성을 높이려는 경쟁력 강화 활동으로 발전함
- 정부R&D 시스템은 외형적 성장에서 나아가 효율적 시스템으로 체질을 개선하기 위해 경쟁 체제 정비의 필요성이 제기됨

- 정부R&D 시스템의 경쟁 체제 전반에 대한 조정은 아직 본격적으로 논의되지 않았으나 과학기술정책 종합·조정기구의 결정이 직간접적으로 영향을 미침
- 경쟁 체제의 조정은 유효한 경쟁 체제 유지, 개별 연구자 수준에서 경쟁을 제한하는 각종 규제를 면밀히 분석함으로써 판단해야 함
 - 구조적 관점에서 경쟁 체제는 R&D 시스템 투자 규모 확대, 안정과 경쟁 지원 간 비중 변화 등과 같이 전체 시스템 수준에 영향을 미치는 결정을 통해 조정됨
 - 공정성 혹은 형평성의 이유로 개별 연구수행주체에 경쟁에 제약을 가함으로써 행태적 관점에서 경쟁을 조정하기도 함
 - 예) 3책5공제도, 개별 연구과제 수준에 대한 중복성 검토 등

□ 정부R&D 시스템에서의 경쟁 운용

- 경쟁 체제는 시스템 구조, 연구자 행태, 시스템 성과와의 상호작용을 통해 운용된다고 볼 수 있음
 - (시스템 구조) 시스템을 구성하는 하위 요소에서 파악한 시스템 전반에 대한 경쟁을 의미함
 - (연구자 행태) 연구자들이 정부R&D 시스템에서 경험하는 경쟁을 의미하며, 이로 인한 연구자들의 행동 변화 혹은 심리적 영향까지 포함함
 - (R&D 성과) 시스템 산출을 통해 경쟁 체제가 얼마나 잘 운용되는지 혹은 목표한 성과를 달성했는지 확인할 수 있음
- 경쟁 체제의 조정기제는 경쟁이 효과를 발휘하지 못하는 상황에서 요구됨
 - 만약 시스템 산출이 목표한 성과를 달성하지 못했다면 경쟁 체제를 조정해야 하는 신호로 해석하고 대안을 생각할 필요가 있음
 - 즉, 단순히 경쟁이 치열하다고 해서 경쟁 체제를 조정할 수는 없으며 시스템 비효율이 발생하고 있는지를 추가로 검토해야 함

<정부R&D 시스템에서의 경쟁운용>



- 따라서 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 조정 여부를 판단하려면 두 단계에 걸친 분석이 필요함
 - STEP 1: 시스템이 보유한 경쟁 정도(수준)를 확인하는 경쟁 현황 파악
 - STEP 2: 경쟁 현황을 기초로 효율적인 경쟁이 진행되고 있지 않다는 의심이 제기되는 부분에서 경쟁 효과 분석

□ 정부R&D 시스템에서의 경쟁 현황

- R&D 프로세스의 첫 단계이자 최근 주요하게 벌어지는 경쟁이기도 한 연구 자원 (연구비)을 중심으로 전반적 경쟁 현황을 살펴봄
- (구조적 관점) 각종 통계자료를 활용하여 전체 시스템과 연구수행주체의 수준에서 경쟁 현황을 확인함
 - 자원 수용력: 시스템이 보유(수용)한 자원의 총량으로 정의
 - 시스템 규모 자체는 확대되고 있으나 성장률은 둔화하고 있으며, 연구책임자 1인당 평균연구비 역시 최근 감소세에 있음
 - 자원 이용 가능성: 연구자가 얼마나 용이하게 자원을 확보할 수 있는지를 의미

- 전체 시스템 내에서 안정적으로 확보할 수 있는 연구비와 경쟁을 통해 확보해야 하는 연구비의 비중은 명확하게 파악하기 어려움
- 경쟁을 통해 확보해야 하는 연구의 비중이 외국에 비해 높은 편으로 알려짐
- 신규 과제 수와 예산 변동에 영향을 받아 과제 선정률은 연도별로 불안정함

<정부R&D 경쟁 현황 확인 틀>



- 자원집중도: 특정 과제 혹은 연구수행주체에 자원이 집중적으로 배분된 정도
 - 최근 대학에서 수행되는 연구는 특정 연구과제와 연구책임자를 중심으로 연구비가 배분되는 경향이 완화되고 있음
 - 중소기업이 수행하는 연구는 규모의 편차가 크지 않은 경향이 지속되고 있음
 - 출연연 연구는 기관 간 편차가 크지 않은 편이며, 특정 과제와 연구책임자로 연구비가 집중되는 정도는 전체 국가연구개발사업과 유사한 수준을 유지함
- 새로운 지식 유입: 연령대별로 구분했을 때, 신진 연구자에게 배분된 자원 검토
 - 최근 연구책임자의 연령대가 높아질수록 평균연구비도 증가하는 경향이 나타남
 - 30대 연구책임자의 평균연구비는 타 연령대 보다 상승폭이 크지 않고, 과제 수도 많지 않음

- (행태적 관점) 연구자 면담을 통해 R&D 시스템에 참여하는 연구자가 인식하는 경쟁과 경쟁의 영향을 간접적으로 확인함
 - 대학에 소속된 조교수와 연구교수(박사 후 연구원 포함) 18명과 면담을 시행하여 정부R&D 시스템에서 경험한 경쟁 현황을 조사함
 - (경쟁의 목적) 경쟁의 본래 목적은 과학의 보편적 가치를 추구하는데 있으나 다수의 연구자는 연구자로서 생존하기 위해 경쟁을 하고 있다고 응답
 - (정부R&D) 경쟁 체제가 공정성, 투명성 등 경쟁의 전제 조건을 만족했느냐는 의문을 제기함
 - 경쟁의 목적이 연구의 질적 향상이나 연구자 성장보다 양적 성과창출에 집중하고 있다고 평가함
 - 연구자가 납득하기 어려운 평가 결과를 받는 등 투명성이 미흡한 과정에서 공정하게 연구과제가 선정되었는지 의심하게 됨

□ 정부R&D 시스템에서의 경쟁과 성과

- 경쟁 효과는 R&D 시스템 투입에 대응하는 산출을 중심으로 확인할 수 있음
 - 가용 데이터가 부재하여 정량적 성과(논문, 특허 등)를 중심으로 분석에 활용함
 - 전체 국가연구개발사업과 최근 연구비 집중도가 완화되고 있는 대학연구를 중심으로 살펴봄
- 성과 집중화의 전반적 현황으로 특정 과제, 연구책임자, 연구기관 수준에서 성과 창출 현황을 파악함
 - 과제와 연구책임자 수준에서 산출된 SCI 논문이나 국내 등록 특허의 집중화가 낮아지는 경향이 있음
 - 단, 연구기관 수준에서 산출된 SCI 논문이나 국내 등록 특허에서는 집중화 경향이 강하게 나타남

- 해외 등록 특허는 발생 건수가 적어 일관적으로 높은 집중도를 보임
- 배분 집중도가 연구 성과 집중으로 연결되는지는 대한 문제를 조명할 필요 있음
 - 전체 연구개발사업에는 다양한 연구수행주체가 혼재하여 각자의 역할에 따라 성과를 배출하므로 특정 성과유형에서 집중화 경향을 찾기 어려움
 - 대학부문은 연구과제와 연구책임자 수준에서 연구비와 SCI 논문 및 국내외 등록 특허 집중도 간에 관련성이 나타남
 - SCI 논문은 2000년대 중반을 전후하여 연구비와 성과 집중도 간에 관련성이 낮아지는 현상을 보임
 - 반대로 국내외 특허에서는 연구비 집중도가 높을수록 다수의 성과를 배출하는 경향이 있음

□ 연구 결과 종합

- 정부R&D 시스템에서 경쟁의 필요성과 역할
 - 창의적 연구를 촉진하고, 효율적 자원 배분이 이루어질 수 있도록 정부는 유효한 경쟁 체제를 구축할 필요가 있음
 - 연구비 경쟁에 있어서 경쟁과 안정은 대립 개념으로 등장하나 실제로는 상호 보완적 관계에 있으므로 경쟁 체제 조성은 안정 체제의 구상도 동반해야 함
 - 우수한 성과를 창출하고자 도입한 R&D 시스템 경쟁은 자원 확보에 머무른 채 성과 창출 경쟁으로 이어지지 않아 시스템 비효율이 발생하는 것이 문제로 제기됨
 - 경쟁정책이 R&D 시스템 어떤 수준에서 영향을 미치는지 확인이 필요함
 - 과제, 연구자, 연구기관 등 특정 수준에서만 조정이 이루어져서는 전체 시스템의 경쟁을 조정하기 어려움
 - 국가연구개발사업의 최소 관리 단위가 과제이므로 이 수준에서의 자원 집중도는 성과 집중도로 연결되는 경향이 있음

- 그러나 연구책임자 혹은 연구기관으로의 자원 집중이 성과 집중과 관련이 있는지 심도 있는 검토가 필요함
- 정부R&D 시스템 경쟁을 조정하기 위한 기준과 검토 절차
 - 경쟁 체제를 조정하려면 ①경쟁이 과도한 수준이라는 판단과 ②경쟁이 시스템 비효율을 야기한다는 판단이 필요함
 - 경쟁 현황의 검토에는 체제가 외형적으로 갖추고 있는 경쟁 구조와 연구자들이 경쟁 환경에서 보이는 행동 및 심리 변화까지 포함할 필요 있음
 - 경쟁이 시스템 비효율을 일으키는 원인을 찾아 조정을 착수하기 전에 여러 대안을 모색해야 하며, 이 가운데 가장 효율적인 것을 선택함
 - 공공부문에 도입한 경쟁 체제를 합리적으로 운용하려면 효율성 외에 형평성, 효과성과 같은 추가적 기준을 반영하여 경쟁조정을 결정해야 함
- 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 효과적 운용을 위한 개선 방향
 - 경쟁 체제를 효과적으로 운용하기 위해서는 총괄 조정기구와 조정방침으로 구성된 조정기제, 이를 효율적으로 작동시킬 수 있는 조정 역량을 보유해야 함
 - 조정기구는 각 부처의 주요 결정이나 정책이 경쟁 체제에 미칠 영향을 검토하고, 전체적인 수준에서 경쟁 체제의 방향을 제시해야 함
 - 어떤 정책수단을 활용해 경쟁을 조정할 수 있는지 파악할 필요가 있음
 - 구조적 관점에서 유효한 경쟁 체제를 유지하기 위한 구조적 조치, 개별 연구자 수준에서 경쟁을 제한하는 행동규제로 구성될 수 있음
 - 경쟁 체제의 기본 전제 조건인 공정성, 투명성, 유연성과 같은 조건을 충족하도록 환경을 정비할 필요가 있음
 - 총괄 조정기구에서 경쟁조정 여부를 결정하는 데 필요한 경쟁 현황과 관련한 기초자료 축적 및 통합 관리가 요구됨

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

경제학에서는 전통적으로 ‘경쟁’이라는 도구를 통해 시장이 효율적으로 작동된다고 보았다. 시장 경쟁이 있어서 효율적인 기업은 점유율을 늘려가고, 반대로 비효율적인 기업은 퇴출되기 때문이다. 이러한 배분적 효율성(allocative efficiency) 외에 경쟁은 기업발전을 일으키는 원동력으로 여겨지기도 한다. 경쟁이 있어서 기업 내부에서는 경영자가 조직 내 구성원들과 함께 경쟁상대 보다 더 나은 제품을 생산하려고 노력하게 결과를 불러온다. 그리고 기업은 경쟁에서 살아남으려고 신기술을 개발하기도 하지만, 조직구성을 쇠신하거나 새로운 가격전략을 수립하기도 한다. 이와 관련하여 경영학에서는 산업구조 분석, 경쟁자 분석, 전략적 포지셔닝 등을 통해 경쟁에서 상대 기업보다 우위를 점하려는 노력을 일컫는 ‘경쟁전략’(Porter, 1979)이라는 개념이 이미 널리 알려져 있기도 하다. 이렇듯 기업 간 경쟁으로 소비자들은 좀 더 우수한 성능 혹은 저렴한 제품을 구매할 수 있어 소비자 후생이 증대된다고 여긴다.

한편, 정부는 경쟁을 촉진하여 효율적인 시장구조를 정착시키려고 각종 경쟁정책을 추진하고 있다. 과거 우리나라는 시장규모가 협소했고, 경제주체가 자유롭게 시장에 참여할 수 있는 여건도 미비하여 시장이 실질적으로 작동될 수 있는 경쟁적 시장구조가 정착되지 않았기 때문에 정부가 주도적으로 경쟁정책을 추진해 왔다. 이뿐만 아니라 산업정책 측면에서는 정책적 배려가 필요한 산업 혹은 경제주체를 선별하여 정부 지원이나 우대정책을 마련하고, 경쟁정책과 조화를 이루고자 노력하고 있다.

나아가 최근 기업의 경쟁우위가 주로 기술개발에 따른 혁신 활동에서 결정되면서 연구개발(Research and Development: R&D) 활동으로까지 경쟁정책의 대상이 확장되고 있다(심영섭·손용엽, 2016). 본래 R&D는 경쟁이전(pre-competitive) 단계의 활동으로 분류되어 경쟁정책의 대상에서는 배제되어 왔다. 대신 R&D 활동은 학술연구지원이나 기술개발 정책을 통해서 추진되었고, 지식재산권 제도 등이 창출된 성과

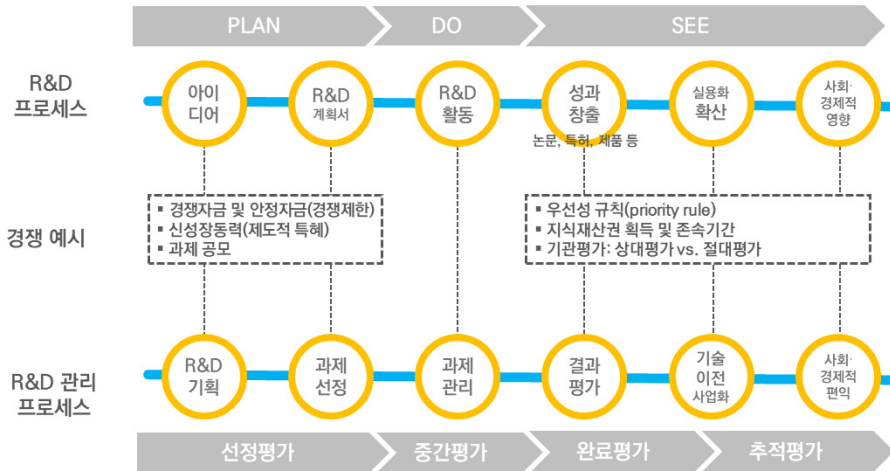
와 그 활용을 담당해 왔다. 그러나 최근 기술은 급속도로 발전하고, 연구개발에서 창출된 성과가 혁신의 주요한 성공요인으로 빈번하게 지목되면서 R&D에도 경쟁이 도입되고 있다. 이미 기업에서는 경쟁기업 차단, 기술모방 방지, 연구개발 인력에 대한 보상 등의 목적으로 지식재산권을 활용하고 있으며, 이러한 기업의 활동을 'IP전략(Intellectual Property)'이라 부르기도 한다(강경남 외, 2015).

더욱이 최근의 신성장 산업은 혁신에 성공한 기업이 대부분의 수익을 독차지할 뿐만 아니라, 새로운 후발주자에게도 진입장벽을 형성하게 되는 특징을 보이기도 한다(홍형주, 2016). 따라서 과거에는 시장점유율을 확대하기 위한 경쟁에 그쳤다면, 신성장 산업에서는 시장 자체를 선점하기 위해 기술혁신 경쟁이 벌어지게 되므로 그 여파는 훨씬 크다고 볼 수 있다. 더욱이 지난 2016년 세계경제포럼(World Economic Forum: WEF)이 던진 '제4차 산업혁명'이라는 화두(WEF, 2016)에서는 향후 경제발전에서 인공지능이나 로봇공학 등이 주도하는 과학기술혁신의 역할이 더욱 강화될 것으로 예고한다. 이렇게 과학기술혁신으로 인한 경쟁이 심화되고, 독점이 진행되기 쉬운 상황에서 심영섭손용엽(2016: 277)은 미래의 경쟁정책은 “기술혁신이 초래하는 결과뿐만 아니라 기술혁신을 촉발할 동기와 기술혁신의 과정까지도 포괄적으로 주시할 필요가 있다”고 언급했다.

경쟁이 유효한 R&D 시스템에서는 우수한 성과를 안정적으로 창출하고, 지속가능한 성장을 담보할 수 있는데도, 해당 시스템에서의 경쟁은 제대로 주목을 받지 못했다. 경쟁을 단순히 과제 선정 과정에서 연구자 간에 연구비를 획득할 목적에서 이루어지는 행위로 보고 과제 선정률을 떠올리기도 한다. 그러나 정부R&D 시스템에서 경쟁은 연구자금 배분, 신성장동력 육성, 성과 창출 및 활용 등 각처에 내재한 요소로서 이미 시스템 운용의 큰 축을 형성하고 있다. 연구자금 획득과 관련해 공모방식을 활용하는 경쟁자금과 출연금을 통해 안정적으로 기관에 배분되는 안정자금도 경쟁의 틀에서 해석할 수 있다. 그리고 창출된 연구 성과물과 관련해서도 가장 먼저 발전을 이룬 연구자를 인정해 주는 학술계 관습이라 할 수 있는 우선성 규칙(priority rule) 역시 R&D 프로세스에 내재한 경쟁요소이다. 이렇듯 경쟁은 연구자들에게 학술적 수월성을 독려하고 연구를 평가하는 수단이다. 그러나 지식재산권이나 정부출연연구기관(출연연)의

PBS(Project Based System) 같은 문제를 제외하면 R&D 시스템에서의 경쟁은 비교적 대부분 최근에 대두한 문제로 시스템 전반에서 경쟁 실태를 진단하기 어려운 실정이다.

[그림 1-1] R&D 프로세스에 내재한 경쟁(예)



자료: 연구진 작성

이에 본 연구는 우리나라에 적합한 R&D 시스템 경쟁 체제의 운용 방향성에 논의가 필요하다는 데에서 첫발을 떼었다. 본 연구진은 공공영역인 정부R&D 시스템에서 경쟁은 효율성을 향상하고자 도입된 수단이므로 그 자체로 긍정 혹은 부정과 같은 가치 판단을 포함하지 않은 개념이라고 보았다. 비록 경쟁이 가치중립적 개념이긴 하나 도입 수준에 따라 시스템 효율성을 향상하기도 하고, 반대로 R&D 안정성을 방해한다고 여겨지기도 한다. 그리고 R&D 시스템에 도입된 경쟁은 경쟁주체인 연구자가 영향을 받게 된다. 따라서 연구자를 중심으로 R&D 시스템에 경쟁이 도입된 현황과 그 효과를 전반적으로 검토할 필요가 있다. 실태조사와 진단에 근거한 방향성을 논의하려면 우선 정부R&D 시스템 상에서 경쟁 현황과 효과(effect of competition)를 확인할 수 있는 이론적 토대가 마련되어야 했다. 이에 본 연구는 정부R&D 시스템 상에서 경쟁 체제는 어떠한 방식으로 운용되고 있으며 전반적인 경쟁 현황은 어떠한지를 진

단하는 틀을 제시하고자 한다. 그리고 제시한 틀에 맞추어 시험적으로 경쟁현황을 살펴보고, 결과를 종합하여 향후 경쟁 체제 운용과정에서의 개선 방안을 제시하고자 한다.

정부R&D 시스템 수준에서 조명한 경쟁은 비교적 생소한 주제이므로 본 연구에서 완벽한 경쟁 체제 운용 방향을 제시하기는 어렵다. 연구진은 다소 미흡하더라도, 본 연구에서의 시도가 밑거름이 되어 향후 후속연구에서 구체화되고 진일보되기를 기대하면서 연구를 수행했다. 본 연구는 경쟁 체제의 조정역량이 정부R&D 시스템의 효율적 운영에 중요한 요소임을 말해주고자 한다. 그리고 본 연구에서 제안하는 경쟁조정 역량 확보와 환경 조성을 통해 거시적 관점에서 R&D 시스템의 효율성과 효과성을 향상하고자 시스템 정비를 고민하는 많은 사람에게도 시사점을 제공해 주리라 기대한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

1. 연구의 질문

본 연구진은 정부R&D 경쟁 체제는 향후 어떤 방향으로 나아가야 하느냐는 문제를 해결하려면 이를 진단하기 위한 이론적·분석적 기반을 마련할 필요가 있다고 보고, 다음과 같은 세 개 영역에서 질문을 설정하였다.

첫 번째는 과거 정부R&D 시스템에서 경쟁은 어떤 역할을 해왔느냐는 것이다. 이 질문에 답하려면 우선 정부R&D에서 경쟁은 왜 필요한지에 고민이 선결되어야 할 것이다. 그리고 이어 R&D 시스템에서 경쟁은 과연 어떤 영향을 미쳤는가하는 문제는 경쟁을 도입함으로써 R&D 시스템에는 어떤 긍정적인 영향이 있었는가 혹은 부정적인 영향은 무엇이이냐는 대한 하위질문을 포함한다.

두 번째로 현황을 진단하려면 현재 우리나라 정부R&D 시스템에서 경쟁은 어떻게 확인할 것인가에 답할 필요가 있다. 이 질문은 다음의 몇 가지 세부질문을 포함한다.

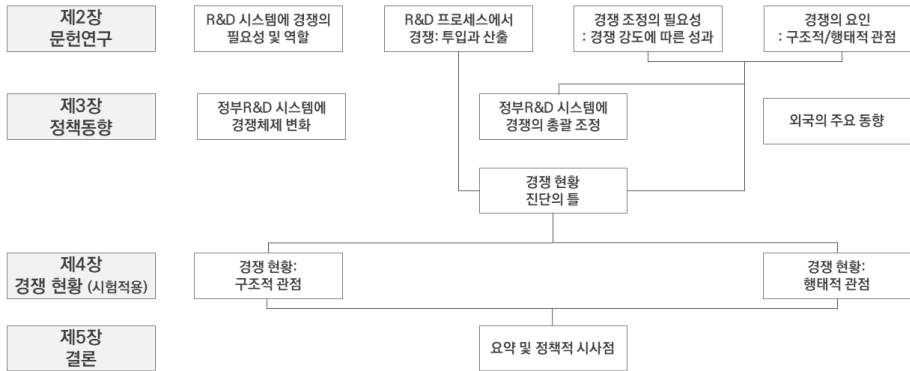
과거 경쟁 체제의 발전 과정을 살펴보았을 때, 과연 우리나라 정부R&D 시스템에 경쟁은 강화 혹은 완화되고 있다고 할 수 있겠는가? 또한 본 연구진은 정부R&D 시스템에서의 경쟁 강도(수준)가 어떤 요인에 의해서 결정되는지를 고민해 보았다. 과연 R&D 시스템 자체의 구조적 요인에서 경쟁 수준이 결정되는가? 혹은 경쟁 환경에 참여하는 연구자들이 느끼는 경쟁이 그 수준에 영향을 미치진 않는가? 그리고 개별 요소에서 경쟁을 어떻게 확인할 수 있을까?

세 번째는 정부R&D 시스템 상에서 경쟁 체제를 운용하는 데 한계가 있느냐는 질문으로 이어진다. 이 질문의 답은 다음의 하위 질문을 통해 더욱 구체화된다. ‘경쟁을 조정하기 위해 정부는 그동안 어떤 노력을 기울여 왔는가?’ 그리고 ‘경쟁을 조절하고자 채택한 정책수단은 무엇인가?’, ‘효과적인 경쟁 체제를 구축하려할 때 간과한 이슈는 무엇인가?’에 대한 질문이 그것이다.

2. 주요 연구내용

본 연구에서 다루는 주요 내용은 다음과 같다. 우선, 정부R&D 시스템에서의 경쟁은 비교적 최근에 제기되는 문제이다. 과도한 경쟁으로 인해 연구자들에게 나타나는 일부 부작용이 부각되고 있는 실정이지만, 오히려 시스템 전반에서 경쟁을 조정해야 하는 문제는 깊이 인식하지 못하고 있다. 따라서 본 연구진은 R&D 시스템에서 경쟁이 어떤 의미가 있는지를 개념적으로 이해할 필요가 있다고 판단하였다. 이에 선행연구 분석을 중심으로 R&D 시스템에서 경쟁의 역할과 기능, 경쟁 수준에 따라 시스템 성과에 미치는 영향 등을 다룬다. 경쟁의 강도에 따라 성과에 긍정적 혹은 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 그리고 경쟁에 영향을 미치는 요인을 R&D 시스템 구조적 요인과 행태적 요인으로 구분해 살펴본다. 특히 경쟁의 주체인 연구자는 ‘경쟁’을 부정적으로 인식할 가능성이 커 연구자 행태적인 요소가 고려되어야 한다고 보았다. 분석범위는 경쟁을 주요 연구주제로 다루어 온 경제, 경영, 정책 등 R&D 시스템에 적용할 수 있는 분야의 연구를 대상으로 하였으며, 분석 결과는 제2장에 포함된다.

[그림 1-2] 보고서의 구성 및 주요 연구내용



자료: 연구진 작성

우리나라 정부R&D 시스템에서 경쟁은 어느 정도의 수준인지 그리고 경쟁을 조정하고자 정부는 어떤 정책적 노력을 시도하였는지에 대한 확인은 제3장과 제4장에서 이어진다. 제3장에서는 정부R&D 시스템 경쟁 체제 운용과 변화를 다룬다. 정부R&D 시스템 차원에서의 경쟁은 주로 출연연 연구비 지원 방식인 경쟁과 안정 사업의 대립 구조로 설명되곤 했다. 이와 관련하여 지난 1960년대 이후부터 최근까지 정부R&D 시스템 경쟁 체제는 어떤 방식으로 운용되었는지 그 변화를 돌아본다. 그리고 국가연구개발사업을 통해 운영되는 정부R&D 시스템 경쟁 체제를 총괄 조정하는 기구는 어디인지, 경쟁조정에 활용하는 수단은 무엇인지를 살펴보고자 한다. 이 수단 역시 시스템 구조의 개선과 연구자 행동 수준 제약으로 구분한다.

제4장에서는 경쟁 구조와 연구자 행태를 아울러 경쟁의 수준을 진단하는 기반을 제시한다. 또한 경쟁 조정은 경쟁 현황과 더불어 과도한 경쟁이 시스템 비효율을 야기한다고 판단할 때 검토되어야 함을 제안한다. 그리고 시험적이거나 제시한 조건에 비추어 정부R&D 시스템 조정에 대한 근거인 경쟁 현황을 검토하고자 한다. 좀 더 구체적으로 구조적 경쟁 현황에서는 연구비 배분에서 경쟁을 중심으로 널리 알려진 지표인 연구과제 선정률을 비롯하여 연구비 집중도 등을 살펴보았다. 그리고 연구자 면담을 통해서 연구자 행태 변화를 파악하고자 했다.

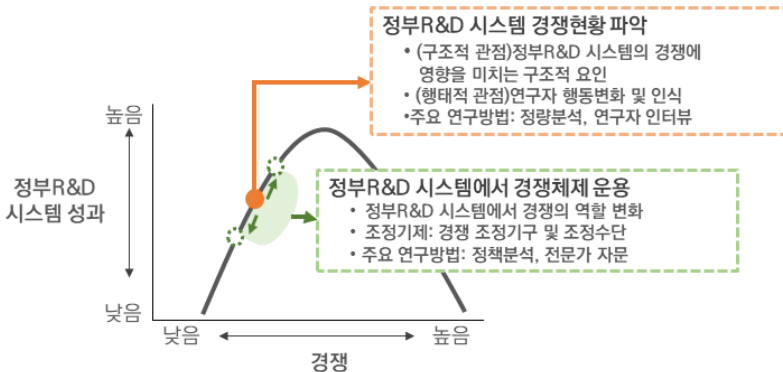
마지막으로 제5장에서는 본 연구의 결과를 종합하면서 향후 정부R&D 시스템의 경

쟁 체제는 어떤 방식으로 운용되고 있는지를 정리하고, 경쟁 체제를 효과적으로 운용 하려면 어떤 점을 개선해야 할지를 논의한다.

3. 연구의 틀

본 연구의 전체적인 틀은 다음과 같다. 다수의 선행연구에서 시스템의 성능과 경쟁의 관계는 역-U자 모형(inverted U-shape)을 가정하고 있었다. 역-U자 모형이란 시스템에는 어떤 임계지점이 존재하는데, 이 지점을 넘어서지 않는 수준에서는 경쟁이 치열해질수록 시스템 성능이 향상되지만, 임계점을 넘어서면 경쟁은 시스템 성능에 부정적 영향을 미치게 된다는 것이다. 물론, 시스템마다 임계점의 위치가 상이하고, 경쟁 수준에 따라 성능도 각기 다른 양상으로 변화될 것이다. 그렇지만 본 연구에서는 경쟁 수준과 시스템 성능과의 관계를 일반 패턴인 역-U자 모형을 가정하고 논의를 진행한다. 그 이유는 시스템에 경쟁 수준은 가변적이며, 그에 따라 시스템의 성과가 영향을 받게 되므로 경쟁을 조정할 필요가 있다는 점 등을 설명하기가 용이하기 때문이다.

[그림 1-3] 경쟁과 시스템 성과와의 관계



자료: 연구진 작성

그렇다면 정부R&D 시스템에서는 경쟁을 어떤 방식으로 조정해 왔으며, 현재 경쟁 체제에서 경쟁은 어떤 수준인지를 파악하는 등의 분석이 필요할 것이다. 본 연구진은 경쟁을 다루었던 선행연구를 통해 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 진단기반을 마련하고자 한다. 선행연구 분석은 시스템의 경쟁 수준(강도)에 영향을 미치는 요인과 그리고 경쟁이 시스템에 미치는 영향에 대한 이해를 넓히는 데 목적이 있다. 결과는 제3장과 제4장에 걸쳐 과거 정부가 경쟁을 조정할 목적으로 어떤 정책적 노력을 기울여 왔으며, 어떤 요소를 통해 정부R&D 시스템에서 경쟁 현황을 확인하는지를 구체화하는 데 활용되었다. 본 연구에서 경쟁 현황 및 경쟁 체제 운용에 대한 분석은 R&D 프로세스의 초기 단계이자 중요한 연구자원이라 할 수 있는 연구비 경쟁을 중심으로 진행했다. 어떤 지표를 통해 시스템의 경쟁을 확인할 것인가는 제4장 서두에 제시했다.

정부R&D 시스템 경쟁 체제를 어떠한 방식으로 운용해 왔는지를 검토할 필요가 있는 이유는, 그동안 경쟁의 균형점을 조정하거나 혁신 환경에 대응하여 경쟁 체제 개편이 필요한 경우에 정부는 어떤 정책도구를 주로 활용하였는지를 파악하기 위해서이다. 정부R&D 시스템의 발전과정에서 경쟁이 어떤 역할을 해 왔는지에 따라서도 경쟁 체제 운용에 대한 특성을 엿볼 수 있다. 그리고 이 체제 운용에 갖춰진 총괄 조정기구와 조정수단 역시 확인할 필요가 있을 것이다. 그동안 정부R&D 시스템에서 경쟁은 개별 국가연구개발사업 단위에서 이루어진다고 여겨 전체 국가연구개발사업 차원의 경쟁 체제는 상대적으로 소홀히 다루어졌다. 그러나 정부R&D 시스템에는 예산 배분이나 사업 간 유사중복 조정 등에 영향을 받는 경쟁 체제가 이미 구축되어 있다. 단지 사업 간 경쟁 체제의 통합적 운영이나 체제의 안정적 운영 등에 관한 문제가 거의 다루어지지 않았을 뿐이다. 연구자는 정부R&D 시스템에서 여러 사업을 수행하면서 경쟁을 경험하므로 개별 사업에서 경쟁뿐만 아니라 시스템 전체에서 경쟁을 돌아볼 필요가 있다.

그렇다면 정부R&D 시스템 전체에 경쟁 현황을 진단할 기반이 필요하다. 경쟁은 기본적으로 한정된 자원을 차지하기 위해 벌어지므로 시스템이 보유한 자원 수용력인 전체 정부연구비 규모를 검토하는 것이 진단의 출발점으로 타당할 것이다. 또한 본 연구에서는 경쟁을 구조적 관점에서의 경쟁과 행태적 관점에서의 경쟁으로 구분하여 검토했다. 구조적 관점에서의 경쟁은 시스템 구성요소와 이들 간의 관계에서 표면적으로

드러난 경쟁 수준을 의미한다. 반면, 행태적 관점에서의 경쟁은 시스템에 참여하는 연구수행주체들이 경험 혹은 인지하는 경쟁을 의미한다. 후자는 연구자의 주관적인 측면이 반영되므로 정량하기 어려울 뿐 아니라 경험이나 인식은 경쟁 이외에 다양한 요소로 표출된 간접적인 영향이라는 한계가 있다. 그렇지만 경쟁 체제 내에서 연구자가 어떤 행동 변화를 보이는지 그 현황을 파악할 필요가 있다. 정부R&D 시스템에 경쟁을 조정했을 때, 직접적 영향을 받는 것은 연구자들이며 이로 인한 예상치 못한 현상이 R&D 시스템에 종종 발생하기 때문이다. 이렇듯 경쟁을 두 가지 관점에서 접근한다면, 경쟁과 관련한 제도개선이 이루어질 때 이 제도의 수용 가능성을 예상해 볼 수도 있을 것이다. 그리고 시스템의 경쟁 수준에 대응한 성과인 경쟁 효과가 나타나고 있는지를 확인할 필요도 있다. 이러한 진단을 통해 현재 정부R&D 시스템에 도입된 경쟁이 효과를 발휘하는지, 그리고 이 경쟁에 조정이 필요한지 등을 확인할 수 있을 것이다.

| 제2장 | R&D 시스템과 경쟁: 문헌연구

경쟁은 R&D 시스템 곳곳에 내재해 있으면서, 이 시스템이 효과적으로 지식을 생산·활용하도록 촉진한다. 그러나 R&D 시스템에서 경쟁이 지닌 다양한 의미와 역할에도 불구하고 그 중요성과 기능은 제대로 조명되지 못하고 있다. 더욱이 최근 연구비와 일자리에서 경쟁이 치열해지면서 연구자들 사이에서 경쟁은 안정적 연구를 저해한다는 부정적 인식이 만연해 있기도 하다. 그러나 정작 R&D 시스템에서의 경쟁과 그 역할과 효과를 다룬 연구는 거의 없는 실정이라 선행연구 수집에서부터 많은 난관에 부딪혀야 했다.

본 장에서는 R&D 시스템에 적용할 수 있는 하나의 정책도구로서 경쟁을 검토하고자 기존연구를 간략히 요약정리해 보고자 한다. 전반적 의미에서 경쟁을 다루고자 오랜 시간 동안 경쟁의 역할을 학술적으로 조명해 온 경영·경제학 선행연구를 간략히 검토한다. 그리고 정책도구로 경쟁을 활발히 활용해온 경쟁법과 산업정책, 그리고 R&D 시스템에서 논의되고 있는 경쟁도 일부 포함된다. 선행연구 분석을 통해 돌아본 경쟁의 정의와 역할, 경쟁 수준을 확인하는 방법 등은 연구 후반부 정부R&D 시스템에 대한 경쟁 현황 및 정책 분석에 이론적 토대를 제공하게 될 것이다.

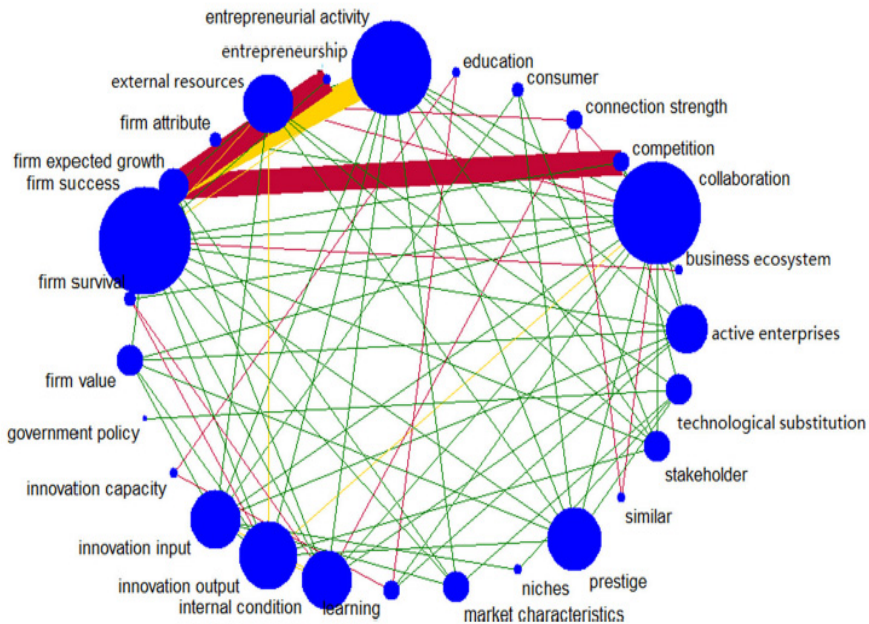
제1절 경쟁 일반

본 절에서는 오랫동안 경쟁을 중심으로 학술연구를 수행해 온 경영·경제, 정책 등을 중심으로 선행연구를 살펴보고자 한다. 경제학이나 경영학, 산업정책 등에서는 경쟁을 시장 혹은 혁신 시스템이 효과적으로 작동하게 하는 전제 조건으로 여기고 관련 연구를 축적해 왔다. 이 분야의 선행연구를 통해 경쟁의 일반적인 의미를 돌아보고, 하나의 시스템으로서 시장 혹은 산업을 효율적으로 작동시키는 데 경쟁이 어떠한 영향을 미치는지 검토해 보고자 한다.

1. 경쟁의 의미

표준국어대사전(국립국어원, 2018)에서는 경쟁을 두 가지 의미로 정의하고 있다. 첫 번째 정의에서는 ‘같은 목적에 대하여 이기거나 앞서려고 서로 겨룸’이라고 명시한다. 그리고 두 번째 정의에서는 생물학에서 경쟁을 의미하며 ‘생물이 환경을 이용하기 위하여 다른 개체나 종과 벌이는 상호 작용’으로 개체 수가 공간이나 먹이의 양(자원)에 비하여 많아 생기는 것으로 본다. 두 가지 정의는 상이한 듯하지만, 모두 제한된 자원 하에서 개체 간에 자원을 차지하려고 벌어지는 행위라는 공통점이 있다.

[그림 2-1] 혁신 연구에서의 주요 연구 주제 연결망



자료: Zhang and Guan(2017: 1189)¹⁾

1) 네트워크를 구성하는 결점은 혁신과 기업가정신과 관련된 연구주제를 의미하고, 연구주제와 관련된 연구가 많을수록 크기가 크고, 연구 주제 간 관련성이 높을수록 연결은 두껍게 표시됨

경제학에서도 경쟁을 더 매력적인 기회를 제공함으로써 상대방을 이기려는 행위로 보고, 시장구조를 완성하는 데 필수 불가결한 요소로 다루어 왔다. 자율적으로 시장에 참여한 다수의 경제주체는 경쟁을 통해 각자의 이익을 추구하게 되는데, 가격경쟁에 서부터 시장 확대, 제품품질 향상, 생산비용 절감에 이르기까지 다양한 형태의 경쟁에 참여하게 된다. 그리고 경쟁에 성공한 주체들은 그들이 원하는 자원 혹은 명성을 획득할 수 있으므로 경쟁은 기업연구에서 중요한 주제이기도 하다. 이런 이유로 협력, 개방형 전략, 비즈니스 모델설계 등과 같이 기업이 구사하는 주요 전략의 하나로 경쟁이 다루어지고 있다(Zhang and Guan, 2017). 그러나 인간의 욕구를 다룬다는 측면에서 경쟁은 매우 불안정한 특성이 있기도 하다.

예를 들어, 시장경제 관점에서는 경쟁을 통해 수요와 공급이 조정된다고 본다. 즉, 만약 수요가 공급을 초과한다면 가격상승으로 인해 수요는 감소하지만 공급이 증가함으로써 가격이 조정되는 것이다. 반대로 공급이 수요를 초과하면 가격이 하락하여 수요와 공급 사이에서 균형을 이루는데 이를 가격기구라 한다. 이렇듯 생산과 소비, 분배를 조정하는 체계인 가격기구는 경쟁을 전제로 작동한다. 경제학에서는 누구든 자유롭게 시장에 진입하여 완전한 정보를 갖고 협상과 거래에 참여할 수 있으며, 이를 통해 시장가격이 형성되는 구조를 ‘완전경쟁’이라 일컫는다. 그리고 완전경쟁은 불완전경쟁의 대립 개념이고, 불완전경쟁으로서 ‘독점’이 존재한다. 독점은 완전경쟁과는 반대로, 경제주체는 시장진입이 자유롭지 못하고 불완전한 정보를 갖고 있어 가격 결정력이 제한된 상태를 일컫는다(이원희·하세정, 2015).

그리고 경쟁은 자원의 효율적 배분²⁾뿐만 아니라 혁신에서도 중요한 역할을 한다. 만약 경쟁이 시장에 존재한다면 기업이나 산업은 생산성 향상 혹은 시장 개척을 목표로 자체적으로 혁신을 추구할 것이기 때문이다. 반면, 경쟁이 없는 시장이라면 독점적 이윤을 누려온 기업은 혁신의 필요성을 느끼지 못하는 경우가 많을 것이다. 저명한 경제학자인 슈페터 역시 경쟁과 혁신을 다루었는데, 그는 이러한 정태적 균형 상태에서 벗어나려는 원동력을 ‘창조적 파괴’라 칭하였다(Schumpeter, 박영호 역, 2012).

2) 효율성이 높은 기업이나 산업은 시장점유율을 높이거나 새로운 시장을 개척하도록 할 것이나, 효율성이 낮다면 시장에서 퇴출하는 역할을 할 것임

이는 기업들이 경쟁을 통해 개발한 새로운 기술이나 제품이 기존의 것을 대체하는 현상을 의미한다. 최근의 연구에서도 경쟁이 치열한 산업은 공통으로 높은 생산성을 보이며 고용도 향상되는 경향이 있으므로 경제 전반에 긍정적인 영향을 미친다는 보고가 잇따르기도 한다(홍형주, 2016: 62). 결과적으로 시장에서의 경쟁은 기술진보를 불러오고, 경제발전으로 이어진다는 것이다.

2. 경쟁 효과

경쟁과 혁신을 비선형적인 관계에서 해석하는 다수의 선행연구를 찾아 볼 수 있었다. 가령, Scherer(1967)는 경쟁이 심해지면 처음에는 혁신이 증가하지만 경쟁이 더욱 치열해질수록 혁신은 오히려 감소하는 역-U자(inverted-U shape)³⁾ 관계를 발견한 바 있다. 즉, 시스템 내에 경쟁 수준이 낮을 때에는 경쟁을 높일수록 성과는 향상된다고 예상할 수 있다. 이 상황에서는 경쟁 효과(competition effect)가 혁신을 이끄는 데 주도적인 역할을 하게 될 것이다. 그러나 시스템에 경쟁이 어느 임계지점을 넘어 과도한 수준에 이르게 되면, 아무리 경쟁을 촉진한다고 해도 시스템의 성과가 나아지지 않으며, 오히려 부정적인 성과를 초래하게 된다는 것이다.

이처럼 이상적이긴 하지만 경쟁과 혁신이 비선형적 관계에 놓여 있다고 가정한다면, 어떻게 하면 시스템의 경쟁 수준을 가장 우수한 성과가 배출되는 지점에 머물도록 할 것인가가 관건일 것이다. 실제로 정부가 추진하는 여러 정책이나 규제가 충동을 일으켜 적절한 수준의 경쟁을 모색해야하는 경우를 접할 수 있다. 그리고 시스템 내의 경쟁 수준을 조정하는 데 어떤 정책수단이 효과적인지도 고민하게 된다.

가령, 정부는 경쟁을 유자촉진할 목적으로 다양한 노력을 기울인다. 경쟁정책 혹은 규제를 신설하거나 공정한 경쟁을 저해하는 장애물이나 위험을 제거하기도 한다. 정부는 시장 지배적 지위의 남용 금지, 부당한 공동행위 규제, 기업결합 규제 등을 통해 시장에 개입해 왔다. 한편, 정부가 주도적으로 발굴육성하는 신성장동력 산업은 산업정책 측면에서 정부지원과 함께 제도적 우대를 받는다. 신성장동력 산업에 대한 이러

3) — x^2 와 같이 비선형적인 모델로 설명되곤 하는데, 대개 x 는 시스템 내 개체 수를 의미함

한 정책적 배려는 경쟁정책이 목표로 하는 경쟁촉진과는 상반된 내용이라 절충이 필요하게 된다(정중원, 2015). 이러한 이유로 ‘공익성을 추구하며 나아가서는 효율적인 자원 배분이 이루어지는 방향을 위해 적절한 경쟁 수단을 선택’할 필요가 있는 것이다(고동수강신일, 2000: 21). 따라서 기존 과학기술정책에서 추구해 왔던 지식창출 외에도 효율성을 다루는 경제학, 공익성에 목적을 둔 정책학, 정의실현에 기초한 경쟁법 등에 기초한 다양한 원리가 통합되어야 적절한 수준의 경쟁을 찾을 수 있을 것이다.

다만, 경쟁정책 혹은 정책수단의 선택 등은 모두 유효경쟁이 존재하는 시스템일 경우에만 의미가 있다는 것에 주목해야 할 것이다. 만약 시장이 형성되어 있지 않거나 경쟁 효과가 부재한 상황에서 경쟁을 규제한다면, 불공정한 경쟁질서 혹은 독과점 구조를 야기함으로써 결과적으로 경쟁질서를 훼손하게 될 것이기 때문이다(현대원, 2014: 33).

3. 경쟁의 측정

앞서 설명한 바와 같이 경쟁이 유효할 경우, 경쟁이 치열할수록 경제주체들은 경쟁에서 우위를 점하려고 지속적인 혁신을 추구할 것이므로 혁신은 경쟁의 강도(수준)에 의해 결정된다 할 수 있다. 따라서 경쟁강도를 측정함으로써 혁신 환경의 정보를 획득하기도 한다. 특히 조용래 외(2016:18)는 혁신 경쟁에서 강도는 구조적 요인과 인지적 요인에 의해 결정된다고 설명한 바 있다. 구조적 요인이란 경제학 이론에서 지적하는 것과 같이 경쟁에 참여하는 개체 수와 이들의 규모 및 제품 차별화가 경쟁 강도에 영향을 미친다고 보는 것이다. 그리고 경쟁하는 개체들 사이에 대칭성(symmetry), 즉 균형성을 구조적 요인으로 여기기도 한다. 만약, 모든 개체가 같은 환경에서 같은 자원을 가지고 경쟁하는 상황을 대칭적이라고 한다면, 그 반대인 경우를 비대칭적이라고 할 수 있을 것이다.

한편, 경쟁에 참여하는 개체가 상대방의 경쟁력 혹은 시스템 전체의 경쟁 수준을 어떻게 인지하고 있는가를 의미하는 인지적 요인 역시 경쟁의 강도를 결정하는 요인이다. 이는 심리적인 부분으로 어떤 개체가 상대방을 위협적이라고 인식하거나 시스템이 치열한 경쟁에 놓여 있다고 볼수록 자연스럽게 경쟁 수준은 높아진다는 것을 의

미한다. 이뿐만 아니라 개체들이 인지하는 경쟁 수준은 이들이 참여하는 시스템에서의 행동에도 변화를 일으키게 된다. 예를 들어, 박응호·김정근(2017)은 대학생들을 상대로 한 실험에서 팀 과제 수행 시 실험자들의 경쟁상황 인식 여부에 따라 독창적인 아이디어를 제시하는 경향이 영향을 받는다고 주장했다. 이렇듯 시스템에 참여하는 개체들의 경쟁에 대한 인식뿐만 아니라 경쟁 체제에서 개체들의 행동 변화를 의미하는 행태적 요인이 경쟁강도(수준)를 결정하게 된다.

〈표 2-1〉 주요 경쟁지표 요약

경쟁지표 \ 내용	계측방법	장 점	단 점
시장점유율 (Market Share)	특정 시장에서 한 기업의 매출액이 차지하는 비율	계산이 용이하고, 직관적으로 해석할 수 있음	시장환경의 변화를 반영하지 못함
상위기업집중률 (CR)	상위 k개 기업의 시장점유율의 합	계산이 용이하고, 소수 기업의 집중도를 나타내기 유용	- 기업의 분포를 알 수 없음 - 적절한 수의 k를 선택해야 하는 어려움
허쉬만-허핀달 지수 (HHI)	시장 내 모든 기업의 시장점유율의 제곱의 합	시장점유율이나 상위기업 집중률에 비해 시장의 구조를 좀 더 정확하게 계측	모든 기업에 대한 점유율 자료 수집이 어려움
엔트로피 지수 (Entropy Index)	$-(\text{시장점유율} \times \log_2 \text{시장점유율})$ 의 합	엔트로피 분해이론을 적용할 수 있음	- 모든 기업에 대한 자료 이용이 어려움 - 결과의 직관적 해석이 어려움
지니 계수 (Gini coefficient)	로렌츠 곡선과 대각선 사이의 면적의 크기	분배상태를 비교하기에 적합	다수의 기업을 대상으로 산출했을 때 유의미한 결과 도출

자료: 연구진 작성

이렇듯 경쟁 환경은 구조적·행태적 접근을 통해 검토할 필요가 있지만, 행태적 관점에서 경쟁은 측정이 용이하지 않다는 한계가 있어서 구조적 관점에서의 경쟁 수준이 주로 측정되곤 한다. 경쟁을 측정하는 널리 알려진 개념으로는 시장집중도(Market Concentration Index), 허쉬만-허핀달 지수(Hirschman-Herfindahl Index: HHI), 지니계수(Gini Coefficient) 등이 있다. 이들 지표는 특정 수행주체를 위주로

자원이 집중된 정도를 나타내는 데 활용되고 있으며, 이들은 정부R&D 시스템의 중요한 자원이라 할 수 있는 연구비 배분현황에도 적용될 수 있을 것이다. <표 2-1>에 이들 지표에 대한 설명과 장단점을 간략하게 기재하였으며, 좀 더 상세한 설명은 [부록 1]에 수록했다.

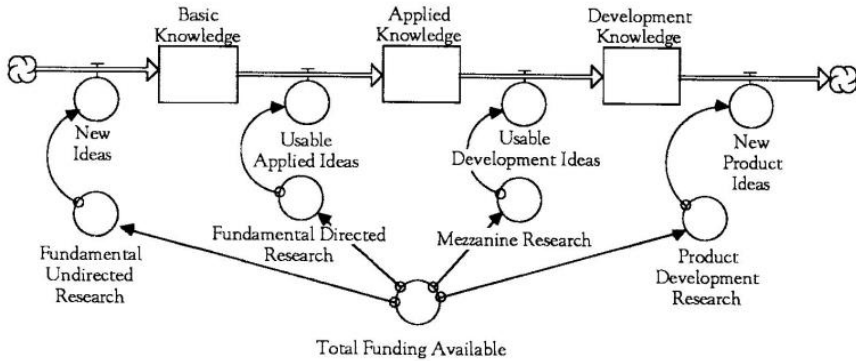
이 밖에 Dobbin and Dowd(1997)는 집단생태학(population ecology) 연구를 차용하여 경쟁에 영향을 미치는 구조적 요인을 밝혀내려 했다. 기본적으로 자원 확보 경쟁은 시스템이 수용할 수 있는 자원의 양과 시스템 내에 활동하는 개체 수에 크게 좌우된다. 이미 다수의 개체 간에 자원 확보 경쟁이 치열하게 벌어지는 시스템이라면, 다른 개체의 신규 진입은 저해되기 때문이다. 또한 경쟁은 자원의 이용가능성(resource availability)과도 관련이 있다. 자원의 이용 가능성은 자원획득의 성공 혹은 실패가 얼마나 빈번한지 혹은 협력을 통해 자원 획득이 용이한 상황이라면 협력을 수행할 파트너가 얼마나 많은지 등이 해당한다.

제2절 R&D 시스템에서의 경쟁

R&D 시스템에서의 경쟁도 여타 일반 시스템에서와 마찬가지로 자원이나 보상을 배분하기 위한 절차 혹은 조건으로 이해될 수 있다. 이 시스템에서는 우선성, 영향력, 권위, 교수직과 같은 직업, 연구비, 연구 성과, 연구인력 등을 두고 경쟁이 벌어진다는 특징이 있다(Anderson et al., 2007). 즉, 적합한 이에게 연구활동에 필요한 자원이거나 그에 따른 보상을 분배하는 방법으로 경쟁을 활용한다. 특히 공개검증과 공정한 판단이 가능하다는 점에서 경쟁의 장점을 찾을 수 있다. 더욱이 R&D 시스템에 도입된 경쟁은 민간뿐 아니라 공공영역에서도 유효한 도구이기도 하다. 신공공관리(New Public Management: NPM)⁴⁾ 이론이 R&D 시스템에 적용되면서 공적 자금이 투입된 연구개발에도 경쟁을 통한 효율성이 강조되고 있기 때문이다.

4) 신공공관리 패러다임은 공공조직과 민간조직은 근본적으로 유사하다는 가정을 기초로 공공영역의 관료주의적 한계를 극복하고자 정부의 운영체제를 경쟁원리에 기초한 시장체제로 개혁하려는 이론

[그림 2-2] R&D 시스템 개략도



자료: Wardman and Kim(1994: 7)

R&D 프로세스와 활동에도 존재하는 경쟁은 다양한 방식으로 이해되고 있다. 경쟁은 주로 연구자들의 지식생산 과정에서 발생한다. 지식생산 과정에서 가장 대표적인 경쟁은 가장 먼저 새로운 발견을 이룬 연구자를 우대하는 학술계 관행인 ‘우선성 규칙(priority rule)’에서 비롯된다(Fang and Casadevall, 2015). 이러한 전통 때문에 오래전부터 연구자들은 자신들이 이룬 업적을 자발적으로 세상에 선보이려는 경쟁을 벌여 왔다. 본인의 업적을 세상에 하루빨리 선보이려는 이유는 다른 동료 연구자들에게서 인정을 받기 위해서이다. 동료 연구자들은 새로운 발견을 이루어낸 연구자와 업적을 인정하고, 이 과정이 반복될수록 연구자의 명성은 더욱 높아진다. 그리고 연구자의 명성은 임용, 승진, 자금지원, 포상 등 연구활동 전반을 결정하는 주요한 요인이 된다. 이러한 이유로 학술계에도 경제 시스템과 유사하게 명성이 높은 연구자에게 연구자원과 보상이 집중되는 승자독식(winner-takes-all) 현상이 출현할 가능성이 크다.

자율적으로 연구 활동을 하는 연구자들 사이의 경쟁은 종종 시장 경쟁 체제에 빗대어 설명되곤 한다. 우선성 규칙을 중심으로 작동하는 학술계는 경쟁을 통해 과학적 문제들을 효율적으로 해결한다고 보기 때문이다(Hagstrom, 1974). 이런 이유로 R&D 시스템에서의 경쟁 역시 역-U자 모형으로 설명되곤 한다. 예를 들어 Aghion et al.(2005)은 경쟁이 지닌 긍정적 영향과 부정적 영향을 모두 포함한 역-U자 모델

을 R&D 시스템에 적용한 바 있다. 그리고 개별 연구주체들이 비슷한 수준(neck-and-neck)의 기술을 보유하면, 경쟁이 R&D에 긍정적인 영향을 미치는 경향이 강하다고 보고했다.

나아가 R&D 활동과 시장 간에 간극이 좁아지고 연구의 상업화가 가속화하면서, 경쟁에 관한 논의는 연구 성과를 전유하는 방식에도 새로운 관점을 제공하고 있다. 즉, 연구 성과를 전유하는 과정에서 경쟁구조를 어느 정도로 유지해야 하는지에 관한 논의가 전개되고 있는 것이다. 경쟁법은 완전경쟁시장을 지향하고, 독점은 지양해야 할 상황으로 인식하는 반면, 지식재산권법에서는 개발자가 연구 성과를 일정 기간 독점적으로 전유할 수 있는 권리를 인정하고 있다는 점에서 충돌이 일기도 한다(강경남, 2016). 지식재산권의 틀에서 볼 때, 독점은 개발자의 권리를 보호하고 지속해서 창출된 연구개발 성과를 통해 혁신 활동과 산업발전에 기여하도록 장려하기 위한 필요조건이다. 결국 지식재산권법과 경쟁법이 공존하는 가운데 R&D 활동을 장려하고 기술 혁신을 촉진하되 연구 성과에 대한 독점이 과하여 시장 경쟁을 파괴하지 않을 정도의 균형을 유지하는 일이 핵심 과제로 남아있는 것이다(강경남, 2016; 이장재·오해영, 2007).

앞서 간략히 살펴보았듯 R&D 시스템에서 경쟁 역시 한정된 자원을 차지하거나 학술계의 인정을 받기 위해서 벌어진다. 따라서 경쟁은 연구자들의 동기부여를 일으키는 강력한 기제인 동시에 연구 성과가 신속하게 전파되는 요인이기도 하다. 한편, 경쟁자들에게 연구가 노출되는 것을 방지하고자 연구자들은 연구공개를 꺼리거나 협력 연구를 기피하는 등 다양한 부작용이 출현하기도 한다. 본 절에서는 R&D 시스템에서 경쟁을 구조적 관점과 연구자들의 행태적 관점에서 경쟁으로 구분하여 그 의미를 살펴본다.

1. 구조적 관점에서의 경쟁

가. 투입 경쟁

초창기 연구개발 활동은 부유층의 후원으로 일부 계층에서 이루어졌으나, 20세기 후반에 들어서면서부터 연구개발에 대한 투자의 규모나 연구자 및 연구조직의 수가 급증하기 시작했다. 냉전을 전후로 국가 차원에서 연구개발에 투자가 확대되었고 기업의 연구개발 활동도 활발해지면서 연구개발에 종사하는 이들 또한 증가했던 것이다(Ziman, 2000). 이후 확대된 연구개발에 대한 투자의 정당성과 효과성에 문제 제기가 이어졌고 이에 대한 설명을 요구하는 목소리도 지속해서 높아졌다(OECD, 2010; Elzinga, 2012). 특히 고도의 경제성장을 뒤로 하고 저성장시대에 접어들면서 주요 서구 유럽국가들이 국가재정을 긴축하기 시작한 20세기 후반부터는 연구개발정책에도 신공공관리주의가 확산되었다(Elzinga, 2012). 즉, 연구개발에 대한 투자를 포함한 공공투자도 시장의 경쟁원리를 차용하여 효율성을 높이고 투자 성과를 관리할 필요가 있다는 목소리가 설득력을 얻기 시작한 것이다(Tammi, 2009; OECD, 2010; Elzinga, 2012).

연구개발에 대한 무조건적인 후원으로 시작되었던 초창기 과학기술정책과 달리, 관리주의적 연구개발정책은 연구개발에 드는 자원, 인력, 재원의 유용성, 효율성, 정당성을 확인하고 설명하는 책임성을 강조하면서 성과관리, 투자관리를 강화했다(Tammi, 2009; OECD, 2010; OECD, 2011; Elzinga, 2012). 그 결과, 주어진 임무를 수행하거나 자율적 연구를 시도할 수 있도록 안정적으로 특정 기관이나 연구자에게 지급되던 블록펀딩(block funding)이나 기관자금(institutional funding)⁵⁾이 공모형·경쟁형 프로젝트 지원으로 대체되기 시작했다(Tammi, 2009; OECD, 2010; OECD, 2011). 또한 성과와 무관하게 지급되던 안정적 기관자금에 성과평가 방식을 도입하였고, 이전의 성과에 기초하여 후속 연구개발 활동을 지원하는 체계가 확산하기 시작했다(Tammi, 2009; OECD, 2010; OECD, 2011).

5) 기관자금(institutional funding)은 블록펀딩 외에도 안정, 비경쟁 자금(non-competitive funding) 등으로 불리기도 함

관리주의적 연구개발정책에서 연구자 간의 경쟁은 제한된 연구 자원을 효율적이고 공정하게 배분할 수 있는 수단으로 이해된다. 기존 안정적 기관자금에 대한 비판은 연구자들에게 현실에 안주하게 한다거나 명시적 평가 기준과 성과에 대한 심사 없이 지원이 이루어지는 문제를 해소한다. 또한 이러한 안정적 지원 방식이 정치적 알력과 결탁, 부패의 고리를 만들어 낸다는 문제의식을 바탕으로 새롭게 도입된 경쟁형 연구 지원 방식은 좀 더 공정하고 효율적인 투자 방식으로 여겨지는 것이다(Tammi, 2009; OECD, 2010; OECD, 2011). 새로운 연구지원 방식에서 ‘경쟁’ 자금은 수혜자를 특정하지 않고 공개적으로 수혜자를 모집, 심사, 지원하는 지원 형태를 일컫는다. 이는 중장기적 지원을 약속하는 ‘안정’자금, 특정 수혜자나 기관을 지정하여 지원하는 ‘특정’지원 등과 대립하는 개념이다. 최근 안정자금에도 역시 기관의 연구(혹은 교육)성과에 따라 자금이 차등 지급되는 등 경쟁 방식이 점차 도입되고 있기도 하다.

연구를 수행하는 입장이 아니라 연구를 지원하고 그 성과를 기대하는 정부, 국민, 후원자 입장에서는 경쟁형 연구지원 방식이 더 매력적으로 느껴질 것이다. 학문 분야 혹은 연구기관별로 파편화해 있던 지원 구조로 인해 발생할 수 있는 중복 투자와 자금 누수를 막고 연구 경쟁을 촉발하여 생산성을 높일 수 있다고 여겨지기 때문이다(Tammi, 2009; OECD, 2010). 또한 경쟁형 지원 과정을 통해 연구자들이 전유하던 연구 과정과 성과를 이해하고, 연구자원을 배분하는 과정에 개입할 여지도 넓어졌다(OECD, 2010). 하지만 연구자들이 자율적으로 연구를 주도·조정할 여지를 좁히고, 연구 성과의 예측 가능성이 작아져 창의적·도전적 연구를 저해한다는 비판도 지속해서 제기되고 있다(De Rond and Miller, 2005; Fang and Casadevall, 2015).

또한 R&D 자금의 경쟁은 승자독식 현상에 대한 우려를 불러오기도 한다. 최근 전 미경제연구소(National Bureau of Economic Research: NBER)에서 발표한 바에 따르면, 미국 국립보건원(National Institutes of Health: NIH)의 연구자금을 지원 받은 박사 후(post-doctor) 연구원은 후속 연구에서도 연구비를 지원받을 가능성이 더 커진 것으로 나타났다(Heggeness, et al. 2018). 상술하자면, NIH는 Ruth L. Kirschstein 박사 후 연구원 국가연구지원 프로그램(일명 F32 프로그램)을 운영하고 있는데, NBER 연구진은 1996년부터 2008년 사이에 이 프로그램의 지원받은 연구자들의 후속 연구비 수혜이력을 추적조사한 결과, F32 프로그램의 지원을 받은 연구자

절반 이상이 NIH에서 운영하는 다른 연구비를 지원받은 것으로 나타났다고 밝혔다(2015년까지를 기준으로 함). 이와는 대조적으로 수혜 여부와는 관계없이 F32 프로그램에 응모했던 모든 지원자를 대상으로 조사한 결과, 전체의 약 13.3%만이 NIH의 대표적 자유공모형 R&D 과제인 R01⁶⁾에서 지원을 받은 것으로 확인되어 박사 후 프로그램의 수혜자 집단보다 낮은 수치를 보였다.

나. 산출 경쟁

과학사회학에서는 기본적으로 연구자들의 경쟁과 견제를 과학 발전의 원동력이라 여긴다(Polanyi, 1962; Hagstrom, 1974). 최초로 발견한 자에게 부여하는 학계의 인정과 보상을 위하여 연구자들은 경쟁을 자처한다. 과학계에서 인정을 받기 위한 경쟁 체제 안에서 자신의 발견과 발명을 자발적으로 동료에게 공개하고 토론을 통해 연구를 검증해 가는 절차가 규범화된 것이다. 시장 경쟁 체제에서 자원이 효율적으로 배분·활용되듯이, 연구경쟁 또한 다양한 연구 주제가 효율적으로 탐구될 수 있는 기반을 제공한다(Polanyi, 1962; Hagstrom, 1974). 자신의 독창적 성과를 인정받기 위해 연구자들은 동일한 주제에 연구자가 많은 레드오션보다는 새로운 분야를 개척하고자 자발적으로 노력하게 되고, 이를 통해 외부 개입 없이도 과학계 내에서 다양한 연구 주제가 효율적으로 탐구될 수 있다. 이런 측면에서 연구경쟁은 주제를 차별화하고 자원분배를 효율화하는 등의 형태로 과학 발전에 기여한다(Polanyi, 1962; Hagstrom, 1974).

특히 과학사회학에서는 연구경쟁이 심화할수록 연구자들이 연구 성과에 대한 일상적인 토론과 공개 검증을 꺼리게 되고, 종국에는 연구 협력이 저해되어 학문 전체의 발전을 가로막을 수 있다고 경고한다(Hagstrom, 1974). 이러한 차원에서 과학계 경쟁을 연구한 상당수의 과학사회학 연구에서 ‘경쟁’은 라이벌과의 대결이자 ‘협력’의 대립 개념으로 간주된다(Hagstrom 1974). 즉, 경쟁을 연구개발 활동을 담당하는 연구자 혹은 연구기관간의 관계적 특성으로 이해하는 것이다.

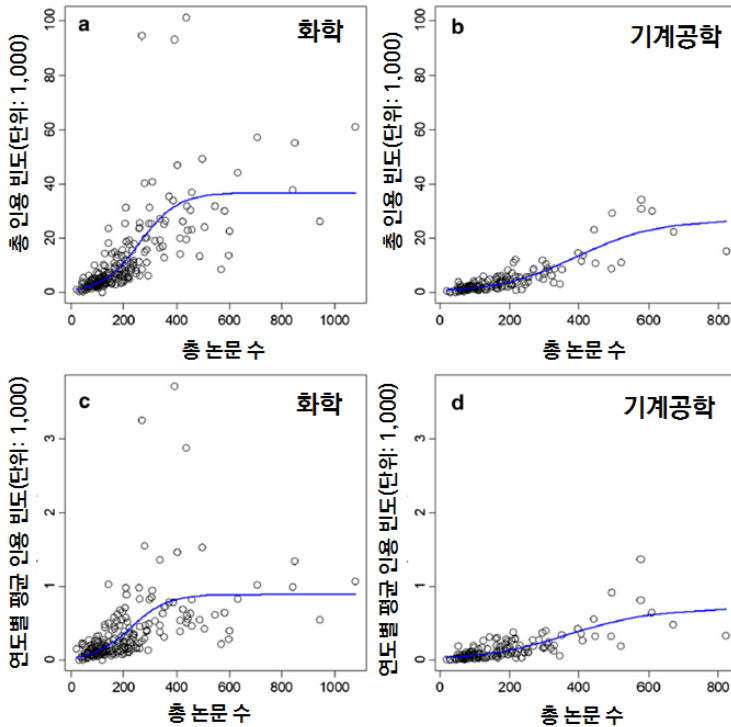
6) NIH는 R&D 사업을 200여개의 지원코드로 분류하며, R01은 지원코드 중 하나. 회계연도 2014를 기준으로 R01 프로그램은 과제 수 기준으로 전체의 37.5%(24,722건), 연구비 기준으로 35.8%(\$99억)를 차지하는 가장 보편적인 지원유형임

연구자들 간의 경쟁은 연구 생산성에도 영향을 미친다. 경쟁적 환경 속에서 연구자들은 연구 성과 창출에 대한 기대와 압박을 더 많이 받게 되고 이러한 기대와 압박은 종종 더 많은 연구 성과로 이어진다(Ben-David, 1960; Hagstrom, 1974). Ben-David(1960)는 초창기 미국의 연구중심대학을 연구하면서 경쟁적 환경으로 인해 연구 생산성이 높아졌음을 보였다. Hagstrom(1974) 역시 미국 과학자를 대상으로 한 설문 조사를 통해 비슷한 경향을 발견했다. 연구 성과에 대한 기대 요구가 높은 경쟁 환경에서 연구자들이 더 많은 논문을 생산했고, 생산 논문의 피인용도 또한 높았던 것이다.

하지만 경쟁으로 인한 성과 압박이 연구 생산성에 항상 긍정적 영향만 미치는 것은 아니다. 최근의 과도한 생산성 경쟁은 이른바 ‘출판할 것인가 도태될 것인가(publish or perish)?’라는 말로 통용된다. 즉, 연구결과를 저명한 학술지에 게재하면 연구자로서 살아남고 그렇지 않으면 도태되는 학술계의 상황을 꼬집는 말이기도 하다. 경쟁적으로 논문을 산출하려는 경향은 최근 Ioannidis, Klavans, and Boyack(2018)이 발표한 연구에서도 발견할 수 있다. 이들은 2000년부터 2016년까지 Scopus 데이터베이스에 게재된 논문 가운데 한 해 동안 72편 이상의 논문을 발표한 초(超)-다작(hyper-prolific) 저자들을 조사했다. 평균적으로 매 5일 동안 한편이상의 논문을 발표한 저자를 의미하게 된다. 분석 결과에 따르면 한 해라도 72편 이상의 논문을 발표했던 연구자는 총 256명으로 밝혀졌다. 이들은 2002년 4명에 불과하였으나 2008년 39명으로 증가했고, 2016년에는 81명까지 늘어났다. 학술계에서 벌어지는 논문 산출 경쟁의 일면을 엿볼 수 있는 예일 것이다. 그리고 Hagstrom(1974)은 성과 압박 아래, 연구자들은 핵심 결과를 공개하길 보류한 채 일부 연구 결과만을 출판할 수 있음을 지적했다.

최근에 학술계에서 벌어지는 일을 돌아보면, 이러한 산출물 경쟁이 비단 논문에서만 벌어지는 것은 아님을 알 수 있다. 우리나라 정부R&D에서도 꾸준히 지적되는 문제가 특허 남발이기 때문이다. 이 때문에 활용되지 않은 특허 유지 비용은 높은 수준이고, 출연연의 경우 종료사업에서 포기하는 특허가 늘고 있는 실정이 보고된 바 있다(윤별아, 2016).

[그림 2-3] 연구분야별 논문 생산성과 영향력의 관계



자료: Kolesnikov, et al.(2018: 13)

이렇듯 연구 생산성 경쟁이 연구 성과를 제고하는지 의문이 제기되기 시작했고, 최근에는 이에 관한 실증적 논거를 제공하려는 노력이 이루어지고 있다. 가령, Kolesnikov, et al.(2018)은 연구 생산성이 연구 영향력에 미치는 영향은 분야마다 상이하다고 밝히고 있다. 이 연구에서는 미국에 소재한 10개의 연구중심대학에서 활발히 학술 활동을 펼치는 화학과 기계공학 분야 교수 각각 227명과 148명의 연구 성과를 분석했다. 그리고 개별 연구자들이 발표한 논문 수를 생산성으로 보고, 이 논문의 인용빈도를 영향력으로 간주했다. 그 결과 [그림 2-3]처럼 기계공학 분야에서는 논문 생산성이 늘어날수록 연구의 영향력도 상승했지만, 화학 분야에서는 논문 수가 늘어나도 연구 영향력이 더는 상승하지 않는 지점이 존재한다는 것을 밝혀냈다. 이는 연구 생산성을 강조할 때는 학문별 차이를 고려할 필요가 있음을 시사한다.

2. 행태적 관점에서의 경쟁

경쟁은 시스템이 효율적으로 작동하는 데 필수 불가결한 요소이지만, 과도하면 역효과를 불러오는 것은 R&D에서도 마찬가지이다. 유명한 수학자인 브누아 망델브로(Benoit Mandelbrot)는 “과학이 스포츠 경기와 같이 경쟁을 다른 어떤 것보다 중시한다면 이 시스템은 붕괴할 것이다.”라고 우려하기도 했다. 앞서 제시했던 경쟁의 부작용은 구조적 요인으로 인해 발생한 것이 대부분이었다. 그러나 경쟁은 연구자 행태 변화를 통해서도 드러난다. 더욱이 최근에는 과도한 경쟁으로 말미암아 연구자들이 심리적 압박에 시달리는 문제가 주목을 받기도 한다.

가. R&D 시스템의 경쟁에서 행태적 관점의 필요성

비록 R&D 시스템과 직접 관련된 문제는 아니지만, 경제학 내에서도 공정성에 대한 사회 구성원의 인식이 소득 재분배 문제를 해결하는 데 직접적인 영향을 미친다는 의견이 제시되고 있다. 과거에는 자원 분배와 관련해 물리적으로 배분의 불균형한 정도가 소득 재분배와 관련이 있을 것이라는 의견이 지배적이었다. 그러나 최근에는 구성원 인식이 자원 재분배라는 정책 결정에 더 중요한 요인이 될 수 있다는 행태적 관점이 주목을 받고 있다.

이와 관련하여 Alesina and Angeletos(2005)는 사회 구성원 각자가 보유한 소득 공정성에 대한 인식이 상이하여 각자는 이를 다른 정치적 선택과 사회적 신념으로 표출하므로, 결과적으로 단일한 균형점보다는 다수의 균형점이 존재하게 된다고 주장했다. 이러한 문제 인식 아래 한국 사례를 분석한 황수경(2015)은 우리 사회는 비교적 노력을 통해 성공할 수 있다고 믿는 경향, 경쟁이 바람직하다는 견해 등이 우세하다고 결론을 내렸다. 한편, 소득 재분배에 대한 인식에서는 극단적 경향이 있다고 밝히기도 했는데, 지금보다 더 경쟁적인 보상 시스템을 선호하는 경향이 나타나는가 하면, 이와는 반대로 다른 한편에서는 정부의 재분배 정책을 강하게 옹호하는 현상을 보였던 것이다. 황수경(2015)은 이를 우리 국민이 소득재분배를 대하는 인식의 특유성이라고 지적했다.

한편, 구성원의 인식이 시스템의 성패를 좌우한다는 주장은 혁신 연구에도 등장한다. Gourville(2006)은 막대한 자금을 들여 개발한 혁신제품 가운데 40~90%가량이 실패하는 이유를 소비자의 실제 요구와 혁신제품과의 괴리에서 찾고 있다. 새로운 제품은 소비자들의 행동 양식에도 변화를 요구하므로 신제품이 기존 제품 보다 혁신성이 높더라도 소비자들은 신제품을 구매하지 않으려는 비이성적 판단을 내린다고 설명했다. 소비자 입장에서는 경제적인 전환비용뿐만 아니라 행동 양식의 변화로 인한 심리적 비용을 부담해야 하기 때문이다. 이 맥락에서는 소비자들이 인식하는 혁신성이 바로 혁신의 성공여부를 판가름하는 주요 요소라 할 수 있다(Lowe and Alpert, 2015). Gourville(2006)은 이처럼 혁신제품에 대한 소비자들이 심리적 요인을 간과했기 때문에 다수의 혁신이 실패로 돌아갔다고 지적했다. 제품의 혁신성은 그 자체로 신제품의 장점이지만, 고도의 혁신성은 오히려 소비자의 심리적 거부감을 불러일으키므로 이러한 현상은 혁신성이 갖는 ‘양날의 칼’이라 할 수 있을 것이다(Calantone, et al., 2006). 따라서 신제품 그 자체가 갖는 혁신성과 소비자 행동 양식의 변화 간에 균형을 맞출 필요가 있다고 강조했다(Gourville, 2006).

이뿐만 아니라 Francois, et al. (2018)은 시스템의 경쟁 수준에 따라 시스템에 참여하는 개체들의 친사회성(prosociality)이 영향을 받는다고 주장했다. 이들의 연구는 경쟁이 치열한 환경에 노출된 사람들일수록 협력보다는 개인적으로 활동하는 경향이 강하다는 통념과는 반대로, 조직 내부 동료에게 더 높은 수준의 신뢰를 보여주었던 것이다. 그리고 저자들은 신뢰도는 조직 내부에서 협력이나 개인적인 활동으로 표출되곤 한다는 주장을 제기하기도 했다. 즉, 경쟁이 치열한 환경에서 개체들은 집단적으로 환경 변화에 대응할 필요가 있으므로 믿을만한 동료를 곁에 두려는 행동을 보인다는 것이다. 이 과정에서 결과적으로 무임승차자(free-riders)는 자연스럽게 도태될 것이다. 그리고 경쟁이 유효한 환경에서 시스템 참가자들은 동료 간의 협력을 지속하게 된다.

이렇듯 소비자들이 인식하는 혁신이나 경쟁 환경에 대응하는 시스템 참가자들의 행동 변화 등의 연구에서 얻은 시사점을 과학기술정책에도 적용할 수 있을 것이다. 다수의 정책이 혁신제품 혹은 경쟁 환경에서 생존전략과 마찬가지로 참가자들의 행동변

화를 요구하기 때문이다. 특히 경쟁은 연구자들에게 부정적으로 다가오기 쉬우므로 관련 정책이 도입될 때는 연구자들의 행태를 고려할 필요가 있다. 따라서 정책을 수립할 때 그 실효성을 고려한다면 정책이 수반하는 행동양식의 변화를 이해하고, 이 변화를 거부하려는 대상자들의 반응을 조정, 반작용을 최소화하려는 노력이 요구된다.

나. 과도한 경쟁이 초래한 비효율 문제

과도한 경쟁이 R&D 시스템의 비효율성으로 귀결되는 예를 종종 찾아볼 수 있다. 과도한 경쟁이 중복연구를 초래하기도 하고, 경쟁자들의 연구를 방해하거나, 편파적인 논문 심사와 같은 부작용을 낳는다고 지적되곤 한다. 이뿐만 아니라 경쟁이 과도하면, 연구자의 창의성을 저해할 수도 있다. 기존 연구의 연구방법을 답습하려는 경향이 심해져 변혁적 연구에서 요구되는 창의력이 제약받기 때문이다. 또한 과도한 경쟁과 스트레스를 창의력을 고사시키는 요인으로 지목하는 심리학 연구가 제시되고 있기도 하다.

이렇듯 행태적 관점에서의 경쟁과 그 영향을 다룬 해외 선행연구들 중에서 경쟁적 연구 환경이 연구자들의 연구 행위와 과학적 진보에 부정적 영향을 주는 것에 주목한 연구자들도 있다. 가령, De Rond and Miller(2005)는 경쟁적 연구 환경에서 연구자들은 새로운 모험이나 도전적 연구를 시도하기보다는 중요하지 않지만 쉽게 받아들여질 수 있는 뻔한 성과를 출판하는 데 주력하게 된다고 지적했다. 나아가 Fanelli(2010)는 학술지 대부분이 실패한 연구보다는 성공적인 연구를 선호하기 때문에 최근 연구자들은 성공적인 연구 결과를 실패한 연구보다 더 많이 발표하는 경향이 있다고 하였다. 출판경쟁이 학술계 전반을 왜곡시킬 위험을 보여주기도 한다.

과학자들의 업무에서 경쟁이 미치는 부정적 영향을 연구한 Anderson et al. (2007)은 경쟁은 과학계 내 연구자들에게 전략적인 게임플레이를 조장한다고 주장했다. 연구자들이 연구정보와 방법론을 자유롭게 공개하거나 공유하는 활동을 저해하고, 경쟁자 출현을 우려해 타인의 연구 혹은 신진 연구자의 성장을 방해하기도 한다는 것이다. 심지어 원로 연구자는 촉망받는 신진 연구자가 자신의 연구그룹에 합류하는 것을 저지한다는 사례가 보고되기도 했다. 이뿐만 아니라 동료평가(peer review) 프로

세스에 개입하여 경쟁자의 학술 활동을 꺾방하는 일이 벌어지기도 한다. 이렇듯 경쟁이 과도한 환경에서는 신진 연구자들이 자신들의 경력을 제대로 개발할 여지가 줄어들게 될 수도 있다.

일반적으로 R&D에 따른 사회적 편익은 앞서 다룬 학술 발전 이외에 교육과 사회에 대한 기여로도 확인할 수 있다. 그러나 과도한 생산성 경쟁은 교육과 사회에 대한 기여마저 저해할 우려도 있다(Landes, et al., 2012). 연구자들은 매일 쏟아지듯 출판되는 학술논문으로 인해 연구 동향을 쫓아가기에도 바쁜 나머지 강의를 부담스럽게 여기는 경향이 나타나고 있다는 것이다. 또한 학술지에 논문을 게재하려면 더 높은 전문성이 요구되므로 사회적 요구와는 괴리된 연구 결과를 발표하게 되고, 학술계가 결국 상아탑에 머물게 된다고도 지적한다.

다. 경쟁과 연구 진실성 문제

Martinson et al.(2005)은 조작과 위·변조 및 표절과 같이 연구 진실성 문제를 야기하는 원인으로 현대 과학사회에서 점차 심해지는 경쟁을 지목했다. 이처럼 치열한 경쟁 체제에서 연구자들은 까다로운 규제와 사회적·관리적 책임에 시달리게 되고, 결국 연구 진실성에 반하는 행위를 선택할 가능성이 크다고 설명했다. 이러한 주장의 근거는 설문 조사를 통해 제시하고 있다. 설문 조사는 NIH의 연구비 지원을 받은 3,200여 명의 신진·중견 연구자를 대상으로 시행했고, 총 응답자의 33%⁷⁾가 최근 3년 동안 ‘연구 부정행위 Top 10 목록’(〈표 2-2〉참고)에 있는 행위 중에서 적어도 하나에 관여해 본 적이 있다고 답했던 것이다.

이 밖에도 Anderson (1996), Larsen and von Ins (2010), Fanelli (2012) 등의 연구자들은 성과창출에 대한 압박 아래 결과조작과 같은 오류와 일탈이 지속해서 발생하고, 이러한 행동이 축적되어 학계 전체의 발전이 저해되는 경향이 강해지고 있다는 비판을 제기하고 있다. 최근에 연구자들은 유효하지 않은 결과보다는 유효한 값에 매달리게 되고, 유효한 결과를 도출하기 위해 데이터 조작의 땃에 걸리기도 한다는 것이다.

7) 중견 연구자 그룹 중 38%, 신진 연구자 그룹 중 28%에 해당함

<표 2-2> 주요 연구부정행위와 경험에 대한 응답

(단위: %)

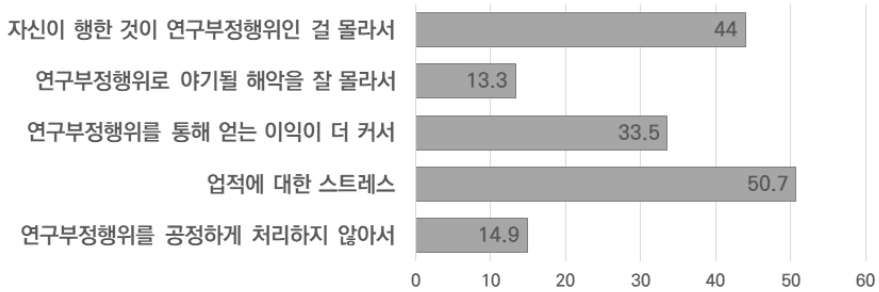
주요부정행위	전체	중견연구자	신진 연구자
1. 연구 데이터 조작	0.3	0.2	0.5
2. 연구 대상자 및 인체자원 공여자에 요구되는 주요 요구사항 무시	0.3	0.3	0.4
3. 연구자 본인의 연구결과를 상품화한 기관에 관련 정보를 공개하지 않음	0.3	0.4	0.3
4. 학생, 연구 대상자 혹은 고객과 관계의 부적절성	1.4	1.3	1.4
5. 다른 사람의 아이디어 도용	1.7	1.7	1.0
6. 기밀정보의 무단 사용	1.7	2.4	0.8
7. 본인의 이전 연구와 모순되는 결과를 학계에 보고하지 않음	6.0	6.5	5.3
8. 연구 대상자 및 인체자원 공여자에 요구되는 특이사항을 회피	7.6	9.0	6.0
9. 타 연구에서의 데이터 결함과 의문스러운 해석을 묵과	12.5	12.2	12.8
10. 연구비 지원기관의 압박으로 연구 설계, 방법론, 연구결과 변경	15.5	20.6	9.5

주: 전체 응답자는 3,247명
자료: Martinson et al.(2005: 737)

국내 연구자를 대상으로 시행한 설문 조사에서도 연구업적에 대한 압박이 연구부정행위로 이어지는 것을 확인할 수 있다. 이 설문에서는 연구자 2,000여 명에게 ‘왜 연구부정행위를 저지른다고 생각하느냐’는 질문을 했고, 응답자의 50.7%가 업적에 대한 스트레스를 원인으로 지목했다(이인재, 2014; 권형진, 2014.9.16.에서 재인용). 더욱이 사회적으로 큰 반향을 불러일으킬 수 있는 분야인 줄기세포, 암 연구, 기후변화 등에서 연구 부정이나 결과조작이 지속해서 발생할 경우 과학 발전에 미치게 될 부정적 영향은 매우 심각해질 것이다.

[그림 2-4] 연구부정행위의 원인에 대한 설문 조사 결과

(단위: %)



자료: 이인재(2014; 권형진, 2014.9.16.에서 재인용)

이렇듯 연구자들은 경쟁이 과도한 연구 환경으로 말미암아 학술 활동에서 비윤리적인 행동을 저지르기도 한다. Anderson et al. (2007)은 연구 활동에서 학계와 민간부문의 협력이 강화되면서, 민간부문에서 강조하는 경쟁, 시장 자본주의에서의 가정, 도구, 방법, 산물 등이 과학기술계에 반영되어 왔다고 설명했다. 이 과정에서 과학기술계가 양적 성과에 치중하게 되었고, 연구자들은 경쟁으로 인한 압박에 시달리며 연구 진실성은 종종 간과되는 부작용이 출현하게 된 것이다.

다. 연구자의 정신건강 문제

일찍이 사회적 혼란과 직장 내 정신건강 문제를 다룬 Marie-Claire and Carpentier-Roy(1995)는 연구 활동과 같이 탁월성을 추구하는 새로운 경영방식이 노동자들의 정신건강에 미치는 부정적인 영향을 지적한 바 있다. 이러한 ‘탁월성 문화’는 권위, 권한 부여, 순응, 개인의 집단활동 참여 등을 중시한다. 반면, 조직의 탁월성만을 추구하다 보면 개인의 자율성, 책임감, 자아 성취와 같은 가치는 소홀하게 될 위험이 있기도 하다. 이와 관련하여 Anderson, et al.(2007)은 포커스 그룹 인터뷰를 통해 연구자들이 R&D 활동에서 느끼는 경쟁을 연구한 바 있는데, 인터뷰에 참여한 연구원 누구도 경쟁에 긍정적인 반응을 보이지 않았다고 한다. 그리고 특히 경력 초기 혹은 중기에 있는 연구자들이 논문 성과와 연구 자금에 대한 압박이 심하다고 전했다.

그러나 행태적 관점에서의 경쟁, 특히 경쟁 환경에서 연구자들이 느끼는 심리적 압박과 불안정성을 조명한 국내 선행연구는 거의 없으며 해외 선행연구 조차 그리 많지 않은 것이 현실이다. 연구자들이 체감하는 경쟁 수준이라는 것을 객관적으로 제시하기 어려운 문제도 있다. 따라서 연구자들이 인식하는 경쟁 수준과 이로 인한 영향을 알아보기 위한 간접적 방법으로 해외 선행연구들은 신진 연구자들이 속한 연구조직과 이들의 정신건강에 주목하고 있다.

소수 해외 선행연구들은 경쟁으로 인해 연구자들이 갖게 되는 정신건강 문제를 제기하고 있는데, 그중에서 특히 대학원생 등의 신진 연구자에게 관심을 기울인다. Levecque, et al.(2017)의 연구에서 대학원생과 신진 연구자의 정신건강에 관심을 두는 이유는 대학원생들의 업무 자체가 과학 진보의 근원이므로 이들의 연구는 미래 세대 과학기술 발전에 크게 영향을 미치기 때문이라고 주장했다. 그리고 대학원생들은 연구실 내 연구 역량의 중심축이므로 이들의 정신건강 문제는 과학기술의 인적 자원과 산업계 진출 문제와도 관련이 있다고 설명했다.

대표적으로 de Meis, et al.(2003)은 브라질 리우데자네이루 국립대학교 생물과학과 교수 및 대학원생들을 대상으로 시행한 인터뷰를 실시한 근거로 학술계에서 경쟁의 심화로 연구자들이 육체적, 정신적 건강 문제를 겪고 있다고 주장했다. 이들은 학술계에서 벌어지는 경쟁의 구조적 원인을 공급과 수요의 불균형으로 보았다. 즉, 정부 연구비를 지원받는 대학원생 수 보다 연구지원금이 필요한 대학원생이 압도적으로 많다는 것이다. 이렇게 심화된 경쟁은 대학원생들에게 업무 스트레스, 극도의 피로감(burn-out), 정신적 고통을 주게 된다. 그리고 전문직으로 남으려면 이들은 계속해서 많은 수의 논문을 출판해야 하는 것은 물론, 더 영향력 있는 학술지에 논문을 게재해야만 한다. 이렇듯 연구자들에게 가해지는 성과에 대한 압박은 논문 수, 피인용 지수와 같은 계량적 수치가 학술적 발견보다 우선시되는 문화를 조장할 뿐 아니라 연구자의 정신적 고통으로까지 이어지게 된다. 이는 과학계의 미래를 책임지는 대학원생들의 창의성을 저해할 뿐 아니라 극단적인 경우 연구자의 경력 자체를 포기하게 하는 원인이 되기도 한다.

그리고 Levecque와 동료 연구자들(2017)은 대학원생들이 연구 환경에서 겪는

스트레스가 일상적이라는 문제의식하에 벨기에 Flanders에 거주하는 대학원생 3,659명을 대상으로 12개 항목을 통해 정신건강증후군을 알아보는 테스트(GHQ-12)⁸⁾를 진행했다. 테스트 결과 대학원생의 32%가량이 우울증과 같은 정신의학적 이상소견을 보인다고 밝혔다. 이러한 결과는 대조군이었던 고학력 일반 국민(769명)이나 고학력 근로자(592명) 등과 비교해도 높은 수치였다. 저자들은 정부 지원으로 박사과정 학생들이 양성되는 상황에서 대학은 과도하게 많은 수의 학생을 모집했으나, 이에 따라 교직원 수는 늘지 않았던 점을 문제로 지적한다. 결국 교수 1인당 지도해야 할 학생들은 점차 늘어나 교육에 적절한 시간을 할애하기 어려운 상황이 되었고, 학생들 사이에서는 연구비와 직업 경쟁이 심해졌다고 설명했다.

Levecque, et al.(2017)에서는 연구자들에게 심리적 고통을 주는 좀 더 구체적인 원인을 살펴본 결과, 일과 가정의 갈등이 주요하게 등장했다. 이 밖에도 과도한 업무량, 업무 통제, 영감을 주는 리더십 부재도 문제로 지적되었다. 저자들은 정부 정책이 연구자 개인에게 정신적으로 부정적 영향을 줄 수 있다는 사실을 인식하고, 연구 자금이나 고용과 관련한 정책에서 부적절한 점이 있는지 조사할 필요가 있다고 시사점을 제시했다. 그리고 연구자들을 정신적 고통에서 보호하려면 정부와 대학이 정신건강과 관련한 데이터를 체계적으로 수집하고 모니터링해야 한다고도 제안했다. 이들의 연구는 지난해 학술지 'Research Policy'에 소개되어 한 해 동안 언론에 많은 관심을 받았다(Altmetrics, 2017, 접속일 2018.4.12.).

3. 경쟁의 조정

R&D 시스템 내에서 경쟁과 관련한 문제는 대부분 과도한 경쟁을 완화하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이에 대해 다양한 해결을 제시하고 있다. 극단적인 시각에서, Fang and Casadevall(2015)은 R&D 시스템에 경쟁이 존재해야 하는지 그 자체에 회의적인 반응을 보였다. 다만, 목표가 명확하거나 기술적으로 실현 가능성이 큰 R&D의 경우는 경쟁이 효과를 발휘할 것이라고 언급했다. 그 대표적인 예로 인간 게놈 프로젝트

8) GHQ는 General Health Questionnaire의 약자로, 일반인을 대상으로 정신질환을 선별하기 위해 고안된 일반 건강 설문지이며, GHQ-12는 12개의 문항으로 구성된 설문지를 의미함

를 들었다. 당시 이 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위해 공적 자금과 민간 자금을 지원받는 여러 팀이 경쟁을 벌였고, 경쟁은 문제를 효과적으로 해결하도록 이끌었다고 설명했다. 그러나 아무리 목표가 설정되었다 하더라도 실현 가능성이 작으면 경쟁이 문제 해결에 효과적인 방법이라 할 수 없다는 단서도 덧붙였다. 오랜 시간 미결로 남아 있는 많은 수학 난제가 그 대표적인 예일 것이다.

Landes, et al.(2012)은 연구개발 시스템상에서 경쟁의 조정은 개별 연구자들 수준에서 행동을 변화시켜 집합행동까지 이끌어 내야 하므로 많은 비용을 수반한다고 밝혔다. 그리고 집합행동을 이끌어 내는 문제는 제도적 수준에서 변화를 유도하지 못한다면, 효율적으로 해결할 수 없다고도 주장한다. 물론, R&D 시스템에 참여하는 모든 대학과 연구기관이 일제히 과도한 경쟁을 중단하면 가장 효과적이겠지만, 이는 이상적인 방법일 뿐이다. 따라서 공적 자금이 다량으로 유입되는 대학이나 공공연구기관의 연구자금 배분, 임용, 평가에서부터 과도한 경쟁을 완화해야 한다고 지적했다. 이와 관련하여 심영섭·손용엽(2016)은 연구개발에 경쟁이 지나치다면 과당경쟁에 대한 사전규제(ex-ante regulation)가 논의될 수 있다고 언급했다. 다만, 과당경쟁인지 적정경쟁인지 판단할 기준과 규제기관 등이 모호하다는 의견을 내놓았다.

그리고 Landes, et al.(2012)은 경쟁 수준을 조정하려면 평가지표를 개선하는 방안이 유용할 것이라고 조언했다. 연구자 임용에서 사용하는 평가지표는 저명한 학술지에 게재한 논문 실적과 같은 양적 성과가 대부분을 차지하는데, 이 비중을 줄이자는 것이다. 대신 공공의 목적을 위해 연구자들이 수행하는 멘토링 서비스, 다른 연구에 유용하게 사용될 수 있는 시약을 만들거나 유용한 연구 관련 정보를 제공하는 것과 같은 학술계에 기여한 헌신적 활동에 더 높은 점수를 부여하는 방안을 고려해야 할 것이라고 주장했다.

대부분의 연구가 경쟁 수준의 조정이라는 목표를 두고 제도적으로 해결되어야 하는 측면을 강조하고 있으나, R&D 시스템 내에서 연구자들이 체감하는 경쟁을 완화하는 방안까지는 다루어지고 있지 않다. 그러나 R&D 시스템의 성과가 이들 연구자들에 의해서 좌우된다는 점을 생각한다면, 시스템 효과성 향상을 위해 경쟁을 조정할 때는 이들이 인식하는 경쟁이라는 요소를 빼놓을 수 없을 것이다. 그러므로 R&D 시스템

변화를 도입할 때 연구자들의 행동 양식을 이해하고, 대상자들이 보일 다양한 반응을 예상할 필요가 있을 것이다.

마지막으로, 국가 단위에서 R&D 경쟁을 조정할 때, 주변국과 경쟁 수준에 보조를 맞추어 나갈 필요가 있을 것이다. 이는 R&D 성과뿐만 아니라 R&D 정책 역시 세계적인 기준(global standard)에 부합해야 한다는 의미이기도 하다. 또한 개별 국가에서 작동하는 과학기술 시스템이 유사한 상태에 있을 때, 한 국가에서 수행한 연구결과가 주변국으로 신속하게 전파되기 때문이기도 하다(Ruivo, 1994).

제3절 소결

R&D 시스템에서 경쟁은 연구비와 같은 자원이나 연구 영향력 혹은 학술계 권위와 같은 보상을 배분하기 위한 절차 혹은 조건으로 볼 수 있다. 기존 연구를 간략히 돌아 보자면, 경영·경제학에서는 경쟁을 중심으로 오랜 시간 동안 연구가 진행되었으나 R&D 시스템에서의 경쟁은 비교적 최근에 주목을 받기 시작했던 것을 알 수 있다. 그 중 연구개발이 이루어지는 사회 구조적 측면과 관계적 속성을 탐구했던 과학사회학에서 경쟁은 지금까지도 논의되는 핵심 연구 주제이며, 이러한 관심은 기업전략을 연구하는 경영학·기술경영연구로 확장되어 왔다. 특히 경쟁에 관한 연구는 연구개발 인력이 증가하고 연구 자금, 연구 자원에 대한 경쟁이 치열해지는 과정에서 연구 자원을 관리하는 방식의 일환으로 더욱 세분되어 개념화되고 있기도 하다.

R&D 시스템을 투입과 산출로 단순화했을 때, 투입 측면에서의 경쟁은 연구개발 자원을 공정하고 효율적으로 배분하고자 시장 경쟁 원리를 연구개발에 대한 투자에 도입한 것으로 이해할 수 있다. 한편, 산출 시스템에서의 경쟁은 전통적으로 학술발전을 이끌어온 우선선 규칙이나 연구 생산성 경쟁에서 찾아볼 수 있다. 또한 산출 시스템에서 경쟁은 투입 수준에서의 경쟁과도 무관하지 않았다. 일례로 연구비 경쟁(투입)이 심해질수록 연구자들은 연구 과정에서 획득한 정보(산출)를 공개하지 않으려는 경향이 심해지기도 한다. 한편, 연구 상업화에 대한 관심이 고조되면서 경쟁에 관한 논의는 새로

운 국면을 맞기도 한다. 연구 주제와 자원을 둘러싼 연구자 간의 경쟁을 넘어서 연구 성과가 상품화되면서 발생할 수 있는 지식재산권 설정의 문제 등으로 논의가 확산하기 시작한 것이다.

유효한 경쟁 환경에서 연구자들은 적극적으로 성과를 창출하거나 협력 연구를 수행하겠지만, 과도할 경우 시스템의 비효율을 초래하는 원인이 될 수도 있다. 연구비 배분에 승자독식 현상이 출현하는가 하면, 연구자들의 행태에 변화를 불러오기도 한다. 연구자들의 창의적 사고가 저하되거나 도전적인 연구를 회피하게 되는 현상에서 과도한 경쟁의 부작용을 찾아볼 수 있다. 이 밖에 경쟁으로 인한 압박에 연구자들은 연구 부정행위를 저지르기도 한다. 이렇듯 과도한 경쟁 시스템이 불러오는 부작용은 R&D 시스템 구조와 연구자들의 행태에서 드러나게 된다. 이는 결국 실효성 있는 R&D 시스템 경쟁 정책을 추진하려면 구조적 측면과 연구자 행태적 특성을 모두 반영하여 조정 방향을 설정해야 한다는 의미이기도 하다.

이처럼 경쟁에 관한 이해가 다원적으로 확대되는 이유는 경쟁의 의미와 기능을 밝히는 일이 혁신 연구의 핵심 과업이기 때문이다. 경쟁을 통한 생산성 향상, 자원 배분의 효율성과 유연성 확보 등의 증거들이 일부 나타나기도 하지만, 과도한 경쟁의 부작용 또한 발견되는 만큼, 연구개발 시스템을 설계할 때는 경쟁의 수준과 방식을 적절하게 조정해 나가는 노력이 요구된다. 그러나 앞서 제시한 R&D 시스템에서의 경쟁에 관한 연구는 대부분 외국의 실정을 다룬 것으로 국내에 바로 적용할 수 있을지는 의문이다.

| 제3장 | 정부R&D 시스템에서의 경쟁 체제 운용

앞서 살펴본 것과 같이 경쟁은 공공과 민간 영역에서 구축한 시스템 어디서든 쉽게 찾아볼 수 있다. 그러나 시장에서 경쟁 구도는 참여 주체들 간에 자연스럽게 형성되는 것과는 달리 정부R&D 시스템에서 경쟁 체제는 정부 설계를 통해 조성된다는 점에서 차이가 있다. 따라서 정부R&D 시스템에서는 경쟁 체제가 얼마나 잘 설계되었는가에 따라 전체 시스템의 효율성이나 실패 가능성이 결정된다고 할 수 있다.

경쟁을 중심으로 우리나라 정부R&D 시스템의 역사를 간략히 살펴보자면, 경쟁이라는 주제는 1980년대부터 정부출연연구소(출연연)를 중심으로 본격적으로 논의되기 시작했다라고 할 수 있다. 1980년대 이전까지 정부R&D는 매우 미약한 수준이었고, 당시 국가연구개발은 출연연을 중심으로 수행되었기 때문에 경쟁 체제가 크게 강조되지 않았다. 그러나 80년대 이후부터 정부R&D 시스템이 규모를 확대하면서 국가연구개발사업을 수행하는 주체가 대학과 기업으로 다변화되기 시작했다. 당시 정부가 R&D 시스템에 경쟁 체제를 구축하고자 변화를 요구했던 주요 대상은 출연연이었던 것으로 보인다. 과거 독점적으로 정부R&D를 수행해온 출연연이 다른 연구수행주체들과 경쟁하도록, 기관 예산을 경쟁자금과 안정자금으로 구분하여 지원했던 것이다. 이러한 경쟁과 안정 자금의 대립 구도는 지금까지 이어져 오면서 출연연의 예산 체계의 근간을 이루고 있다.

이후 정부R&D 시스템 규모는 더욱 확대되었고, 출연연과 경쟁하는 연구수행주체가 다양화 되었을 뿐만 아니라 이들의 역량도 대폭 향상되었다. 더욱이 이 과정에서 정부는 '선택과 집중'이라는 전략을 추구함으로써 우수한 연구수행주체에게 자원을 집중적으로 지원해 왔다. 그 결과 다수의 연구수행주체에게 자원을 균등하게 배분하는 논리보다 소수에게 자원을 집중하는 것이 설득력을 얻어 왔다. 그러나 최근 정부R&D 시스템에 도입된 경쟁 체제를 다시 돌아볼 필요성이 제기되고 있다. 정부R&D 시스템의 외형적 성장에도 불구하고 지속해서 등장하는 비효율 문제는 시스템 개혁을 요구하고 있기 때문이다. 더욱이 연구 현장으로부터 안정적 연구 환경을 요구하는 목소리에 힘이 실리고 있어 정부R&D 시스템에 경쟁이 과도하게 도입된 것이 아닌가하는 회의적

인 의견도 있다.

오늘날 정부R&D 시스템을 경쟁과 안정이라는 대립 구도만으로 단순화하더라도, 고려할 연구수행주체는 비단 출연연만은 아닐 것이다. 경쟁과 안정이라는 대립 구도로 양분할 수 있는 연구수행주체가 다변화했기 때문이며, 이로 인해 개별 주체를 지원함으로써 형성된 정부R&D 시스템의 경쟁 역시 복잡한 형태를 보인다. 이뿐만 아니라 그동안 정책 도구로서 경쟁에 대한 인식이 부족했기 때문에, 어떤 법률과 규제가 R&D 시스템에서 경쟁 수준을 조정하고 있는지 확인이 필요하기도 하다.

이에 본 장에서는 경쟁을 중심으로 우리나라 정부R&D 시스템 변천을 돌아봄으로써 과거 정부R&D에 경쟁이 어떤 방식으로 자리를 잡아왔는지 살펴본다. 그리고 정부 R&D 시스템 경쟁 체제에 영향을 줄 수 있는 기구와 제도를 돌아보려고 한다.

제1절 우리나라 정부R&D 시스템에서 경쟁의 발전 과정

그동안 정부R&D 시스템에 경쟁은 연구비 지원 방식에서 주요하게 다루어져 왔다. 경쟁과 안정지원 간 대립 구도 속에서 정부R&D 시스템의 경쟁 체제가 발전해 왔다고도 할 수 있을 것이다. 가령, 정부출연사업은 70년대만 하더라도 경쟁적 계약 방식이 중심을 이루었다면, 80년대에 들어서면 안정적 지원 방식으로 변화한다. 초기 정부 R&D 시스템은 산업계의 요구에 대응하려고 설계되었으나 점차 정부 요구에 따른 연구를 수행하면서 안정성이 강화될 필요가 있었기 때문이다. 이어 90년대에는 다시 경쟁 방식이 강화되기 시작하는데, 이는 출연연 외에 대학이나 기업의 연구역량이 향상되었기 때문이다. 따라서 안정적 지원 방식에서 벗어나 출연연이 다른 주체들과 경쟁하며 연구개발을 수행하도록 유도하기도 했다.

한편, 2000년대에 들어서면 정부R&D 시스템에 경쟁과 안정의 대립 구도는 더욱 복잡해진다. 90년대까지 주요 연구수행주체가 출연연이었기에 정부가 출연사업의 개편을 통해 R&D 시스템 전반에 걸쳐 경쟁 체제를 설계할 수 있었으나 점차 연구수행 주체가 다양화되고, 국가연구개발 스펙트럼도 확대되어 가면서 국가 차원에서 전략적

으로 지원해야 할 영역도 다변화되었기 때문이다. 따라서 현재 정부R&D 시스템에서의 경쟁은 출연연에만 국한된 문제가 아닌 국가연구개발사업⁹⁾을 통해 다양한 연구주체 사이에서 실현되고 있다. 그러나 김계수이민형(2000)에서는 우리나라 정부R&D 시스템은 경쟁과 안정의 대립 구도를 거치며 외형적인 성장은 이루었으나 성과 부실화와 같은 문제는 해결하지 못했다고 문제점을 지적했다.

본 절에서는 경쟁을 중심으로 1960년대에서부터 현재까지 연대순으로 정부R&D 시스템의 발전 과정을 간략히 검토하고자 한다.

1. 1960~1970년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁¹⁰⁾

이 시기에 정부는 산업 발전에서 과학기술의 중요성을 인식하기 시작했다. 정부 주도로 각종 정책이 추진되며 과학기술혁신체계가 구축되기 시작한 것이 이 시기의 특징이라 할 수 있다. 정부 주도로 추진된 과학기술정책 가운데 대표적인 예가 1960년대 초반에 설립된 출연연일 것이다. 이후 출연연은 지금까지 국가과학기술혁신체계에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다.

비록 70년대 정부R&D 시스템은 작은 규모였으나 산업에 의존하여 경쟁 방식으로 연구개발이 수행되었던 특징이 있다. 즉, 출연연이 산업체 요구에 따라 이들이 직면한 기술 문제를 해결하거나 외국에서 도입한 기술을 개량·전수했던 것이다. 당시 연구개발은 과제별 경쟁적 계약 방식으로 추진되었으므로 산업계 주문형 예산 지원이라 할 수 있다. 그러나 이렇게 산업계 수탁연구 중심으로 추진되었던 사업은 불안정성이라는 문제를 안고 있었다.

9) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제2조에서는 국가연구개발사업을 다음과 같이 정의함. “중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공자금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 말한다.”

10) 본 절은 김계수이민형(2000: 15)을 토대로 작성됨

2. 1980년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁¹¹⁾

60-70년대 정부R&D 시스템이 직면했던 불안정성이라는 문제를 해결하고자 80년대 정부는 정부연구개발을 적극적으로 확대·추진함으로써 안정성을 강화하려 했다. 당시 정부는 주도적으로 산업기술과 공공기술에 제기된 문제를 해결하려 했다. 정부가 중화학공업에 의욕적으로 육성했던 것과도 이와 관련이 있다. 그런데 시장의 실패를 보완하려는 목적에서 정부R&D를 추진하려면, 출연연이 자체적으로 확보하는 수입만으로는 지속성에 한계가 있었기 때문에 안정성이 강화될 필요가 있었다. 정부가 적정 인력의 인건비와 기관운영비를 고정적으로 출연¹²⁾해 줌으로써 부족분을 보전해주었고, 출연연 운영에 안정성이 강화되었다.

그리고 당시 과학기술처가 특정연구개발사업을 출범함으로써 출연연을 포함한 국가연구개발사업을 체계적으로 추진하려 했던 것도 관련이 있다. 특정연구개발사업은 「기술개발촉진법」에 근거하여 1982년부터 추진된 사업으로 이 사업을 통해 정부가 출연연별로 지원하던 연구개발을 통합적으로 지원하게 되었다(박구선, 2017: 172). 특정연구개발사업이 시행되기 전 출연연에서 연구는 자체적으로 예산을 확보하여 연구과제를 수행하던 방식을 취했었다. 그러나 이 사업을 통해 출연연이 사업예산을 안정적으로 확보하기 시작하면서 출연연의 연구 추진 방식 자체에 변화가 생겼다. 결과적으로 80년대는 정부가 출연연 예산의 대부분을 지원하여 출연연이 핵심적인 역할을 하는 정부R&D 시스템이 정착하는 시기였다고 할 수 있다.

그러나 당시의 안정적 지원 모델에는 몇 가지 결함이 있었다. 우선, 출연연 연구성과의 부실화 문제가 지적된다. 각 출연연은 자체 수입 확보를 위해 산업계 수탁연구를 수주하려고 노력한다. 이 과정에서 연구 성과보다는 자체 수입을 확보하려는 데 치중한 나머지 성과를 창출하려는 노력이 소홀해졌기 때문이다.

이뿐만 아니라 이 제도는 추정한 출연연 자체 수입 가운데 부족분을 정부가 출연금

11) 본 절은 김계수·최형림(1999: 11-12)과 김계수·이민형(2000: 16-18)을 토대로 작성됨

12) 80년대의 안정적 예산지원모델의 핵심은 지출예산과 수입예산의 균형유지에 기초한 '현금수지예산 모델'이라 할 수 있음. 이 모델에서는 지출과 수입의 균형을 유지하기 위해 먼저 출연연구기관의 총지출예산을 결정하고 경쟁적인 수주활동에 의한 자체수입을 추정한 후 자체수입이 총지출보다 적을 경우에 그 부족분을 정부가 출연금으로 보전해주는 것을 의미함(김계수·이민형, 2000: 17).

으로 보전해 준다. 즉, 출연연이 자체 수입을 많이 확보할수록 정부의 출연금은 줄어들고, 반대로 출연연의 자체 수입이 적을수록 정부가 많은 부분을 보전해 준다는 것이다. 상황이 이렇다 보니 점차 출연연은 자체 수입을 확보하려고 하기보다는 출연금을 확보하기 위한 정치적 로비 활동이 더 유리하다고 인식하게 되었다.

한편, 80년대 정부는 출연연 외에 기업과 대학에도 연구개발 활동을 강조하기 시작한다. 기업 측면에서 민간연구소를 육성하려는 정책을 펴 결과, 1981년 53개에 불과했던 기업부설연구소는 88년 500개로 증가했고, 1991년에는 1,000여 개에 이르렀다고 한다(김계수·이민형, 2000:16). 미약하긴 하나 출연연 중심의 정부R&D 시스템에서 산·학·연이 경쟁적으로 연구개발 활동을 하는 시기로 들어서기 시작한 것이다.

3. 1990년대 정부R&D 시스템에서의 경쟁¹³⁾

90년대 우리나라는 국제사회의 경쟁과 개방화 물결에 대응하여 적합한 정부R&D 시스템을 모색하게 된다. 당시 우리나라는 WTO 체제가 본격적으로 가동되었고, OECD에 가입하면서 정부가 직접 R&D를 지원하는 데 제한을 받게 되었다. 그리고 급속하게 변화하는 기술 환경에 맞서 정부는 R&D 시스템을 성과주의에 기초한 경쟁 체제로 전환함으로써 경쟁력을 높이려고 했다. 이와 관련하여 1991년 정부는 기관운영평가제도를 도입하였고, 이를 통해 출연연 간 경쟁을 통해 효율성을 향상하고자 했다. 그 결과 당시 22개 출연연을 대상으로 정밀점검과 합동평가가 실행되었다(한민구 외, 2017).

90년대 국가연구개발사업의 또 다른 특징은 대형 과제가 추진되기 시작했다는 것이다. 80년대 중반까지만 해도 연구자들이 제안한 과제 가운데 사업 목적에 맞는 것을 선정·지원하는 방식이 대부분이었다면, 90년대 초까지는 기존 방식과 목표 중심적인 대형 연구개발 과제가 동시에 추진되었던 것이다(박구선, 2017). 이어 1992년부터는 대형복합과제가 추진되기 시작했는데, 그 대표적인 예가 1992년 과학기술처의 주도로 여러 부처가 참여하는 형태로 추진되었던 선도기술개발사업(G7)이라 할 수 있다. 체계적인 기획을 통해 전략적으로 추진된 이 사업 역시 경쟁 체제로 추진되었다.

13) 본 절은 김계수·최형림(1999: 12-14)과 김계수·이민형(2000: 19-21)을 토대로 작성됨

그리고 90년대 후반에 들어서면서 과학기술부는 창의연구사업(1997), 국가지정연구실(NRL)사업(1999), 21세기 프런티어사업(1999) 등 새로운 사업을 추진함으로써 사업구조를 개선하였다. 이들 사업은 ‘기관 중심’에서 ‘개인 중심’으로 지원의 개념을 전환했다는 점에서 의미가 있다. 21세기 프런티어 사업이 그 대표적인 예라 할 수 있다. 당시는 부처가 기획하고, 공모 방식을 통해 이를 수행할 연구자를 선정하는 것이 대부분 국가연구개발사업의 자원 배분 방식이었다. 그러나 21세기 프런티어사업은 기존 방식에서 벗어나 정부가 특정 연구자에게 과제 기획과 예산배분권 등을 대폭 위임한 사업으로 알려져 있다.

한편, 당시 정부R&D 시스템에서 출연연 지원은 경쟁예산과 안정예산이 공존하는 ‘이원적(二元的)’ 구조였다고 할 수 있다. 안정예산은 경제기획원 예산처가 매년 출연연에 일정 규모의 사업비와 인건비, 경상운영비를 지원한 출연금과 각 부처에 할당된 연구개발사업 예산이 부처를 통해 출연연에 직접 지원된 분을 의미한다. 반면, 경쟁예산은 각 부처가 공모를 통해 경쟁적 방식으로 지원하는 부처의 간접 지원에 해당한다.

특히 정부는 1996년 연구과제 중심의 연구비 지원 시스템(Project Base System: PBS)을 도입함으로써 경쟁을 통해 효율성을 높이려고 했다. 그러나 이러한 새로운 경쟁 체제는 연구자들에게 심리적 불안감을 안겨주고, 단기적인 성과에 몰두하게 하여 중장기적인 역량 향상을 저해하는 등의 문제가 지적되었다. 이러한 PBS의 부작용을 보완하고자 출연기관 고유사업을 추진하기 시작한 것도 같은 시기이다. 기관 고유사업은 출연연이 자체적으로 기획하여 추진할 수 있는 비경쟁적 성격의 사업을 일컫는다. 안정적인 출연연 지원 방식은 90년대 기관 고유사업으로 새로이 등장한 것이 아니라 이전에도 존재했던 형태이다. 80년대에 기본연구사업이라는 이름으로 지원되었던 것이 기관 고유사업의 선대 모형이라 할 수 있다.

80년대 기본연구사업 외에 1990년부터 과기처에서 시행한 특정연구개발사업의 첨단요소기술개발사업 역시 기관 고유사업의 원조이다. 이 사업은 출연연이 고유 기능을 달성하고, 중장기적으로 필요한 연구개발을 수행하려고 지원되었던 것으로 기관 고유사업의 성격을 지니고 있다. 이 사업은 1995년, 출연기관연구개발사업으로 개편되어 출연연 고유 기능의 효율적 수행과 미래에 유망한 첨단복합기술을 개발할 목적

에서 기관 고유사업의 성격을 유지했다. 그리고 1996년, PBS가 시행되면서 이 사업은 기관 고유사업에 흡수되었다.

결과적으로 90년대 출연연 시스템은 경쟁을 중심으로 구축되었으나 내부적으로는 비경쟁적인 안정 사업이 확대·발전되었던 시기로 볼 수 있다. 따라서 안정 속에서 경쟁 체제로 변화를 시도했다고 할 수 있다. 조직의 유연성과 효율성을 높이려고 경쟁이 도입되었으나 경쟁으로 인한 불안정성의 문제는 피할 수 없었던 것으로 보인다. 이뿐만 아니라 당시에 시작된 PBS 제도가 오늘날까지 이어져 출연연에서의 장기적이고 안정적인 연구를 저해하는 대표적인 제도로 꼽히고 있기도 하다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.7.26.).

4. 2000년대 이후 정부R&D 시스템에서의 경쟁

2000년대에 들어서면서부터 경쟁은 민간뿐만 아니라 정부 부문에도 선택적 적용이 아닌 필수적 요소로 자리 잡아왔다. 이러한 상황에서 정부는 높은 성과를 창출하려는 목적에서 경쟁을 도입해 왔고, 경쟁은 점차 정부R&D 시스템 곳곳에 폭넓게 자리 잡아 왔다. 비경쟁적 안정 지원 모델이었던 90년대 정부R&D 시스템에 대한 반성에서 제대로 된 경쟁적 지원 모델을 정착시킴으로써 국가 현안을 해결하려는 시도이기도 하다.

그러나 2000년대 이후 경쟁은 과학기술정책 곳곳에 내재해 있어 더는 경쟁을 연구 자원 배분에 대한 문제만으로 보기도 어려운 상황이다. 이에 본 연구에서는 개략적이거나 2000년대 이후 정부R&D 시스템에서 경쟁이 어떻게 발전해 왔는지를 살펴보고자 국가과학기술자문회의의 국가과학기술심의회(이하 국과심) 본회의 안건에서 키워드를 추출해 분석해 보았다. 비록 국과심이 경쟁을 직접적으로 논의하지는 않으나 과학기술정책에서 경쟁이 어떤 맥락에서 등장했는지 살펴보기에 국과심 안건이 타당하다고 판단했다. 분석 대상은 1999년(김대중 정부)부터 2018년 6월(문재인 정부)까지 국가과학기술심의회에서 심의·의결한 약 350여 개 안건¹⁴⁾에 해당한다. 분석 방법은

14) 국가과학기술심의회 운영세칙 개정과 관련한 안건은 제외하고, 김대중 정부 68개, 노무현 정부 111개, 이명박 정부 88개, 박근혜 정부 71개, 문재인 정부 14개 안건을 분석함

이들 안건의 주요 내용에서 키워드를 추출하여 정권별로 어떤 단어가 ‘경쟁’이라는 단어와 함께 등장했는지 살펴보려는 것이다.

[그림 3-1] 과학기술정책에서 경쟁과 함께 등장한 단어(1999-2018)



자료: 연구진 작성

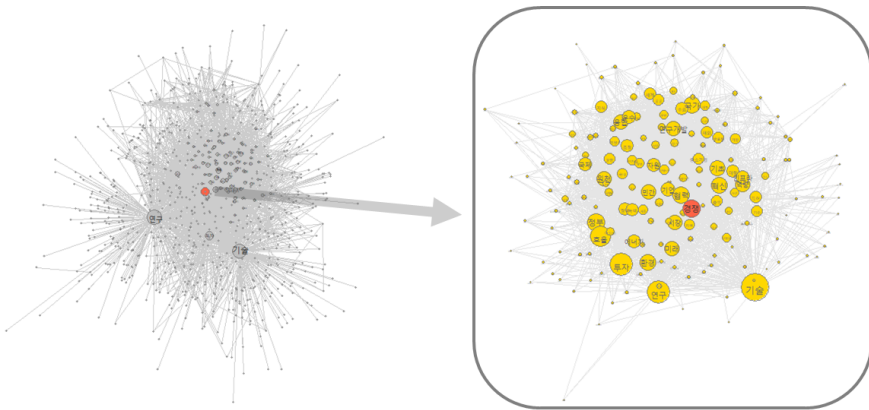
전체 분석 기간인 약 20년이라는 시간 동안 경쟁과 함께 가장 빈번하게 등장했던 단어는 ‘기술’(377회 출현)이었다. 그다음 단어로 ‘연구’(197회), ‘과학기술’(182회), ‘지역’(160회), ‘대학’(103회), ‘체제’(101회) 순으로 경쟁이 함께 등장하는 경향이 있었다. 2000년대 이전까지만 하더라도 출연연에서의 경쟁을 주요하게 다루어졌다면, 2000년대 이후부터는 경쟁과 대학이 빈번하게 등장한다는 것이 특징이다. 이는 해당 시기부터 본격적으로 대학 연구에도 경쟁이 도입되었고, 과학기술을 중심으로 벌어지는 경쟁에 대학이라는 주체도 동참했다는 것을 시사한다.

정권별 전체 키워드 네트워크¹⁵⁾에서 ‘경쟁’이라는 단어가 어떤 지점에 있는지를 통해서도 과학기술정책에서 해당 주제가 얼마나 중요하게 다루어져 왔는지를 가늠할

15) 키워드 네트워크 분석은 한 사건에 동시에 등장하는 키워드 간에 연결을 형성하여 어떤 주제(키워드)가 함께 논의되는 경향이 있는지 알아보고자 수행함

수 있을 것이다. 상술하자면, [그림 3-2]와 같이 어떤 정부의 국과심 안전에서 추출한 전체 키워드 네트워크 가운데, ‘경쟁’이라는 키워드가 어떤 지점에 있는지 확인하고, ‘경쟁’을 중심으로 형성된 하위 네트워크를 검토해 볼 수 있을 것이다. 키워드 경쟁은 붉은색으로 표시했고, 전체 키워드 네트워크 가운데 경쟁을 중심으로 형성된 하위 네트워크를 확대해 나타내었다.

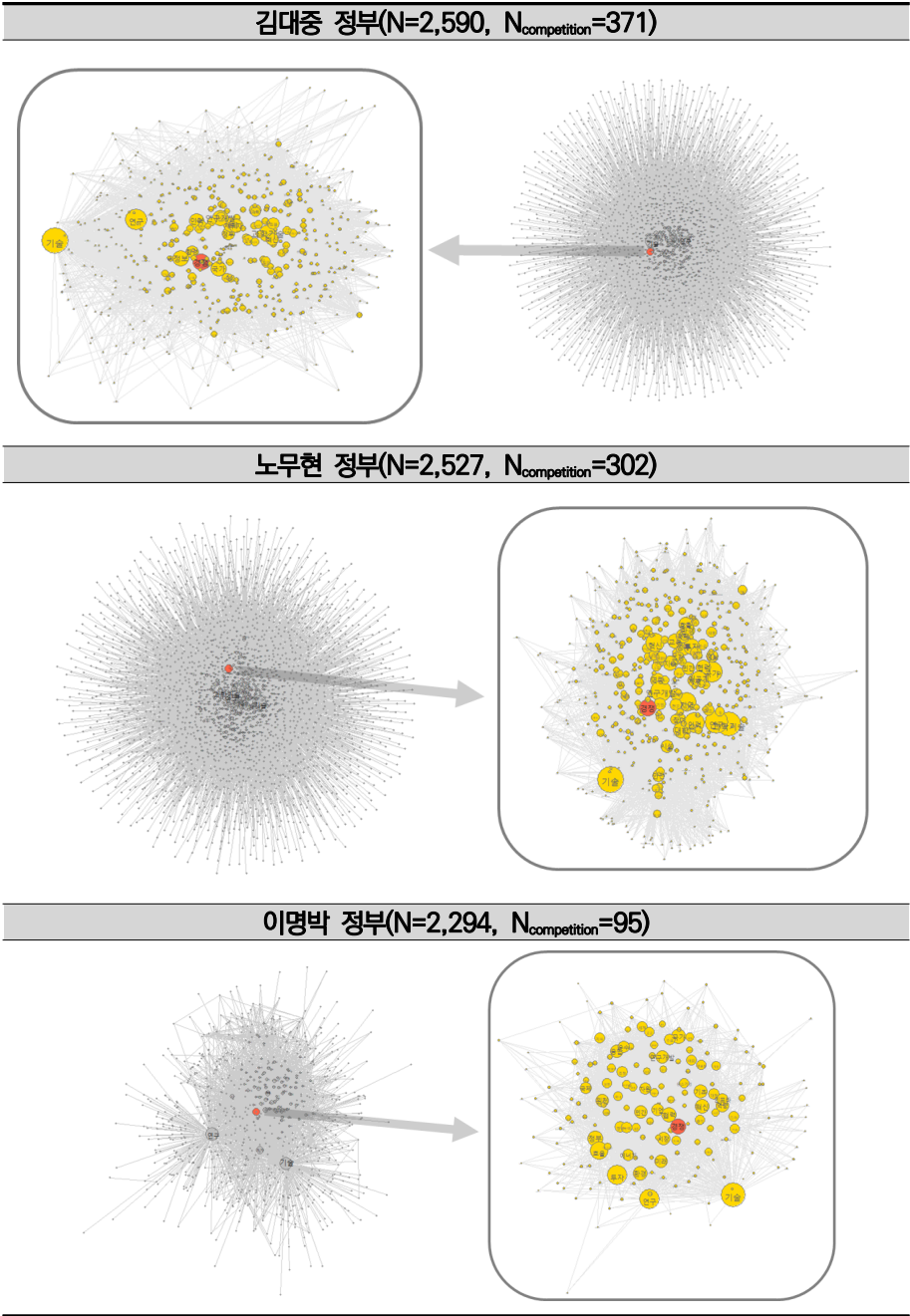
[그림 3-2] 이명박 정부의 키워드 네트워크에서 ‘경쟁’의 위치

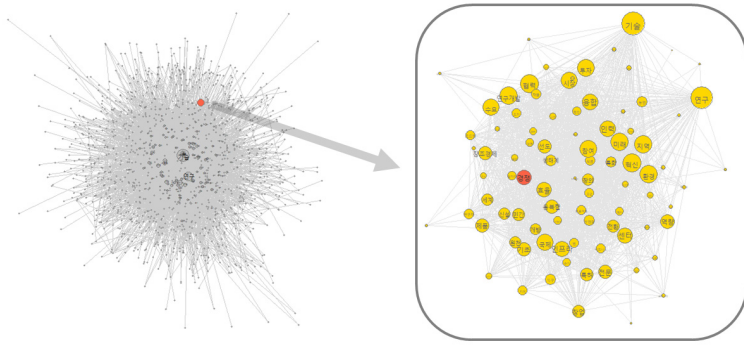


주: 전체 키워드 네트워크에서 ‘경쟁’에 해당하는 노드(node)는 붉은색, ‘경쟁’과 인접한 키워드는 노란색으로 표시
자료: 연구진 작성

이러한 과정을 각 정권에 적용해 본 결과, 시간의 흐름에 따라 ‘경쟁’이라는 키워드가 과학기술정책에서 어떤 중요도로 다루어져 왔는지 그 변화를 확인할 수 있었다([그림 3-3] 참고). 2000년대까지만 하더라도 ‘경쟁’이라는 단어는 지속해서 네트워크의 중심부에 있었다. 그러나 이 키워드의 위치는 2010년대에 들어서면서부터 점차 네트워크의 외곽부로 이동하는 것을 확인할 수 있을 것이다. 이는 정부R&D 시스템에서 경쟁이 중요하게 다루어지지 않아서라기보다는 시간이 흐를수록 경쟁이 과학기술정책에 체화되었기 때문으로 보는 것이 타당할 것이다.

[그림 3-3] 정권별 국과심 키워드 네트워크에서 ‘경쟁’의 위치



박근혜 정부(N=3,071, N_{competition}=94)

주1: 전체 키워드 네트워크에서 '경쟁'에 해당하는 키워드는 붉은색, '경쟁'과 인접한 키워드는 노란색으로 표시

주2: N은 전체 네트워크에 포함된 키워드 수, N_{competition}은 경쟁과 인접한 하위 네트워크의 키워드 수

자료: 연구진 작성

정권별로 경쟁과 함께 가장 빈번하게 출현한 단어 15개를 <표 3-1>에 나열했다. 2000년대 초반부터 약 10년간 여러 정권에 걸쳐 경쟁과 빈번하게 출현하는 단어는 바로 '기술', '연구', '과학기술' 등이었다. 이 밖에 경쟁과 함께 등장하는 단어로 '인력', '기초', '투자'와 같은 단어들이 있는데, 이들은 경쟁과 직접 관련이 있기 보다는 경쟁력 향상과 더 밀접한 관련이 있을 것이다. 즉, 경쟁력과 관련이 있는 단어란 경쟁과는 직접적인 관련성은 떨어지더라도 치열한 혁신 경쟁에서 생존하고자 R&D 투자를 통해 적합성을 향상하거나 성공 가능성을 높이려는 각종 활동을 의미한다.

시간의 흐름에 따라 정권별로 어떤 단어가 경쟁과 함께 등장하는지 살펴보자. 참고로 문재인 정권은 아직 초반인 관계로 심의한 안건의 수가 적어 분석 결과는 포함하지 않았다. 2000년대 초반, 김대중 정권에서는 경쟁이라는 단어가 비교적 다양한 단어와 함께 등장하였으나 2000년대 후반에 진입할수록 등장하는 빈도와 동시 출현 단어의 종류도 줄어들고 있다. 이는 과학기술정책에 '경쟁'이 강조되었던 목적과 정도에도 정권별로 차이가 있었음을 의미한다. 2000년대 초반에는 경쟁과 함께 등장하는 단어가 '지역', '지방', '자치' 등이 있었고, 2000년대 중반에는 경쟁이 '대학', '이공계', '인력'과 함께 주요하게 등장했다. 그리고 2000년대 후반에 경쟁은 '중복', '효율' 등과 빈번하게 등장하는 경향이 있었다.

<표 3-1> 정권별 ‘경쟁’과 함께 등장하는 과학기술정책 키워드

정권 키워드 순위	정권	김대중 정권 (1999-2002)	노무현 정권 (2003-2007)	이명박 정권 (2008-2012)	박근혜 정권 (2013-2016)
1		기술(253)	기술(85)	기술(24)	연구(21)
2		연구(145)	대학(71)	투자(8)	기술(14)
3		과학기술(130)	과학기술(52)	중복(8)	지역(12)
4		지역(113)	혁신(43)	효율(6)	개방(6)
5		지방(99)	이공계(38)	에너지(6)	선도(5)
6		체제(77)	지역(34)	혁신(6)	미래(5)
7		단체(55)	인력(33)	시장(6)	인력(4)
8		자차(54)	연구(28)	정부(5)	연구개발(4)
9		투자(51)	연구개발(26)	민간(5)	창조경제(4)
10		연구개발(50)	체제(23)	환경(5)	참여(4)
11		진흥(50)	국가(21)	전문가(4)	국제(3)
12		인력(49)	효율(19)	유사(4)	시장(3)
13		정보(43)	유도(19)	개방(4)	수요(3)
14		혁신(41)	협력(18)	원천(3)	특화(3)
15		기초(41)	자율(17)	연구개발(3)	융복합(3)

주1: 정권별 기간은 안건이 심의된 연도로 구분

주2: 괄호안의 수치는 출현 빈도를 의미

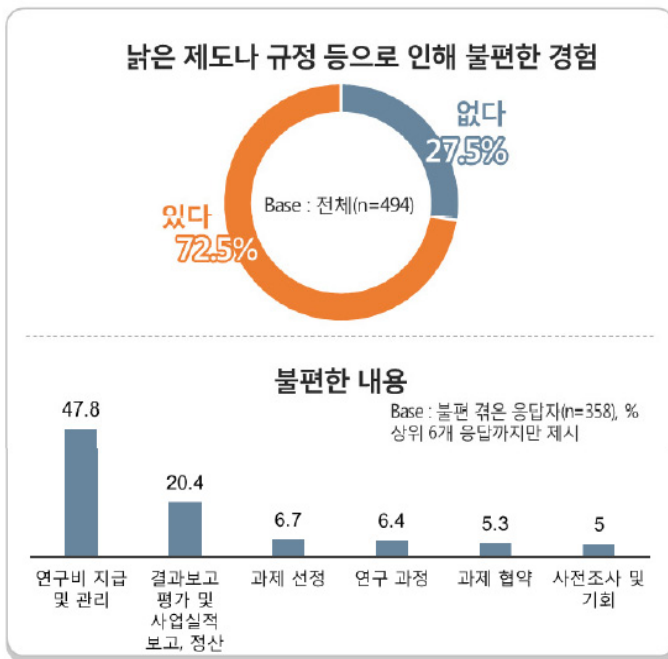
자료: 연구진 작성

한편, 정부R&D 시스템에서의 경쟁은 과거 특정 연구수행주체(예, 출연연)를 중심으로 이루어졌으나 2000년대 이후에는 주로 국가연구개발사업을 통해 여러 연구수행 주체에 적용되고 있다. 현행 국가연구개발사업은 관련 법률과 법규명령에 근거를 두고 중앙행정기관의 장이 과제 단위에서 공모를 통해 추진하고 있기 때문이다. 국가연구개발사업의 공모 방식은 크게 자유공모와 지정공모로 구분된다. 두 방식은 공모라는 방식에서 공통점이 있으나, 자유공모는 ‘수행과제의 자유로운 신청을 허용하는 국가연구개발사업에 대한 공모방식’이고 지정공모는 ‘수행과제가 정책적으로 필요하다고 인정되는 경우 중앙행정기관의 장이 과제를 지정하되 그 수행기관은 공모에 의하여 선정하는 방식’이라는 점에서 차이가 있다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 272).

공모 절차에서도 국가연구개발사업을 추진하기 위해서 중앙행정기관의 장은 예외

적인 사항이 아니면 경우 사업별 세부계획을 30일 이상 사전에 공고해야 한다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 16). 다만, 몇 가지 예외적인 상황에서 공모 절차가 생략될 수도 있다. 가령 국가안보 및 사회·경제에 파장이 우려되는 분야인 경우, 외국 정부와의 양해각서 등에 따라 추진되는 국제공동연구의 경우, 중앙행정기관이 국가의 주도가 불가피하거나 경쟁이 필요하지 아니하다고 판단하여 연구개발과제와 그 수행기관을 지정하여 추진하는 국가연구개발사업의 경우가 이에 해당한다.

[그림 3-4] 연구지원환경에 따른 연구자의 불편함



자료: 이재훈이나라(2017: 9)

이렇듯 여러 부처에서 경쟁을 통해 많은 연구개발과제가 운영되는 체제에서는 질적인 우수성을 추구하기 어렵다는 점을 문제로 지적한다(김계수이민형, 2000: 105). 우선 여러 부처에서 국가연구개발사업을 추진하고 있으므로 부처별로 상이한 용역가격을 제시함으로써 전체적으로 불합리한 경쟁을 벌이게 된다고 설명한다. 이뿐만 아니

라 경쟁 체제가 단기 소형 과제 중심으로 구성되므로 과당경쟁과 과대한 거래비용을 발생시킬 소지가 있다고 덧붙이기도 했다. 그리고 정부R&D 시스템은 인건비 부족이 심해진 상황이므로 성과주의 경쟁이기보다는 인건비 조달을 위한 경쟁 체제로 볼 수 있다고 지적했다. 결국 이러한 상황에서 연구자들이 경험하는 경쟁은 연구과제의 질적 우수성이 아닌 용역가격 중심으로 흐르기 쉽다는 것이다. 이를 뒷받침하듯 최근 시행한 설문 조사 결과에 따르면, 다수의 연구자는 정부R&D 시스템에서 연구 수행 혹은 성과 창출 단계 보다는 자원투입 단계에서 어려움을 호소하고 있었다(이재훈이 나래, 2017). 응답자의 494명 가운데 연구지원 환경의 낡은 규제로 불편함을 경험했다고 응답한 연구자는 전체의 72.5%인 358명에 달했다(그림 3-41 참고). 이들이 느낀 불편함을 구체적으로 구분한 결과 연구비 지급 및 관리(47.8%), 과제 선정(6.7%) 과정에서 높은 응답률을 보이기도 했다. 시스템 효율성을 높이려고 도입한 경쟁이 연구의 안정성을 방해하는 요인으로 받아들여지고 있는 것이다.

나아가 최근 정부는 연구개발 단계와 R&D 목적에 따라 경쟁을 차별적으로 적용하는 경향을 보인다. 기초연구와 관련해서는 경쟁을 통한 수월성과 안정성을 고려하여 투자계획을 세우고 있다. 정부는 「제4차 과학기술기본계획」을 통해 창의적·도전적인 기초연구에 대한 투자를 강화하고, 특히 신진 연구자들이 연구비 걱정 없이 안정적으로 연구를 수행할 수 있도록 지원을 강화한다고 발표했다. 일례로 2016년 22.6%이었던 이공계 대학 전임교원의 기초연구 과제 수혜율을 2022년 50%까지 높일 계획이다. 반면, 산업기술 R&D와 경제적 파급 효과가 크고 사회 문제 해결이 시급한 분야에서는 경쟁을 강화하려는 계획을 세우고 있기도 하다. 가령 연구 중복의 기준을 완화하여 연구 주제가 같다 하더라도 추진 내용 등에서 차별성이 인정되면 연구를 허용하여 다양한 성과를 배출하도록 할 예정이다. 그러나 어떤 유형의 과제에 경쟁을 강화할 것인지 혹은 안정을 강화할 것인지에 대한 명확한 지침은 없다.

이 밖에도 정부는 다양한 방식으로 경쟁을 도입하려고 시도하고 있다. 과제기획 단계에서 논의되고 있는 경쟁형 R&D 방식이나 경진대회형 R&D, 한국형 DARPA 등이 그 대표적인 예이다. 이제까지는 공모 방식을 통해서 잠재성이 높다고 판단되는 1개의 과제만을 지원해 왔다. 그러나 이 과정에서 다양한 개발 방식이나 유사한 기술을 활용

한 연구는 배제될 수밖에 없었다. 더욱이 기술 개발에 불확실성이 큰 요즘의 혁신환경에서 단일 과제만을 지원한다는 것은 환경 변화에 민첩하게 대응하기 어렵다는 것을 의미하기도 한다. 따라서 정부는 과제의 성공을 사전에 확신하기 어려운 경우 유사한 방식을 통해 연구개발을 수행하려는 다수의 과제를 선정·지원하고, 외부 환경 변화에 대응하여 과제 지원의 지속 여부를 결정하기도 한다(홍운선·윤용석, 2014). 이러한 방식의 R&D는 ‘연구 목표가 구체적이고 명확하며 연구 결과에 대한 사회·경제적 수요가 많아, 연구 성과의 조기 달성이 필요한 고위험’ 분야로 기초·응용·개발로 구분된 단계 중 개발에 적합하다고 본다(미래창조과학부, 2015:6). 산업통상자원부의 미래산업선도기술개발사업이 이러한 방식으로 추진된 대표적인 사업이라 할 수 있다.

〈표 3-2〉 경쟁형 R&D 사업의 기본 모델

구 분	주 요 내 용	비 고
① 토너먼트	• 대형 프로젝트에 대하여 과제기획, 원천기술개발, 응용기술개발 전단계별로 중간 평가를 통해 차례로 일부가 탈락	대형사업 중·장기사업
② 경쟁기획	• 과제기획단계에서 2~4배수의 연구기관을 선정하여 기획연구를 수행토록하고 기획결과를 평가하여 실제 연구개발 수행기관 선정	대형사업 중·장기사업
③ 후불형 서바이벌	• 다수의 연구단이 동일 연구과제를 수행한 후 최종 결과물의 우수성을 평가하여 결과에 따라 연구비 차등지급	소형사업 단기사업
④ 병렬형 과제수행	• 동일한 연구목표로 서로 다른 접근방식의 과제를 각각수행하고 중간평가 결과 우수한 과제를 선정하여 지속지원	중소형사업 중·단기사업

자료: 미래창조과학부(2015:7)

제2절 우리나라 정부R&D 시스템에서의 경쟁조정

앞서 살펴본 바와 같이 경쟁은 우리나라 정부R&D 시스템 운용에서 중요한 축을 형성해 왔다. 특히 시스템 효율성을 향상할 목적으로 경쟁을 도입하는 경향이 강하므로, 경쟁을 조정하는 능력이 그 목적 달성에 주요한 요인이 될 것이다. 민간 경쟁 체제에서는 개별 주체들의 특정 행위를 제한함으로써 공정한 경쟁 환경을 조성하고자 노력해 왔다. 그러나 공공 영역인 정부R&D 시스템에서는 연구자들의 행위뿐만 아니라

시스템 구조적인 관점에서도 조정이 필요하다. 경쟁 체제 자체를 설계·운용하는 주체가 정부이기 때문이다. 그렇다면 정부가 경쟁 체제에 대한 총괄적인 조정을 시도할 때, 이를 담당할 기구와 조정에 적용되는 수단은 무엇인지 확인할 필요가 있다. 본 절에서는 일반적 의미에서 경쟁제한이란 무엇인지 제시하고, 그리고 정부R&D 시스템의 경쟁을 총괄 조정하는 조직과 이 체제에 변화를 불러올 수 있는 제도와 규제를 살펴본다. 이 조정기제는 주로 자원 배분에 집중되어 있고, 대개 경쟁을 조정하려는 목적보다는 다른 목적으로 추진된 제도나 정책이 경쟁 체제에 영향을 미치고 있었다.

1. 경쟁제한 일반

정부R&D 시스템에는 경쟁제한이라는 개념이 명확하게 정립되지 않은 상황이다. 따라서 일반 경쟁정책에서는 경쟁제한을 어떻게 정의하고, 어떤 상황에서 제한을 검토하고 있는지 살펴봄으로써 정부R&D 시스템 경쟁 정책에 적용해 보고자 한다. 기본적으로 경쟁정책은 후생증진 혹은 경제성장을 목적으로 경쟁적인 시장을 조성하고, 혁신을 제고하려 한다(OECD, 2011:16). 따라서 경쟁을 촉진하고 올바른 경쟁 환경을 조성하려는 정책적 노력을 기울이는 과정에서 부당하게 경쟁을 제한하는 관행과 거래를 금지하거나 제한하게 된다.

부당한 경쟁제한은 단어 그대로 실질적인 경쟁을 제한하는 행위로 경쟁을 방지하거나 왜곡하는 행위까지를 포함한다. 경쟁자를 배제하거나 신규 진입을 차단하는 행위 등이 부당한 경쟁제한이라 할 수 있다. 이러한 가능성 혹은 정도를 ‘경쟁제한성’으로 부르기도 하며, 당해 행위로 인해 시장 경쟁의 정도 또는 잠재적 경쟁자를 포함한 경쟁자의 수가 유의미한 수준으로 줄어들거나 줄어들 우려가 있는 상황을 의미한다(「불공정거래행위 심사지침」 참고). 대표적인 예로 시장 지배적 지위의 남용이나 부당한 공동행위 등을 들 수 있는데, 정부는 이러한 행위를 금지 또는 제한하고 있다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 63조에 따르면, 경쟁제한은 경쟁자들 간의 담합이나 행정기관의 법령, 예규·고시, 처분 등을 통해서 발생한다. 경쟁자들 간의 담합은 경쟁자들의 협력행위를 의미하는데, 과학기술정책과 관련이 있는 R&D 협력도 이와 관련된다. 그러나 R&D 협력은 예외적으로 경쟁을 촉진하는 효과를 발휘하므로 기본 목적에

충실하면 경쟁정책에 위배되는 담합행위라고는 보지 않는다.

한편, 행정기관의 법령, 예규·고시, 처분 등으로 인해 경쟁이 제한될 수도 있다. 따라서 경쟁을 제한하는 법령이나 제도를 만들 때는 사전에 공정위와 협의하도록 하는 제도적 장치를 마련하고 있기도 하다(김학현, 2016.9.27). 정부R&D 시스템에서의 경쟁제한 역시 행정기관의 법령 등으로 인해 발생하는 것이 주요한 요인일 것이다. 경쟁 체제는 정부의 설계로 작동되며, 이 과정에서 불합리하게 경쟁을 제한하는 법령이나 제도가 시행될 수 있기 때문이다.

「법령 등의 경쟁제한사항 심사지침」에서는 법령이나 제도로 인해 발생하는 경쟁제한을 네 가지 유형으로 구분하고 있다. 관계 행정기관의 법령 등이 ①관련 시장에 미치는 효과를 고려하여 사업자의 수 및 사업영역을 제한하는 경우, ②사업자의 경쟁능력을 제한하는 경우, ③사업자의 경쟁 유인을 저해하는 경우, ④소비자의 선택 및 정보를 제한하는 경우가 그것이다. 그리고 관계 행정기관의 법령 등의 경쟁제한사항이 있는지는 독점구조 출현 여부, 진입장벽 존재 등을 종합적으로 고려하여 심사하게 된다.

〈참고〉 「법령 등의 경쟁제한사항 심사지침」 일부

관련시장 내 경쟁제한사항 심사 시 고려사항

관계 행정기관의 법령 등에 경쟁제한사항이 있는지는 다음 사항을 종합적으로 고려하여 심사한다.

- 가. 관련시장이 독점 및 과점 구조를 지니는지 여부
- 나. 관련시장 내에 신규사업자가 진입하기 어려운지 여부
- 다. 관련시장이 대외적으로 개방되어 있는 정도가 낮은지 여부
- 라. 법령 등이 특정 사업자의 시장 내 지위를 유지·강화하거나 유지·강화할 우려가 있는지 여부
- 마. 법령 등으로 인하여 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업자들이 배제되거나 배제될 우려가 있는지 여부
- 바. 법령 등으로 인하여 관련시장 내 사업자들이 부당한 공동행위를 할 우려가 있는지 여부
- 사. 법령 등으로 인하여 상품 또는 용역의 가격이 상승하거나 생산량이 감소할 우려가 있는지 여부
- 아. 법령 등으로 인하여 상품 또는 용역의 다양성이 감소할 우려가 있는지 여부
- 자. 법령 등으로 인하여 기술개발 등 사업자의 혁신을 위한 활동이 감소하여 기업의 생산성 또는 장기적인 성장을 저해할 우려가 있는지 여부
- 차. 법령 등으로 인하여 소비자의 구매선택이나 구매선택에 필요한 정보 등을 제한하여 시장 내 경쟁이 감소하는지 여부

이렇듯 정부는 민간영역에서의 경쟁을 촉진하기 위해 규제를 도입하거나 이미 시행 중인 규제가 부당하게 경쟁을 제한하고 있지는 않은지를 검토한다. 이는 정부R&D 시스템에서도 마찬가지로 경쟁은 창의적 연구를 확대하고 효과적으로 지식창출을 위해

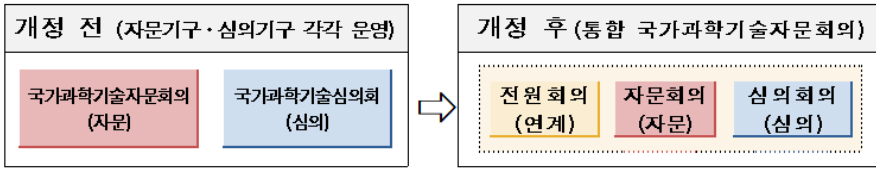
도입된 수단인 만큼, 불필요한 경쟁을 유발하는 제도나 정책은 해소되어야 할 것이다. 그러나 정부R&D 시스템은 민간에서 작동하는 경쟁 체제와는 달리 행위자들의 경쟁 제한으로 자유롭고 공정한 경쟁 환경이 조성되지 않는 것이다. 본 연구에서는 민간 체제에서의 경쟁제한을 확대 해석하여 정부R&D 시스템 경쟁 체제에서 불합리한 경쟁을 제한하려는 노력은 경쟁조정을 통해 이루어진다고 보았다. 정부R&D 시스템은 정부의 설계로 운용되므로 이 체계 안에서 공정한 경쟁을 촉진하는 수단에는 개별 연구자에 대한 행동제약뿐만 아니라 구조적인 측면의 개선을 포함해야 하고, 혁신환경 변화에 대응해 경쟁을 완화 또는 강화할 필요도 있기 때문이다.

2. 조정기구

국가연구개발사업에는 사업을 담당하는 부처 혹은 연구관리 전문기관이 경쟁 조정과 직접적으로 관련이 있다. 특히 연구관리 전문기관은 과제 공모를 담당하고 선정평가위원회를 운영하는 등 과제를 통한 연구비 획득 경쟁에 직접 관여한다. 그러나 연구관리 전문기관이 조정하는 경쟁의 범위는 관계 부처가 운영하는 사업이고, 공모를 통해 과제를 선정하는 경쟁형 R&D에 국한된다. 따라서 전체 R&D 예산 가운데 어느 정도를 경쟁 혹은 안정 예산으로 지원할 것인지 혹은 정부R&D 시스템에서 어떻게 사업 간 경쟁을 체계적으로 구성할지와 같은 문제를 총괄적으로 다루긴 어렵다. 본 절에서는 개별 사업을 아울러 정부R&D 시스템에 경쟁을 총괄 조정하는 기구를 주요 대상으로 본다.

총괄적 수준에서 우리나라 정부R&D 시스템의 경쟁을 검토하려는 노력은 아직 미약한 수준이다. 그렇지만 만약 시스템 수준에서 경쟁을 조정할 필요가 있다면, 이 역할은 과학기술정책을 종합적으로 조정하는 기구에서 담당하는 것이 타당할 것이다. 과학기술정책의 종합 조정이란 ‘관련 정책의 수립·조정, 주요 국가연구개발사업의 심의, 정부와 민간의 역할 분담, 정부 내 관계부처 간의 업무 조정 등을 통하여 국가적 차원의 과학기술목표를 효과적으로 달성하기 위한 제반 제도와 노력을 의미’한다(송성수, 2007, 접속일 2018.9.22.). 현재는 과학기술혁신본부와 통합 국가과학기술자문회의가 이러한 역할을 수행하고 있다.

[그림 3-5] 「국가과학기술자문회의법」의 개정 전·후 자문회의 운영비교



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.4.16)

통합 국가과학기술자문회의는 2017년 전부개정된 「국가과학기술자문회의법」에 근거해, 지난 4월에 출범한 기구로 기존 ‘국가과학기술자문회의’의 자문 기능과 ‘국가과학기술심의회’의 심의 기능을 수행한다. 이 회의는 모든 회의의 의장인 대통령을 포함하여 30인 이내의 위원으로 구성되어 있다. 그리고 부의장은 민간위원, 간사위원은 대통령실의 과학기술보좌관이 맡게 된다. 현재 국가과학기술자문회의는 전체 위원이 참여하는 ‘전원회의’와 종전 국가과학기술자문회의의 기능을 수행하는 ‘자문회의’ 그리고 국가과학기술심의회 기능을 수행하는 ‘심의회의’로 구성된다.

[그림 3-6] 국가과학기술자문회의 회의 구성도



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.4.16)

비록 종합조정기구의 역할에서 정부R&D 시스템의 경쟁 체제 조정을 명시하지는 않더라도 체제 조성 및 밀접하게 관련이 있다. 가령, 「국가과학기술자문회의법」에 따

르면 과학기술 주요 정책 및 과학기술 혁신과 관련한 심의 기능을 수행한다고 밝히고 있으며 이 가운데 「과학기술기본법」 제7조 제1항 및 제2항에 따른 과학기술 발전에 관한 중·장기 정책 목표와 방향, 과학기술기본계획과 같은 법 제8조 제1항에 따른 지방과학기술진흥종합계획에 관한 사항'도 포함되어 있다(「국가과학기술자문회의법」 제2조2항의 나 참고). 그리고 최근 발표된 '제4차 과학기술기본계획('18~'22)'에는 경쟁 체제와 관련한 사항도 다루고 있는데, 2016년 22.6%였던 이공계 대학 전임교원 기초 연구 과제 수혜율을 2022년까지 50%로 높일 계획 등이 이에 해당한다(관계 부처 합동, 2018). 이는 경쟁 체제에 대한 목표치를 제시한 것으로 볼 수 있으며, 통합 자문회의의 기능이 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 조정과 밀접하게 관련되어 있음을 의미하는 것이기도 하다.

〈참고〉 「과학기술기본법」 제12조의2 ⑤

제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) ⑤ 과학기술정보통신부장관은 제1항·제2항 및 제4항에 따라 관계 중앙행정기관의 장이 각각 제출한 국가연구개발사업의 투자우선순위에 대한 의견과 국가연구개발사업 관련 중기사업계획서 및 예산요구에 대하여 제12조에 따른 국가연구개발사업의 조사·분석·평가와 연계하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 마련하고, 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 그 결과를 매년 6월 30일까지 기획재정부장관에게 알려야 한다.

1. 국가연구개발사업의 목표 및 추진방향
2. 국가연구개발사업의 분야별·사업별 투자우선순위
3. 국가연구개발사업 예산의 배분방향 및 대통령령으로 정하는 주요 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 내역
- 3의2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 국가과학기술연구회 및 과학기술분야 정부출연연구기관, 「특정연구기관 육성법」에 따른 특정연구기관, 「한국해양과학기술원법」에 따른 한국해양과학기술원과 그 밖에 대통령령으로 정하는 연구기관의 운영에 필요한 경비를 포함하는 예산의 배분·조정 내역
4. 유사하거나 중복되는 국가연구개발사업 간의 조정 및 연계
5. 대형 국가연구개발사업의 투자적정성, 중점추진방향 및 개선방향
6. 다수 부처 관련 국가연구개발사업의 부처별 역할 분담
7. 기초연구와 지방과학기술의 진흥에 관한 사항
8. 중소기업의 기술혁신 지원에 관한 사항
9. 그 밖에 국가연구개발사업의 투자효율성을 높이기 위하여 필요한 사항

이뿐만 아니라 심의회에서는 국가연구개발사업에 대한 예산 배분과 정책 심의를 담당하고 있는데, 심의 대상은 국가연구개발의 방향 설정과 수립, 연구개발 예산의 배분과 조정, 그리고 효율적 운영에 대한 사항까지 포함하고 있다. 이 과정에서 정부 R&D 시스템의 경쟁 수준에도 영향을 미치게 된다. 가령, 이 기구에서 심의하는 사항

가운데 포함되어 있는 국가연구개발사업의 유사중복의 조정결과는 정부R&D 시스템의 경쟁 수준에도 영향을 미치게 될 것이다(「과학기술기본법」 제12조의 2 참고). 즉, 유사중복의 심의는 결국 다수의 유사한 연구개발과제를 수행함으로써 경쟁을 강화할지 말지를 결정하는 것이기 때문이다. 개별 부처는 자체평가나 상위평가 혹은 특정평가 등의 결과가 반영된 예산요구서를 통해 국가연구개발사업에서 유사중복을 우선 검토한다고 할 수 있다. 이에 덧붙여 심의회의에서는 독자적으로 유사중복사업을 식별하여 연구개발 예산을 조정한다(김찬수·오윤섭, 2013).

결국 종합조정기구의 결정에 따라 정부R&D 시스템의 경쟁 체제가 직·간접적으로 영향을 받게 됨을 알 수 있다. 이뿐만 아니라 정부R&D 시스템에서 경쟁조정 역량은 조정을 담당할 기관의 존재 여부 외에도 조정기구가 경쟁 수준을 어떻게 판단하는지에 대한 기준 그리고 경쟁을 어떤 방식으로 조정하는지와 같은 조정방침의 여부로 결정될 것이다. 그러나 경쟁 체제를 조정할 필요가 있다고 판단하려면 시스템이 효율적으로 작동하는지를 파악해야 하는 어려움이 있다. 기본적으로 국가연구개발사업은 투자성 지원에 해당하므로 논문이나 특허와 같은 정량적 성과 외에 장기적으로 실현되는 사회경제적 효과가 발생하는 까닭에 그 효과를 판단하기 어려운 특징이 있기 때문이다. 따라서 경쟁 수준에 대응하여 국가연구개발사업의 성과가 어떠한 영향을 받았는지를 판단할 기준을 마련하려면 오랜 시간에 걸친 모니터링과 정부R&D 시스템을 둘러싼 많은 이해당사자의 합의가 필요할 것이다.

3. 조정수단

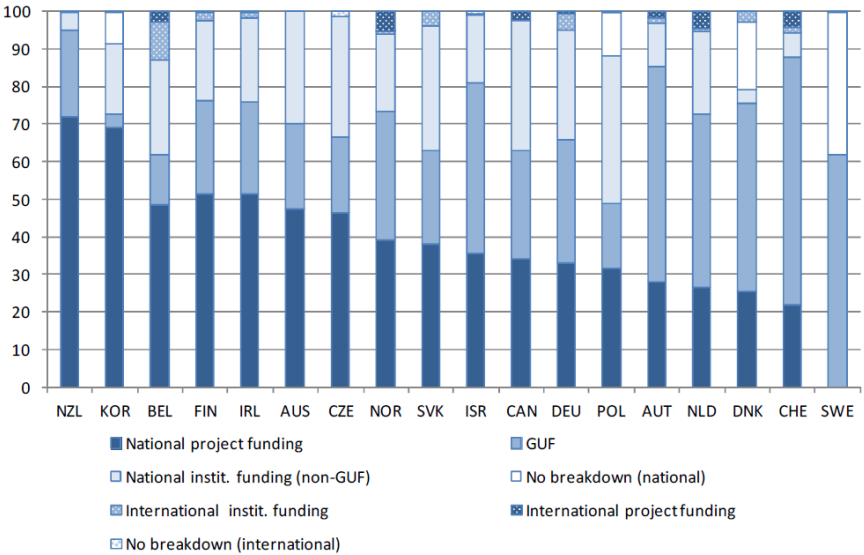
그동안 정부R&D 시스템 경쟁 체제를 총괄 조정할 기구가 명확하지 않았듯이 경쟁 조정 수단 역시 거의 논의되지 않았다. 오히려 경쟁 체제 자체를 조정하려고 도입된 것이 아니라 여타 다른 목적으로 활용되어온 정책수단이 정부R&D 시스템의 경쟁에 영향을 미치고 있다고 보는 것이 더 타당할 것이다. 이에 정부R&D 시스템 경쟁 수준에 영향을 미칠 수 있는 주요 정책과 제도를 중심으로 조명해 보고자 한다.

우선 정부R&D 시스템 전반에서 경쟁은 공모 방식을 통해 과제를 수주하도록 설계된 경쟁형 사업과 이를 거치지 않고 지원하는 비경쟁형 즉, 안정사업의 비중이 전체

시스템의 경쟁 수준에 큰 영향을 미친다. [그림 3-7]의 과제지원(project funding)은 경쟁을 통해 수혜자를 결정하는 자금유형이고, 기관자금(institutional funding)은 기관 수준에 지급되는 자금으로 상대적으로 안정적인 특징이 있다. 이 밖에 대학에 지급되는 안정적인 연구비라 할 수 있는 대학연구지원(General University Fund: GUF)도 있다. Steen(2012)은 2008년 당시 우리나라 경쟁형 사업을 전체 연구개발사업의 60% 이상으로 추정했다. 그러나 우리나라 국가연구발사업에서는 경쟁과 안정의 비중을 명확하게 구분할 수 없어 한국은 안정적 연구비의 비중에 대한 국제비교가 불가능했다고 지적한 바 있다.

[그림 3-7] 국가별 자금유형 별 비중(2008)

(단위: %)



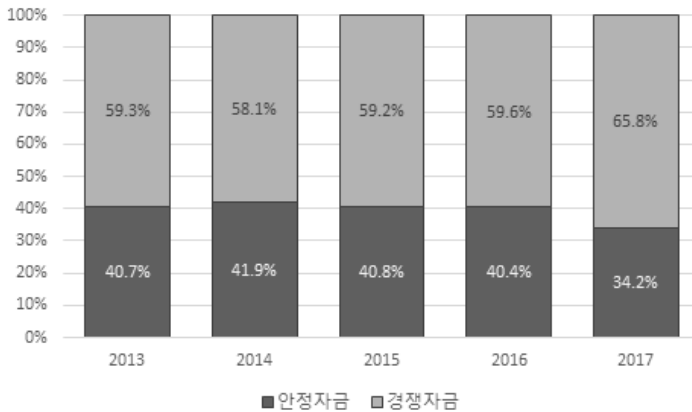
자료: Steen(2012: 14)

비록 전체 정부R&D 시스템에 대한 경쟁과 안정 사업의 비중을 구분하긴 어려워도 출연연을 대상으로 했을 때는 이 두 사업 간 비교가 가능하다. 오랜 시간에 걸쳐 출연연을 중심으로 경쟁과 안정에 대한 연구지원이 논의되어 왔기 때문일 것이다. [그림 3-8]에 나타난 것과 같이 출연연의 안정사업은 기관운영비와 주요사업비의 합으로 나

타낼 수 있다. 그리고 이 비중은 2016년까지 전체 출연연 연구비의 40%정도를 차지 하였으나 2017년 들어 30%대로 하락한 것을 알 수 있다. 안정자금의 비중이 하락한 이유는 경쟁자금이 증가하면서 상대적으로 안정자금의 비중이 축소된 것처럼 보이기 때문이다. 실제로 규모 면에서 안정자금에 큰 변동은 없다. 그러나 이는 출연연이라는 단일 연구수행주체 수준에서의 구분일 뿐이다.

[그림 3-8] 출연연 경쟁 및 안정자금 비중 변화(2013-2017)

(단위: %)



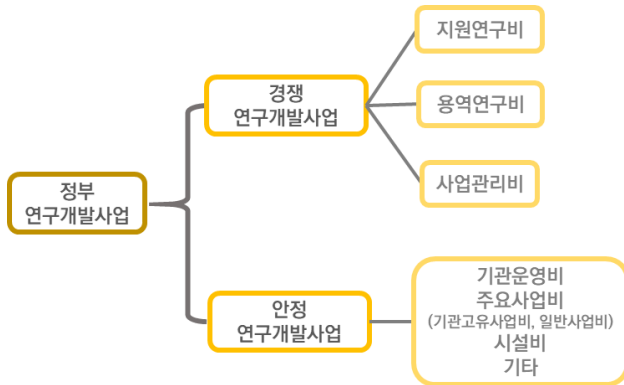
주1: 국가과학기술연구회 산하 연구기관 전체의 사업계획 및 최종예산 반영

주2: 안정자금은 기관운영비와 주요사업비의 합산이며 경쟁자금은 정부 및 민간 수탁을 의미

자료: 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스(2017)(접속일 2018.7.31.)

비록 정부R&D 시스템 차원에서 경쟁형 사업의 비중을 정확히 파악하지는 못하지만 노환진(2018.9.18.)에서는 국가연구개발사업 경비를 구분하는 데 경쟁형과 안정형(비경쟁형)이라는 기준을 제시한 바 있다. 그 구분 기준은 경쟁형 사업은 중앙행정기관 또는 연구지원기관이 경쟁성 사업으로 설계한 연구개발사업을 의미하는데, 지원연구비(grant), 용역연구비(contract, 위탁연구비 포함) 등이 포함된다고 설명했다. 즉, 공모 절차를 통해 확보하는 연구개발사업을 경쟁형 사업으로 보는 것이 타당할 것이다. 반면에 안정형 연구개발사업은 출연연의 지원이나 연구 인프라 구축과 같이 경쟁형 사업보다 상대적으로 안정성이 높은 지원으로 분류했다.

[그림 3-9] 정부연구개발사업 구분



자료: 노환진(2018.9.18.: 54) 일부수정

이렇듯 안정적 지원과 경쟁적 지원 방식은 종종 단기적 시각에서 대립구조로 이해되어 왔다. 그러나 실제 경쟁과 안정적 지원 방식은 장기적 관점에서 상호 시너지를 내도록 설계되어야 한다. 이를 위해서는 안정과 경쟁 사업의 특성을 조화시킬 필요가 있다. 두 지원 방식의 특성은 유럽의 대학재정지원사업에서 안정과 경쟁 예산의 장단점을 분석한 Geuna and Martin(2003)을 통해 간략하게 살펴볼 수 있다(〈표 3-3〉참고). 이들은 안정사업을 통해 연구자들에게 장기적인 연구를 수행할 여지를 줄 수 있고, 연구 다양성을 장려할 수도 있다는 것을 장점으로 지적했다. 그러나 안정사업은 경쟁이 부재해 연구 성과를 향상할 동기가 약해지고 국민들에게 일부 연구자들이 게으르다는 인식을 심어줄 수도 있다는 부작용을 지적한 바 있다.

반면, 경쟁형 지원 방식은 안정적 지원 방식의 단점을 일부 보완하는 면모를 보이기도 한다. 가령, 성과와 연계하여 자원을 배분하므로 우수한 연구에 대해 적절한 보상을 해줄 수도 있다. 그리고 투명하고 책임성(accountable) 있는 연구비 배분은 학술계에 대한 신뢰로 이어지기도 한다(OECD, 2018). 그러나 경쟁 방식 지원에서 연구자들은 혁신적이고 실패할 위험이 큰 연구는 기피하는 현상이 빈번하게 발생하고, 결과적으로 연구자들의 자율성이 저해되는 부작용이 문제로 지적되곤 한다. 게다가 R&D 시스템의 효율성만을 고려한다면, 선택과 집중이라는 논리가 강하게 작용하여 우수한 연구수행주체에게 자원을 집중함으로써 양질의 성과를 창출하려 할 것이다. 그러나

이 전략은 정부 혹은 공공기관이 우수한 연구자를 선정할 수 있다고 확신할 수 없기에 성공을 담보하기 어렵다. 이렇듯 누구를 지원해야 할지 명확하지가 않은 상황에서는 과거 연구자의 지원 이력이 다시 향후의 연구지원을 결정하는 요인이 되어 연구비 지원에서도 부익부 빈익빈 현상이 발생할 가능성도 있다. 이처럼 두 지원 방식은 의존적인 속성이 있으므로 상호 의존적 관계에 대한 이해를 바탕으로 사업을 구성할 필요가 있다.

〈표 3-3〉 지원 방식에 따른 장단점 구분

지원 방식구분	장 점	단 점
안정지원	- 관리 비용 절감 - 신생 분야 연구 및 신진 연구자에 대한 지원 - 장기적 연구 수행 가능 - 연구 다양성 장려 - 소수 엘리트가 아닌 다수의 연구자에게 연구 기회 제공 - 연구 자율성 보장	- 연구 성과 향상을 위해 노력할 인센티브 부족 - 자원 배분과 관련된 지원기관(혹은 공무원)에 과도한 권한 부여 - 연구자금에 대한 공적 책임 약화 - 연구자는 게으르다는 고정관념이 강화될 우려 - 정부정책에 대한 자원 배분과 연구 분야에 괴리가 발생할 수 있음 - 일률적 자원 배분으로 선도 기관과 연구경쟁이 약화
경쟁지원	- 성과와 연계된 자원 배분을 통해 우수한 연구에 대한 보상 가능 - 비효율적 연구를 줄여 투자효율성 향상 - 정부의 연구투자에 대한 공공의 책임 강화 - 부서 혹은 기관 차원의 일관적인 연구전략 실현 가능 - 자원 집중을 통한 연구 경쟁	- 연구의 다양성 및 혁신적이고 실패 가능성이 높은 연구 감소 - 양적 성과에 치중 - 자원 배분이 과거 실적에 기초하므로 현재 성과 또는 미래의 잠재성은 경시 - 정부의 과도한 간섭으로 연구 자율성이 저해될 위험

자료: Geuna and Martin(2003: 297-298) 일부 요약·발췌

그러나 본래는 상호 보완적이어야 할 두 사업이 실제로는 대립과 갈등의 관계에 놓임으로써 정부R&D 시스템에서 제반 문제를 일으키기도 한다. 가령, 최근 제기되고 있는 출연연을 둘러싼 문제의 하나로 경쟁과 안정사업의 불균형 구조가 지적되고 있기도 하다. 연구자들은 정부가 출연연에 지원하는 안정예산이 부족하여 경쟁 방식의

연구수주 활동에 치중한 나머지 우수한 성과를 창출하기 어렵다고 주장한다. 반면, 외부에서는 출연연의 단일한 연구 수행과 사회에 대한 책임 부족(길애경, 2018.9.9) 등을 질책하기도 한다. 김계수이민형(2000: 24)에서는 출연연에서 이런 상충 구조가 지속된다면, '정부R&D의 임무와 목표를 혼돈시키고 나아가서는 부처 R&D 사업과 기관출연금사업을 총체적으로 부실화시키게 된다'고 언급한 바 있다. 이러한 불균형 문제는 비단 출연연에만 발생하는 것은 아니다. 이런 이유로 최근 일반 연구자 육성과 관련해서도 신진 연구자 육성과 세계적으로 우수한 연구자를 위한 지원을 구분하여 이원화된 시스템을 구축해야 한다는 의견이 제기되고 있기도 하다(한국과학기술한림원, 2018).

그렇다면 안정과 경쟁 사업을 어떤 비중으로 구성해야 시스템 효율성이 제고되느냐는 대한 문제가 남는다. 이는 시스템을 투입과 산출로만 단순화하여 이 두 요소 간에 이상적 최적점을 도출하는 것이 아니라 이해관계자들의 합의가 필요하기에 복잡한 문제가 아닐 수 없다. 게다가 기초자료가 축적되어 있지 않아 균형을 결정하기가 어려운 문제도 있다. 이 밖에도 안정과 경쟁 지원 간 균형점이 결정된다고 하더라도 이를 실현하려면 결정을 이행하는 방식에 대한 논의도 필요하다. 향후 적절한 수준의 경쟁사업에 대한 비중을 논의하려면 정부R&D 시스템 내 경쟁 수준의 변화와 이에 따른 순기능과 역기능 등 다각적인 기초자료가 제시되어야 할 것이다.

이렇듯 정부R&D 시스템 내에 경쟁과 안정 지원으로 구분한 두 방식을 어떻게 꾸려갈 것인가에 대한 거시적 결정 외에도 정책이나 규제를 통해 정부R&D 시스템에서 경쟁 수준을 조정할 여지는 있다. 가령, 과거 실적을 향후 연구비 배분에 반영하는 등 안정적 지원 방식에 경쟁을 일부 도입하거나 경쟁적 지원 방식에서는 시스템 참여자에게 제약을 가함으로써 경쟁 수준을 조정할 수 있을 것이다. 본 연구에서는 정부 R&D 시스템에서 경쟁조정은 연구자들이 자유로운 경쟁을 통해 효과적으로 지식을 창출하는 연구 환경을 조성하는데 목적이 있다고 여기고 크게 두 가지 기준에서 정책을 구분했다. R&D 시스템에서 경쟁이 유지되기 위해서는 첫째로 구조적 관점에서 유효한 경쟁 체제를 유지해야 하고, 둘째로 시스템 개별 연구자 수준에서 경쟁을 제한하는 각종 행위를 규제함으로써 효과적으로 지식 창출이 가능한 연구 환경을 조성해야 한

다¹⁶⁾. 즉, 실제 시스템에서 경쟁 수준을 조정하려면 행위에 대한 규제와 구조에 대한 조치가 상호 유기적이고 보완적인 관계를 유지해야 그 목적을 달성할 수 있을 것이다.

구조적 관점에서 경쟁 체제 조정은 R&D 시스템에 투자규모 확대, 안정과 경쟁 지원 간 비중 변화, 특정 기관 혹은 연구자에게 과도한 연구비 집중 방지 등과 같이 주로 전체 시스템 수준에서 연구비 배분과 관련한 사항이 대부분일 것이다. 한편, R&D 시스템의 경쟁은 공정성 혹은 형평성을 위해 개별 연구수행주체에 대한 지원을 제한하기도 하는 행태적 관점에서의 조정도 있다. 비록 현재 적용되는 제도는 경쟁조정 보다는 다른 정책적 결정으로 인해 경쟁이 영향을 받는 것이 대부분이지만, 본 연구에서는 정부R&D 시스템의 경쟁 체제에 영향을 미치는 대표적인 정책 혹은 제도를 살펴본다.

<표 3-4> 유사중복사업 정비 기준 및 내용

정비기준	정비 세부내용
이관/통폐합	각 부처의 역할에 부합하도록 사업과제의 이관 또는 사업의 구조개편을 통한 통폐합
연계/범위 조정	특정 분야에 대해 부처 간 거버넌스가 정립되어 있지 않은 경우, 사업의 목적 및 연구개발 단계 등 추진방향을 고려하여 사업 간 연계 또는 지원범위 조정
사전조정	유사중복이 지적된 분야에 대해 부처 협의를 통해 차년도의 예산요구 시 해당 분야 감액요구 조치하여 예산배분 조정 단계에서 이를 적극 반영하여 효율적 재정운용 추진
심의조정	예산심의과정에서 지적되는 타사업 또는 타기술 분야와의 유사중복성 검토를 통해 해당 규모만큼 예산 조정

자료: 김찬수·오윤섭(2013: 88)

구조적인 관점에서 정부R&D 시스템에 변화를 불러오는 예로 안정과 경쟁 사업 구조 개선이나 유사중복 사업의 조정 등을 들 수 있을 것이다. 유사중복은 불확실성이 큰 상황에서 실패할 위험을 낮추거나 경쟁을 촉진하여 효율적인 자원 배분을 유도하는 등 다수의 긍정적인 효과도 있다(김찬수·오윤섭, 2013). 이렇듯 일정 수준에서 유지되는 유사중복은 시스템에 긍정적인 효과를 불러오기도 하지만, 정부는 효율성을 목표로 유사중복 사업을 조정하고 있다. 통상 유사중복으로 검토된 사업은 부처 간 혹은 부처 내 사업개편과 같은 구조조정이나 사업 범위 조정 등을 통해 정비하게 된

16) 이는 시장에서 자유롭고 공정한 경쟁을 유지하는 환경정비를 위한 목적에서 시행하고 있는 「공정거래법」에서의 접근을 차용함

다. 또는 유사중복 사업은 지원을 축소하거나 신규 내역사업을 승인하지 않음으로써 자연스럽게 종료를 유도하기도 한다. 특히 우리나라 연구개발 분야에서 유사중복 조정은 다른 어떤 기능 분야보다 비교적 잘 구축되어 있다고 알려져 있다(김찬수·오운섭, 2013).

<표 3-5> 2013년도 유사·중복 판단 기준항목

기준 항목	내 용
기술 분야	해당사업이 대상으로 하는 기술분야 - 과학기술표준분류상 해당 사업을 가장 잘 묘사하는 분야 예) 기술 분야, 자원 분야, 적용 분야(범위), 연계가능성 등
사업 목표	연구개발사업 수행을 통해 달성하고자 하는 정책목표 - 순수연구개발, 산업기술개발, 산업기술상용화, 시스템 구축, 표준화, 기반구축, 인력 양성, 지역혁신, 국제협력 등 예) 목적, 목표 등
연구개발 단계	해당 사업이 대상으로 하는 기술개발 단계 - 기술 분야의 특징을 반영한 단계
연구수행주체	해당 사업의 주요 지원 대상 예) 수행주체, 지원 대상 등
추진 체계	해당 사업의 추진 형태 - Top-down/Bottom-up, 개인연구/집단연구 예) 체계, 방식, 연계체계, 사업관리/운영방식, 과제규모, 지원기간 등

자료: 홍세호 외(2013: 57)

현재 유사중복은 국가연구개발과제 신청 시 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)에서 기존 지원과제와 유사성을 검토하고 있으므로 연구자 수준에서 제한을 의미하기도 한다. 같거나 유사한 연구개발과제가 여러 부처에서 중복으로 지원받는 사례를 방지하기 위해서이다. 이와 관련하여 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제7조에서는 중앙행정기관의 장은 연구개발과제를 선정할 때에는 ‘국가연구개발사업으로 추진하였거나 추진 중인 연구개발과제와의 중복성’을 검토해야 한다고 명시하고 있다. 단, ‘연구개발과제의 효율적인 관리를 위하여 같은 연구개발과제를 복수의 연구기관이 수행하도록 하거나 유사한 연구개발과제를 수행할 필요가 있는 경우는 제외한다’라는 예외규정을 두고 있다. 즉, 경쟁이나 상호 보완이 필요한 경우에는 중복되는 과제로

판단하지 않을 수 있다는 것이다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017: 24). 통상 유사성을 검토할 때에는 분야, 목표, 내용 등에서 텍스트를 추출하여 기존 연구개발과제와 비교한다(홍세호 외, 2013).

이 밖에 개별 연구자 수준에서 정부R&D 시스템 진입을 제한하는 제도로 참여제한이나 3책5공 제도를 들 수 있을 것이다. 참여제한 대상은 「과학기술기본법」 제11조의 2에 ‘국가연구개발사업에 대한 참여제한 등’에 명시되어 있다. 그리고 중소기업의 경우 ‘R&D 졸업제’에 해당하는 사업이 있어서 이 대상 사업에 한해 최대 4회까지만 지원할 수 있게 제한하고 있다. 그리고 지난 2010년부터 국가연구개발사업 참여제한에 저촉되지 않으면 이른바 3책5공 제도의 적용을 받는데, 그 근거조항은 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한규정」 제32조에서 찾아볼 수 있다. 이 조항은 ‘연구수행에의 전념’에 관련한 것으로 ‘연구자가 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 5개 이내로 하며, 그 중 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 3개 이내로 한다’라고 규정하고 있다. 본래 3책5공은 국가연구개발사업 수행에 전념할 수 있도록 동시에 수행하는 연구개발과제의 수를 제한하고자 도입된 제도이나 연구자의 연구 참여 기회를 제한한다는 점에서 경쟁 체제에 영향을 미칠 수 있다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2017).

제3절 외국의 주요 동향

최근 각국의 경쟁자금 운영 현황을 조사한 OECD(2018: 24)는 ‘국가 혹은 기관 수준에서 경쟁과 안정자금의 최적 균형과 관련해 아직 일관적인 견해가 존재하는 것은 아니다’라고 밝히는 만큼, 세계 각국은 각자의 상황에 맞게 정부R&D 시스템 경쟁 체제를 운용해 가고 있다. 가령, 수월성을 중심으로 정부R&D 시스템을 구축해온 미국은 최근 특정 연구자에게 자원이 배분되는 경향이 심해지자 이를 해소할 목적으로 과제 수를 제한함으로써 균형적 배분을 고려하고 있다. 반면, 일본, 유럽 등 주요국은 최근 R&D 시스템에 효율성이 강조되면서 안정과 경쟁 지원 중에서 경쟁의 비중을 늘려가

는 추세이며, 이로 인한 연구자들의 행동 변화가 나타나고 있다. 본 절에서는 주요국에서 정부R&D 시스템에 경쟁 체제를 어떤 방식으로 구성하고, 경쟁 수준을 조정하고자 어떤 노력을 기울이고 있는지 간략하게 살펴본다.

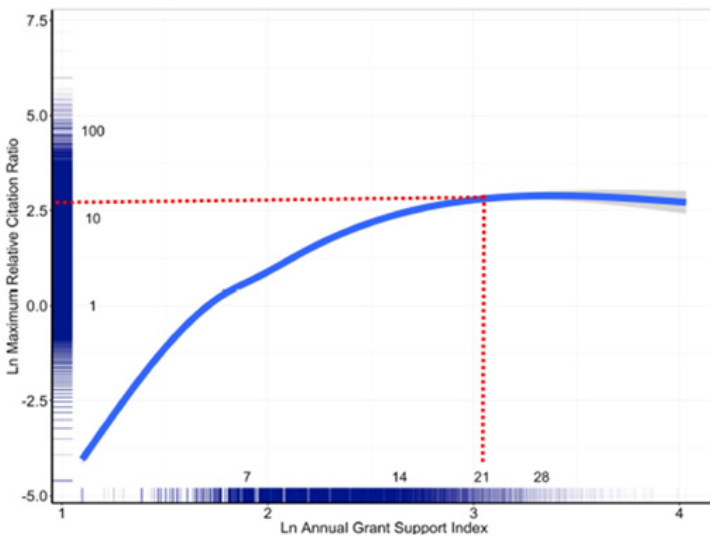
1. 미국

미국은 지난 2000년대 초반부터는 정부연구비에 경쟁과 안정이라는 구분을 적용하지 않고 있다(OECD, 2018). 미국 R&D 시스템은 경쟁과 안정이라는 범주에서 양분하기 어려운 문제가 있기 때문이다. 경쟁과 안정 자금에 도입된 경쟁의 정도(수준)에 차이가 있기 때문에 두 개의 자금 유형으로 구분하는 것은 오히려 혼란을 초래할 수 있다는 것이다. 경쟁의 정도란 온전히 경쟁을 통해 자금을 배분하는 방식과 기관 내부 인력이나 과거 배분 내역에 근거하여 안정적으로 연구비를 지급하는 방식 사이에서 결정된다. 최근에는 경쟁자금이랄도 사업관리자(project manager)가 자금을 할당한다거나 안정자금에 과거 연구실적을 반영하는 등 다양한 지원 방식으로 운영되고 있다. 그렇다면 미국에서는 경쟁의 정도(수준)를 어떤 방식으로 조정해 가고 있는지 살펴볼 필요가 있을 것이다.

과거 미국이 겪었던 전시 상황은 정부R&D 시스템의 연구비 배분에도 영향을 미쳤다. 당시에는 우수한 소수 연구자에게 자원을 집중함으로써 짧은 기간 내에 연구 성과를 실현할 필요가 있었기 때문이다. 그리고 이후 미국은 공평한 자원 배분을 통해 새로운 학술기반을 조성할 필요성을 인식하고, 새로운 재단을 설립했다. 이 재단이 바로 오늘날 미국 기초연구 진흥을 담당하는 대표적 기관인 미국과학재단(National Science Foundation: NSF)이다. 전통적으로 미국은 자율적 연구 활동을 통해 학술이 진보한다고 여기고 연구자 개개인이 스스로 선택한 주제를 자유롭게 탐구하도록 장려해 왔다(이한진, 2000). 따라서 연구자들이 개인의 호기심에 따라 자유롭게 연구주제를 선택하고, 건전한 경쟁을 하게 되면 R&D 시스템이 자연스럽게 발전한다고 여겼다. 그러나 최근에는 미국의 과학기술투자 방침을 통해 신규 사업을 추진 시 기존 사업과의 중복을 방지할 것을 요구하는 등 효율적인 R&D 시스템을 구축하고자 노력을 하고 있기도 하다(Mick and Kratsios, 2017).

또한 소수의 연구자에게 자원이 과도하게 집중되는 현상이 발생하자 좀 더 많은 연구자에게 연구기회를 제공하는 것이 투자 효율성을 높인다고 판단하기도 했다. 미국 보건원(National Institutes of Health: NIH)의 최근 발표가 그 대표적인 예이다. NIH는 지난 10여년 전부터 상위 10%의 연구자가 전체 연구비의 40%를 받았다는 상황을 들어 연구비 배분에 불평등 문제가 있음을 지적하고, 이를 해결할 방법으로 대표적인 프로그램인 R01을 지원할 때 연구자 1인당 받을 수 있는 연구비에 상한을 제시했다(Collins, 2017, 접속일 2018.9.24.). 이 제도를 통해 NIH는 신진 혹은 중견연구자들이 좀 더 수월하게 연구비를 획득하게 될 것으로 기대했다.

[그림 3-10] NIH 지원을 받은 연구자들의 지원과 성과의 관계



자료: Lauer, et al.(2017: 11)

NIH의 결정은 연구비 지원이력과 이를 통해 발생한 성과 분석에 근거를 두고 있다(Lauerl, et al., 2017). 해당 연구에서는 1996년부터 2014년까지 NIH 연구비를 지원받은 71,000여 명의 연구자를 대상으로 이들이 지원받은 연구과제와 연구과제에서 배출된 성과의 영향력을 분석했고, 그 결과를 기초로 연구비 상한을 도출했다. 저자들이 활용한 연구의 영향력은 상대인용률(Relative Citation Ratio: RCR)이라는 지표로

논문 인용에 학문 분야별 차이를 보정한 것을 의미한다. RCR과 유사한 지표 가운데 [그림 3-10]에 제시된 것과 같이 최대 상대인용률(Maximum RCR)이 있다. 최대 상대 인용률이란 해당 연구자가 배출한 연구 성과 중에서 영향력이 가장 높은 수치에 해당한다. 저자들의 분석결과, 연구자별로 R01 지원이 2개까지일 때는 연구의 영향력 지표가 상승하지만, 지원받는 과제가 3개를 넘어서면 영향력이 더는 증가하지 않았다. 그리고 단순히 과제 수만을 기준으로 상한을 제시하지는 않았다는 점에서 의미가 있는 결과이기도 하다. 학문 분야와 연구 난이도에 따라 필요한 연구비 수준이 상이하기 때문에 각각의 지원에 점수를 차등화하여 지표화한 보조금지원지수(Grant Support Index: GSI)를 기초로 상한을 제시했다. 이러한 기준은 연구자별로 GSI가 최대 21점을 넘을 수 없다는 제한이지만, 단순히 한도 이상의 연구비를 지원하는 것을 금하는 것은 아니다. 상한을 넘어 새로운 연구비를 신청할 경우 기존 연구과제를 어떻게 조정할지에 대한 계획이 신청서에 포함될 것으로 예상된다. 이렇게 연구자별 상한을 두면, 1,600개 정도의 신규 과제가 신진 혹은 중견 연구자에게 지원될 수 있을 것으로 예상하고 있다.

2. 유럽

유럽지역 국가들은 대체로 이원적 지원 시스템(dual-support system) 하에서 연구비를 지원하고 있다. 상대적으로 안정성이 높은 기관자금(institutional funding)과 경쟁을 통해 재원을 확보하는 과제지원(project funding)이 주로 이원적 지원 시스템을 구성한다. 기관자금은 정부가 기관 본연의 기능을 수행하도록 기관 전체에 연구비를 지원하는 것을 뜻하고, 과제지원은 연구그룹 혹은 개별 연구자 수준에서 배분된 자원을 의미한다. 과제지원은 개별 연구과제를 수행할 목적에서 추진되기도 하지만, 일부 과제는 경력 개발의 목적을 지니고 있기도 하다. 좀 더 명확하게 정의하자면, 과제지원은 ‘어떤 연구그룹 혹은 개인이 제출한 연구 제안서에 기초하여 한정된 연구 범위, 예산, 기간 내에 연구개발 활동을 수행하도록 지원하는 예산’으로 볼 수 있으므로 기본적으로 경쟁을 통해 배분된다. 반면, 기관자금은 ‘대학이나 공공연구소와 같이 연구를 수행하는 기관에 연구개발 과제나 사업을 특정하지 않은 채 지원하는 예산’으로 정의할

수 있으며, 연구 활동에 다소 높은 자율성이 보장된다는 특징이 있다. 기관자금은 비경쟁적 블록펀딩(block funding)으로 불리기도 한다.

<표 3-6> 주요국의 성과기반의 재정지원 도입 요약

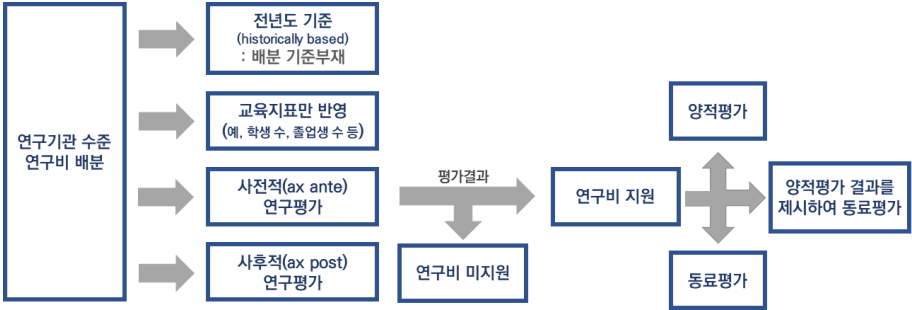
국 가	평 가 방 법
영국	■ 재정지원 방식: 이원적 지원 방식 (기관지원과 보조금(grants) 및 계약(contracts)으로 구성) ■ 평가 방법: 동료평가를 통해 재정지원 규모 결정
네덜란드	■ 재정지원 방식: 이원적 지원 방식 ■ 평가 방법: 4-6년 주기로 외부 평가 시행
독일	■ 재정지원 방식: 주정부와 연방정부가 제공하는 정액교부금(block grants), 자본 교부금(capital grants), 제 3자지원(third party funds) 등으로 구성 ■ 평가 방법: 독일연구공동체(DFG)는 동료평가를 기반으로 3년마다 대학별 연구 성과 순위를 발표. 기관지원 규모는 학생이나 교원 수 등을 고려해서 결정
덴마크, 핀란드	■ 재정지원 방식: 연구위원회의 보조금(grants)과 정부의 기관지원(institutional funds)으로 구성 ■ 평가방법: 4개의 연구 협의회에서 시행하는 국제적인 동료평가를 기반으로 함
노르웨이	■ 재정지원 방식: 정액교부금(block grants) ■ 평가 방법: 박사 1인당 고정금액 지원
헝가리	■ 재정지원 방식: 기관평가를 통한 지원 ■ 평가 방법: 동료평가 및 양적지표 활용
슬로바키아공화국	■ 재정지원 방식: 기관평가를 통한 지원 ■ 평가 방법: 양적 지표 및 교육규모 지표 활용
폴란드	■ 재정지원 방식: 개인 및 팀을 위한 보조금 시스템과 법적지원(statutory funding)으로 구성 ■ 평가 방법: 공개경쟁, 동료평가, 전문가 패널 심사
뉴질랜드	■ 재정지원 방식: 동료평가 기반의 배분(20%)과 학생수 기반의 배분(80%)을 합산 ■ 평가 방법: 동료평가
호주	■ 재정지원 방식: 이원적 지원 방식(기관운영 보조금과 특정 주제의 연구 보조금으로 구성) ■ 평가 방법: 양적 지표 도입
홍콩	■ 재정지원 방식: 이원적 지원 방식(기관지원과 프로젝트 지원으로 구성) ■ 평가 방법: 동료평가

자료: Geuna and Martin(2003)을 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-11]은 PRFS을 운영하는 다양한 지원 방식에 대한 설명이다. 경쟁이 도입되지 않았던 시기에는 전년도에 지원되었던 연구비에 근거해 후속 지원비를 결정

(historical based)하거나 재학생 수 혹은 졸업생 수에 기초해 연구비를 결정하는 교육지표(education metrics)에 근거한 지원 방식이 대부분이었다. 성과평가는 연구의 잠재적 중요성 혹은 완료된 연구의 영향력을 대상으로 하는지에 따라 사전(ex ante) 혹은 사후적(an post) 방식으로 구분된다.

[그림 3-11] 성과기반의 연구비 지원 시스템



자료: Jonkers and Zacharewicz(2016: 14)

같은 유럽지역의 국가라고 할지라도 국가별로 성과에 기초한 연구비 지원 시스템은 다양한 방식, 상이한 수준으로 도입되었다. 여전히 교육 규모와 같이 교육 성과에 기초한 지표로 연구비를 배분하는 국가와 연구 성과에 기초해 재정지원이 이루어지는 국가가 공존하는 것이다. 그러나 각국은 90년대 이후 경쟁을 기반으로 연구비가 배분되는 현상이 공통으로 나타나고 있다(Reale, 2017).

3. 일본

일본 역시 유럽과 유사하게 이원적 지원 체계를 운영하고 있으며, 이는 ‘경쟁적 경비’와 안정적으로 확보하는 ‘기반적 경비’라는 이름으로 불리고 있다. 경쟁적 경비는 유럽의 프로젝트 지원과 유사하게 공모를 통해 지원한 연구과제를 전문가들이 과학적·기술적 관점에서 선정·지원하는 연구비라고 할 수 있다. 반면, 기반적 경비는 국립 대학과 연구소에 지원하는 운영교부금과 사립대학에 지원하는 경상비 보조금 등의 일부를 연구개발과 관련한 활동에 지원하는 상대적으로 안정적인 재원을 의미한다. 일

본은 1995년 이후 기반적 경비 중심에서 경쟁적 연구비 중심으로 전환을 꾀하며 경쟁적 연구 환경을 조성하고자 노력하고 있다(이한진·박귀순, 2017). 그 결과로 국립대학의 기반적 경비는 지난 2004년 12,415억 엔에서 2017년 10,970억 엔으로 약 12% 정도 감소한 것으로 밝혀졌다. 반면, 경쟁적 경비는 지난 1996년 1,699억엔에서 2016년 4,120억엔으로 증가했다.

[그림 3-12] 일본의 연구비 지원 구조

	임무지향적 연구	호기심기반 연구
우선순위 연구	국가 프로젝트	기관 대상의 연구
경쟁형 연구	국가 지정 주제 공모연구	과학연구비보조금
기관 운영비	-	대학 기초연구 지원

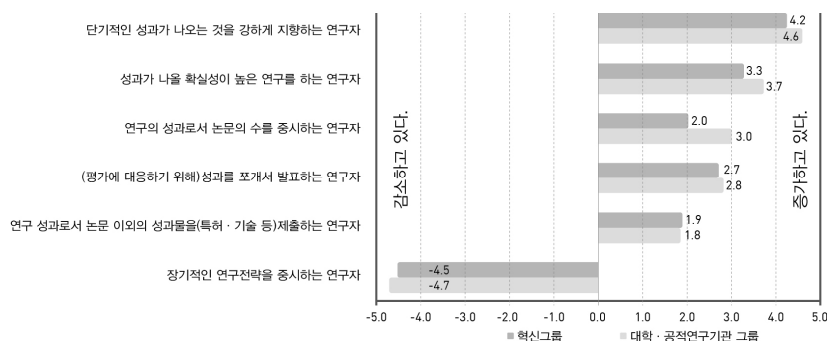
자료: Kobayashi, M..(2017: 13)

일본의 대표적인 학술연구지원제도로 일본학술진흥회의(JSPS)의 과학연구비보조금(Grants-in-Aid, KAKENHI)을 들 수 있다. 이 제도는 일본의 최대 경쟁자금제도로써 경쟁 방식을 통해 인문사회학부터 자연과학까지 전 분야에 걸쳐, 기초부터 응용까지 모든 발전단계를 지원 대상으로 한다. 기본적으로 연구자의 호기심에 기초한 연구를 지원하므로 지원 대상의 다수가 개인 연구에 해당한다. 동료평가를 통해 연구를 선정하고 있으며 약 7,000여 명의 평가자를 보유하고 있다고 알려졌다. 2017년을 기준으로 이 보조금에 배정된 예산은 약 2,284억 엔으로, 이는 일본 정부 전체 경쟁지원의 50% 이상을 차지한다. 이 보조금에 지원할 수 있는 대상은 대학에 소속된 연구자 외에 문부과학장관이 지정하는 연구기관에 재직하는 연구자를 포함한다. 장관이 지정하는 연구기관에는 국공립 시험연구기관, 공익법인, 기업 연구소 등이 포함되어 있다.

경쟁형 지원이 증가하는 가운데 최근 일본 연구자 및 연구지원기관 종사자 약 2,800

여 명을 대상으로 과학기술에 대한 인식을 조사한 ‘과학기술의 상황에 대한 종합적 인식 조사’(定点調査)에서 변화에 대한 반응이 드러난다(NISTEP, 2018, 접속일 2018.11.1.). 이 조사를 실시하는 일본 과학기술정책연구소(National Institute of Science and Technology Policy: NISTEP)는 매년 동일한 응답자에게 같은 내용의 설문지를 통해 일본 과학기술과 혁신 환경의 변화를 모니터링하고 있다.

[그림 3-13] 최근 10년간 연구자의 행동 변화(2016년 일본 조사 결과)

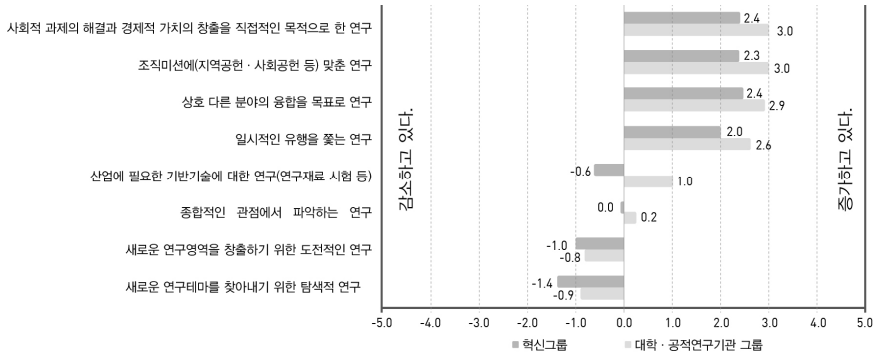


자료: 한국연구재단(2018: 5)

[그림 3-13]은 2016년 조사 결과 중 일부로, 지난 10년간 일본 학술연구와 관련한 전반적인 상황을 어떻게 인식하는지에 대한 응답이다. 조사 결과, 단기적인 성과가 나오는 연구, 실패할 가능성이 작은 연구나 연구의 양적 성과를 중시하는 연구 풍토가 증가하고 있다고 인식하는 것으로 나타났다. 반면, 장기적인 연구전략을 중시하는 연구자는 대폭 감소한 것으로 인식하고 있어 과학기술 관계자들은 일본 학술연구 발전에 대해 위기감을 느끼는 것으로 드러났다.

그리고 [그림 3-14]에 나타난 것과 같이 최근 10년간 연구 내용의 변화에서도 위기 의식을 엿볼 수 있다. 사회적 과제 해결 및 경제적 가치를 실현하기 위한 연구, 지역 공헌이나 사회 공헌과 같은 조직 미션에 부합하는 연구가 늘었다는 것이 두드러진 변화이며, 이 밖에도 융합연구와 함께 일시적인 유행을 쫓는 연구가 늘었다는 것도 변화의 하나로 지목되었다. 그러나 종합적인 관점에서 접근하는 연구나 새로운 연구 영역을 창출하는 도전적이거나 탐색적인 연구는 감소한 것으로 인식하고 있었다.

[그림 3-14] 최근 10년간 연구 변화(2016년 일본 조사 결과)



자료: 한국연구재단(2018: 5)

제4절 소결

정부R&D 시스템에서 경쟁 체제의 구축은 매우 중요하다. 연구개발은 시장에서의 경쟁을 통해 자연스럽게 효과가 달성되는 것이 아니라 미리 잘 설계된 체제에서 효과를 발휘하기 때문이다. 그리고 정부R&D 시스템에서 경쟁은 효율과도 직접적 관련이 있다. 최근 양적으로 확대된 정부R&D 시스템은 연구수행주체의 역량이 급속도로 성장하면서 외형적 성장에서 효율적 시스템으로 체질 개선을 검토할 필요성이 제기되고 있기 때문이다. 따라서 효과적인 경쟁 체제를 구축하려면 무엇보다 전체적 관점에서 경쟁 체제를 조명할 필요가 있다.

경쟁을 중심으로 우리나라 정부R&D 시스템을 돌아보면, 경쟁과 안정이 교차적으로 발전해 왔음을 알 수 있다. 해외 주요국에서 발전하고 있는 R&D 시스템 역시 안정과 경쟁의 이원적 지원 체제를 통해 설명할 수 있었다. 과거 우리나라 정부R&D 시스템의 발전 과정을 돌아보면, 지난 70~80년대에는 출연연을 중심으로 경쟁에서 안정이 강조되는 시스템으로 변화하였으며, 90년대 이후부터는 출연연 외에 대학, 기업과 같은 연구수행주체들이 등장하며 이들 간의 경쟁으로 R&D 시스템이 발전을 거듭하였다. 이후에도 정부R&D에서 경쟁이은 지속적해서 강조되었고, 그 결과 오늘날 대부

분의 국가연구개발사업에 대한 지원은 경쟁을 통해 이루어지고 있다. 나아가 최근 들어 정부는 다양한 방식으로 경쟁을 도입하고 있다.

하지만 최근 정부R&D 시스템 일각에서는 경쟁이 과도하게 도입되었다는 비판이 제기되어 안정적 연구 환경을 조성하려는 시도가 이루어지고 있기도 하다. 그러나 우리나라 정부R&D에서 단일 사업을 통해 안정성을 강화하기란 어려운 실정이다. 현재 정부는 국가연구개발사업이 일정 규모를 넘게 되면, 예비타당성 조사(예타)를 통과하도록 국가재정법 제38조 및 동법 시행령 제13조에 규정하고 있다. 이 법에 따라 총사업비 500억 원 이상(국비 300억 원 이상)인 신규 사업은 예타를 실행해야 하고, 국가연구개발사업은 2008년부터 예타 평가 대상에 포함되어 왔다. 즉, 정부R&D 시스템의 안정성을 강화하려면 새로운 국가연구개발사업을 기획해야 하고, 신규 사업이 일정 규모를 넘어서면 예타 제도를 통과해야만 한다. 그러나 안정성을 강화하려는 사업의 특성상 현행 예타 제도에서 요구하는 사업 추진의 타당성을 증명하기는 어려울 것으로 보여 추진에 난항이 예상된다¹⁷⁾.

한편, 공공정책에서 경쟁 자체는 긍정 혹은 부정과 같은 가치판단을 포함하고 있지는 않는 개념임을 상기할 때, 경쟁조정과 관련해서도 경쟁에 따른 정부R&D 시스템의 효과를 면밀히 분석하여 조정에 대한 판단을 내려야 할 것이다. 구조적으로 유효한 경쟁 체제인지 파악하고, 개별 연구수행주체 수준에서 경쟁을 제한하는 각종 규제에 대한 검토가 수반되어야 한다. 아울러 다양해진 지금의 정부R&D 시스템에 일괄적으로 동일한 수준의 경쟁 체제를 구축하기에는 어려움이 따를 것이다. 가령, 순수기초연구와 목적지향적인 연구과제에 요구되는 경쟁 수준이 동일할 수는 없기 때문이다. 따라서 연구내용이나 목표, 지원대상, 지원규모, 연구개발단계 등에 따라 상이한 경쟁 체제를 고려할 필요도 있을 것이다. 또한 경쟁과 안정 두 지원 방식이 대립이 아닌 상호 보완적 관계라는 점을 이해하고, 안정과 경쟁이 시너지를 낼 수 있는 시스템을 설계할 필요가 있다. 그러나 우리나라 전체 정부R&D 시스템에서 경쟁과 안정의 구성에 대한 명확한 자료조차 확보하기 어려운 상황이다. 우리 실정에서 안정적 지원은

17) 현재 예타는 기초연구, 응용·개발연구, 시설·장비구축 등 3개 유형으로 세분하여 조사방식을 달리 하고 있으며, 기초연구의 경우 과학기술성·정책성·경제성의 비중을 50~60%:30~40%:5~10%로 규정하고 있음

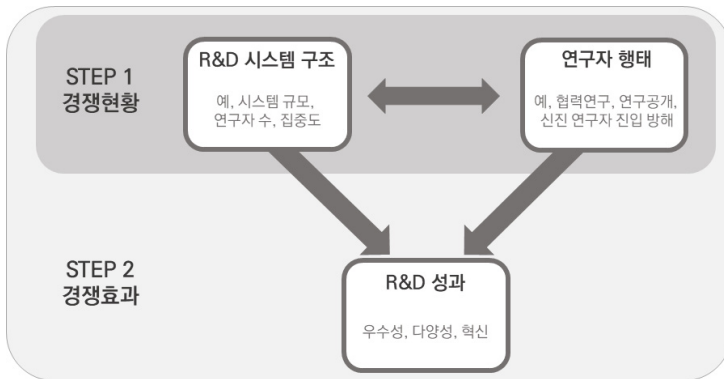
어느 정도가 적당한지 등 지원의 균형점을 결정하려면 먼저 관련 기초자료가 충분히 축적되어야 한다. 이러한 자료를 토대로 전체 정부R&D 시스템 수준에서 경쟁을 판단할 기준이나 검토·정비할 프로세스가 마련될 수 있을 것이다.

이처럼 정부R&D 시스템은 경쟁조정을 담당할 기구와 정책수단으로 구성된 조정기제를 통해 총괄적으로 경쟁을 조율해 나갈 필요도 있다. 그리고 얼마나 효과적으로 경쟁 체제를 조정하는지에 따라 조정 능력 또한 결정되리라 본다. 그러나 정부의 조정 능력을 평가하기에 앞서 정부R&D에 경쟁조정이 필요한지 아닌지를 판단하는 기준 자체가 모호하다는 문제가 있다. 경쟁 체제와 관련하여 정부가 목표로 제시한 기준이 있다면 이를 활용하면 되지만 대부분은 경쟁 체제가 양질의 지식을 창출하고 있는지 등과 같이 현황과 성과를 종합하여 경쟁 효과를 확인하고, 조정 여부를 판단해야 하기 때문이다. 기본적으로 정부는 투자 목적으로 R&D를 지원하고 있는데, R&D는 대부분 그 목적이 실현되기까지 오랜 시간이 걸리는 까닭에 효과를 분석하기 어려운 문제를 안고 있다. 이 때문에 아직 정부 차원에서 R&D 시스템의 경쟁 수준을 점검하거나 조정하려는 노력을 쉽게 시도하지 못하는 듯하다.

| 제4장 | 정부R&D 시스템에서의 경쟁 현황 진단

앞서 제시한 내용을 정리하자면, 정부R&D 시스템에서 경쟁 체제의 조정이 필요한지를 판단하려면 적어도 두 단계 이상의 검토 절차가 요구된다고 할 수 있다. 첫 번째 단계는 시스템이 보유한 경쟁 정도(수준)를 확인하는 것이고, 두 번째는 효율적인 경쟁이 진행되고 있지 않다는 의심이 제기되는 부분에서 경쟁의 효과를 분석하는 것이다. 비록 첫 번째 단계에서 정부R&D 시스템에 치열한 경쟁이 벌어지고 있다는 결론이 내려지더라도 경쟁 체제를 조정하려면 경쟁이 부정적 효과를 불러일으킨다는 판단이 필요하기 때문이다. 결국 경쟁 체제의 조정기제란 경쟁이 그 효과를 발휘하지 못하는 상황에서 요구되는 것이다.

[그림 4-1] 정부R&D 시스템에서의 경쟁운용



자료: 연구진 작성

경쟁 체제는 시스템 구조, 연구자 행태, 시스템 성과와의 상호 작용을 통해 운용된다고 볼 수 있으므로 세 개의 구성요소가 조정 여부를 판단하는 기본구조라 할 수 있다. 그러나 [그림 4-1]에서 구분한 것과 같이 경쟁 현황을 진단하려면 각 부문에서 기초자료를 축적할 필요가 있다. 가령, 정부R&D 시스템에서 경쟁을 나타내는 지표로 대개 과제 선정률을 떠올리곤 하는데, 이 지표만으로는 시스템 내부의 경쟁을 나타내

기에 부족하다. 정부R&D 시스템 내부에서 경쟁이 연구자원 확보를 위해 주요하게 벌어진다고 가정한다면, 과제 선정률 외에 시스템 규모와 자원 배분 집중도 등과 같은 지표로도 시스템의 경쟁 현황을 파악할 수 있기 때문이다. 비록 선정률이 자원의 이용 가능성을 나타내며 연구자들이 민감하게 여기는 지표이기는 하지만 시스템에서 벌어지는 경쟁의 일부 측면만을 반영한다는 한계가 있는 것이다. 게다가 과제 선정률은 각 부처에서 수행되는 국가연구개발사업만을 대상으로 할 뿐 통합적으로 관리되고 있지 않아 전체 시스템에서의 경쟁 현황을 살펴보는 데 어려움도 있다.

R&D 시스템에서의 경쟁 현황을 파악할 목적에서 앞서 살펴본 바와 같이 시스템이 보유한 구조적 측면에서의 경쟁 외에도 연구 환경에서 연구자들이 어떤 행태를 보이는지도 이해할 필요가 있다. 경쟁 현황을 진단할 때 연구자들의 행태를 다루어야 하는 이유는 효과성이나 수월성 등을 제고할 목적으로 정책적으로 경쟁을 강화하더라도 연구자들이 이 환경에 적응하지 못한다면 본래 목적을 달성하기 어렵기 때문이다. 앞서 선행연구 분석을 통해 치열한 경쟁 환경에 노출된 연구자들이 협력 연구 혹은 연구 공개를 회피하거나 신진 연구자의 진입을 방해하는 등 예기치 못한 행동을 보인다는 것이 이미 제시된 바 있다. 그리고 시스템의 경쟁구조와 연구자들이 행동 변화는 서로 영향을 주고받으며 시스템 전반의 경쟁 수준을 결정한다. 그러나 연구자들의 행동 혹은 인식 변화는 관측과 수량화가 어려워 관련 자료가 축적되지 못했다.

나아가 경쟁이 치열해질수록 시스템에서 산출된 성과가 양적·질적 측면에서 어떤 변화를 보이는지 추적해야 한다. 시스템 산출은 경쟁 구조, 연구자들의 행태에서 영향을 받기 때문이다. 즉, 시스템 산출을 통해 경쟁 체제가 얼마나 잘 구축되었는지 혹은 목표한 성과를 달성했는지 확인하는 것이다. 시스템의 경쟁 효과를 파악하는데 활용될 수 있는 R&D 활동 결과물로는 단기적 성과라 할 수 있는 논문, 특허와 장기적 성과인 사회·경제적 영향 등이 가능할 것이다. 만약 시스템 산출이 목표한 성과를 달성하지 못했다면 경쟁 체제를 조정해야 하는 신호로 해석하고, 대안을 생각해야 한다. 그러나 경쟁 효과를 분석하는데 필요한 경쟁강도와 시스템 산출의 관계에 대한 데이터 역시 부족한 실정이다. 이렇듯 시스템의 경쟁 수준을 진단하기에는 기초자료가 부족한 상황이지만, 본 연구에서는 시험적이거나 경쟁 현황을 파악하기 위한 분석을 시

도한다. 현재 활용 가능한 자료를 이용하여 R&D 시스템에서 구조적·행태적 측면에서의 경쟁을 조명하고, 면밀한 분석을 위해 부족한 자료의 축적, 경쟁 효과 분석에 대한 보완은 향후 과제로 남겨 둔다.

제1절 진단의 틀

본 연구에서는 앞서 제시한 것과 같이 경쟁 현황을 시스템 구조적 특성과 연구자 행태 변화로 구분하여 시험적으로 진단하고자 한다. 경쟁체제 운용의 구성요소인 구조, 행태, 성과에서의 경쟁은 제2장 문헌연구 결과를 유형화하여 다각도로 진단한다. 개별 요소에서 활용할 수 있는 대표적인 지표 혹은 설문지 예는 [그림 4-2]와 같이 나타낼 수 있다. 본 연구에서는 경쟁이 내재한 R&D 프로세스 중 자원(연구비) 획득과 관련한 경쟁을 중심으로 진단을 적용할 예정이다.

구조적 관점에서의 경쟁은 현재 정부R&D 시스템의 모습을 보여주며, 시스템을 구성하는 하위 요소들에서 파악한 시스템 전반의 경쟁 수준이다. 시스템이 보유한 자원의 규모와 자원 배분의 집중도 등이 구조적 관점에서의 경쟁을 나타내는 지표라 할 수 있겠다. 본래 경쟁 수준을 조정하려면 경쟁 현황과 효과를 모두 고려해야 하지만, 아직 정부R&D 시스템에서 벌어지는 경쟁 현황은 파악조차 어려운 실정이므로 본 연구에서는 경쟁 현황에 집중한다. 그리고 경쟁 효과는 다소 기본적인 시도이긴 하지만, 경쟁의 일부라 할 수 있는 선택과 집중 전략으로 인해 특정 개체를 중심으로 지원된 연구비와 양적 연구 성과 창출과의 관련성을 검토한다.

한편 행태적 관점에서는 연구자들이 경험하는 정부R&D 시스템에서 경쟁으로 연구자들의 행동 변화나 심리적 영향과 같이 수량화하기 어려운 반응을 다룬다. 만약 경쟁에 변화를 주는 정책이 도입되어 연구자들의 업무에 변화가 온다면, 이를 행태적 변화라 할 수 있을 것이다. 구조적 관점에서의 경쟁은 비교적 용이하게 외부로 드러나지만 행태적 관점에서는 경쟁을 간접적으로 드러내기에 측정이 어려운 문제가 있다. 게다가 소속기관에서 할당하는 업무가 심리적 압박에 영향을 미치기도 하고, 과거 경쟁정

책에서의 변화가 누적적으로 반영되어 연구자들의 행동으로 표출되기도 하므로 정부 R&D 경쟁정책 변화에 대한 반응을 확인하기는 어려울 수도 있다. 복합적인 요소가 영향을 미치므로 오랜 기간에 걸쳐 연구자들의 행동 양상을 관찰할 필요도 있다. 이렇듯 정부R&D 시스템에서의 경쟁을 구조적, 행태적 접근으로 구분했지만, 이 둘은 독립적으로 존재하는 것이 아니라 상호 영향을 미친다.

[그림 4-2] 정부R&D 경쟁 현황 확인 틀



자료: 연구진 작성

그리고 본 연구에서는 두 관점에서의 경쟁을 확인하고자 서로 다른 방법을 적용했다. 구조적 관점에서의 경쟁은 각종 통계자료와 NTIS(National Science & Technology Information Service)를 통해 확보한 연구비 수혜 내역을 중심으로 확인했다. 반면, 행태적 관점에서의 경쟁은 연구자 면담이 주된 분석 방법이었다. 특히 본 연구에서는 경쟁 환경에서 심리적 압박을 받는다고 알려진 신진 연구자를 중심으로 행태적 관점에서의 경쟁 현황을 분석했다.

제2절 구조적 관점에서의 경쟁 현황

구조적 관점에서 경쟁 현황을 나타내는 지표는 여러 가지가 있을 것이나 본 연구에서는 정부R&D 시스템에서 주요 경쟁목적을 자원획득으로 보고, 연구비와 그 배분을 중심으로 살펴보았다. 본 절에서는 시스템의 규모, 자원획득의 용이성, 배분 집중도, 새로운 인력의 유입가능성 등으로 구분해 통해 전반적인 경쟁 현황을 다루고자 한다. 비록 본 분석결과를 통해 연구비 경쟁 시스템의 개략적인 현황만을 파악할 수 있지만, 향후 개별 연구수행주체(대학, 출연연, 기업 등), 연구개발단계(기초, 응용, 개발) 등 좀 더 세분된 시스템과 지표로 경쟁 현황을 검토할 수 있을 것이다.

1. 시스템의 자원 수용력과 자원 이용 가능성

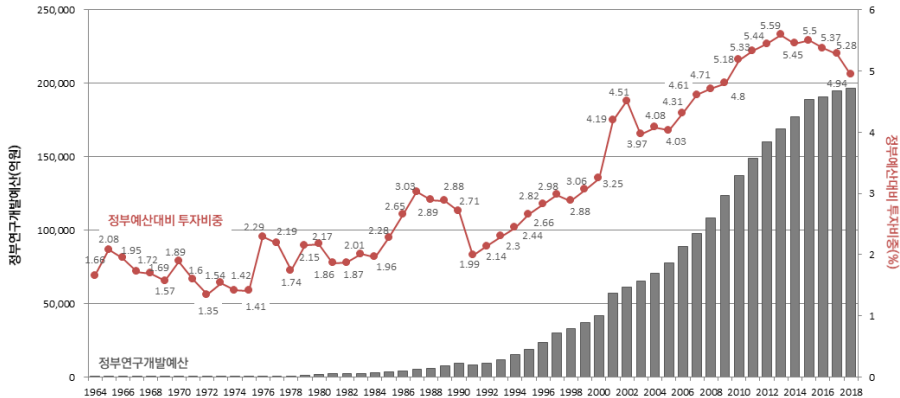
정부R&D 시스템에서 경쟁 현황을 파악하려면 무엇보다 시스템이 어느 정도의 자원을 보유(수용)하고 있는지부터 알아야한다. 본 연구에서는 이를 자원 수용력이라 칭하고, 정부의 R&D 투자 규모, 수혜자 수, 과제 지원자 수 등을 반영한다. 그리고 시스템 내에서 자원 획득이 얼마나 용이한가를 의미하는 자원 이용 가능성을 통해서도 경쟁 현황을 설명한다. 우선 전체 연구비 구성을 경쟁과 안정자금으로 구분했을 때, 안정자금의 비중에서 시스템 전반에 걸쳐 자원 획득의 안정성을 가늠할 수 있을 것이다. 그리고 연구사업 별로 공시되는 연구비 선정률 역시 연구비 획득을 위해 경쟁이 얼마나 치열하게 벌어졌는지를 나타내는 지표로 활용할 수 있다.

가. 자원 수용력

정부R&D 시스템이 어느 정도의 자원을 수용할 수 있는지가 경쟁 체제를 결정하는 가장 기본적인 지표가 될 것이다. 경쟁은 대부분 시스템 참여 주체들 간에 한정된 자원을 취득하고자 벌어지기 때문이다. 정부R&D 시스템의 대표적인 유한한 자원의 예로 정부연구비를 들 수 있을 것이다.

[그림 4-3] 정부연구개발예산 변화 추이(1964-2018)

(단위: 억 원, %)



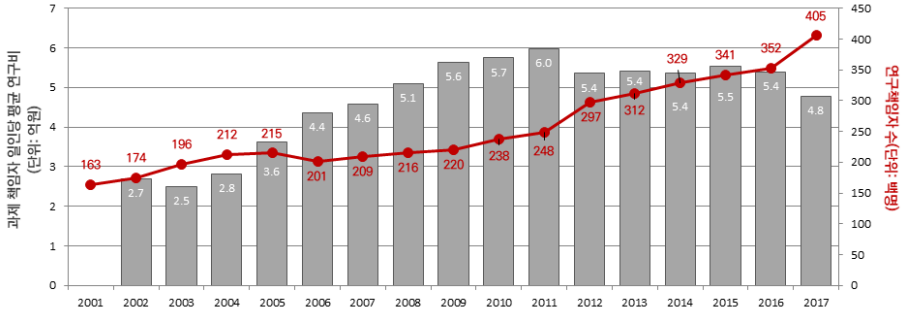
주: 왼쪽 세로축이 정부연구개발예산(단위: 억 원)이며, 오른쪽 세로축은 붉은색 실선으로 표시되는 정부예산 대비 연구개발투자 비중(단위: %)을 의미함

자료: 한용용·김주일(2018: 146) 재구성

총량 수준에서 검토해 보았을 때, 정부R&D 시스템 규모는 1960년대 이후 지속해서 성장해 왔음을 확인할 수 있었다. 1964년 당시 20억 원가량이었던 정부연구개발 예산은 2018년 현재 19조 원을 넘어서고 있다(한용용·김주일, 2018). 이어 정부는 2019년 정부연구개발예산 역시 2018년 보다 증액된 20조 3,997억 원이 편성될 예정 이라고 밝힌바 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.8.28). 이렇듯 규모 면에서 정부R&D 시스템은 지속해서 확대되어 왔으나 최근 들어 그 성장세는 점차 둔화하고 있다. 이는 전년도 대비 정부연구개발예산 증가율을 통해 확인할 수 있다. 예산 증가 율을 기준으로, 2010년 이후에는 증가율이 한 자리 수대에 들어섰으며, 더욱이 최근 3년 동안(2016-2018)에는 증가율이 1%대에 그쳤다.

[그림 4-4] 연도별 연구책임자 수 및 평균연구비 규모 변화

(단위: 억 원, 백 명)



주1: 왼쪽 세로축이 연구책임자 1인당 평균연구비 규모(단위: 억 원)이며, 오른쪽 세로축은 붉은색 실선으로 표시되는 연구책임자 수(단위: 백 명)를 의미함

주2: 최근 들어 정부는 연구책임자 1인당 평균연구비 규모를 발표하고 있으나 결과의 일관성을 위해 (전체 연구비)/(연구책임자 수)로 산출함

자료: 각 연도 「국가연구개발사업 조사분석 보고서」 재구성

한편 국가연구개발사업을 수행한 연구책임자 수¹⁸⁾는 2000년도 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보인다. 2000년대 초반부터 약 15년 동안 연구책임자 수는 2배 이상 증가했음을 알 수 있다. 2002년 당시 국가연구개발사업 책임자수는 약 1.74억명이었으나 이들의 수는 2017년에 들어 4.05명으로 증가했던 것이다. 그러나 앞서 설명했듯 정부투자 규모의 성장세는 정체되고 있는 반면, 연구책임자들은 증가하고 있어 연구책임자 1인당 평균연구비는 적어질 수밖에 없었다. 2011년까지만 해도 연구자 1인당 평균연구비는 점차 증가하는 추세를 보였으나 이후부터 감소세에 접어들었음을 확인할 수 있다. 즉, 평균연구비만 고려했을 때, 한정된 연구비를 중심으로 다수의 연구자 간에 경쟁이 일어날 가능성이 커 보인다.

나. 자원 이용 가능성

정부R&D 시스템 내에서 얼마나 용이하게 연구비를 획득할 수 있는지를 확인하려면 안정적으로 지급되는 연구비가 어느 정도인지부터 살펴볼 필요가 있다. 앞서 설명

18) 인문사회계 연구사업 및 일부 비밀로 분류된 국방 사업의 연구책임자는 제외

했듯이 우리나라 정부R&D 시스템을 안정과 경쟁이라는 연구비 대립구조로 보았을 때, 이들 간의 비중을 명확히 제시하기는 어려운 실정이다. 비록 최근 자료를 이용해 안정성을 파악하지는 못하더라도 선행연구를 통해 제시된 한국의 상황을 외국과 비교해 볼 수는 있을 것이다.

〈표 4-1〉 주요 국가별 경쟁자금의 비중

(단위: %)

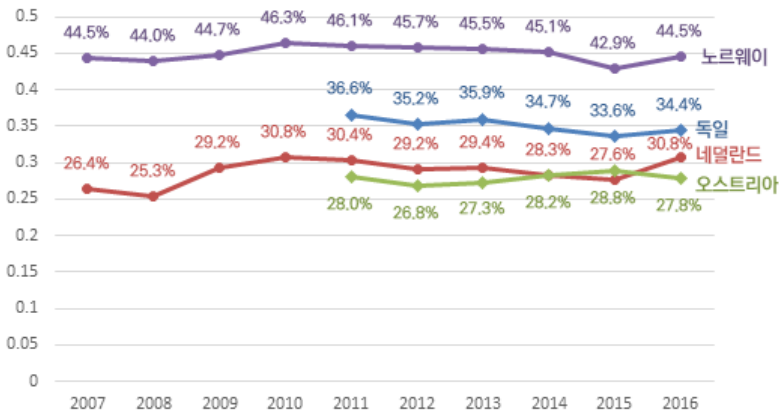
국가	연도	2005	2008
뉴질랜드		74.6	71.9
한 국		69.1	68.9
벨 기 에		-	55.7
핀 란 드		46.2	52.8
아일랜드		-	52.2
호 주		44.7	47.1
체코 공화국		43.4	46.7
노르웨이		43.7	41.5
슬로바키아 공화국		40.9	39.5
독 일		-	34.6
이스라엘		41.1	35.7
캐 나 다		36.5	34.6
폴 란 드		33.2	31.4
오스트리아		24.1	28.9
네덜란드		22.4	27.8
덴 마 크		-	25.9
스 위 스		25.3	23.2

자료: Steen(2012: 14) 일부발췌

Steen(2012)은 각국의 정부연구개발예산(Government budget appropriations or outlays for R&D: GBAORD) 중에서 경쟁자금과 안정자금의 비중을 분석했고, 경쟁자금의 비중을 〈표 4-1〉과 같이 나타냈다. 수치가 높을수록 정부연구개발예산 중에서 경쟁을 통해 확보해야 하는 연구가 큰 비중을 차지함을 의미한다. 분석 결과에 보면, 2008년 당시 한국은 분석 대상인 17개국 중에 경쟁자금의 비중이 68.7%로 뉴

질랜드에 이어 경쟁자금이 두 번째로 큰 비중을 차지하는 국가였다. 2008년도 비중을 2005년에 산출된 결과와 비교했을 때에도 큰 변동은 없는 것으로 보인다. 그리고 최근 OECD(2018: 14)에서 발표한 결과를 보면, 지난 2011년 한국의 경쟁자금은 전체 예산의 71.1%에 이른 것을 알 수 있다.

[그림 4-5] 유럽 주요국 경쟁자금 비중 변화



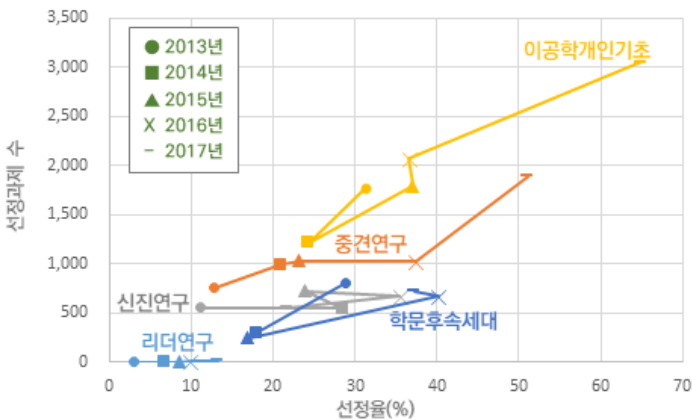
자료: eurostat(2018, 접속일 2018.4.17.) 재가공

〈표 4-1〉에는 전체 정부연구개발예산 중 경쟁자금이 절반 이하의 비중을 차지하는 국가에 호주, 독일, 캐나다, 네덜란드 등과 같은 국가도 포함되어 있다. 이와 유사하게 유럽연합 통계청인 Eurostat은 정부연구개발예산을 경쟁과 안정 자금으로 구분할 수 있는 국가에 한해 개별 예산 규모를 발표하고 있기도 하다. 발표된 통계의 일부를 활용하여 [그림 4-5]와 같이 시간의 흐름에 따른 경쟁자금의 비중 변화를 국가별로 나누어 살펴보았다. 유럽에서 발표한 결과는 Steen(2012)에서 제시한 것과 다소 차이가 있으나 편차가 크지 않으므로(약 3% 정도) 본 연구에서는 두 기관에서 발표한 자료를 모두 활용한다. [그림 4-5]를 보면, 등장하는 대부분의 유럽국가에서 전체 정부R&D 시스템 가운데 경쟁을 통해 확보하는 연구비는 50% 미만인 것으로 확인된다. 경쟁을 통해 연구비를 획득하는 비중은 국가별로 상이한 수준이나 대개는 시간의 흐름에 따라 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있다는 것도 특징이라 할 수 있다. 이는 연구비

를 안정과 경쟁이라는 대립 구도로 보았을 때 그 구도가 일정 수준으로 지속된다는 것을 의미한다.

한편, 우리나라의 경우 대학에 소속된 연구자들이 주로 수행하고 있는 기초연구사업은 경쟁을 통해 지원 여부가 결정된다. 이 사업에서는 개인연구와 집단연구를 구분해 지원하고 있다. 그러나 최근 들어 개인연구를 지원할 때는 경쟁과 안정의 조화를 모색하고 있기도 하다. 정부는 「제4차 기초연구진흥종합계획(‘18~’22)」을 통해 최근 ‘연구 생애 전주기 동안 연구 역량을 발전시켜 연구 성과를 창출할 수 있도록 수월성과 안전성의 균형 있는 지원 체계를 구축’할 목적으로 개편안을 제시했던 것이다.

[그림 4-6] 개인연구지원 선정과제 수와 선정률(‘13-’17)



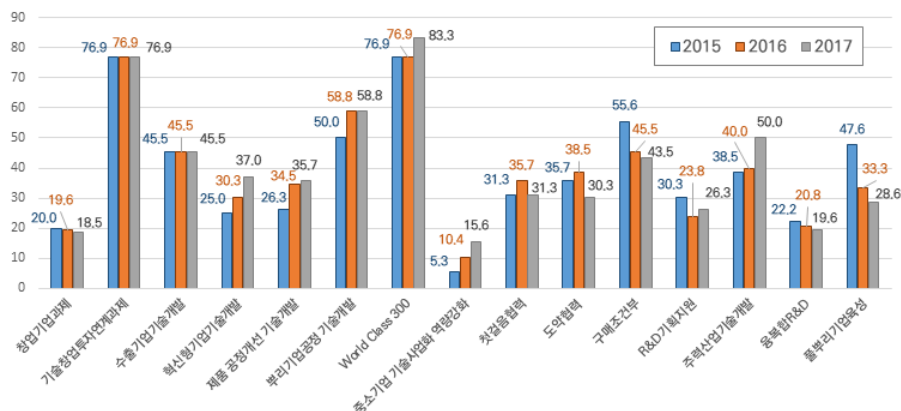
자료: 한국연구지원통계(2018, 접속일 2018.5.18)

연구자 입장에서는 본인이 선호하는 연구개발사업의 선정률이 연구비 획득이 얼마나 용이한지를 나타내는 지표로 여겨질 수도 있을 것이다. 실제로 정부부처와 연구자들 사이에서 널리 활용되고 있는 지표이기도 하다. 이러한 자료는 주로 담당 부처 혹은 정부R&D를 집행하는 연구관리 전문기관에서 발표하고 있다.

그러나 신규과제 선정률에 영향을 미치는 요인은 해당 사업에 지원하는 연구자와 예산뿐만 아니라 공급 관점에서 신규과제 수도 관련이 있다. 계속과제에 따라 신규과제 수도 영향을 받기 때문에 안정적으로 신규 과제를 공급하지 못하는 경우가 일어나

기도 한다. 더욱이 기초연구에서는 연구자들의 역량이 향상되면서 지원하는 사업도 변하여 개별 사업의 수요에 변동이 있으므로 일정 수준의 선정률을 유지하기란 쉬운 일이 아니다. 따라서 기초연구사업의 선정률 수치는 변동성이 크다.

[그림 4-7] 중소기업벤처부 주요 사업 신규지원 선정률('15-'17)



자료: 중소기업벤처부(2018)

한편, 연구자들이 각자가 목표로 하는 국가연구개발사업에 선정되기까지 몇 번의 시도를 했는지도 선정률 못지않게 중요한 자료일 것이다. 기초연구사업의 경우 연구 책임자가 그들의 과제가 선정되기까지 신청했던 같은 사업의 과제 건수를 발표하기도 했다(〈표 4-2〉 참고). 3년 단위로 구분하여 나타낸 자료에서는 과거에 기초연구 개발사업을 신청한 경험이 없었던 연구자의 연구가 선정된 사례가 약 절반 정도를 차지하며 가장 높은 수치를 기록했으며, 신청 횟수가 많을수록 그 비중도 함께 감소하고 있다.

〈표 4-2〉 기초연구사업 선정 이전 과제신청 건수(3년 주기)

(단위: 명, %)

기간 \ 내용	미신청	1건	2건	3건	4건	5건	6건 이상	합계
2011-2013	10,653 (50.5%)	4,504 (21.3%)	2,473 (11.7%)	1,492 (7.1%)	771 (3.7%)	504 (2.4%)	703 (3.3%)	21,100 (100%)
2014-2016	10,409 (46.8%)	5,345 (24%)	3,280 (14.7%)	1,723 (7.7%)	840 (3.8%)	354 (1.6%)	305 (1.4%)	22,256 (100%)

주: 기초연구사업에 최초로 선정되기까지 신청한 과제 수를 의미하며, 연구책임자를 기준으로 산출
 자료: 과학기술정보통신부(2017: 76)

그리고 〈표 4-3〉과 같이 기초연구사업에 응모한 연구자의 수를 3년 주기로 나누어 살펴보면, 최근 들어 여러 건(3건 이상)의 과제에 응모한 연구자의 수는 감소한 것을 알 수 있다. 최근 기초연구사업에 응모한 연구자는 1~2건이 가장 많았고, 이렇게 지원한 연구자의 비중은 과거 3년과 비교해 증가했다. 반면, 3건 이상의 사업에 응모한 연구자의 비중은 오히려 감소한 것도 최근 경향이다.

〈표 4-3〉 기초연구사업에 응모한 연구자의 수(3년 주기)

(단위: 명, %)

기간 \ 내용	1건	2건	3건	4건	5건	6건 이상	합계
2011-2013	8,413 (39.9%)	5,029 (23.8%)	2,984 (14.1%)	1,759 (8.3%)	1,135 (5.4%)	1,780 (8.4)	21,100 (100%)
2014-2016	10,525 (47.3%)	5,827 (26.2%)	3,140 (14.1%)	1,471 (6.6%)	698 (3.1%)	595 (2.7%)	22,256 (100%)

자료: 과학기술정보통신부(2017: 76)

지금까지 정부R&D 시스템을 중심으로 자원의 총량과 그 중에서 경쟁을 통해 확보해야 하는 연구비의 비중, 연구자들이 연구비 획득을 위해 경쟁하는 연구개발사업에서의 선정률 등을 살펴보았다. 이어지는 분석에서는 연구수행주체의 관점에서 경쟁을 중심으로 살펴본다.

2. 연구비 집중도와 새로운 지식의 유입

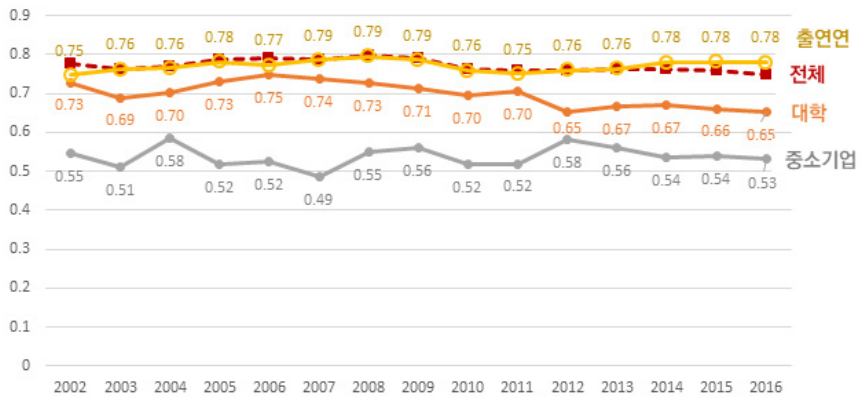
탁월한 연구 성과 배출을 목표로 하는 R&D 시스템에서 우수한 연구자에게 연구비가 집중되는 현상은 일면 타당성이 있다. 다만, 이렇게 특정 연구자에게 자원이 과도하게 배분되어 신진 혹은 신생 분야에 연구비가 할당되지 못한다면 경쟁 시스템이 원활하게 작동되지 않는 신호라고도 볼 수 있을 것이다. 이에 특정 연구과제 혹은 연구주체에 자원이 집중된 정도와 신진 연구자에게 자원이 배분된 현황 등을 살펴본다.

가. 연구비 집중도

본 연구에서는 지니계수를 이용해 연구비 배분의 집중도를 나타낸다. 단일 지표로 연구비 배분의 집중도를 나타내기에는 용이하기 때문이다. 참고로 지니계수는 0과 1 사이에서 값이 결정되는데, 0에 가까울수록 자원 배분이 균등한 상태를 의미한다. 반대로 이 값이 1에 가까울수록 특정 개체에 자원 배분이 집중되었다는 것을 의미한다. 연구비 배분에 대한 집중도는 국가연구개발과제, 연구수행기관, 연구책임자 수준으로 구분해 측정했다. 연구수행기관과 연구책임자 수준에서의 연구비는 개별 기관과 책임자 별로 수행한 과제의 정부연구비 규모를 합산한 값이다. 추가로 연구수행주체별 특성을 반영하고자 과제 규모를 대학, 출연연, 중소기업으로 구분했고, 이를 연구수행주체별 지니계수에 반영했다¹⁹⁾.

19) 이 밖에 대기업, 중견기업, 국공립연구소 등 다양한 연구수행주체가 있으나 이들을 본 분석에 포함하지는 않음

[그림 4-8] 과제규모 지니계수 추이

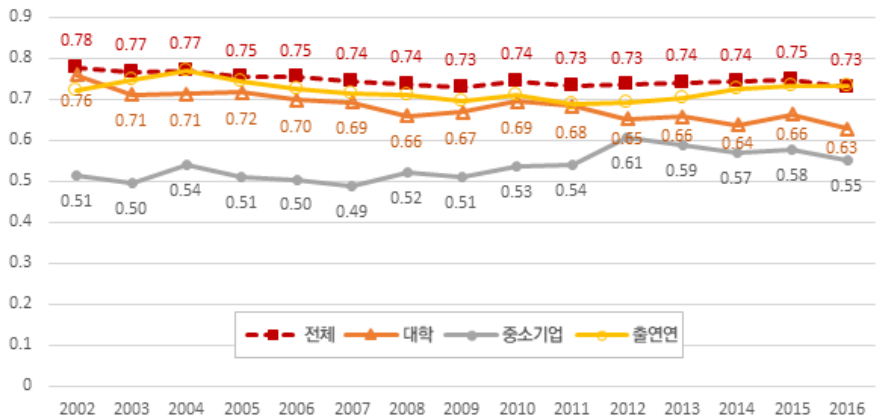


자료: NTIS 원시자료 가공

먼저 전체 과제수준에서 측정한 지니계수를 살펴보았다. NTIS에는 연도별 지원과제 목록을 제공하고 있는데, 이를 활용해 특정 과제에 집중적으로 많은 연구비가 할당되었는가를 검토하려는 것이다²⁰⁾. [그림 4-8]을 보면 전체 과제를 대상으로 측정한 지니계수는 2002년부터 비교적 일정 수준을 유지하지만, 최근 들어 약간 하락한 것을 알 수 있다. 2002년에는 약 0.78이었던 지니계수가 2016년 0.75로 측정되었던 것이다. 그러나 연구수행주체별로 구분해 지니계수를 측정하면, 연구수행주체별로 상이한 집중도 특성을 보임을 알 수 있다. 대표적으로 중소기업을 예로 들자면, 중소기업이 수행하는 과제일 경우 타 연구수행주체에 비해 연구비 집중도가 가장 낮은 것으로 드러났다. 이는 중소기업이 수행하는 연구과제는 타 연구수행주체 보다 비교적 자원이 균등하게 배분되고 있다는 의미로 해석할 수 있겠다. 그리고 이러한 경향은 2000년대 초반부터 최근까지 계속 이어져 오고 있다. 그다음 순으로 대학과 출연연이 연구비 집중도가 낮고, 출연연은 전체 국가연구개발사업의 과제 집중도와 유사한 수준을 유지해 왔다. 대학에서 수행하는 연구과제의 지니계수는 2010년대 들어 점차 감소하는 추세에 있는데, 이는 과제 간 연구비 편차가 감소하고 있음을 의미한다.

20) 분석에 활용한 연도별 과제 수는 부록 참고

[그림 4-9] 연구책임자 지니계수 추이

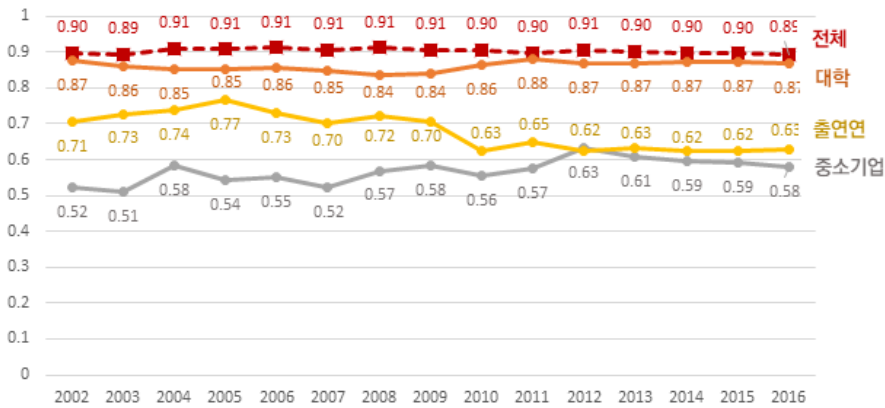


자료: NTIS 원시자료 가공

[그림 4-9]에서는 연구책임자 기준으로 연구비를 합산하여 지니계수를 측정했다. 이는 특정 연구자에게 큰 규모의 연구비가 배분되었는지를 확인하려는 것이다. 단, 본 분석에 활용된 연구책임자는 NTIS에 포함된 모든 과제의 연구책임자가 아니라 개인 정보 제공 및 공개에 동의한 일부 과제의 연구책임자²¹⁾에 한한다. 측정 결과, 연구수행주체의 구분 없이 전체 연구 책임자를 기준으로 했을 때 연구비가 집중되는 정도는 완화되는 것으로 나타났다. 전체 연구책임자 수준에서 측정한 지니계수는 2002년 0.78이었으나 2016년 0.73으로 미약하게 감소했기 때문이다. 특히 대학에 속한 연구 책임자에게 배분된 연구비 역시 집중도가 감소하고 있었다. 대학 연구책임자의 지니 계수는 2010년 이후 감소세에 들어섰으며 2016년 현재 0.63을 기록하고 있다. 중소기업은 다른 연구수행주체 보다 특정 연구책임자에게 연구비가 집중되는 경향이 가장 약하다고 볼 수 있다.

21) 연구자의 소속 기관명과 성명으로 개별 연구자를 구분함

[그림 4-10] 연구수행기관 지니계수 추이



자료: NTIS 원시자료 가공

마지막으로 연구책임자가 소속된 연구수행기관 별로 연구비를 합산하여 기관 수준에서 연구비 격차를 측정한 결과는, 전체 연구수행주체를 대상으로 했을 때 2016년 지니계수 값은 0.89였고, 그 값은 비교적 일정한 수준을 유지해 오고 있는 것으로 나타났다(그림 4-10 참조). 이처럼 큰 값의 지니계수는 우수한 연구수행기관에 연구비가 집중적으로 지원된 이른바 ‘선택과 집중’ 현상을 일면 설명해 준다고 할 수 있겠다. 그리고 대학의 지니계수도 큰 값을 보이고 있는데, 이는 우수한 연구를 수행하는 대학에 연구비가 집중적으로 지원되었음을 의미한다. 이 밖에 출연연은 2008년 이후 지니계수가 다소 하락하는 경향을 보인다. 즉, 특정 연구기관에 연구비가 집중되기보다는 공평한 배분 쪽으로 힘이 실리고 있는 것으로 보인다.

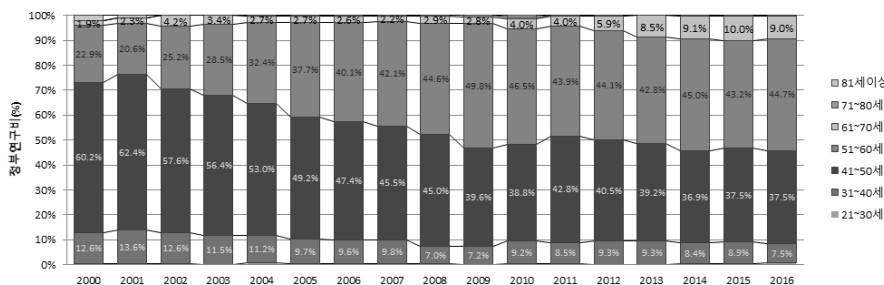
나. 새로운 지식의 유입

정부R&D 시스템에서 새로운 지식에 어떻게 자원을 배분하고 있는지를 살펴보려면 조사의 대상이 신진 연구자가 중심이 되어야 할 것이다. 본래 신진 연구자는 연구경력 초기의 연구자를 의미하지만, 이 기준으로는 통계자료를 이용해 신진 연구자를 판단하는 데 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서는 연령을 기준으로 신진 연구자를 구분했

다. 실제 정부에서 지원하는 신진연구지원사업에서도 학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하라는 자격 조건을 제시하고 있다. NTIS 원시자료에는 연구책임자 연령을 포함하지 않기 때문에 정부에서 발표하는 통계자료를 가공하여 분석에 활용하였다. 본 연구에서 활용한 자료는 「국가연구개발사업 조사분석 보고서」의 상세 분석에서 제공하는 통계이다.

[그림 4-11] 연구책임자 연령대별 연구비 비중(2000-2016)

(단위: %)



자료: NTIS(2018, 접속일 2018.5.18.) 자료 가공

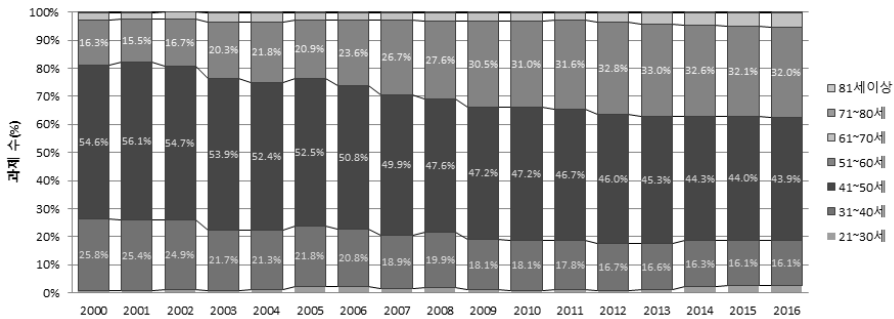
연구책임자를 연령대별로 구분했을 때, 연도별로 정부 연구비에서 각 연령대가 차지하는 비중을 [그림 4-11]에 나타내었다(자세한 수치는 [부록 3] 참고). 이를 보면 2000년에 당시 국가연구개발사업에서 가장 많은 연구비를 획득한 연령대는 40대로, 전체 연구비의 약 60.2%가 40대 연구책임자에게 집행되었다. 이듬해인 2001년에 40대가 차지한 연구비 비중은 최고치인 62.4%를 기록했으나 이후 점차 감소세에 접어든다. 이와는 반대로 비슷한 시기부터 50대 연구책임자에게 배분된 연구비 비중이 증가한다. 50대 연구책임자는 전체 국가연구개발사업에서 20.6%가량의 연구비를 차지한 것으로 기록된 2001년에 이어, 2009년까지 그 비중이 점차 증가해 왔다. 2009년에는 전체 국가연구개발사업의 절반 정도인 49.8%가 50대 연구책임자에게 돌아갔다. 이후 50대 비중은 다소 감소해 2016년 현재 약 44.7% 정도를 차지하고 있다.

이처럼 국가연구개발사업의 연구비 관점에서 40~50대가 차지하는 비중은 약 80%에 이를 정도로 이들 연령대의 활약이 두드러진다. 그렇다면 나머지 연령대에서 일어

나는 변화는 어떻게? 우선 60대 연구책임자들은 2000년대 전체 국가연구개발사업에서 4% 미만(2002년 제외)에도 미치지 않았으나, 2010년부터 전체 국가연구개발사업에서 해당 연령대가 차지하는 연구비 비중은 점차 확대되고 있다. 심지어 9.1%를 기록했던 2014년부터는 60대 연구비 비중이 30대를 앞서기 시작했다. 이는 한편으로는 2000년대 30대 연구책임자에게 돌아간 연구비 비중은 미약하기는 하나 감소세에 있었고, 2010년대는 8~9% 정도의 정체상태에 있다고 해석할 수 있다.

[그림 4-12] 연구책임자 연령별 과제 수 비중(2000-2016)

(단위: %)

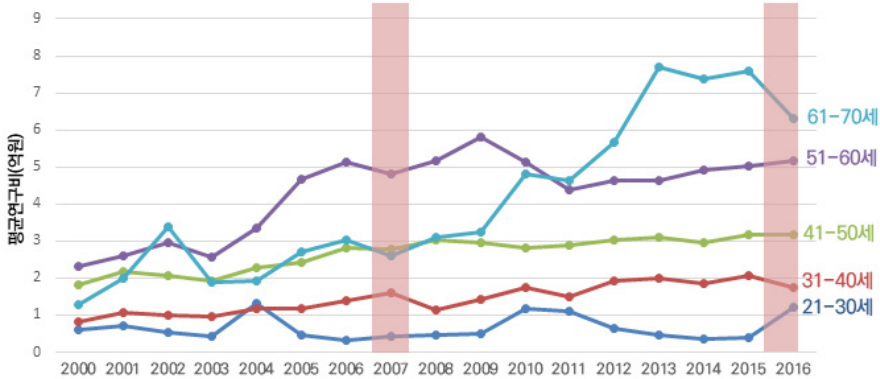


자료: NTIS(2018, 접속일 2018.5.18.) 자료 가공

그렇다면 각 연령대가 전체 국가연구개발사업에서 차지하는 비중을 연구비가 아닌 과제 수를 기준으로 살펴보자(그림 4-12 참조). 과제 수 관점에서 검토하더라도 40~50대가 주요한 역할을 수행하는 변함이 없다. 단, 연구비를 기준으로 했을 때는 두 연령대가 차지하는 비중의 합이 80%에 육박했으나 과제 수 기준에서는 그에 미치지 못한다. 이는 이들 연령대에서 수행하는 평균연구비가 타 연령대보다 높음을 시사한다. 30대 연구자의 과제 수 비중에서는 반대의 경향이 나타난다. 전체 국가연구개발사업에서 30대 연구책임자가 수행하는 연구과제수의 비중은 꾸준히 15% 이상을 유지해 오지만, 앞서 살펴보았듯이 연구비라는 관점에서 보면 2005년 이후 지속해서 10% 미만에 머무르고 있었던 것이다.

[그림 4-13] 연령대별 연구책임자 평균연구비 변화 추이(2000-2016)

(단위: 억 원)

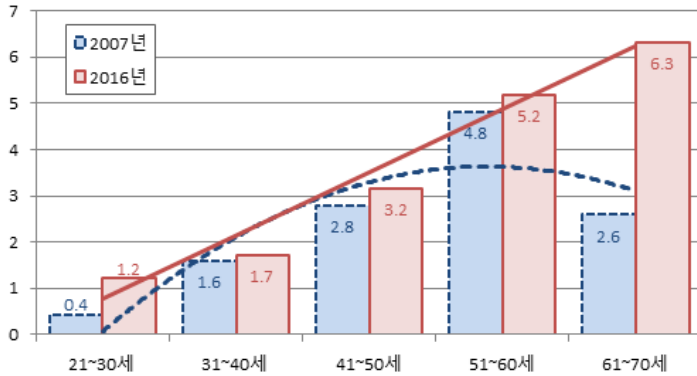


자료: NTIS(2018, 접속일 2018.5.18.) 자료 가공

전체 국가연구개발사업에서 연령대별 연구비와 과제 수 비중을 살펴본 결과, 각 연령대가 수행하는 평균연구비에도 차이가 있으리라는 추측을 자연스럽게 할 수 있었다. 이를 확인하고자 [그림 4-13]과 같이 연령대 별 평균연구비 변화를 나타내었다. 평균 연구비에서 변화가 두드러진 연령대는 단연 60대 연구책임자였다. 이들이 수행한 과제의 평균연구비는 2013년까지 상승세를 기록한다. 2000년 당시 60대 연구책임자의 평균연구비는 약 1.28억 원이었고, 2013년 7.71억 원으로 상승한다. 이밖에 비록 60대 연구자의 평균연구비 상승 폭에는 미치지 못하지만, 50대 연구책임자 역시 상승세에 있다. 50대 연구책임자의 평균연구비는 2000년 2.31억 원에서 2009년 5.81억 원으로 최고치를 기록한 이후 2년간 다소 감소세에 있었으나 다시 점차 규모를 키워가고 있다. 한편, 40대 연구책임자의 평균연구비도 미약하나마 꾸준히 상승세를 기록하고 있다. 그 결과 2000년 1.81억 원이었던 평균연구비는 2016년 3.16억 원으로 약 1.7배 상승했다. 마지막으로 30대 연구책임자의 평균연구비는 타 연령대와 비교해 변화가 크지 않다. 30대 연구책임자는 2000년 8,000만 원이었던 평균연구비가 2016년 1.73억 원(전년도 2.06 억 원)으로 상승했다. 이는 30대 내에서만 보면 2배 이상 증가한 수치이지만 타 연령대와 비교하면 낮은 수준이다.

[그림 4-14] 지난 10년간 연구책임자 연령대별 연구비 변화

(단위: 억 원)



주: 파란색 점선은 2007년 연령대별 평균연구비 추세선, 붉은색 실선은 2016년도 연령대별 평균연구비 추세선
 자료: NTIS 자료 가공(접속일 2018.5.18)

평균연구비 규모 관점에서 보았을 때, 지난 10년간 국가연구개발사업에서 연구책임자의 연령대별 변화는 [그림 4-14]로 단순화할 수 있다. 이를 보면 전체 연령대에 걸쳐 평균연구비 규모는 상승했으나 연령대별로 상승 폭은 상이했음을 알 수 있다. 10년 전인 2007년만 하더라도 평균연구비의 최고점은 50대에 형성되었으나 2016년에 최고점은 60대인 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 2007년도에 형성된 연령대별 평균연구비 지형은 50대에서 최고점이 형성된 곡선모형이었다면, 2016년 연령대가 높아질수록 평균연구비도 증가하는 직선모형으로 변화했다고 볼 수 있다. 물론, 60대가 수행하는 연구과제 수는 전체 국가연구개발과제에서 5% 정도를 차지할 정도로 적다. 이상의 결과에서 연령대별로도 상이한 경쟁 환경에 놓여 있음을 확인할 수 있을 것이다. 특히, 연구비 상승 폭이 크지 않았을 뿐만 아니라 타 연령대보다 과제 수도 많지 않은 30대 연구책임자들(신진 연구자)은 연구비 확보에 어려움이 없는지 확인이 필요할 것으로 보인다.

제3절 행태적 관점에서의 경쟁 현황

앞서 선행연구에서 살펴보았듯이 R&D 시스템에서의 경쟁은 연구자들의 행동 변화를 통해서도 읽을 수 있다. 연구자들이 느끼는 심리적 피로나 각종 연구부정행위의 원인으로 시스템에서의 과열된 경쟁이 지목되곤 했다. 물론 연구자들의 비윤리적 행동이나 심리적 압박을 모두 경쟁 탓으로 돌릴 수만은 없을 것이다. 이러한 문제를 일으킨 원인에는 개인의 기질이나 R&D 시스템에서 겪었던 부정적인 경험이 지목될 수도 있기 때문이다. 그런데도 연구자들이 경험하는 경쟁을 분석에 반영하려는 이유는 경쟁 정책(제도)에 변화를 도입하였을 때, 직접 변화된 제도를 수용하고 행동의 변화를 일으켜야 하는 주체가 연구자이기 때문이다. 연구진은 제도적 수용성을 파악하는데 빼놓을 수 없는 요인을 행태적 관점에서의 경쟁이라고 판단했다. 성과와 경쟁이라는 요소가 크게 영향을 미치는 R&D 시스템에서 다수의 연구자가 공통으로 보이는 행동 변화로부터 시사점을 도출해 낼 수 있을 것으로 기대했다.

1. 한국 연구자들이 인식하는 경쟁: 조사 개요

연구진은 한국 연구자들이 정부R&D 시스템상에서 벌어지는 경쟁을 어떻게 인식하고 있는지 알아보고자 본 조사를 시행했다. 해외 선행연구를 활용하여 공통 질문지를 작성하고, 이를 토대로 조사를 진행했다. 질문지 작성에 활용한 선행연구는 Anderson M. et al.(2007)과 de Meis et al.(2003)이다. 두 선행연구 모두 학술계에서 심해지는 경쟁이 신진 연구자들에게 미치는 영향을 조사한 바 있다. 조사 항목은 연구 일상 및 조직의 요구사항 중 압박을 느끼는 부분, 학술계에 도입된 경쟁의 긍정 및 부정적 측면에 대한 의견, 정부R&D 시스템에서 연구자들이 경험하는 경쟁과 그것의 부정적인 측면을 완화하는 방법 등으로 구성되었다.

조사 기간은 2018년 10월 1일부터 2018년 11월 22일까지이며, 조사 대상은 대학에 소속된 연구자들로 한정했다. 조사 대상을 선정하고자 기관 홈페이지에서 확보한 이메일로 통해 조교수와 연구교수, 박사후연구원에게 무작위로 면담을 요청하였고, 이

요청에 응한 연구자들을 직접 방문하여 일대일 면담 형태로 조사를 진행하였다. 인터뷰 시간은 평균 1시간 내외였으며 추가 질문사항은 전화나 메일을 활용해 보완하였다.

〈표 4-4〉 면담 참여자 개요

연구자	전 공	직 급	경 험	면담일정
A	재료공학	조교수	임용 후 7년	18.10.01
B	고분자	박사후연구원	박사학위 취득 후 3년	18.10.05
C	기계공학	조교수	임용 후 1년	18.10.05
D	생화학	조교수	임용 후 6개월	18.10.11
E	지질토양학	연구교수	박사학위 취득 후 19년, 현 소속기관 12년 근무	18.10.11
F	지질학	조교수	임용 후 3년	18.10.15
G	생화학	조교수	임용 후 4년	18.10.15
H	고분자공학	연구교수	박사학위 취득 후 9년, 현 소속기관 6년 근무	18.10.24
I	물리	연구교수	박사학위 취득 후 12년, 현 소속기관 3개월 근무	18.10.24
J	정보통신공학	연구교수	박사학위 취득 후 5년, 현 소속기관 3년 근무	18.10.26
K	생물학	조교수	임용 후 2개월	18.10.29
L	전자공학	연구교수	현 소속기관 3년 근무	18.10.30
M	로봇공학	박사후연구원	현 소속기관 2년 근무	18.10.30
N	화학공학	연구교수	박사학위 취득 후 13년, 현 소속기관 12년 근무	18.10.31
O	천문우주학	조교수	임용 후 1년	18.11.02
P	천문우주학	조교수	임용 후 2년	18.11.08
Q	전자공학	조교수	임용 후 2년	18.11.22
R	대기과학	연구교수	박사학위 취득 후 5년, 현 소속기관 2년 근무	18.11.22

자료: 연구진 작성

조사 대상자는 서울 및 지방 4년제 대학교에 소속한 연구자였고, 총 18명이 조사기간 내에 섭외되었다. 대상자 구성을 살펴보면, 조교수로 재직 중인 연구자가 9명, 박사 후 과정을 포함한 연구교수급 연구자가 9명이었다. 전공 분야를 기초과학과 공학으로 구분했을 때, 기초과학은 10명, 공학은 8명이었고, 성별로 구분하면 남성 17명, 여성

1명으로 남성 연구자가 더 많았다. 조교수는 임용된 지 2개월 된 연구자부터 7년차인 연구자 등으로 구성되어 있으며, 연구교수급은 2년차부터 17년차까지의 연구자로 구성되어 있었다. 면담에 참여한 연구자들의 개요는 <표 4-4>와 같다.

2. 조사 결과

조사 결과는 응답자들이 연구 환경에서 경험했던 다양한 유형의 경쟁 가운데 정부 R&D 시스템과 관련한 내용을 중심으로 기술했다. 경쟁의 목적, 정부R&D 시스템에서 경쟁, 본인의 업무에서 압박을 느끼는 부분으로 나누어 정리했다.

□ 경쟁의 목적과 필요성

다수의 응답자는 R&D 시스템에 도입된 경쟁의 본래 목적을 진리 탐구와 같은 과학의 보편적 가치를 추구하는 데서 찾고 있었고, 사회적 편익과 학문 진보에 기여하려는 목적도 있었다. 그러나 실제로는 소속기관을 유지하거나 연구자로서 생존을 위해 경쟁 하고 있다고 밝혀 현실과 이상과의 차이를 보여주기도 했다.

“우리나라는 연구비를 수주하지 않으면 전혀 연구를 할 수가 없는 시스템이기 때문에 당연히 연구비를 따기 위해서…” (D연구자, 2018.10.11.)

“연구교수 입장에서 …/중략/… 제일 먼저 생존하기 위해 (경쟁)하는 거예요. /중략/… 즉, 잘리지 않기 위해서 …/중략/… 그리고 여기서 논문이라도 많이 나오면 혹시 전임직이라도 있을 까봐.” (E연구자, 2018.10.11.)

“(소속한) 조직의 외양적 성장에 기여하기 위한 …/중략/… 것이 경쟁 목적이라고 생각합니다.” (A연구자, 2018.10.1)

대부분의 응답자들은 연구자로서 성장하려면 경쟁은 불가피하며 좋은 경쟁자가 필요한 것은 당연하다고 여기고 있었다. 그리고 경쟁은 안정적인 직장을 얻는 데 필요한 동기부여로 작용하기도 하지만, 현재 R&D 시스템에서 경쟁은 연구비 수주와 양적성 과를 중심으로 이루어지고, 이러한 경쟁이 반복되면서 연구 다양성을 저해하고 있다

고 평가했다.

“실적이 일단 가장 우선순위가 높기 때문에 논문, 특허의 압박도 있어요. 그러니까 제일 큰 압박은 사실 그 두 개예요. 논문하고 특허.” (B연구자, 2018.10.5)

□ 정부R&D 시스템에서 경쟁

응답자들은 국가연구개발사업을 통해서 이루어지는 정부R&D 시스템에서의 경쟁에 대해서도 의견을 제시했다. 특히 지원 기회가 한 해에 한두 번 정도로 제한적이며, 작은 규모의 연구비를 두고 경쟁해야 하는 상황을 지적했다.

“실질적으로 신진 (연구자) 입장에서 받을 수 있는 과제는 연구재단 신진과제 딱 하나예요. 떨어지면 다른 여러 가지 작은 과제들이 있는데 규모가 굉장히 작기 때문에 실제로 수행할 수 있는 연구비는 너무 초라한 수준이에요.” (D연구자, 2018.10.11)

조교수들은 한국연구재단에서 주관하는 개인기초연구사업 중 ‘생애 최초’와 ‘신진 연구자’ 사업에 주로 의존하고 있었다. 이들 사업에는 일 년에 한 번 혹은 두 번 정도의 지원 기회가 주어지는데, 이 기회를 놓치면 연구실 세팅은 물론이거니와 경력 초기에 연구 경력을 쌓기가 매우 어려워지게 된다.

“연구 수행과정 중에서 느끼는 압박은 크게 있지 않은데, 다음 과제로 넘어갈 때 (단절 없이) 얼마나 부드럽게 넘어갈지에 스트레스가 있어요.” (D연구자, 2018.10.11)

연구비 자금 규모를 외국과 비교할 수 없지만 한국은 신진 연구자가 수행하는 과제 규모가 작은 경향이 있다. 만약 경쟁을 완화하려는 목적으로 개별 과제 규모를 지금보다 더 축소한다면 신진 연구자가 연구하기는 더욱더 어려운 상황이 될 것으로 예상된다.

조교수들은 정부의 연구 투자가 특정 분야에 집중되어 연구 다양성이 저해될 위험이 있다는 문제를 지적하기도 했다. 연구 과제를 많이 수주할 수 있는 분야와 그렇지 않은 분야로 나뉘어 있어 특정 분야로 연구가 치우칠 우려가 크다는 것이었다.

“바이오 혹은 연료전지, 빅데이터와 같이 연구범위가 한정된 상태에서 연구사업을 선정하고 있어요. 소위 핫(hot)한 분야가 빠고는 편당이 안 나오거든요. /중략/… 그런데 마이너(minor)하다고 중요하지 않은 것은 아닌데…” (B연구자, 2018.10.5.)

“과학이라는 것도 유행이 있어요. /중략/… 그러니까 어느 쪽 연구를 하게 되면 상대적으로 과제수주가 쉽고, 어느 쪽 과제를 하면 과제수주가 힘들고 혹은 아예 불가능하기도 해요.” (D연구자, 2018.10.11)

이와 관련해 조교수들은 주변에서 자주 듣는 이야기 중 하나가 ‘논문 많이 쓸 수 있는 연구주제를 잡아라’라는 말을 주변에서 자주 듣거나, ‘이 분야는 블루오션이니 이쪽 분야 연구를 해야 한다. 저 분야는 레드오션이니까 연구를 안 하는 게 좋겠다’와 같은 말을 선배 연구자들에게서 종종 듣는다고 응답하였다.

국가연구개발사업에서 신규과제를 선정하는 데 질적 수준 외에 다른 요인이 영향을 미치는 것이 아닌가 하는 의심이 제기되기도 했다. 경쟁 체제가 질적으로 우수한 연구를 선별할 수 있는지 의문을 제기함과 동시에 공정성에도 한계가 있다고 지적했다.

“일단 경쟁은 있어야 되는데 경쟁이 말 그대로 공정하게 되었으면 좋겠다는 바람 인거지요.” (B연구자, 2018.10.5)

“과제에 대해서 경쟁하는 것은 이제 당연한 것 같고, 과제를 평가할 때 공정하게 하느냐가 중요하지 않을까 싶어요.” (C연구자, 2018.10.5.)

“(경쟁을 통해) 제가 아는 결과는 ‘이겼다’ 혹은 ‘졌다’ 예요. 그 외에 경쟁과정을 알 수 있는 방법이 전혀 없기 때문에 …/중략/… 경쟁의 합리성을 알 수 없어요.” (D연구자, 2018.10.11)

국가연구개발사업은 해마다 사업에 배분되는 예산 규모에 변동이 커 선정률이 급격히 바뀌다 보니 연구자로서는 지속적인 연구를 수행하기 어려운 문제가 있었다. 선정률이 불안정하다 보니 매해 선정된 과제가 일정한 수준을 유지하기 어려워 연도별 격차가 크다는 것이다.

“지원자들의 우수성이 아닌 해 매 배분되는 예산에 따라서 선정률이 급격하게 바뀌다보니 전혀 예측을 할 수가 없는 상황이 되는 거지요.” (D연구자, 2018.10.11)

현재 과제 선정 과정에서는 공정성을 이루고자 암맹평가(blind review) 방식을 도입하고 있는데 이에 대한 보완이 필요하다는 의견도 있었다. 연구자가 제안한 연구 내용 또는 아이디어의 참신성보다는 과거 논문실적을 선정 기준으로 삼는 경향이 있다는 것이다. 그리고 연구 주제만 봐도 어떤 연구실에서 전문으로 하는 연구인지 알 수 있으므로 지원자 정보를 완벽히 차단할 수는 없다고도 언급했다.

“평가는 계획서 평가와 실적 평가로 나뉘는데 지금까지 수행한 과제가 없으면 실적 평가 부분에서 탈락할 수 있어요. 아예 기회조차 주어지지 않는 것이지요.” (H연구자, 2018.10.24)

“이 연구자가 뭐를 할지를 봐야하는데, 이 연구자가 뭐를 했는지를 보니까…” (B연구자, 2018.10.5.)

정부연구개발사업을 수주할 때 연구 목표의 상향을 부추기는 경향이 있다고 밝히기도 했다. 과제 평가 시 연구 프로젝트의 성격이나 규모 등에 상관없이 성과가 될 수 있으면 많이 산출되는 것(예를 들어, 논문 수, 소재 개발 시 특정 조건을 만족)이 선정되는 경향이 있기 때문이다.

마지막으로 정부R&D 시스템에서 과제 선정의 목적은 연구자를 성장시키는 데 두기보다는 과제를 선별하는 데 두고 있다는 의견이 있었다. 특히 탈락한 연구과제의

경우 연구자들에게 납득할 만한 선정 결과와 이유가 제공되지 않는다는 것이었다.

예를 들면, A 연구자는 작년에 모 과제에 지원해서 떨어진 이유를 나름 판단해 보완하여 올해 지원했는데도 또 떨어지는 일을 겪었다. 이런 경우가 반복되면 연구자들은 자신의 약점을 파악하고 보완할 기회도 얻지 못하고 연구경력에 손해를 입게 된다.

“(미국에서는) ‘당신의 과제가 이러한 좋은 평가를 받아서 선정이 되었다’거나 ‘나쁜 평가를 받아서 선정이 되지 않았다’ 등 선정이 되건 안 되건 일단 평가결과를 지원자에게 알려줘요. 그걸 알게 되면 이제 무엇을 수정해야 할지를 알 수 있어요.” (D연구자, 2018.10.11)

미국의 경우, 지원한 과제를 검토한 후 평가자 의견과 함께 점수를 공개하며, 검토 의견을 바탕으로 연구 계획서를 수정 및 보완하여 재도전할 수 있는 보완트랙(revision track)을 별도로 운영하기도 한다고도 덧붙였다. 따라서 지원자는 자신이 획득한 점수와 전체 지원자 중에서 자신의 위치를 확인할 수 있으며, 부족한 점을 보완하여 다시 도전할 수 있다.

“미국 같은 경우는 .../중략/... 선정이 안 되면 다음에 한 번 더 도전할 수 있어요. (평가) 의견을 토대로 수정을 했기 때문에 다시 한 번 평가해 달라는 일종의 수정 계획서인 거지요.” (D연구자, 2018.10.11)

□ 업무 가운데 압박을 느끼는 부분

마지막으로 연구자들이 업무를 수행하면서 압박을 느끼는 부분을 조사한 결과를 정리한다. 경쟁은 연구자들에게 압박으로 작용할 수도 있기 때문이다. 조사 결과, 연구자들은 인건비 확보, 강의 준비, 연구 외의 업무 부담 등에서 압박을 느낀다고 기록했다. 이러한 결과는 정부 R&D 시스템에서의 경쟁과 관련성이 낮다고 여겨질 수도 있을 것이다. 그러나 연구 환경 조성이라는 측면에서 본다면, 정부 R&D 시스템에서의

경쟁과도 무관하지 않을 것이다.

조교수들은 연구비 수주에서 느끼는 부담을 주로 꼽았다. 조교수로 임용되면 대개 정착금(seed money)이 주어지는데, 이 자금은 연구 장비 구매 등으로 소진되기 쉽고 한다. 따라서 연구실 구축과 대학원생 인건비 등에 필요한 자금은 모두 연구비 수주를 통해서만이 얻을 수 있다.

“시드머니는 말 그대로 이제 연구실을 차리는데 (쓰는 돈이라) 금방 소진돼요. 그래서 연구과제가 필수입니다.” (D연구자, 2018.10.11)

그리고 대학마다 강의에 대한 요건은 조금씩 차이가 있지만, 담당할 강의가 많을수록 연구 수행과 강의 준비를 병행해야 하므로 강의에 대한 부담이 크게 느껴진다고 덧붙였다.

한편, 연구교수들은 연구자가 갖춰야 할 전문성과 별도로 다양한 능력이 요구되는 것에 압박을 느낀다고 주장했다. 조교수들과 유사한 연구실적을 달성해야 하고, 연구 과정에서 중요한 역할을 담당하고는 있지만 전문성은 인정받기 어려운 상황이다. 그리고 연구제안서 준비, 과제 발표, 발표자료 만들기, 데이터 처리 등 연구실 내 소소한 업무들을 모두 도맡아 처리해야 하는 어려움이 있었다.

“(연구교수는) 제안서 쓰고, 프로젝트 수행하고, 결과 보고서 쓰고, 또 발표자료 만들어야 하는 일에 전문가예요.” (E연구자, 2018.10.11.)

“논문 하나를 쓸 때 적게는 4명에서 많게는 10명이상이 (공동저자로) 참여하게 되는데, 교수뿐만 아니라 연구교수나 포닥이 함께 학생을 관리해야 해요.” (H연구자, 2018.10.24)

연구자들은 소속 기관이 요구하는 실적에서도 무언의 압박을 느낀다고 응답했다. 실적은 단기간에 논문 및 특허 창출, 연구비 수주 등 양적 성장을 중요시하는 경향이 있다고 밝힌다.

“SCI 논문(성과)에 IF에 관계없이 편수로 만회한다든가 혹은 어떤 과제는 논문보다 특허를 내야 하는데 특허 개수가 중요하니까 국제특허는 관계없이 국내특허만이라도 (내고 본다든가)…” (E연구자, 2018.10.11.)

특히 연구교수들은 이들의 인건비를 지원하는 과제 연구책임자가 논문이나 특허 등의 성과를 많이 내주기를 기대한다고 하였다.

3. 조사가 주는 시사점

본 연구에서 조사 대상으로 삼은 연구자들이 한국연구자를 대표한다고 볼 수는 없다. 경력 초기에 있거나 고용 안정성이 낮은 소수의 연구자를 대상으로 조사를 진행했기 때문이다. 그러나 이들의 공통적인 답변에서 향후 정부R&D 시스템 경쟁 체제 운용에 대한 시사점은 얻을 수 있었다.

면담에 응한 연구자들은 경쟁의 필요성을 인식하고 있었다는 점이 중요하다. 그리고 경쟁의 부정적인 측면을 제시하기도 했지만, 긍정적인 측면 역시 인지하고 있었다. 외국에서 진행된 선행연구에서는 조사에 참여했던 모든 연구자가 경쟁에 부정적인 반응을 보였다고 보고한 것과는 차이가 있다. 그리고 경쟁을 통해 우수한 연구자를 선별하고 이들에게 기회가 주어져야 한다는 생각과 신생 혹은 소외분야에도 연구 기회가 공평하게 주어져야 한다는 생각이 공존하고 있었다. 직급에 따라 직면한 경쟁의 목적에도 차이가 있었다. 조교수들은 연구비 수주에서 경쟁을 심하게 느꼈던 반면, 많은 연구교수는 안정된 직장을 두고 경쟁을 벌인다고 인식했다. 연구자들의 경쟁에 대한 생각에는 R&D 활동 중에 겪었던 경쟁의 치열함뿐만 아니라 조직 생활과 과도한 업무에서 비롯된 압박이 복합적으로 영향을 미치고 있었다.

연구 환경에서 경쟁은 질이 아닌 양을 중심으로 이루어지고 있다고 인식했다. 직급과 관계없이 양적인 측면에서 성과 창출의 압박을 공통으로 느끼고 있었고, 선정평가에도 연구의 질적 우수성보다는 연구자의 과거 실적이나 평판이 영향을 미친다고 여기고 있었다. 국가연구개발사업의 외에 소속한 기관에서 받는 실적에 대한 요구사항이 작용했기 때문이다. 몇몇 연구자는 논문이 많이 배출될 수 있는 영역이나 정부의

지원방향에 맞추어 연구 주제를 선택하기도 했다. 양을 중심으로 이루어지는 경쟁에 대해 연구의 다양성과 자율성을 훼손할 우려를 표하기도 했다.

그리고 단기적 시각으로 운용되는 정부R&D 시스템 경쟁 체제에 대한 우려도 있었다. 후속 연구 선정 시, 이전에 수행했던 실적을 인정받기 어려워 연구 연속성이 훼손된다고 지적했던 의견이 이와 관련이 있을 것이다. 그리고 선정평가의 목적이 선정과 탈락을 결정하는 데 있다고 여기고 있었다. 선정평가에서 탈락한 연구에는 어떤 점을 수정 또는 보완해야 할지 평가 의견이 충분히 주어지지 않아 향후 연구계획에 활용하기 어렵다는 의견도 제기되었다. 단기적 성과를 중시하는 경쟁 체제에서는 연구 수행의 최소 단위인 연구자들을 성장시키기 어렵다는 것이다.

마지막으로 경쟁 체제의 전제 조건에 대한 문제 제기가 있었다. 앞서 본 연구에서는 경쟁 체제의 전제 조건이라 할 수 있는 공정성, 합리성, 투명성 등이 만족되었을 것으로 가정하고, 경쟁 체제 운용과 효율성 향상에 대한 부분을 다루었다. 연구자들 역시 이러한 전제 조건에 암묵적으로 동의하고 경쟁 체제에 참여하게 된다. 그러나 연구자들이 납득하기 어려운 평가 결과로 과제 선정에서 실패하거나 연구계획서의 우수성보다는 겉보기 좋은 계획서가 채택되는 것 같은 느낌을 받게 되면서 경쟁 체제에 대한 신뢰가 흔들리게 된다. 결국 경쟁을 통해 우수한 연구가 선별되는가 하는 의문을 품게 되는 것이다.

제4절 경쟁 수준과 성과

정부R&D 시스템은 다양한 형태의 성과를 배출한다. 이길우 외(2012)는 논문, 특허 혹은 시제품과 같은 연구 결과(output)를 1차 성과로 분류했고, 이러한 연구 결과를 활용하여 발생하는 비용 절감, 매출 증대, 품질 개선과 같은 효과를 2차적 성과(outcome)로 보았다. 경우에 따라 인력 양성, 경제적 파급 효과나 수입 대체 효과 등이 2차적 성과로 출현하기도 한다. 정부R&D 시스템 내에서 성과는 그 자체로 경쟁을 통해 이루어진다. 이 밖에 R&D 시스템 산출 측면에서 벌어지는 경쟁은 대개 평판,

개발 시간(속도 경쟁) 등을 목표로 이루어지기도 하는데, 이들 경쟁 대상은 무한한 자원(예, 평판)이거나 측정이 어렵다.

연구 성과는 자원을 배분할 때 경쟁이 효과적이었는지를 판단하는 데도 활용된다. 경쟁 효과는 경쟁이 존재하는 다양한 상황에서 발생하는 정량·정성적인 결과를 종합해서 판단해야하기 때문이다. 그러나 현실적으로는 정부R&D 시스템에서 창출된 정성적인 성과를 추정하기 어려울뿐더러 다양한 경쟁 환경에서 어느 정도의 효과가 발생하는지 관련 자료를 획득하기도 어렵다. 이러한 한계로 말미암아 정부R&D 시스템에서 경쟁 효과를 자세하게 분석하기는 사실상 어렵지만 본 연구에서는 경쟁 효과를 분석하기 위한 기초작업으로, 시스템 전반의 경쟁 현황에 대응하여 창출된 1차 연구 성과와 연구비 집중도를 비교해 보고자 한다. 즉, 주요 경쟁지표라 할 수 있는 연구비 집중도가 정량적 성과(논문, 특허 등)와 어떤 관계를 맺고 있는지를 조명해 본다.

1. 연구비 집중도와 성과: 선행연구

우리나라는 그동안 ‘선택과 집중’이라는 전략을 택해 옴으로써 특정 영역을 선정해 집중적으로 투자하는 논리가 당연하게 여겨져 왔다. 비록 우리나라처럼 정책적 선택으로 인해 자원 배분이 집중되지는 않았더라도 R&D 자원이 불균형하게 배분된 외국 사례는 종종 찾아볼 수 있다. 이렇듯 집중적으로 배분된 자원이 연구 성과로도 이어지는 데 대한 질문을 안고 선행연구가 수행된 바 있다. 그리고 연구비 집중을 다루었던 다수의 연구 결과에서는 일관적인 견해를 도출하기 어려웠다. 연구비와 같은 자원 집중이 성과 집중과 관련이 있는지에 대해서는 의견이 분분했기 때문이다.

연구비 집중도가 어떤 수준에서 측정되었는지에 따라서도 연구 성과에서의 집중도 역시 달라지게 마련이다. R&D 시스템에 경쟁이 어떤 수준을 대상으로 하고 있는지에 따라 성과의 집중도가 영향을 받을 것이기 때문이다. 따라서 연구 자원이 연구자 혹은 연구기관을 중심으로 집중되어 있는지에 따른 성과를 살펴볼 수 있을 것이다. 그리고 기초연구와 응용개발연구에서 연구비 집중도가 성과에 미치는 영향 또한 상이하다는 가정에서 연구개발 단계별로 구분하여 성과 집중도를 검토하기도 한다.

Larivière, et al.(2010)은 캐나다 퀘벡주에 있는 대학 교수 13,479명을 대상으로

이들의 연구비 총량, 과제 수, 논문, 인용 집중도를 분석했다. 이는 연구자 수준에서의 집중도 분석에 해당한다. 이들은 연구비 집중도가 높았던 연구자 모두가 논문 수나 연구 영향력을 대표하는 인용에서 높은 집중도를 보이지는 않았다고 분석했다. 연구비와 연구 성과를 포함한 모든 방면에서 상위 10%에 포함된 연구자는 불과 전체의 3.2%에 불과했기 때문이다. 심지어 지난 15년간(1998~2012) 캐나다 퀘벡주 연구비를 지원받은 12,720명과 이들의 14년간(2000~2013) 연구 성과를 분석한 Mongeon, et al.(2016)은 최근 들어 연구비 집중으로 인한 성과 증진을 기대하기는 더 어려워졌다고 결론을 내렸다. 즉, 양적인 측면에서 연구비와 성과 모두 증가하고는 있지만, 연구비가 증가하는 만큼 성과가 증가하지 않았고, 연구비가 집중되어도 고인용 논문의 증가율이 어느 순간 정체되었던 것이다.

Yin, Liang, and Zhi(2018)은 중국의 기초연구 지원 기관인 중국국가자연과학기금(National Natural Science and Fund of China: NSFC)이 2006년부터 2010년까지 지원한 연구비에서 배분 집중도가 성과와 관련이 있는지 검토했다. 이들은 특히 연구수행기관에 집중된 연구비가 기관에 속한 연구책임자의 연구 생산성(도서, 학회참가, 수상 내역, 학술지 출판물 수 등)과의 관계를 분석한 결과, 211개 대학과 연구소 가운데 상위 20% 기관에 전체 연구비의 76.62%가 배분되었다고 하였다. 기관 수준에서 연구비 집중도는 책임자의 연구 성과와 대체로 음의 상관관계를 보였고, 특히 중국어로 발간되는 학술지 논문 수와 인용도가 부정적인 영향을 받은 것으로 밝혀졌다. 그리고 기관별 연구비 집중도가 일정 수준을 넘어서면서 중국 내 성과는 감소하지만, 해외 학술지 성과가 점차 증가하는 현상을 보이기도 했다. 저자들은 분석 기간에 신진 연구자 지원 프로그램이 진행되어 연구책임자 수가 증가한 것에 반해 책임자 1인당 성과물은 감소한 것에 원인을 돌렸다.

앞서 소개한 선행연구를 종합했을 때, 모든 연구에서 R&D 시스템에 도입된 경쟁이 긍정적인 효과를 불러오는 것은 아니었다. 자원 배분의 집중화와 연구 성과가 부정적인 관계에 있다는 것을 밝힌 Yin, Liang, and Zhi(2018)의 연구는 R&D 시스템 내에 경쟁 자체를 부정하는 것은 아니었다. 오히려 경쟁이 가속화하면서 부정적인 효과가 발생하는 영역을 도출하는 데 목적이 있다고 보는 것이 더 타당할 것이다. 반면,

경쟁 효과에 한계를 지적한 Mongeon, et al.(2016)은 시스템의 연구를 전반적으로 향상하려면 오히려 다수의 연구자에게 소액이라도 연구비를 지원하는 것이 나올 것이라는 의견을 제시했다.

2. 정부R&D 시스템의 연구비 집중도와 성과 현황

앞서 분석결과에서 우리나라 정부R&D 시스템에서도 연구비 집중화 현상이 나타나고 있음을 보인 바 있다. 집중도는 전반적인 경쟁 현황이라 보기는 어렵지만 경쟁이 얼마나 치열한지를 나타내는 지표로 자주 쓰인다. 우리나라 연구비 배분에 등장한 집중화 현상은 지난 2000년대부터 이어져 오고 있다. 이러한 경향은 최근 더 강화되고 있다고 보기는 어렵지만 지속해서 유지되거나 일부 완화되는 상황이다. 그리고 이러한 배분 집중화 현상이 성과에도 영향을 미쳤는지 살펴볼 필요가 있다.

본 분석에서는 15년간(2002-2016) NTIS에 과제별로 등록된 성과 정보 중에서 2013년까지의 성과만을 활용한다²²⁾. 아직 성과를 창출하기에는 이르다고 판단한 최근에 수행된 과제를 제외했기 때문이다. 다양한 성과항목이 창출될 수 있으나 본 연구에서는 국가연구개발사업에서 보편적인 성과로 여기는 SCI 논문, 국내외 등록특허, 사업화 건수를 중심으로 다룬다. 성과 집중도는 대학을 중심으로 살펴본다. 대학은 앞서 연구비 집중도 분석에서 전체 연구개발사업과 과제 수준에서는 집중도가 완화되었으나 연구수행 기관 수준에서 상반된 경향을 보였던 특이한 연구수행주체이기 때문이다.

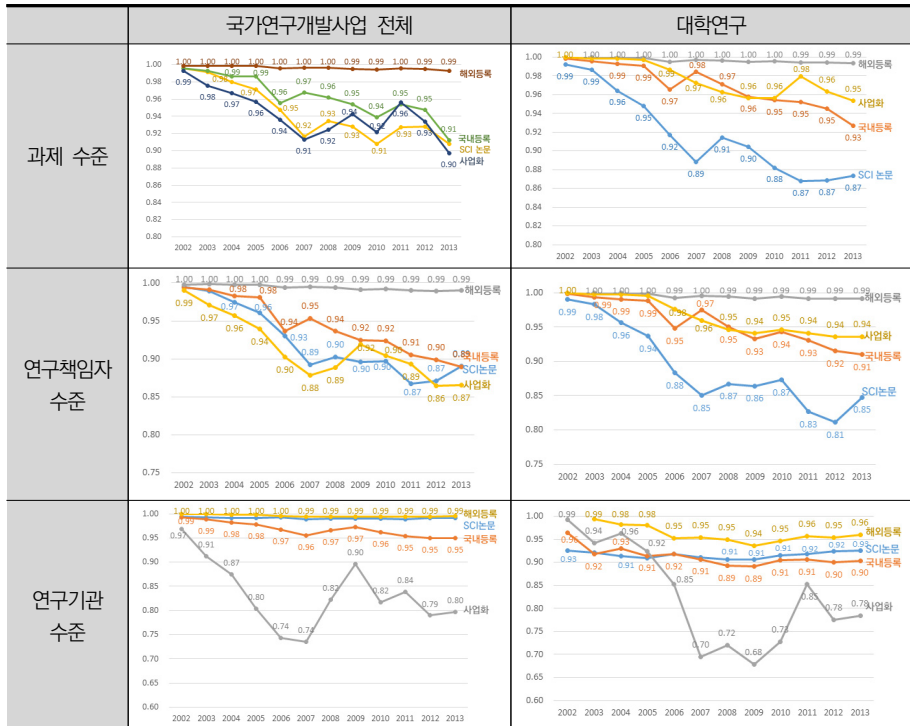
가. 성과 집중도

연구비 배분과 성과와의 관계를 다루기에 앞서 성과 집중도만을 돌아본다. 집중도는 연구비 배분에서 활용했던 지표인 지니계수를 통해 나타낸다. 이 지표가 취할 수 있는 0과 1 사이의 값 중에서 0에 가까울수록 창출된 성과가 균등한 상태를 의미한다. 반대로 1에 가까울수록 특정 개체를 중심으로 성과가 배출되었다는 것을 의미한다.

22) NTIS에서 수집한 성과 정보는 실제 국가연구개발사업을 통해 배출된 성과와 차이가 있을 수 있음

개별 연구 성과에서 집중도는 연구과제, 연구책임자, 연구기관을 기준으로 성과를 합산하여 측정했다.

[그림 4-15] 연구 성과 지니계수 추이(2002-2013)



자료: NTIS 자료 가공

연구 성과에 대한 집중도 결과는 [그림 4-15]와 같이 나타낼 수 있다. 전체 국가연구개발사업과 대학부문 연구에서 살펴보면, 과제와 연구책임자 수준에서 시간이 흐를수록 집중되는 경향이 낮아지는 성과유형이 공통으로 드러난다. SCI 논문이나 국내 등록 특허가 그러하다. 그리고 대학에서 배출한 SCI 논문의 경우 국가연구개발사업 전체에서 관찰한 경향보다 더 균등한 산출을 보인다. 이러한 결과는 대학에서 수행하는 다수의 과제와 연구책임자가 생산하는 성과가 SCI 논문이라는 것을 의미한다. 반면 해외 등록 특허의 경우 대학과 국가연구개발사업 전체 모두 일관적으로 높은 집중

도를 보인다. 이는 해외에서 등록된 특허가 매우 드물어 집중도가 높게 나타난다고 해석할 수 있다.

한편, 연구기관 수준에서 측정한 성과 지니계수는 성과별 집중도가 높은 수준에서 유지되고 있어 과제와 연구책임자 수준에서의 결과와는 다른 양상을 보인다. 특히 SCI 논문이나 국내 등록 특허에서 기관별 집중도가 높은 특징이 있다. 이는 몇몇 연구기관을 중심으로 다수의 SCI 논문이나 국내 등록 특허 등의 성과를 배출하고 있다는 의미이다. 이러한 경향은 대학에서 배출된 성과에서도 나타나고 있으나 국가연구개발사업 전체에서 집중된 경향보다는 약한 수준이다.

물론 대학을 제외한 다른 연구수행주체의 역할에 따라 이들이 배출하는 연구 성과의 종류에도 차이가 있을 것이다²³⁾. 부록에 수록된 연구수행주체별 연구 성과의 집중도를 살펴보면, SCI 논문과 국내 등록 특허의 집중도가 낮아지는 현상이 대학뿐만 아니라 출연연에서도 비롯되었음을 확인할 수 있을 것이다. 이렇듯 연구 성과 집중도가 높다고 해서 이들 기관 혹은 연구자에게 반드시 연구비가 집중적으로 배분되었다는 의미는 아닐 것이다. 그리고 대학부문과 같이 특정 연구수행주체의 연구 성과에서 나타나는 낮은 집중도 경향이 연구비 집중도 완화와 관련이 있는 것인지도 확인이 요구된다. 따라서 연구비 배분과 성과 집중도 간의 관련성을 살펴볼 필요가 있다.

나. 연구비와 성과 집중도

그동안 정부R&D 시스템은 ‘선택과 집중’이라는 전략을 통해 제한된 자원을 효과적으로 활용하고자 노력해왔다. 이 전략은 ‘다수 연구개발 대상 중에서 “선택”하고 가용한 자원을 “집중”하기 위하여 우선순위(priorities)를 설정하는 판단기준’을 의미한다(홍성주 외, 2017: 139-140). 이렇듯 자원을 집중 배분할 대상을 선정하는 과정에는 경쟁이 내재해 있다. 앞서 대학에 배분된 연구비는 연구과제 및 책임자 수준에서는 집중되는 경향이 완화되고 있었으나 대학별 집중화는 여전히 높은 수준이었다. 그리고 SCI 논문으로 대표되는 연구 성과 역시 연구과제와 책임자 수준으로 집중되는 경

23) 지니계수 수치와 연구수행주체별(대학, 출연연, 중소기업) 연구 성과 지니계수 추이는 부록 참고

향은 낮아지고 있었다. 본 연구에서는 연구비라는 자원 집중도와 연구 성과 집중도가 관련이 있는지 검토해 봄으로써 정부R&D 시스템 경쟁의 일면이라 할 수 있는 선택과 집중 전략의 효과를 살펴보려 한다.

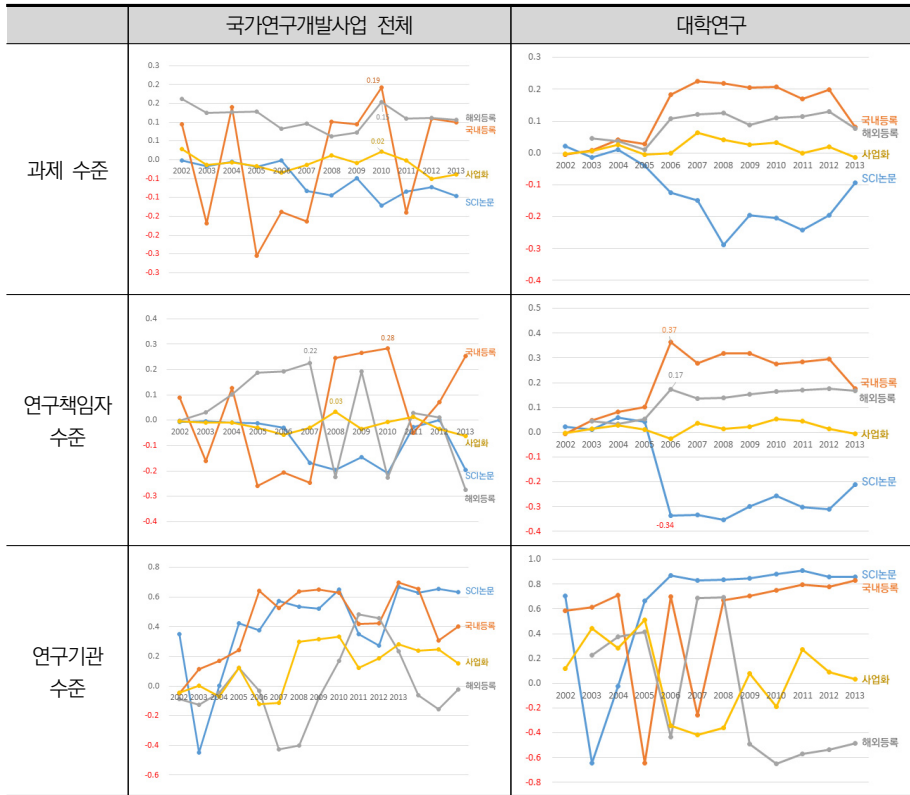
수치화된 자료를 통해 경쟁 효과를 살펴본다 할지라도 지원된 연구비 규모와 배출된 성과 간의 관계를 직접 비교하기에는 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서는 연구비 규모와 성과를 각각의 항목에서 최대와 최소를 구하고, 이를 기준으로 100개의 구간으로 분할했다. 그리고 각 변수를 100등급으로 구분²⁴⁾했을 때의 등급 간 관련성을 검토한다. 즉, 한 해 동안에 지원받은 연구비와 배출된 성과를 각각 100등급으로 구분된 서열 척도로 변환하고, 연구비 규모와 성과별 등급 간 상관관계를 살펴보려는 것이다. 연구비 규모와 성과 간 관련성을 검토하는 기초 작업이므로 두 변수 간 선형 상관관계가 존재한다는 가정하에 스피어만 상관계수(Spearman rank correlation coefficient)로 관련성을 나타낸다. 결괏값은 -1과 1사이의 값으로 표현되는데, 두 변수가 완전히 양의 상관관계에 있다면 1, 반대로 완전한 음의 상관관계에 있다면 -1의 값을 갖는다. 두 변수가 양의 상관관계에 있다는 것은 연구비 집중이 높을수록 해당 유형의 성과 집중도 역시 높다고 해석할 수 있다. 대학부문 연구에서의 결과는 국가연구개발사업 전체에서 측정한 상관관계와 비교한다. 지원 연도별로 연구비 집중과 해당 과제에서 발생한 성과 집중 간의 관계는 과제 수준, 연구책임자 수준, 연구기관 수준으로 구분하여 [그림 4-16]에 나타내었다²⁵⁾.

전체 국가연구개발사업에서 결과를 살펴보자면, 출연연, 중소기업, 대기업 등 여러 연구수행주체가 혼재해 있어 연구수행주체의 임무에 맞게 연구 성과를 배출하므로 연구비 집중에 따른 성과 집중에서 패턴을 찾기는 어렵다. 미약하나마 과제 수준에서 SCI 논문과 해외 등록 특허 정도에서 추세를 찾아볼 수 있을 것이다. SCI 논문은 2000년대 중반에 들어서면서 연구비 집중에 따른 성과 집중이 약화되는 추세이며, 해외 등록 특허는 집중도가 상대적으로 높은 수준을 유지한다.

24) 등급으로 구분한 이유는 연구비 규모와 성과를 단순히 순위만으로 나타내면 두 변수 간의 상관관계를 구하기 어렵기 때문이다. 연구수행기관은 연구과제나 연구책임자보다 개체수가 적은 관계로 30등급으로 분류함

25) 연도별 상관관계 수치는 부록 참고

[그림 4-16] 연구비와 성과 집중도 간 상관관계



자료: NTIS 원시자료 가공

반면, 대학 연구만을 대상으로 연구비 집중과 성과집중과의 관계를 살펴보면 일부 성과에서는 패턴을 찾아볼 수 있다²⁶⁾. 특히 과제 수준과 연구책임자 수준에서 집중도에 안정적인 경향이 드러난다. 학술연구의 대표적인 성과라 할 수 있는 SCI 논문을 살펴보면, 2005년과 2006년을 전후하여 연구비와 성과 집중도 간 관련성이 낮아지는 것을 볼 수 있다. 이는 연구비 집중도가 높은 과제라 할지라도 반드시 다수의 SCI 논문을 발표하는 것은 아니라는 의미이다. 대부분의 기초연구과제에서 배출하는 성과가

26) 대학부문 과제 수준과 연구책임자 수준에서 측정한 상관관계 중 2011년 결과는 압도적으로 많은 수의 특허를 창출해 다른 연구에서 배출된 성과를 상대적으로 매우 낮은 수준에 머물게 하는 과제(KAIST-ICU 통합지원(ICC 교육여건 개선))는 제외함

SCI 논문이기 때문인 이유도 있을 것이다. 앞서 연구비와 연구 성과 집중도를 개별적으로 분석한 결과에서도 드러났듯이 연구비 집중도가 완화되는 경향보다 성과 집중화 경향이 더 급속하게 완화되고 있었기 때문이다. 그리고 정도에 차이는 있으나 나머지 성과유형에서는 연구비 집중도가 높은 과제 및 연구책임자가 다수의 성과를 배출하는 경향을 보인다.

한편, 연구기관 수준에서 대학 연구는 2000년대 후반까지 성과유형별로 등락 폭이 커 일정한 성향이 나타난다고 단정하기 어려웠다. 그런데 2010년대에 들어서면서부터 SCI 논문이나 국내 등록 특허를 중심으로 양(+)의 상관관계를 보인다. 이는 기관 수준에서 검토했을 때, 큰 규모의 연구비를 지원받은 대학을 위주로 다수의 논문과 국내 특허가 발표되는 경향이 있었다는 의미이다.

제5절 소결

정부R&D 시스템에서 경쟁 체제 조정이 필요한지에 대한 결정은 경쟁 현황과 과도한 경쟁으로 야기되는 시스템 비효율성을 토대로 내려져야 할 것이다. 특히 본 연구에서는 정부R&D 시스템 경쟁 현황을 구조적, 행태적 관점으로 구분해 검토할 수 있을 것이라 제안했다. 구조적 관점에서 경쟁은 정부가 구축한 R&D 시스템 경쟁 체제가 외형적으로 어떤 모습을 갖추고 있는가를 의미한다. 그리고 행태적 관점에서의 경쟁이란 연구자들이 실제 R&D 활동에서 경험한 것을 의미한다. 이 두 관점을 모두 견지해야 하는 이유는 정부가 R&D 시스템에 경쟁 체제를 조정하려 해도 연구자들의 행동 변화까지 이끌어내지 못한다면 정부의 시도는 실패로 돌아갈 가능성이 크기 때문이다. 따라서 실효성 있는 경쟁 정책을 추진하려면 두 관점에서 현황을 파악할 필요가 있을 것이다.

정부연구개발예산을 통해 정부R&D 시스템을 살펴보았을 때, 1960년대 이래로 지속해서 규모가 성장하였음을 알 수 있다. 그러나 최근 드러난 연구개발예산의 증가율을 보면, 예전과 같이 높은 증가율을 기대할 수 없는 상황에 직면해 있기도 하다. 이에

반해 연구자 수는 지속해서 상승하고 있으므로 한정된 자원을 차지하려고 더 많은 수의 연구자가 경쟁을 하는 셈이 된다. 더욱이 연구개발예산을 안정과 경쟁으로 이분했을 때, 한국은 경쟁을 통해 확보해야 하는 연구비가 큰 비중을 차지하는 나라이기도 하다. 경쟁적으로 확보하는 연구비라 할지라도 사업 예산 변동, 계속 과제 수 등에 따라 신규과제가 영향을 받아 선정률 또한 안정성을 갖기 어렵다. 최근 소액 과제가 증가하면서 더 많은 연구자에게 국가연구개발사업을 수행할 기회가 주어지는 현상도 나타나고 있다. 특히, 2010년대 대학에 소속된 연구책임자별 연구비 총액과 이들이 수행하는 개별 연구과제에서 연구비 집중도가 완화되고 있는 것에서 이러한 현상을 확인할 수 있다.

우수한 연구자 혹은 과제에 연구 자원을 집중하는 것은 수월성을 추구하는 R&D 시스템에서는 당연한 일일지도 모른다. 널리 알려진 선택과 집중이라는 전략에서도 자원의 집중 배분을 지지한다. 그러나 이 전략은 선택된 소수에게 기회를 제공함으로써 새로운 지식이 전파되는 것을 가로막을 위험이 있다. 따라서 경쟁 체제가 원활하게 작동되고 있는지를 검토하려면 시스템 내에 새로운 지식이 지속해서 유입되고 있는지를 확인할 필요가 있다. 본 연구에서는 신진으로부터 새로운 지식이 유입될 가능성이 크다는 가정하에 연령대별 연구비 변화를 살펴보기도 했다. 그 결과 비록 다수에게 연구개발의 기회가 주어졌으나 연구책임자 연령대별로 연구비 규모 면에서 차등이 있음을 확인할 수 있었다. 평균적으로 보았을 때, 연령대와 연구비 규모가 비례했던 것이다.

한편, 신진 연구자들과의 면담을 통해 드러난 경쟁에 대한 인식에서 연구자들은 연구 환경에서 경쟁의 필요성을 인식하고는 있었다. 외국 선행연구에서 대부분의 연구자가 경쟁에 부정적인 태도를 보인 것과는 차이라 할 수 있다. 그러나 최근 정부R&D 시스템에서는 질적 수준을 겨루는 것이 아닌 연구비 확보와 양적 성과 창출에 경쟁이 집중되어 있다고 지적한다. 연구자들은 양적인 성과 창출을 요구하는 소속 기관에 압박을 느끼는가 하면 연구자 본인이 관심을 갖는 주제 보다 연구 성과가 많이 나올 만한 연구 주제를 선택하기도 한다. 또한 최근 정부R&D에 신진 연구자들이 지원할 수 있는 과제의 대다수가 소액이어서 연구자들은 연구비를 획득하려고 경쟁에 빈번하게

노출되어야 하는 상황을 피력하기도 했다. 마지막으로 다수의 연구자는 정부R&D 시스템이 공정성, 투명성 등의 전제 조건이 확보된 경쟁 체제를 운영하고 있는지에 의문을 제시했다. 암행평가와 이의제기 등 공정한 경쟁 체제를 조성하기 위한 제도가 갖추어져 있으나 연구자들은 납득할 만한 평가 결과를 받았는지에 대해서는 의문을 품고 있었다. 즉, 정부R&D 시스템 경쟁 체제가 과연 질적으로 탁월한 연구를 선별할 수 있는 장치인지 의심을 하고 있었던 것이다.

이렇듯 경쟁 현황을 통해 경쟁이 치열한 수준이라고 결론을 내리더라도 당장 경쟁 조정이 필요함을 의미하지는 않다. 치열한 경쟁이 시스템 비효율을 낳고 있다는 판단이 추가로 요구되기 때문이다. 이 과정에서 어디서 비효율이 야기되고 있는지 의심이 되는 부분을 찾아야 한다. 본 연구에서는 간략하게나마 선택과 집중전략이 연구 성과 창출에 기여하는지를 살펴보았다. 비록 선택과 집중 전략이 정량적 성과만을 창출하는데 목적을 두고 있는 것은 아니나 자료가 충분치 않은 제약이 있었기에 정량성과만을 활용했다. 본 연구에서 수행한 분석으로 R&D 시스템의 비효율을 진단하기는 어렵지만, 성과유형에 따라 연구비 집중으로 인한 성과 집중에도 차이가 있음을 보일 수는 있었다. 가령 대학 연구에서 주로 배출하는 성과로 SCI 논문을 들 수 있는데, 이 성과는 2000년대 중반을 지나면서 연구비 집중이 성과 집중으로 연결되지 않는 경향을 보인다. 단순히 논문 건수만을 R&D 시스템 효율성을 나타내는 잣대로 활용한다면, 이 시스템은 비효율적으로 운영되고 있는 것은 아닌지 의심을 할 수 있다. 그렇다면 반대로 이 시기 이후부터 R&D 시스템의 효율성을 평가할 때 다른 지표를 적용해야 하는 것은 아닌지 검토해 보아야 할 것이다. 이는 R&D 시스템이 성숙함에 따라 양적 성과가 아닌 질적 성과를 위주로 경쟁 체제가 개편된 것은 아닌지를 의미한다. 그리고 상대적으로 적은 연구비를 지원 받았는데도 다수의 성과를 창출하는 연구과제는 무엇인지 혹은 연구자는 누구인지도 조사가 필요할 것이다.

결국 본 연구에서는 제시한 정부R&D 시스템에서 경쟁 수준(강도)의 조정이 필요한지를 판단하는 기준이 몇 가지 있는데, 그 첫 번째 기준으로 충분성(sufficiency)을 들 수 있을 것이다. 충분성이란 정부R&D 시스템에서 경쟁이 적절한 수준에서 혹은 과도한 수준에서 이루어지고 있는지를 의미한다. 경쟁 수준은 본 연구에서 활용한 연구

비 규모, 선정률 등과 같은 지표 외에 다양한 관점에서 측정할 수 있다. 물론 적정수준이라는 기준은 사전에 제시되어 있어야 할 것이며, 이 기준은 분야별·연구수행단계별·수행주체별로 상이할 수 있다. 그러나 충분성이라는 기준은 정부R&D 시스템에 경쟁을 검토할 필요가 있다는 신호를 제공할 뿐, 경쟁의 효율성을 나타내지는 않음에 유의해야 할 것이다.

이 밖에 정부R&D 시스템에서의 경쟁 조정을 판단하는데 충분성 외에 효율성이나 안정성 등의 기준을 활용할 수 있을 것이다. 효율성이라는 기준은 정부R&D 시스템의 경쟁 수준을 조정할 필요가 있는지를 판단하는 기준인 동시에 몇 가지 조정 방안 중 어느 것이 가장 비용 면에서 효율적인지를 검토하는 기준이기도 하다. 특히 정부R&D 시스템에서의 경쟁조정에 드는 비용은 구조적인 측면 외에도 연구자의 행태적인 측면을 반영하여 산정해야 할 것이다. 그리고 안정성은 예산이나 정책변화 등 경쟁 체제가 변하는 환경에 놓였을 때, 일정한 수준을 유지해야 한다는 기준으로 연구자들이 경쟁 체제에서 해결해야 할 문제로 지적한 부분이기도 하다. 이밖에 형평성이나 효과성 등의 기준은 공공 영역에서 경쟁 체제를 운영할 때 고려해야 할 기준이라 할 수 있을 것이다. 이는 연구자들에게 공평하게 자원이 배분되고 있는지 혹은 국가연구개발사업의 목표를 효과적으로 달성할 수 있는지 등을 의미한다.

| 제5장 | 결과 종합 및 결론

앞서 각 부분 소결에서 도출한 시사점을 종합하고, 이에 따른 정책 방향을 제시하고자 한다. 시사점은 정부R&D 시스템에서 경쟁의 필요성, 경쟁조정 기준, 그리고 경쟁 체제 운용 이렇게 크게 세 개 부분으로 구분하였고, 각 절에 상세 내용을 기술했다. 제1절에서는 정부R&D 시스템에 경쟁이 필요한 이유를 제시하고, 경쟁이 시스템에 미치는 영향을 전반적으로 돌아본다. 제2절에서는 정부R&D 시스템에서 경쟁이 조정될 필요가 있는지를 결정하려면 어떤 기준과 검토 절차가 필요한지를 제시했다. 제3절에서는 정부R&D 시스템에서의 경쟁 체제를 효율적으로 운용하기 위한 측면에서 개선 방안을 제안한다. 마지막 제4절에서는 본 연구의 한계와 향후 연구 방향을 다룬다.

제1절 정부R&D 시스템에서의 경쟁

일반적으로 R&D 시스템에서의 경쟁은 여타 시스템의 경쟁과 마찬가지로 자원을 확보하거나 보상을 배분하기 위한 절차 혹은 조건이다. 경쟁자보다 연구 성과를 세상에 먼저 선보이려는 우선성, 연구 영향력, 학술계 인정, 직업, 연구비, 연구인력 등을 두고 벌어지는 경쟁이 대표적인 예이다. 경쟁 체제에서 연구자들은 스스로 자신들의 연구를 차별화하고, 제한된 R&D 자원은 효율적이고 공정하게 배분될 수 있다. 이렇듯 R&D 시스템이 효율적으로 문제를 해결해가려면 시스템에는 경쟁을 중심으로 작동한다는 전제가 있다.

기본적으로 경쟁을 통해 R&D 시스템을 효율적으로 운용하려면 유효한 경쟁을 유지해야 한다는 조건을 만족해야 한다. 경쟁이 시스템 발전에 긍정적인 역할을 하는 범위 내에서라면 경쟁을 강조할 수 있지만, 경쟁이 과도한 수준에 이르면 경쟁이 오히려 시스템 성능에 부정적인 영향을 미치기 때문이다. 과도한 경쟁은 연구자들의 창의성을 저해하기도 하고, 연구자 간 협력 연구를 방해기도 한다고 종종 지적되곤 한다. 이뿐만 아니라 극단적인 경우에는 치열한 경쟁 환경이 연구자들에게 과도한 압

박으로 작용하여 연구부정 행위 같은 부작용이 나타나 중국에는 R&D 시스템 전반을 왜곡시킬 수 있다.

정부R&D 시스템에서 경쟁 체제를 중요하게 다루어야 하는 이유는 정부 설계로 운용된다는 점 때문이다. 이해관계자들 사이에서 자연스럽게 형성·발전하는 일반 R&D 시스템과는 다른 점이다. 따라서 정부가 경쟁 체제를 얼마나 잘 설계했는지가 혹은 잘 운용하고 있는가가 시스템 성능에 큰 영향을 미친다. 더욱이 최근 정부연구개발 투자 및 성과에 효율성을 높이기 위한 관리주의적 연구개발 정책이 강조되면서 경쟁을 강화해야 한다는 논리에 힘이 실리고 있기도 하다. 정부R&D 시스템이 외형적 성장에서 효율적 시스템으로 전환을 모색하고 있기 때문이다. 이러한 시도는 2000년대 이후 우리나라 정부R&D 시스템에서 효율성을 내세우며 경쟁을 강조해 온 것에서 확인할 수 있다. 우리나라에서는 오랫동안 ‘선택과 집중’이라는 전략이 추진되었고, 오늘날 대부분의 국가연구개발사업이 경쟁형 사업으로 수행되고 있기도 하지만, 최근 연구자들에게서 정부R&D 시스템에 도입된 경쟁이 과도한 수준이라는 문제가 제기되고 있기도 하다. 따라서 경쟁 자체를 어떤 방향으로 이끌어 가야 할지에 대한 고민이 필요한 시기이기도 하다.

□ 경쟁과 안정의 조화

연구비 경쟁에는 안정이 경쟁과 대립 관계로 자주 논의되듯이 경쟁이 어떤 부분에도 도입되었는지에 따라 경쟁과 대립 관계로 등장하는 개념이 달라진다. 가령, R&D 전략에서는 협력과 반대 개념으로 경쟁이 등장하기도 한다. 그러나 경쟁과 대척점으로 제시되는 대부분은 대립 개념이 아닌 상호 보완적 관계를 이루어야 비로소 경쟁을 도입한 목적을 달성할 수 있음을 상기해야 할 것이다. 따라서 경쟁 체제의 조성은 안정 체제에 대한 구상도 동반되어야 한다는 것을 의미하고, 이로부터 두 체제 간의 균형점이 도출될 수 있다. 그러나 현재 정부R&D 시스템에서는 경쟁과 안정 사업 규모와 같은 기초자료조차도 확인하기 어려울 뿐 아니라 경쟁이 만연하여 시스템이 더는 동기 부여의 역할을 하지 못한다는 우려까지 낳게 한다. 대부분의 국가연구개발사업이 경쟁 방식으로 추진되고 있어 경쟁이 더는 새로운 것이 없다고 여겨지기도 한다. 이러한

상황에서 최근 연구자들을 중심으로 안정성 강화에 대한 의견이 제시되어 주목을 받고 있다. 유럽지역 주요 국가들이 경쟁형 사업을 늘려가거나 기존 안정형 사업에 경쟁을 도입하는 것과는 반대의 상황이 한국에서 벌어지고 있는 것이다. 따라서 다른 나라에서 이루어진 안정형과 경쟁형 사업의 장단점 그리고 이들의 상호 보완적 관계에 대한 논의를 활용하여 경쟁 체제를 설계할 필요도 있을 것이다.

그리고 어떤 유형의 R&D를 경쟁사업으로 추진할 것인지 혹은 안정형으로 지원할 것인지에 대한 구분도 명확하지 않다. 가령, 선행연구에서는 목적이 분명하다면 경쟁방식이 R&D를 효율적으로 수행하도록 할 것이라고 제안한다. 또한 제4절에서 살펴본 최근 국가연구개발사업 경쟁 현황에서는 대학에서 수행하는 과제와 연구자에 대한 연구비 집중도가 낮아지는 현상을 찾아볼 수 있다. 이는 특정 과제 혹은 연구자에게 집중적으로 지원하는 경향이 완화되고 있는 것이라 할 수 있다. 중소기업에서 수행하는 R&D는 낮은 연구비 집중도가 특징인데, 이는 특정 기업이나 연구과제를 중심으로 연구비를 지원하기보다 여러 기업에 R&D 기회를 제공한 결과라 할 수 있다. 이처럼 어떤 R&D를 경쟁과 안정형으로 꾸려야 할지 명확한 지침이 부재한 상황에서는 실제 연구비 배분에서 공정성이 강조되어온 영역을 중심으로 안정형 지원을 검토할 필요도 있을 것이다.

□ 경쟁의 목적

본래 R&D 시스템에서 경쟁은 우수한 성과를 창출할 수단으로 도입되었는데도 정부R&D 시스템에서 경쟁은 성과 보다는 자원 확보에 머물러 있는 것이 문제로 지적되고 있다. 즉, 자원 확보 경쟁이 성과 창출로 이어지지 않아 시스템 비효율이 문제로 제기되고 있다. 성공가능성이 작고 실현시기가 불확실한 R&D 활동의 특수성으로 말미암아 투입 대비 성과를 갖대로 경쟁의 효율성을 따질 수는 없지만, 현재 정부R&D 시스템에서는 경쟁이 산출보다 투입에 치우쳐 있다는 지적이다.

더욱이 최근 연구비 확보를 위해 벌어지는 경쟁은 결국 해당 주제의 연구를 수행해도 되는지에 대한 자격(독점권)이라고도 해석할 수도 있다. 유사중복의 기준이 낮은 일부 국가연구개발사업을 제외하면 선정된 단일(소수의) 과제에서만 연구를 수행할 수

있다. 이 과정에서 과제 지원자는 다른 경쟁자보다 더 높은 목표치를 제시함으로써 우수한 연구임을 보이려 하고, 과제를 선정하는 측은 성공 가능성을 확신하기 어려우므로 타당성이 있다고 판단되면 높은 목표치를 제시한 지원자에게 연구비를 지원할 가능성이 크다. 이러한 일련의 절차가 제대로만 수행 된다면 경쟁형 지원 본연의 목적을 달성할 수 있을 것이다. 그러나 만약 지원자가 제시한 목표치가 터무니없이 높아 그 실현 가능성이 작다면 상황은 달라질 것이다. 수월성을 목표로 하는 경쟁이 아닌 연구비 확보를 위한 경쟁이 치열하게 벌어지는 상황에서는 충분히 일어날 수 있는 일이다.

□ 경쟁 체제의 개체

경쟁은 연구과제, 개별 연구자, 연구기관 수준에서 벌어지고 있으므로, 어떤 수준에서 경쟁이 유효한지도 확인해야 할 필요가 있다. 대학과 출연연의 연구비 집중도를 통해 이 두 연구수행주체에서 벌어지는 경쟁 양상에서 차이를 설명할 수도 있을 것이다. 대학의 경우 최근 들어 과제와 연구책임자 수준에서의 연구비 집중도는 완화되고 있으나 기관 수준에서의 집중도는 높은 수준을 유지한다. 반면, 출연연의 경우에는 과제와 연구책임자 수준에서의 경쟁이 치열하나 기관 수준에서의 집중도는 상대적으로 높은 수준이라고 해석하긴 어렵다. 물론 NTIS 자료에는 기관운영비와 같은 안정적 예산도 과제 형태로 포함되어 있지만 지니계수 결과로는 과제 수준에서의 경쟁이 심화해 있음을 나타낸다. 즉, 출연연 내부에서의 경쟁이 심해지는 것이 아닌지 혹은 경쟁이 연구자 수준에서만 강조되고 있는 것은 아닌지를 의심할 수 있다. 반면, 대학에서 수행하는 연구는 연구자 수준에서는 경쟁이 완화되는 듯하다. 그러나 대학 수준에서는 여전히 높은 집중도를 보이므로 대학 간 경쟁에서 우위를 점하려면 대학은 일정 수준의 연구비를 획득해야 하는데, 이는 연구자들에게 부담이 될 것으로 추측할 수 있다. 결과적으로 정부R&D 시스템은 과제, 연구자, 연구기관이 복잡한 상호작용을 이루고 있는데, 특정 개체만 조정해서는 시스템 전체에서 경쟁 조정의 효과를 거두기 어려울 것이다.

국가연구개발사업에서 경쟁을 통한 연구비 확보는 과제 단위로 이루어진다. 정부에서 사업을 관리하는 최소 단위가 과제인 셈이다. 따라서 선택과 집중이라는 논리에서

는 자원이 집중적으로 배분되는 과제일수록 많은 성과를 창출해야 한다. 실제로 본 연구에서 분석한 결과에서는 대부분의 성과유형에서 과제에 배분된 자원과 성과의 집중도가 양(+)의 상관관계를 보였다. 그러나 대표적 학술연구 산물인 SCI 논문과 같이 높은 자원 집중도가 항상 성과 집중도로 귀결되는 것은 아닌 유형도 등장했다.

또한 국가연구개발사업에서 실질적으로 연구를 수행하는 연구자 혹은 연구기관에 자원 배분이 집중되었을 때 성과 역시 증가하는지 등에 대해서는 아직 심도 있는 논의가 이루어지지 않았다. 이 문제가 중요한 이유는 경쟁을 통한 과제 지원이 어떤 대상에서 효과를 발휘하였는지는 선택과 집중이라는 전략이 어떤 수준(대상)에서 이루어져야 가장 효과적인지와 관계가 있기 때문이다. 본 연구에서는 간략하게나마 연구자와 연구기관의 배분 집중도가 성과 집중도와도 관계가 있는지를 살펴보았다. 그 결과 연구자에 대한 연구비 집중과 성과에 대한 집중이 상관관계를 보였으나 연구기관에 대한 집중도는 2000년대 후반까지 대부분의 성과유형에서 패턴을 파악하기 어려웠다. 정부R&D 시스템 경쟁 체제가 어떤 개체 단위에서 유효한지 검토할 필요성을 확인한 셈이다.

제2절 정부R&D 시스템에서의 경쟁조정

정부는 R&D 시스템 내의 경쟁을 조정하거나 제한하려고 다양한 정책적 노력을 기울인다. 적정한 경쟁을 유지함으로써 연구자들에게 효율적으로 연구비를 배분하고, 창의적인 연구를 수행토록 하기 위해서이다. 그러나 연구자들은 정부R&D 시스템에 경쟁이 과도한 수준으로 도입된 것을 종종 문제로 지적하곤 한다. 그런데 단순히 경쟁이 치열하다고 해서 경쟁 체제를 조정해야 할 필요가 있는 것은 아니다. 정부R&D 시스템에 경쟁이 유효한 상황이라면, 경쟁이 치열해질수록 시스템 성과 역시 향상될 것으로 기대할 수 있기 때문이다. 즉, 경쟁으로 시스템 효율성이 저해되는지도 추가로 판단할 필요가 있다. 따라서 과도한 경쟁이 시스템 비효율을 야기한다고 판단하였을 때는 시스템의 경쟁 수준(강도)을 조정해야 할 것이다.

[그림 5-1] 정부R&D 시스템 경쟁조정 절차



자료: 연구진 작성

그렇다면 경쟁조정이 필요한지를 검토할 때 적용하는 데 기준과 절차를 마련해 두고 있어야 할 것이다. 본 연구에서는 경쟁의 조정을 결정하려면 현황 파악, 효과 검토, 대안 모색의 과정을 거쳐야 한다고 보고, 각 결정 단계에서 어떤 기준을 중심으로 조정 여부를 검토해야 할지를 살펴보았다.

□ STEP 1: 충분성

충분성은 조정이 필요할 만큼 경쟁이 치열한지 혹은 경쟁이 정부가 의도한 수준을 넘어섰는지 등을 고려하는 것이다. 이는 경쟁 현황을 검토하면서 주요하게 활용되는 기준이다. 그리고 본 연구진은 경쟁 현황을 검토할 때 구조적 측면과 연구자 행태적 측면을 고려해야 한다고 보았다. 경쟁구조와 경쟁으로 인한 연구자들의 행동변화가 상호 간에 영향을 주고받으며 시스템의 전반적인 경쟁 수준(강도)을 결정하기 때문이다.

구조적 측면에서 경쟁은 정부R&D 시스템 경쟁 체제가 외형적으로 어떤 모습을 갖추고 있는가를 의미한다. 연구자들이 민감하게 반응하는 지표인 선정률 또한 구조적 측면에서 경쟁이 치열한 정도를 나타내지만 이는 국소적인 현황에 불과하다. 이밖에 경쟁을 통해 확보할 수 있는 자원의 규모, 경쟁자의 수, 자원 배분의 집중도 등을 통해서도 구조적으로 경쟁이 얼마나 치열한지를 설명해줄 수 있다. 그리고 특정 분야 혹은

연구수행주체를 육성할 목적으로 자원을 집중적으로 지원함으로써 결과적으로 독점 구조가 형성되어 새로운 지식이나 신진 연구자의 등장을 방해하는 것은 아닌지도 확인할 필요가 있다.

한편, 연구자들이 R&D 활동에서 경험한 경쟁을 의미하는 행태적 관점에서의 경쟁 역시 경쟁 현황을 반영한다. 이 항목에서는 경쟁 환경에서 변화하는 연구자들의 행동 양상뿐만 아니라 경쟁 및 공정성에 대한 인식, 연구자들이 겪는 불안, 압박, 스트레스 등과 같은 심리적 변화까지 포함할 수 있을 것이다. 구조적으로 경쟁이 치열한 정도와는 별개로 정책 대상자인 연구자들의 경쟁, 공정성, 정의에 대한 인식이 경쟁조정을 유발할 수 있기에 행태적 관점을 함께 고려해야 한다고 보았다. 일례로 국가연구개발 예산 중 기초연구비 비중이 지속해서 증가하고 연구비 집중이 완화되었는데도 불구하고 지난 2016년 9월 연구자 주도로 기초연구 지원 확대에 대한 국회청원이 접수된 바 있다. 그리고 2017년 정부는 기초연구 예산을 2배 확대할 정책을 제시하기에 이르렀던 사실에서 행태적 관점의 중요성을 확인할 수 있을 것이다.

□ STEP 2-3: 효율성

경쟁은 정부R&D 시스템에 깊숙이 침투해 있으므로 비효율이 의심되는 부분이 다수 등장할 수 있다. 이 가운데 과도한 경쟁이 정부R&D 시스템의 어떤 부분에서 비효율을 일으키는지 그 원인을 찾아야 한다. 본 연구에서는 시험적 방법으로 대학부문에서 자원 배분의 집중이 연구개발의 양적 성과로 이어지는지를 검토해 보았다. 그 결과 학술연구의 주요 성과로 알려진 SCI 논문 성과에서 자원 집중도와 관련한 변화가 감지되었다. 2000년대 중반까지만 해도 연구비 집중도가 높은 연구과제나 연구책임자가 다수의 SCI 논문 성과를 배출하는 경향이 있었다. 그러나 그 이후에 접어들면서 높은 연구비 집중도가 항상 다수의 SCI 논문 산출로 귀결되지는 않는 결과를 보여주었던 것이다. 이는 정부R&D 시스템 연구역량이 성숙하면서 대부분의 연구과제에서 SCI 논문을 발표하는 수준에 접어들었거나 양적 성과에서 질적 성과 경쟁의 흐름이 변했기 때문이라고 하는 등 다양한 해석이 가능하다. 논문 수를 기준으로 했을 때, 자원 배분의 집중이 효과를 발휘하는지 혹은 다른 효율성 지표를 검토해야 하는지 등의

문제를 안겨준다고 할 수 있다. 결국 대학부문 경쟁 체제에 변화가 필요함을 시사한다.

그리고 효율성 기준은 현행 경쟁 체제를 조정할 때 대안을 검토하는 과정에서도 활용할 수 있다. 제시된 여러 가지 대안 가운데 조정에 드는 비용 대비 편익을 고려해 가장 효율적인 것을 선택하기 때문이다.

□ STEP 2: 효과성, 형평성 등

정부R&D 시스템에 경쟁을 도입한 목적은 주로 효율성에 기인할 것이나 공공부문인 정부R&D 시스템 경쟁 체제에서 이 기준만을 잣대로 삼기는 어렵다. 공공부문에서 합리적으로 경쟁 체제를 운용하려면 고려해야 할 다양한 기준이 있기 때문이다. 가령, 연구자 혹은 과제 간 편차, 공평한 연구 기회 제공과 관련된 형평성이라는 기준, 경제적 수익 외에 사회경제적 편익을 고려한 효과성이라는 기준 등이 추가로 고려되어야 할 것이다. 그리고 경쟁 체제의 운용에서 안정성이라는 요소도 빼놓을 수 없다. 정부 R&D 시스템에 경쟁 환경이 급격하게 변한다면, 연구자는 혼란에 빠지기 쉽다. 이를 뒷받침 하듯 연구자 면담에서 다수의 응답자가 정부R&D 시스템 경쟁에 안정성 부족 문제를 지목했다. 이 밖에 사회경제적 효과를 거두기까지 오랜 기간이 걸리거나 성공에 높은 불확실성이 있는 등 지식 창출 시스템이라는 특성을 반영하여 경쟁이 R&D 시스템 전반을 왜곡하고 있는지도 확인해야 한다.

제3절 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 효과적 운용

경쟁 체제를 효과적으로 운용하려면 경쟁조정이 필요한지를 결정하는 절차와 더불어 조정기제를 보유하고 있어야 한다. 조정기제는 기본적으로 총괄 조정기구와 조정방식으로 구성된다고 볼 수 있다. 그러나 이제까지 조정기제를 보유하고나 이를 효율적으로 작동시켜 조정 역량을 함양하려는 사안은 주요하게 다루어지지 못했다. 개별 사업 운영을 통해 담당 부처 혹은 연구관리 전문기관이 경쟁을 조정한다고 여기는 것이 대부분이었기 때문이다. 그러나 R&D 시스템에서 경쟁은 연구비 획득에만 있는 것

이 아니라 정부R&D 시스템의 경쟁과 안정 간 사업구성이나 연구 환경 조성에도 내재해 있어 총괄적으로 조정할 필요성이 제기되고 있다.

이 밖에 경쟁 체제를 운용하려면 효율성을 다루기 전에 기본적인 전제조건이 충족되어야 한다. 경쟁 체제가 공정성(fairness)이나 유연성(flexibility)과 같은 전제 조건을 갖추어야 한다는 의미이다. 그런데 이러한 측면은 경쟁 체제 운용이나 조정기제에서 쉽게 간과되곤 한다. 가령, 공정성이라는 조건은 자격이 있는 연구자에게 정부가 연구비를 지원하거나 연구자들의 노력이나 학술적 기여로 결과를 평가받도록 보장한다. 유연성 조건은 연구 자원이나 업무가 특정 사업이나 조직에 집중되는 것을 방지하여 경쟁 체제가 일관적으로 운용될 수 있도록 한다. 그리고 경쟁조정을 결정하거나 경쟁체제를 모니터링하는 데 필요한 기초자료를 확보하려는 노력도 요구된다. 현재는 관련 자료가 각 부처 혹은 산하 기관에서 산발적으로 관리되고 있어 자료를 통합적으로 검토하기 어려운 실정이다.

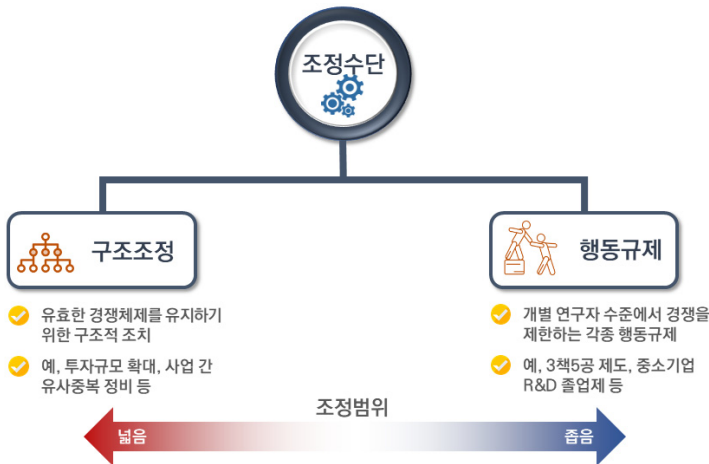
□ 총괄 조정기구 보유

정부R&D 시스템 경쟁 체제는 개별 부처에서 추진하는 국가연구개발사업으로 구성되므로 이러한 상황에서는 국가연구개발사업을 통해 운영되는 부처 단위의 경쟁 체제를 종합적으로 조정할 조직의 역할이 중요해진다. 통상 과학기술정책 종합·조정 기구에서 이러한 역할을 기대할 수 있다. 이 기구의 역할은 경쟁 체제에 대한 총괄 조정으로 명시되어 있지는 않으나 국가 차원에서 과학기술 목표를 효과적으로 달성하기 위한 제반 제도와 노력을 다루고 있으므로 경쟁 체제 조정과도 무관하지 않다. 그리고 이 기구 본연의 역할인 국가연구개발에 대한 예산 배분과 조정 및 심의 과정에서도 경쟁 체제에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 가령, 정부R&D 시스템 투입수준에서 국가연구개발사업의 예산 증액이나 산출 수준에서 평가기준 완화와 같은 결정이 경쟁 체제에도 변화를 불러오기 때문이다. 이렇듯 타 제도 혹은 정책에 경쟁 체제가 빈번하게 영향을 받기 때문에 체제 안정성이 저해될 우려도 있다. 따라서 과학기술 종합·조정기구는 각 부처의 주요 결정이나 정책이 정부R&D 시스템 경쟁 체제에 미칠 영향을 검토하는 경쟁영향평가와 같은 제도를 마련하고, 총괄적인 수준에서 경쟁 체제 운용의 방향을 제시해야 할 것이다.

□ 경쟁조정 수단 파악

경쟁체제를 조정할 때의 효율성은 어떤 수단을 적용하는지에 따라 좌우될 것이다. 따라서 어떤 정책 혹은 제도를 활용할 수 있는지를 파악하는 것 또한 중요한 문제이나 이 부분 역시 아직 심도 있게 논의되지 못하고 있다. 본 연구에서는 경쟁 체제를 조정하기 위한 정책 수단을 구조조정과 행동규제로 구분했다. 각각은 구조적 관점에서 유효한 경쟁 체제를 유지하기 위한 구조적 조치, 개별 연구자 수준에서 경쟁을 제한하는 각종 행동규제를 의미한다. 그러나 대부분의 수단은 경쟁 체제 조정에 주요 목적이 있지 않으나 실행 시 경쟁 체제에 영향을 미치게 된다는 특징이 있었다.

[그림 5-2] 정부R&D 시스템 경쟁조정 수단



자료: 연구진 작성

구조조정은 연구개발에 대한 투자 규모 확대, 안정과 경쟁 지원 간 비증변화, 사업 간 유사중복 정비 등과 같이 주로 전체 시스템 수준에서 이루어진 조치로 인해 일어난 구조적 변화를 의미한다. 한편, 정부R&D 시스템에서 경쟁은 개별 연구자 혹은 연구 수행주체에 대한 지원을 제한하기도 한다. 대개 공정성 혹은 형평성을 목적으로 이와 같은 행동규제가 적용되며 대표적인 규제로 3책5공 제도를 들 수 있다. 조정 범위가 넓은 수단은 구조조정일 것이며, 행동규제는 조정 범위가 상대적으로 좁은 편이다. 따

라서 경쟁 수준(강도)이 높을수록 구조조정이 적용되고, 낮은 경쟁 수준일수록 행동규제가 적용될 수 있을 것이다. 경쟁 강도에 따라 이를 조정하는 데 어떤 수단을 활용할 수 있는지 분석이 필요하다. 그러나 이는 이상적 상황에서의 논리이며, 실제로는 구조와 행동에 대한 조치가 개별 목적을 달성하기 위해 동시에 이루어지고 있다. 이들 조치가 경쟁 체제 운용에 상호 유기적이고 보완적인 관계를 유지할 수 있도록 전략적 활용 방안을 고민할 필요도 있을 것이다.

□ 경쟁 체제 조성

효율적으로 경쟁을 조정하려면 정부의 결정과 연구자들 행동 간에 존재하는 간극을 좁혀야 한다. 특히 연구자들에게 압박으로 다가오기 쉬운 경쟁정책이 성공적으로 실행되려면 연구자 인식은 매우 중요한 요소이다. 외국에서 수행된 다수의 선행연구에서 대부분의 연구자들은 경쟁을 부정적 요소로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 한국 연구자는 경쟁을 무조건 부정하기보다는 R&D 활동에서 그 필요성을 인지하고 있었다. 경쟁에 대한 전반적인 인식에서도 한국 연구자들만의 특징이 드러나는 셈이다. 다만 우리나라 연구자들은 경쟁에 대한 부정적 인식보다는 경쟁 체제 자체에 문제를 제기하고 있었다. 즉, 정부R&D 시스템 경쟁 체제가 창의적인 연구자를 선별해 자원 배분을 할 수 있는지와 같은 근본적인 의문을 갖고 있었던 것이다. 이는 과도한 경쟁 환경으로 말미암아 연구자들은 (잠재적) 경쟁자의 연구를 방해하거나 협동연구가 저해되는 등의 현상을 폐단으로 지적한 외국의 선행연구와도 차이가 있다. 한국 연구자들이 제기한 문제는 경쟁 체제 운영의 전제조건인 공정성과 관련이 있었던 것이다.

그리고 한국 연구자들의 경쟁 체제에 대한 인식은 정부가 경쟁조정을 목적으로 취했던 대부분의 조치와 다소 차이가 있다는 점이 주목할 만하다. 정부가 경쟁의 결과라 할 수 있는 자원 배분을 통해 문제를 해결하려고 한다면, 연구자들은 경쟁의 과정에서 문제를 제기했다고 볼 수 있기 때문이다. 따라서 연구자들의 경쟁 체제에 대한 인식을 변화시키려면 선정 및 최종 평가 과정에서 공정성이나 투명성을 향상하는 방안의 도입을 고려할 수 있을 것이며, 이를 통해 경쟁 체제의 정비 문제는 체제의 효율적 운영과도 무관하지 않음을 알 수 있을 것이다.

□ 경쟁 현황 모니터링

총괄 조정기구에서 경쟁조정을 결정 하려면 현황에 대한 기초자료를 지속해서 확보할 필요가 있다. 일례로 정부R&D 시스템 내 사업을 경쟁과 안정으로 구분하여 균형점을 제시하고자 한다면, 두 사업 간 비중이나 비중의 변화에 따른 양적·질적 측면에서의 연구 성과 혹은 연구자들의 행동 변화 등과 같은 기초자료가 제시되어야 한다. 그러나 전체 시스템 수준에서 경쟁 현황을 파악할 수 있는 기초자료를 구하기 어려운 실정이다. 또한 이렇게 기초자료가 빈약하다 보니 어떤 정책적 결정이 경쟁 체제에 영향을 미치는지도 정확히 파악할 수 없다. 예를 들어 사업 구조조정이나 예산 변동으로 인해 시스템의 경쟁이 영향을 받아 경쟁 수준(강도)이 변할 수밖에 없다. 이렇게 다른 제도나 정책에 영향을 받는 정부R&D 시스템 경쟁 체제는 안정성이 낮은 특성을 보일 위험이 있다. 따라서 R&D 시스템 경쟁 정책을 수립하려면 어떤 관련 정책이 경쟁 체제와 어떻게 맞물려 있는지 확인할 필요가 있는데, 이는 경쟁 체제 주변을 꾸준히 모니터링하고, 관련 데이터를 축적함으로써 답을 찾아가야 할 것이다.

한편, 본 연구진은 행태적 측면에서 경쟁 현황을 검토하는 데 연구자 인터뷰와 더불어 다양한 설문 조사 결과를 활용하고자 시도해 보았다. 한국종합사회조사 데이터를 통해 연구자들의 공정성이나 정의 등에 대한 인식이 다른 집단과 차이가 있는지를 확인한다거나 질병관리본부에서 발표하는 국민건강영양조사에서 연구자들의 정신건강을 파악하는 것 등이 그 예이다. 그러나 대부분의 조사가 전 국민을 대상으로 시행되었기 때문에 연구자 집단의 표본 수도 적었고, 다른 집단과 결과 차이가 크지 않아 본문에 포함하지는 않았다. 앞으로는 다양한 방법을 적용하여 연구자의 인식 현황을 객관적으로 제시하고, 그 변화를 꾸준히 확인할 필요도 있을 것이다.

제4절 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 정부R&D 시스템 경쟁 체제의 운용과 관련한 이론적 토대를 구축하고, 경쟁 효과를 진단하기 위한 기반을 마련할 목적에서 진행되었다. 따라서 본 연구에서 R&D 시스템에서 경쟁 체제의 중요성을 돌아보고 제시한 진단 기반은 향후 다양한 연구에 적용될 수 있을 것으로 기대한다. 본 연구를 진행하면서 1980~90년대 출연연을 중심으로 형성되어 비교적 단순했던 경쟁 체제와는 달리 현재의 경쟁은 정부R&D 시스템에 깊숙이 침투해 있어 연구 범위를 한정하는 데 어려움이 있었다. 비록 R&D 시스템의 일부이긴 하나 초기 R&D 프로세스인 연구자원 확보로 범위를 한정하고 본 연구를 진행했다. 따라서 성과 창출 혹은 평가와 같은 R&D 전 주기에 걸친 경쟁을 다각도로 조명하지 못한 한계가 있었다. 예를 들어, 연구자원 확보에서는 경쟁과 안정 사업의 구분, 배분 집중(불균형)과 같은 문제가 제기될 수 있으나, 다른 측면에서 경쟁을 다룬다면 절대 혹은 상대 평가, 양적 혹은 질적 성과 같은 요소를 고려할 수도 있을 것이다.

또한 본 연구에서는 경쟁 현황 파악과 조정에 연구자들의 행태 변화 또한 고려할 필요성을 제시하였으나 연구자들의 의견을 폭넓게 수렴하지 못한 한계가 있다. 치열한 경쟁 환경으로 인해 자원 배분에서 배제될 가능성이 큰 신진 연구자들을 주요 대상으로 인터뷰를 시행하여 이들의 경험과 경쟁에 대한 인식을 다루었다. 인터뷰 대상의 대부분은 국가연구개발사업에 선정된 연구자이거나 사업에 아직 응시할 기회가 적었던 연구자였다. 이 과정에서 신진 연구자들이 타 연구자들과 비교해 자원 배분이나 연구 기회 확보에서 겪었던 불균등 문제를 제시할 수는 있을 것이다. 그러나 일부의 경험을 전체 연구자가 처한 현실로 치부할 위험이 있고, 경쟁 체제에서 실패 경험이 있는 연구자의 경험을 조명하는 데는 한계도 있었다. 만약, 연구비 배분에서 배제된 연구자가 있다면, 이 또한 정부R&D 시스템 경쟁 체제에 문제가 없는지 돌아보아야 하기 때문이다.

연구 자원에 도입된 경쟁이라 할지라도 출연연, 대학, 중소기업과 같은 연구수행주체별 혹은 기초, 응용, 개발과 같이 연구발전단계에 따라 상이한 경쟁 체제를 구축하

고 있을 것이다. 특히 개별 경쟁 체제를 어떻게 진단하고 조정할지의 문제는 각 분야 현안과도 관련이 있기도 하다. 가령 출연연에서 적용된 연구비 경쟁은 PBS 문제, 기초 연구에서는 연구자 중심의 맞춤형 지원 혹은 안정적 연구 지원 체계 조성 등의 문제와도 맞닿아 있다. 본 연구는 전체 정부R&D 시스템을 대상으로 하고 있어 개별 연구수행주체를 다루기에는 어려움이 있었으므로 향후 정부R&D 시스템의 하위 수준에서 경쟁 체제를 면밀하게 검토해 볼 필요도 있을 것이다. 이는 경쟁이 정부R&D 시스템의 일부 측면에 불과할지라도 해당 영역에서 마주한 주요 문제의 실마리를 모색하는데 도움이 되리라 기대한다.

참고문헌

[국내문헌]

- 강경남 외(2015), 「지식재산과 경영전략-기업의 IP전략에 따른 생존 및 성과 분석」, 한국지식재산연구원.
- 강경남 (2016), 「경제적 관점에서의 특허권의 부당한 권리행사에 대한 논의」, 지식재산정책, 26, pp. 64-75, 한국지식재산연구원.
- 고동수강신일(2000), 「21세기 경쟁 정책과 규제 정책」, 을유문화사.
- 국가과학기술위원회(2003), 「2002년도 국가연구개발사업 조사·분석·평가 결과」.
- _____ (2006), 「2006년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2007), 「2007년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 국가과학기술위원회·교육과학기술부(2009), 「2009년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2008), 「2008년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2010), 「2010년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 국가과학기술위원회·한국과학기술기획평가원(2005), 「2005년도 국가연구개발사업 조사·분석·평가 결과」.
- _____ (2011), 「2011년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 과학기술정보통신부(2017), 「기초연구 통계」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2017), 「2017년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2016), 「2016년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 관계부처합동(2018), 「제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)」.
- _____ (2018), 「제4차 기초연구진흥종합계획(‘18~’22)(안)」.
- 국립국어원(2018), 「표준국어대사전」.
- 김계수·최형림(1999), 「정부출연 연구기관 R&D사업 관리시스템」, 과학기술정책연구원.
- 김계수이민형(2000), 「성과주의에 의한 R&D 출연금 예산관리시스템」, 과학기술정책연구원.
- 김남근(2018.4.25.), 「시대적 과제를 해결할 수 있는 공정거래법 전면개정이 되어야」, 『공정거래법 전면개정, 방향을 논하다』. 국회의원 최운열국회의원 채이배참여연대.

- 김찬수·오윤섭(2013), 「공공 부문 유사중복사업 식별·관리 실태와 주요 이슈」, 감사원 감사연구원.
- 노환진(2018.9.18.), 「출연제도 이대로 좋은가?-'연구출연금의 사용과 관리에 관한 법률' 제정을 위한 공개토론회」, 바른미래당 국회의원 오세정·바른과학기술사회실현을 위한 국민연합.
- 미래창조과학부(2015), 「경쟁형 R&D사업 추진 개선방안(안)」.
- _____ (2016), 「국가연구개발 과제평가 표준지침 개정(안)」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2012), 「2012년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2013), 「2013년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2014), 「2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2015), 「2015년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2017), 「국가연구개발사업 연구관리 표준매뉴얼」.
- 박구선(2017), 「제5장 국가연구개발사업」, 『과학기술 50년사 제2편 과학기술 정책과 행정의 변천』, 과학기술정보통신부.
- 박응호·김정근(2017), 「경쟁과 협력의 인지적 사고와 자기해석이 집단창의성에 미치는 영향」, 『사고 개발』, 13(2), pp. 1-20.
- 산업통상자원부(2018.3), 「산업기술R&D 혁신방안 주요내용」
- 심영섭·송운열(2016), 「산업의 새로운 트렌드와 경쟁정책」, 산업연구원.
- 윤별아(2016), 「국가R&D 관리위험 및 감사시사점」, 감사원감사연구원.
- 이길우 외(2012), 「정부 R&D 성과 관리·활용 체계 현황진단과 시사점 - 연구자 인식도 조사를 중심으로」, 『KISTEP 이슈페이퍼』, 2012-02, 한국과학기술기획평가원.
- 이원희·하세정 (2015), 「독점에서 경쟁 체제로의 전환이 갖는 효과성 분석」, 한국조세재정연구원.
- 이장재·오해영(2007), 「‘제 3세대’ 혁신정책 패러다임의 등장과 정책과제」, 『ISSUE PAPER』, 2007-02, 한국과학기술기획평가원.
- 이재우·장영재(2000), 「허핀달 지수(指數)는 CRk 집중지수(集中指數) 보다 우월(優越) 한가: 가설 검증 및 정책적 함의(含意)」, 『경제학연구』, 48(1), pp. 5-33.
- 이재형(2007), 「우리 산업의 경쟁구조와 산업집중 분석: 광공업 및 서비스산업을 대상으로」, 한국개발연구원.
- 이재훈·이나래(2017), 「연구자 중심 R&D 제도혁신 방향과 과제」, 『Issue Weekly』, 2017-02, 208호, 한국과학기술기획평가원.
- 이한진(2000) 「미국과학재단(NSF) 설립 50주년의 의미(1)」, 『과학재단소식지』, 제171호, 한국과학

재단.

- 이한진·박귀순(2017), 「일본의 기초연구정책 평가 - 연구비 지원 정책을 중심으로」, 『NRF Issue paper』, 2017-02호, 한국연구재단.
- 장세진 외(2004), 「수확체증, 국제경쟁, 기술혁신 시대에 있어서의 우리나라 시장경쟁관련지표의 추이와 평가: 광공업통계조사 원자료(1982-2002)의 패넬 분석을 중심으로」, 서울사회경제연구소
- 정중원(2015), 「산업정책은 왜 경쟁정책과의 조화 속에서 발전해야 하는가?」, 『산업경제』, 산업연구원, pp. 83-86.
- 조성빈·최용석(2004), “해외부문과의 잠재적 경쟁과 시장구조에 대한 실증분석- 제조업을 중심으로”, 한국개발연구원.
- 조용래 외(2016), 「산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략: 세계 디스플레이 산업구도 분석」, 과학기술정책연구원.
- 중소기업벤처부(2018), 「2018년도 중소기업 기술개발 지원사업 안내서」.
- 한국과학기술한림원(2018), 「국가 R&D 정책 고도화를 위한 제언 - 연구현장에서 체감할 수 있는 변화가 이뤄져야」, 『한림원의 목소리』, 제73호.
- 한국연구재단(2018), 「일본 연구자 인식 조사 - NISTEP 定点調査 2018(2018.4월)」, 『NRF 국책연구본부 과학기술동향』, 2018-17.
- 한민구 외(2017), 「과학기술 분야 출연연구기관 특성에 따른 기관평가체제의 발전방향」, 『한림연구보고서』, 120, 한국과학기술한림원.
- 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 현대원(2014), 「창조경제실현을 위한 규제개선 중장기 전략 수립」, 과학기술정보통신부.
- 홍성주 외(2017), 「신정부 과학기술정책 방향 모색」, 과학기술정책연구원.
- 홍세호 외(2013), 「국가연구개발사업 유사·중복 검색시스템 개발을 위한 실증 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 홍운산·윤용석(2014), 「중소기업간 경쟁형 기술개발시스템 정책개발」, 중소기업연구원.
- 홍형주(2016), 「경제성장과 혁신을 위한 경쟁정책의 역할」, 『산업경제』, 산업연구원, pp.60-63.
- 황수경(2015), 「한국의 공정성 규범에 대한 실증분석과 소득재분배 정책예의 시사점」, 한국개발연구원.
- OECD(2011), 「경쟁영향평가 툴킷」.
- Schumpeter, J. A, 「경제발전의 이론」, 박영호 역(2012), 지식을 만드는 지식.

[국외문헌]

- Aghion et al.(2005), "Competition and Innovation an Inverted-U Relationship", *Quarterly Journal of Economics*, 120(2), pp. 701-728.
- Alesina, A. and Angeletos, G.-M. (2005), "Fairness and Redistribution", *American Economic Review*, 95(4), pp. 960-980.
- Anderson, M. S. (1996), "Misconduct and departmental context: : Evidence from the Acadia Institute's Graduate Education Project", *Journal of Information Ethics*, 5(1), pp. 15-33.
- Anderson, M. S., et al. (2007). "The perverse effects of competition on scientists' work and relationships", *Science and Engineering Ethics*, 13(4), pp. 437-461.
- Ben-David, J. (1960), "Scientific productivity and academic organization in nineteenth century medicine". *American Sociological Review*, 25(6), pp. 828-843.
- Boone, J.(2008), "A New Way to Measure Competition", *The Economic Journal*, 118(531), pp. 1245-1261.
- Calantone, R. J., et al. (2006). "Decomposing Product Innovativeness and Its Effects on New Product Success", *Journal of Product Innovation Management*, 23(5), pp. 408-421.
- De Rond, M. and Miller, A. N. (2005), "Publish or perish - Bane or boon of academic life?", *Journal of Managment Inquiry*, 14(4), pp. 321-329.
- de Meis, L., et al. (2003). "The growing competition in Brazilian science: rites of passage, stress and burnout", *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 36(9), pp. 1135-1141.
- Dobbin, F. and Dowd, T. (1997), "How Policy Shapes Competition: Early Railroad Foundings in Massachusetts", *Administrative Science Quarterly*, 42(3), pp. 501-529.
- Elzinga, Aant(2012), "Features of the current science policy regime: Viewed in historical perspective", *Science and Public Policy*, 39(4), pp. 416-428,
- Fanelli, D. (2010), "Do Pressures to Publish Increase Scientists' Bias? An Empirical Support from US States Data.", *Plos One*, Volume 5, Issue, 4, e10271.
- _____(2012), "Negative results are disappearing from most disciplines and countries", *Scientometrics*, 90(3), pp. 891-904.

- Fang, F. C. and A. Casadevall (2015), "Competitive science: is competition ruining science?", *Infection and Immunity*, 83(4), pp. 1229-1233.
- Francois, P., et al. (2018). "The origins of human prosociality: Cultural group selection in the workplace and the laboratory." *Science Advances* 4(9): eaat2201.
- Geuna, A. and Martin, B. R.(2003), "University Research Evaluation and Funding: An International Comparison", *Minerva*, 41(4), pp. 277-304.
- Gourville, J. T. (2006). "Eager sellers and stony buyers", *Harvard Business Review*, 84(6), pp. 98-106.
- Hagstrom, W. O. (1974). "Competition in Science", *American sociological review*, 39(1), pp. 1-18.
- Heggeness, M. L., et al. (2018). "The Impact of Postdoctoral Fellowships on a Future Independent Career in Federally Funded Biomedical Research", *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, No. 24508.
- Ioannidis, J. P. A. Klavans, R., and Boyack, K. W.(2018), "Thousands of scientists publish a paper every five days", *Nature*, 561(7722), pp. 167-169.
- Jonkers, K. and Zacharewicz, T. (2016). "Research Performance Based Funding Systems: a Comparative Assessment", *JRC Science for Policy Report*, European Commission.
- Kobayashi, M.(2017), "Outline of JSPS Mobility Programmesand JSPS's Function as a Major Funding Agency in Japan"(내부자료).
- Kolesnikov, S., et al. (2018). "Researchers' risk-smoothing publication strategies: Is productivity the enemy of impact?", *Scientometrics*, In Press.
- Landes, X., et al. (2012). "The academic rat race: Dilemmas and problems in the structure of academic competition", *Learning and Teaching*, 5(2), pp. 73-90.
- Larivière, V., et al. (2010). "Which scientific elites? On the concentration of research funds, publications and citations", *Research Evaluation*, 19(1), pp. 45-53.
- Larsen, P. O. and von Ins, M. (2010) The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Scienc Citation Index, *Scientometrics*, 84(3), pp. 575-603.
- Lauer, M. S., et al.(2017), "Marginal Returns And Levels Of Research Grant Support Among Scientists Supported By The National Institutes Of Health", *bioRxiv*(doi:

10.1101/142554).

- Levecque, K., et al. (2017). "Work organization and mental health problems in PhD students." *Research Policy*, 46(4), pp. 868-879.
- Lowe, B. and F. Alpert (2015). "Forecasting consumer perception of innovativeness", *Technovation*, 45-46, pp.1-14.
- Martinson, B. C., et al. (2005). "Scientists behaving badly", *Nature*, 435(7043), pp. 737-738.
- Mick, M. and Kratsios, M.(2017), "FY 209 Administration Research and Development Budget Priorities", M-17-30, Executive Office of the President.
- Mongeon, P., et al. (2016). "Concentration of research funding leads to decreasing marginal returns", *Research Evaluation*, 25(4), pp. 396-404.
- OECD (2010), "Performance-Based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions", Workshop Proceedings, OECD: Paris.
- _____(2018), "Effective Operation of Competitive Research Funding Systems", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 57.
- Polanyi M. (1962), "The Republic of Science and its Political and Economic Theory", *Minerva*, 1(1), pp. 54-73.
- Porter, M. E.(1979), "How competitive forces shape strategy?", *Strategic Planning: Readings*, pp. 102-117.
- Reale, E.(2017), "Analysis of National Public Research Funding(PREF)", JRC Technical Reports, European Commission.
- Ruivo, B. (1994). "'Phases' or 'paradigms' of science policy?", *Science and Public Policy*, 21(3), pp. 157-164.
- Scherer, F. M. (1967), "Market Structure and the Employment of Scientists and Engineers", *The American Economic Review*, 57(3), pp. 524-531.
- Steen, J. (2012), "Modes of Public Funding of Research and Development: Towards Internationally Comparable Indicators", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2012/04, OECD Publishing, Paris.
- Tammi, T. (2009), "The Competitive Funding of University Research", *Higher Education*, 57(5), pp. 657-679.

- Wardman, K. and Kim, D.(1994), "R&D Funding Managing the Pipeline", The Systems thinker, June/July, pp. 7-9.
- WEF(2016), "The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution", Global Challenge Insight Report.
- Yin, Z., Liang, Z, and Zhi, Q. (2018). "Does the concentration of scientific research funding in institutions promote knowledge output?", *Journal of Informetrics*, 12(4), pp. 1146-1159.
- Zhang, C. and Guan, J. (2017). "How to identify metaknowledge trends and features in a certain research field? Evidences from innovation and entrepreneurial ecosystem.", *Scientometrics*, 113(2), pp. 1177-1197.
- Ziman, J. M. (2000), "Real Science: What it is and What it Means", Cambridge University Press.
- Marie-Claire and Carpentier-Roy(1995), "Anomie sociale et recrudescence des problèmes de santé mentale au travail", *Santé mentale au Québec*, 20(2), pp. 119-138.

[온라인 자료]

- 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스(2017), "안정적 연구사업비 현황" <https://goo.gl/1Q223t> (접속일 2018.7.31.).
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.4.16.), "과학기술분야 최상위 자문·심의 기구 통합 - 자문과 심의를 한데 묶어 대통령이 의장을 맡는다.". _____(2018.7.26.), "국가R&D, '사람·사회' 중심 고도화 추진". _____(2018.8.28.), 「2019년 정부R&D예산, 사상 첫 20조원 돌파」.
- 길애경(2018.9.9), 「[기자수첩] 보신'만 남은 대덕, 벼랑 끝 '출연연」, 대덕넷.
- 김학현(2016.9.27.), 「공정거래위원회 경쟁 제한 제도 개선 노력」, 아시아경제, <https://goo.gl/4jn1dh> (접속일 2018.10.26.).
- 송성수(2007), "과학기술 종합조정", 국가기록원, <https://goo.gl/qfFauB> (접속일 2018.9.22.).
- 권형진(2014.9.16.), "업적 스트레스 때문에 연구부정행위", 교수신문. <https://goo.gl/gNNj2N>(접속일 2018.8.7.).
- 한국연구지원통계(2018), "과제신청 및 선정현황" <https://goo.gl/5LDfsl> (접속일 2018.5.18.).

NTIS(2018), “조사분석 통계 상세통계” <https://goo.gl/2NsztQ> (접속일 2018.5.18.).

NISTEP(2018), “科学技術の状況に係る総合的意識調査 (NISTEP定点調査)” <https://goo.gl/3xycji> (접속일 2018.11.1.).

Altmetrics(2017), “Top 100 articles 2017”, <https://goo.gl/gaqAeY> (접속일 2018.4.12.).

Collins, F. S.(2017), “New NIH Approach to Grant Funding Aimed at Optimizing Stewardship of Taxpayer Dollars”, NIH. <https://goo.gl/bF6RUZ> (접속일 2018.9.24.).

eurostat(2018), “Total GBAORD by funding mode”, <https://goo.gl/9eimku> (접속일 2018.4.17.).

[법률자료]

국가과학기술자문회의법, 법률 제15343호(2018. 1. 16.).

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제28799호, (2018.4.17.).

국가재정법, 법률 제15342호, (2018.4.17.).

국가재정법 시행령, 대통령령 제29090호, (2018.8.14.).

독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 법률 제15694호(2018.6.12.).

법령 등의 경쟁제한사항 심사지침, 공정거래위원회예규 제287호(2017.11.14.).

[인터뷰 자료]

연구자 A(2018.10.1), 방문인터뷰.

연구자 B(2018.10.5), 방문인터뷰.

연구자 C(2018.10.5), 방문인터뷰.

연구자 D(2018.10.11), 방문인터뷰.

연구자 E(2018.10.11), 방문인터뷰.

연구자 H(2018.10.24.), 방문인터뷰.

[관련자료]

이인재(2014), “국내 연구윤리 활동 실태조사 연구”, 한국연구재단

부 록 1

경쟁의 측정

구조적 관점에서 시스템 내에서 자원이 집중된 정도(혹은 배분의 불균형)를 계량화하려는 다양한 시도가 있었다. 이 가운데 널리 알려진 개념인 시장집중도(Market Concentration Index) 역시 구조적 관점에서 경쟁을 의미한다. 시장집중도는 특정 시장 또는 산업에서 경쟁의 제한이나 독과점이 발생할 가능성을 계량화한 수치로 상위기업집중률(Concentration Ratio: CR)과 허쉬만-허핀달 지수(Hirschman-Herfindahl Index: HHI) 등이 시장집중도를 측정하는 주요 지표로는 사용된다. 두 지표 모두 시장점유율을 바탕으로 시장의 경쟁도(혹은 독점도)를 측정한다는 공통점이 있다.

이밖에 시장점유율(Market Share), 엔트로피지수(Entropy Index), 지니계수(Gini Coefficient) 등도 경쟁을 측정하는 지표로 활용되고 있다. 시장점유율은 일정한 기간 동안 특정 상품시장 혹은 국가 전체에서 한 기업의 매출액이 차지하는 비율로, 계산이 용이하고, 직관적 설득력을 가진다는 장점이 있어 널리 활용되어 왔다. 그러나 장세진 외(2004)는 시장점유율은 정태적 일반 균형모형에 근거를 둔 지표로써, 수확체증, 국제경쟁, 기술혁신으로 인한 환경변화가 발생하는 경우 시장점유율만으로 경쟁력을 설명하기에는 한계가 있다고 지적했다.

상위기업집중률(CR)은 하나의 시장 또는 산업에 속한 기업을 점유율 순으로 나열했을 때, 상위 k개 기업이 차지하는 점유율을 의미한다. 즉, 경쟁의 정도를 나타내는 척도로 집중을 활용하는 셈이다. 상위기업집중률²⁷⁾ 역시 측정의 용이성과 소수 대기업의 시장점유율을 직접적으로 나타낸다는 장점으로 인해 널리 사용되고 있는 지표이다(이재형, 2007). 그러나 산업 내 모든 기업의 시장점유율이 반영되지 않으므로 기업

27) 일반적으로 국내에서는 상위 3대 기업의 시장점유율 합계인 CR3이 보편적으로 사용되며, 외국의 경우 CR4, CR8 등도 사용됨. 통상적으로 CR1이 50%면 독점, CR2가 75%면 복점(Duopoly), CR3이 75% 이상이면 과점으로 분류하며, CR4가 40%이상이면 독점적 경쟁시장, 90%이상이면 독점적 시장, 40%이하면 완전 경쟁적 시장을 의미한다고 해석

의 분포를 알 수 없다는 한계가 있다. 따라서 이 지표로는 k 개 외의 다른 기업이 시장에 미치는 영향, k 개 기업 간의 상대적인 차이를 알 수 없다. 오직 해당 산업 혹은 시장이 과점적인 상태로 진입했는지 등에 대한 전반적인 신호와 경쟁 정도만을 추정할 수 있다.

〈부록 표 1-1〉 한국과 독일의 시장점유율을 이용한 독과점 추정기준 비교

추정기준 \ 국가	한 국	독 일
독점	$CR1 \geq 50\%$	$CR1 \geq 40\%$
과점	$CR3 \geq 75\%$	$CR3 \geq 50\%$ $CR5 \geq 66.72\% (2/3)$

자료: 김남근(2018.4.25)

한편, 허쉬만-허핀달 지수(HHI)²⁸⁾는 산업 내에 있는 모든 기업을 대상으로 측정하므로 상위기업집중률의 단점을 일부 보완하였다는 평을 얻는다. 개별 기업 시장점유율을 제곱하여 이들을 합산함으로써 지표로 나타낸 것이다. 따라서 시장집중도가 높을수록 HHI 값이 크고, 이 값이 적을수록 경쟁이 심화(시장집중도가 낮음)됨을 의미한다²⁹⁾. 이재우·장영재(2000: 13)에서는 HHI는 상위기업집중률과 달리 모든 기업의 점유율을 반영하는 집합통계량(summary statistics)의 장점을 가지고 있다고 설명했다. 그러나 정확한 값을 계산하려면 해당 산업 내 모든 기업에 대한 자료를 필요로 하므로 단점으로 지적되고 있다. 이러한 점 때문에 실증분석에 어려움이 있어 이론적 분석에서 널리 활용되고 있다.

엔트로피지수(Entropy Index)와 지니계수(Gini Coefficient)로도 시장집중도를 나타내기도 한다. 엔트로피지수는 물리학에 기원을 두고 발전하였으며 엔트로피 분해 이론³⁰⁾을 적용할 수 있다는 장점이 있으나, 다른 지수들과는 반대로 낮은 수치일수록

28) 허쉬만이 1945년 시장 집중도를 계산하는 지표를 처음 제시한 이후 1950년 허핀달이 그의 박사 논문에서 현재 통용되는 형태의 지수로 개량하면서 널리 사용하게 됨. 허쉬만이 처음에 제시한 지표는 H (시장점유율)의 제곱근인 $\sqrt{H}$ 를 제시하였으며, 이는 본질적으로 H 와 동일하므로 흔히 허핀달지수를 허쉬만-허핀달 지수라 함

29) 백분율을 사용하여 HHI를 계산하는 경우에는 최소 0에서 최대 10,000까지의 값을 가지게 되며, 값이 1,000미만이면 경쟁적인 시장, 1,000~1,800이면 집중화된 시장, 1,800 초과 시 상당히 집중화된 시장으로 구분함(장세진 외, 2004: 32)

30) 세부 시장의 불균형 정도의 합은 전체 시장의 불균형 정도를 의미함

높은 독점도 또는 불균등도를 나타내므로 해석에 어려움이 있다³¹⁾. 그리고 산업 내 모든 기업에 대한 점유율 정보가 필요하고, 기업의 수에 따라 상한값이 영향을 받게 되므로 다른 시장과 불균등정도를 비교하는 데에도 한계가 있다.

지니계수(Gini Coefficient)는 경제학에서 소득의 집중도를 측정하기 위해 널리 사용되어 온 지표로서 로렌즈곡선³²⁾의 소득분배를 하나의 숫자로 나타낸 것이다(류태규 외, 2012: 224). 0에서 1의 값을 가지며 0에 가까울수록 균등한 상태, 1에 가까울수록 불균등한 상태를 의미한다. 로렌즈곡선과 지니계수의 특성을 반영하여 경쟁의 불균등도를 측정할 수 있다는 장점을 가지나, 전체의 소득배분 상태를 하나의 수치로 나타내므로 특정 계층에 대한 정보는 알 수 없다는 한계가 있다.

그러나 이러한 전통적 경쟁지표들은 대부분 자료수집에 어려움이 있다. 또한 잠재적 경쟁 혹은 시장의 동적인 특성 등을 반영하지 못 한다는 한계가 있기도 하다. 시장 내에 현존하는 기업들만을 대상으로 한다면, 시장의 동태성을 간과한 나머지 경쟁을 과소 또는 과대평가할 우려가 존재하기 때문이다. 이러한 문제로 최근 연구에는 아직 실현되지는 않았으나 향후 변화할 수 있는 경쟁 수준을 고려하는 등 새로운 지표가 소개되기도 한다(조성빈·최용석, 2004).

가령, Boone(2008)은 경쟁이 치열한 시장일수록 효율적인 기업이 더 많은 보상을 받는다는 아이디어를 바탕으로 기존의 지표를 확장하였다. 기업의 이익을 기반으로 경쟁을 측정하기 위해 상대적 이윤 차이(relative profit difference: RPD)라는 개념을 사용한 것이다. 가령, 경쟁이 심화되면 기업의 산출량은 일제히 감소하게 될 것이라고 예상할 수 있다. 그렇지만 감소폭은 기업의 효율성에 따라 차이를 보이게 될 것이다. 즉, 효율성이 높은 기업일수록 경쟁으로 인한 산출량 감소는 상대적으로 적을 것이다. 따라서 효율적인 기업은 시장점유율과 이윤이 증가하게 된다는 주장이다.

31) 이를 보완하기 위해 상대적 엔트로피지수(Relative Entropy Index)를 사용하기도 함

32) 가로축에 소득에 따른 인구의 누적 백분율, 세로축에 소득의 누적백분율을 두고 해당하는 점들을 연결한 것을 의미함. 곡선이 45도 대각선일 때 완전 균등을 나타내며 대각선과 가로·세로축으로 둘러싸인 삼각형의 면적(A)과 대각선과 로렌즈곡선 사이의 면적(B)의 비율(B/A)로 지니계수 값을 구할 수 있음.

부 록 2

〈부록 표 2-1〉 연도별 국가연구개발사업 과제 수

(단위: 건 수)

연도	구분	연구수행주체 별 과제 수			전 체
		대학	출연연	중소기업	
2002		11,860	2,971	5,334	23,116
2003		14,188	3,101	5,357	25,915
2004		12,957	3,472	6,670	26,599
2005		14,597	4,847	5,606	30,568
2006		16,737	4,564	6,235	32,114
2007		17,118	5,063	6,413	33,225
2008		18,808	5,315	7,449	37,545
2009		19,432	5,451	5,945	37,250
2010		21,126	5,475	6,745	38,033
2011		24,076	23,482	7,293	61,234
2012		27,658	22,865	9,350	68,264
2013		26,923	5,962	9,377	49,972
2014		28,241	6,060	9,926	51,890
2015		28,297	6,348	10,992	53,091
2016		28,045	6,470	11,789	53,802

자료: NTIS 원시자료 가공

〈부록 표 3-1〉 계속

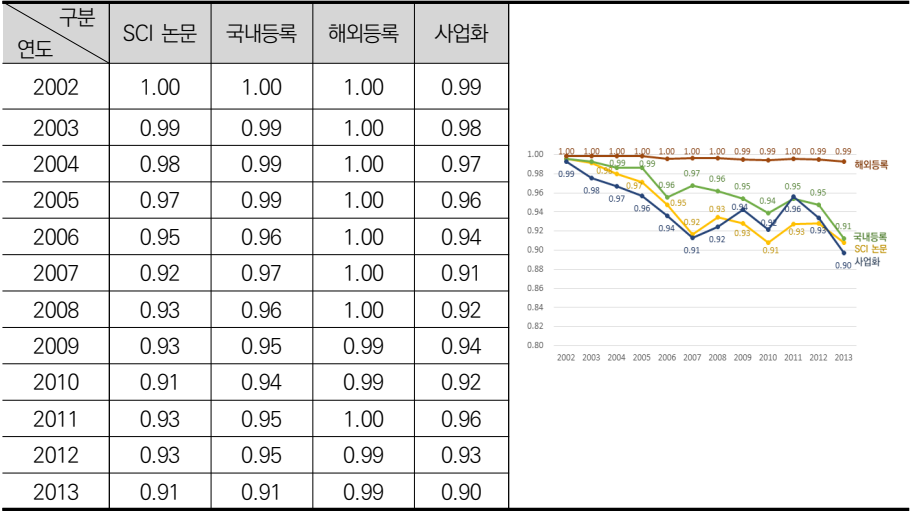
연령대	년도																
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
61~70세	과제 수(%)	2.5	2.2	2.4	3.3	3.2	2.6	2.6	3.0	3.1	2.9	2.7	3.6	4.0	4.4	4.9	5.3
	연구비(%)	1.9	2.3	4.2	3.4	2.7	2.6	2.2	2.9	2.8	4.0	4.0	5.9	8.5	9.1	10.0	9.0
	평균연구비(억원)	1.3	2.0	3.4	1.9	1.9	2.7	3.0	2.6	3.1	3.3	4.8	4.6	5.7	7.7	7.4	6.3
71~80세	과제 수(%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	연구비(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4
	평균연구비(억원)	0.6	0.5	0.9	0.7	0.7	1.1	2.5	1.7	2.0	10.8	13.3	8.7	1.9	1.6	7.7	7.8
81세 이상	과제 수(%)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	연구비(%)	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	평균연구비(억원)	28.7	29.1	0.0	1.0	1.3	32.0	0.0	0.0	0.6	0.0	130.0	1.0	0.0	1.0	0.0	9.0

주: 본 연구에서는 과제 수와 연구비에 대한 비중만 수록하고, 실제 데이터는 NTIS 통계자료를 참고

자료: NTIS(2018, 접속일 2018.5.18.) 자료 기공

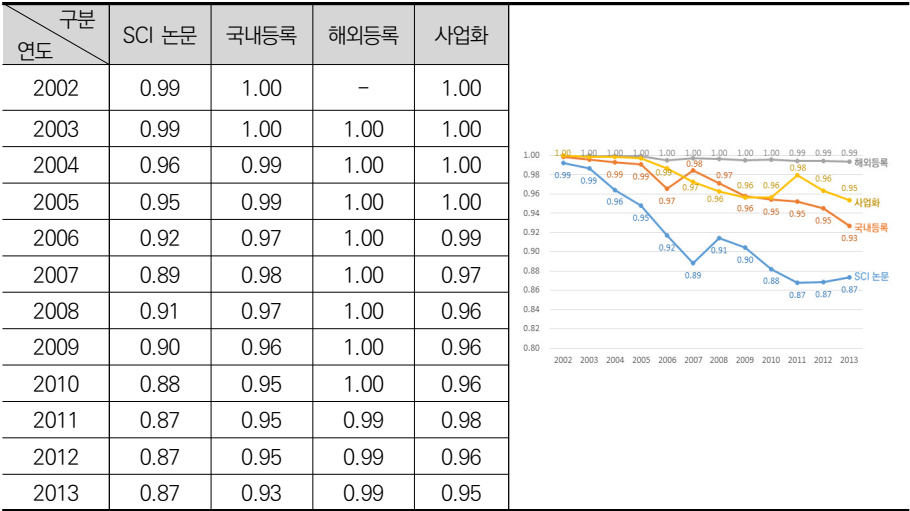
부 록 4

<부록 표 4-1> 과제 수준 성과별 지니계수 추이: 전체



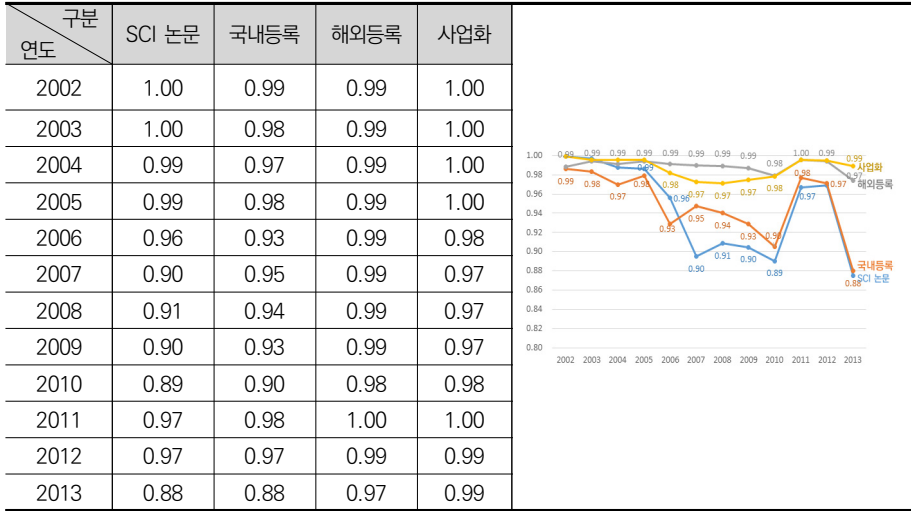
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-2> 과제 수준 성과별 지니계수 추이: 대학



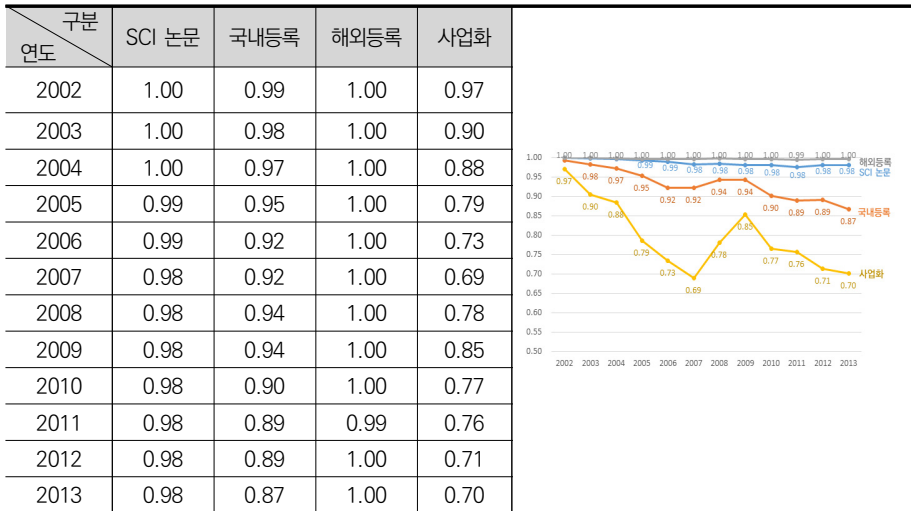
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-3> 과제 수준 성과별 지니계수 추이: 출연연



자료: NTIS 원시자료 가공

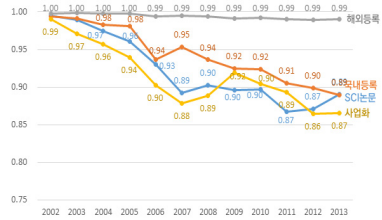
<부록 표 4-4> 과제 수준 성과별 지니계수 추이: 중소기업



자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-5> 연구책임자 성과별 지니계수 추이: 전체

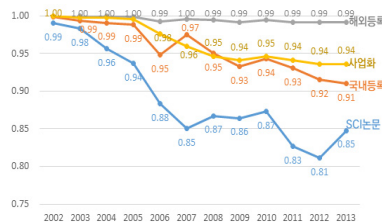
구분 연도	SCI 논문	국내등록	해외등록	사업화
2002	0.99	0.99	1.00	0.99
2003	0.99	0.99	1.00	0.97
2004	0.97	0.98	1.00	0.96
2005	0.96	0.98	1.00	0.94
2006	0.93	0.94	0.99	0.90
2007	0.89	0.95	0.99	0.88
2008	0.90	0.94	0.99	0.89
2009	0.90	0.92	0.99	0.92
2010	0.90	0.92	0.99	0.90
2011	0.87	0.91	0.99	0.89
2012	0.87	0.90	0.99	0.86
2013	0.89	0.89	0.99	0.87



자료: NTIS 원시자료 가공

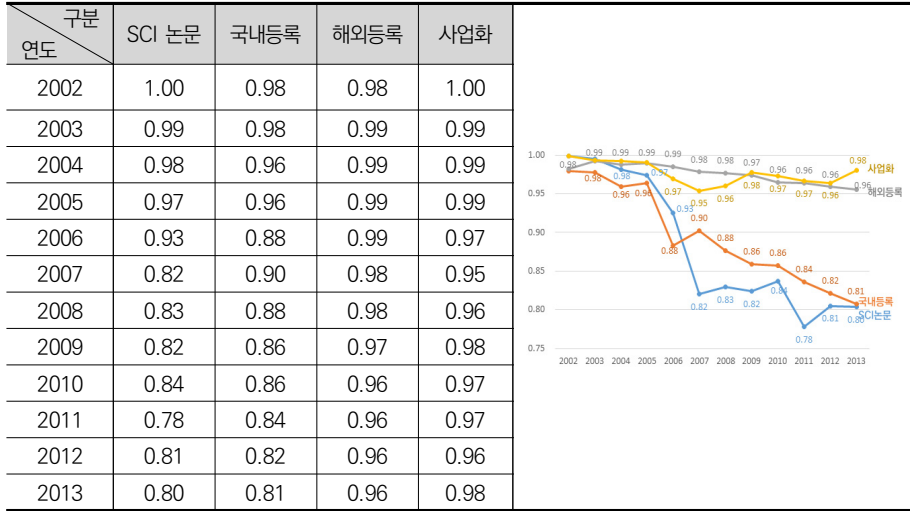
<부록 표 4-6> 연구책임자 성과별 지니계수 추이: 대학

구분 연도	SCI 논문	국내등록	해외등록	사업화
2002	0.99	1.00	-	1.00
2003	0.98	0.99	1.00	1.00
2004	0.96	0.99	1.00	1.00
2005	0.94	0.99	1.00	1.00
2006	0.88	0.95	0.99	0.98
2007	0.85	0.97	1.00	0.96
2008	0.87	0.95	0.99	0.95
2009	0.86	0.93	0.99	0.94
2010	0.87	0.94	0.99	0.95
2011	0.83	0.93	0.99	0.94
2012	0.81	0.92	0.99	0.94
2013	0.85	0.91	0.99	0.94



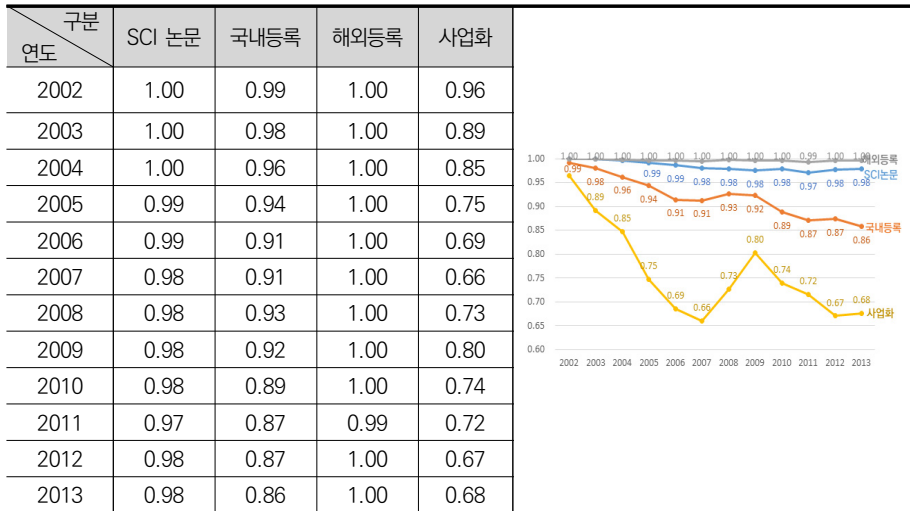
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-7> 연구책임자 성과별 지니계수 추이: 출연연



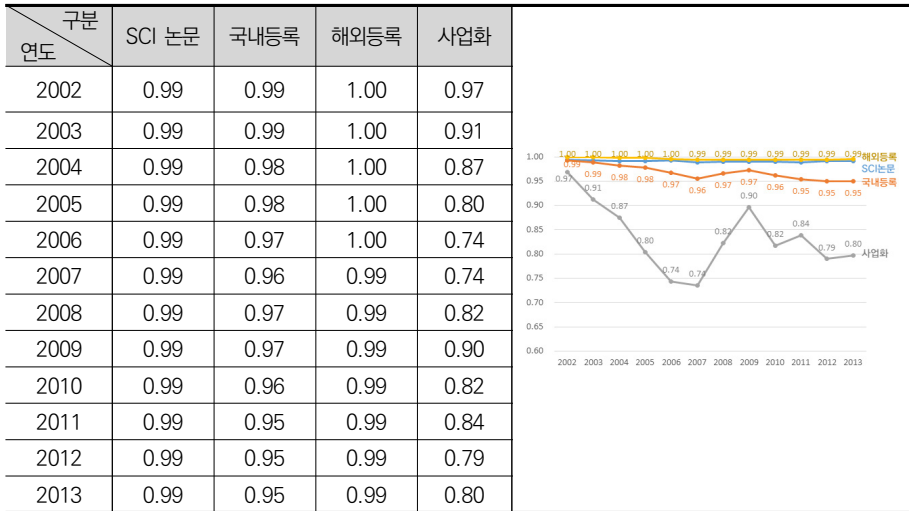
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-8> 연구책임자 성과별 지니계수 추이: 중소기업



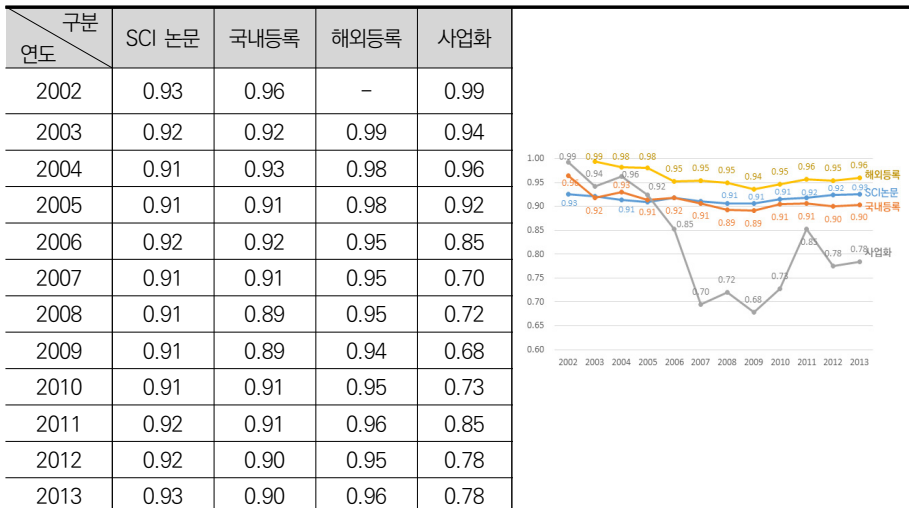
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-9> 연구기관 성과별 지니계수 추이: 전체



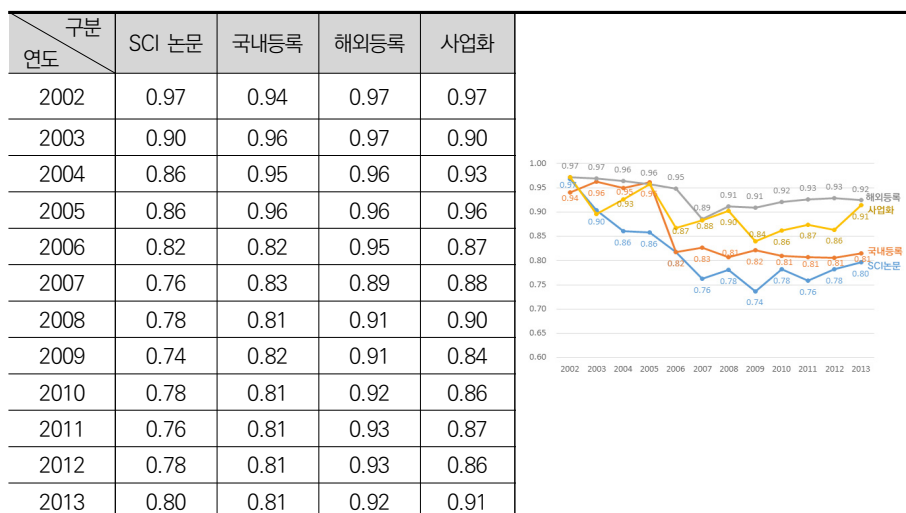
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-10> 연구기관 성과별 지니계수 추이: 대학



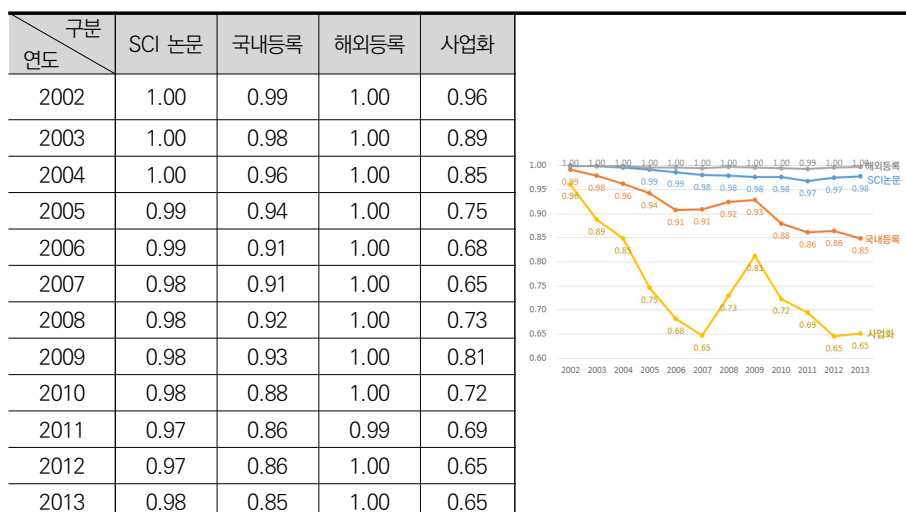
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-11> 연구기관 성과별 지니계수 추이: 출연연



자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 4-12> 연구기관 성과별 지니계수 추이: 중소기업

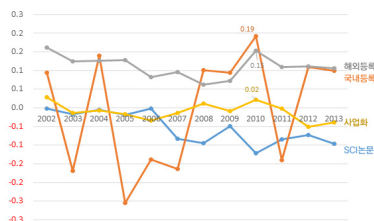


자료: NTIS 원시자료 가공

부 록 5

〈부록 표 5-1〉 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 과제 수준

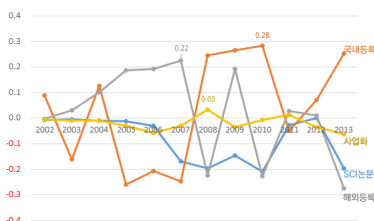
구분 연도	SCI 논문	국내 등록	해외 등록	사업화
2002	0.00	0.09	0.16	0.03
2003	-0.02	-0.17	0.12	-0.01
2004	-0.01	0.14	0.13	-0.01
2005	-0.02	-0.26	0.13	-0.02
2006	0.00	-0.14	0.08	-0.03
2007	-0.08	-0.16	0.10	-0.01
2008	-0.09	0.10	0.06	0.01
2009	-0.05	0.09	0.07	-0.01
2010	-0.12	0.19	0.15	0.02
2011	-0.08	-0.14	0.11	0.00
2012	-0.07	0.11	0.11	-0.05
2013	-0.10	0.10	0.11	-0.04



자료: NTIS 원시자료 가공

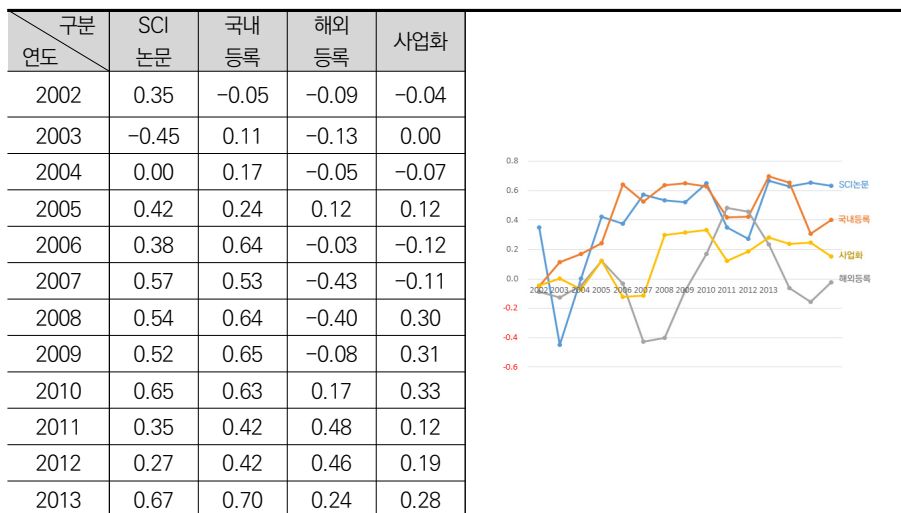
〈부록 표 5-2〉 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 연구책임자 수준

구분 연도	SCI 논문	국내 등록	해외 등록	사업화
2002	-0.01	0.09	0.18	0.00
2003	-0.01	-0.16	0.15	-0.01
2004	-0.01	0.13	0.17	-0.01
2005	-0.01	-0.26	0.15	-0.03
2006	-0.03	-0.20	0.10	-0.06
2007	-0.17	-0.25	0.14	-0.03
2008	-0.20	0.25	0.15	0.03
2009	-0.15	0.26	0.14	-0.04
2010	-0.21	0.28	0.20	-0.01
2011	-0.03	-0.05	0.01	0.01
2012	0.00	0.07	0.01	-0.03
2013	-0.20	0.25	0.22	-0.06



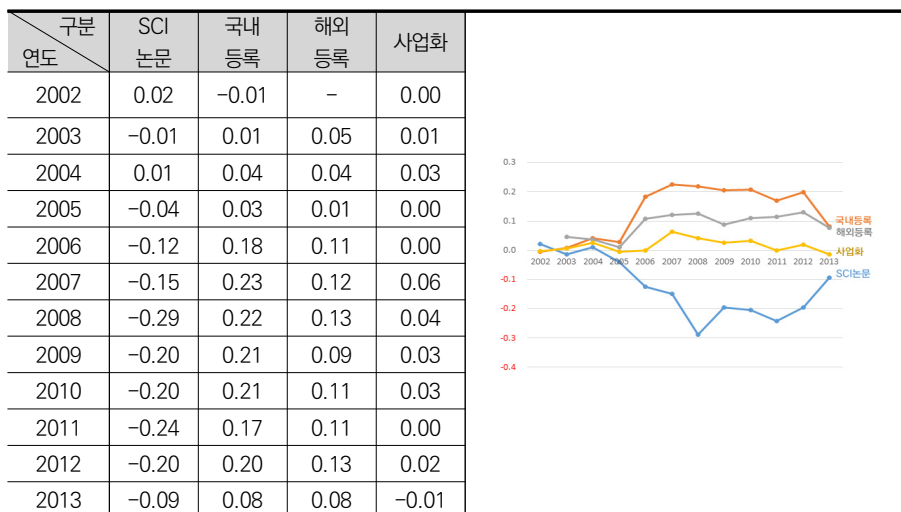
자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 5-3> 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 연구기관 수준



자료: NTIS 원시자료 가공

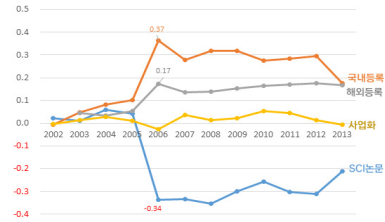
<부록 표 5-4> 대학 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 연구과제 수준



자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 5-5> 대학 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 연구책임자 수준

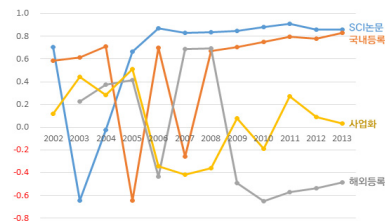
구분 연도	SCI 논문	국내 등록	해외 등록	사업화
2002	0.02	-0.01	-	-0.00
2003	0.01	0.05	0.05	0.02
2004	0.06	0.08	0.03	0.03
2005	0.04	0.10	0.06	0.01
2006	-0.34	0.37	0.17	-0.02
2007	-0.33	0.28	0.14	0.04
2008	-0.35	0.32	0.14	0.01
2009	-0.30	0.32	0.15	0.02
2010	-0.26	0.28	0.16	0.05
2011	-0.26	0.28	0.17	0.05
2012	-0.31	0.30	0.18	0.01
2013	-0.21	0.18	0.17	-0.01



자료: NTIS 원시자료 가공

<부록 표 5-6> 대학 연구비와 성과 집중도 간 상관관계: 연구기관 수준

구분 연도	SCI 논문	국내 등록	해외 등록	사업화
2002	0.70	0.58	-	0.12
2003	-0.64	0.62	0.23	0.44
2004	-0.02	0.71	0.37	0.28
2005	0.66	-0.64	0.42	0.51
2006	0.87	0.70	-0.43	-0.34
2007	0.83	-0.26	0.69	-0.42
2008	0.84	0.67	0.69	-0.36
2009	0.85	0.70	-0.49	0.08
2010	0.88	0.75	-0.65	-0.19
2011	0.91	0.79	-0.57	0.27
2012	0.86	0.78	-0.54	0.09
2013	0.86	0.83	-0.49	0.03



자료: NTIS 원시자료 가공

Summary

Institutional Reinterpretation of Competition and Competition Control in Government R&D System and Its Implications

· **Project Leader: Hyeonchae Yang et al.**

Competition is a core element of the R&D system for the government and is consisted of a major axis of the system operation. The R&D system that maintains the effective competition will generate outstanding outcome in stable ways while secure the sustainable growth. Today, for the R&D system, competition is recognized as a critical element, not a choice, that it is intrinsically available in every part of the government's R&D activities, including, research fund allocation, advancement of new growth engine, outcome generation and facilitation. However, with the exclusion of issues involving intellectual property rights or PBS(Project Base System), competition in the R&D system is a relatively recently immerged topic that it is time to discuss the operation of the competition system within the overall context of the system. Nonetheless, before discussing on search for operation scheme regarding the competition system appropriate to Korea, it is a situation difficult to ascertain any status of competition. Therefore, this study is intended to lay down the theoretical and analytical foundation to examine the competition system under the R&D system of the government. In order to accomplish such a purpose, this study is consisted with the following contents. Following Introduction of Chapter 1 that describes the background and purpose of the study, it is followed by Chapter 2 that attempts for conceptual understanding on needs and role of competition under the R&D system through the analysis on previous studies. And, under Chapter 3, the development process of competition is explained within the R&D system of the Korean government through the policy analysis and professional advisory and the comprehensive coordination mechanism on the competition system is reviewed. The coordination mechanism is classified with the presence of organization that

is in charge of overall coordination and the coordination policy that embraces various policies and systems applied with the coordination mechanism, and the coordination policy is further divided into restructuring and behavioral restriction. Also, depending on the presented model, the competition status is classified into the structural point view and researcher's behavioral point of view from the government R&D system to lead to Chapter 4 that examines the same in empirical basis. Under the structural point of view, various statistical data are facilitated to find out the competition status at entire system and research performance theme level, and under the behavioral point of view, it has indirectly confirmed competition perceived by the researcher, ensuing behavior and psychological influence of researcher that participated in the national R&D projects through interview with researchers. Lastly, under Chapter 5, the result of study is comprehensively gathered and presents the operation scheme of the government R&D system of Korea for the competition system in its conclusion. Competition measuring under the level of the government R&D system is relatively unfamiliar thesis that it is difficult for this study to present complete operation scheme of the competition system. The research members carried out the study with the expectation for the attempt in this study to be more solidified and advanced for ensuing studies by laying down the foundation even if it may be insufficient to the expectation. This study is to state that the competency of government coordinating the competition system is an important element in its efficient operation of the government R&D system. And, through securing the coordination competency and building up the competition environment on the competition system proposed in this study, it is expected to provide the point of implication for many people who are contemplating for maintenance of the system in order to improve the efficiency and effectiveness of the R&D system under the macro view point.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Contents and Structure of the Study	4
Chapter 2. R&D System and Competition: Literature Review	10
1. General Competition	10
2. Competition in R&D System	16
3. Discussion	33
Chapter 3. Competition in Government R&D System	35
1. Historical Development of Competition in Korea's Government R&D System	36
2. Competition Control in Korea's Government R&D System	49
3. Key Trends in Major Countries	63
4. Discussion	71
Chapter 4. Status of Competition in Government R&D System	74
1. Analytical Framework	76
2. Competition from Structural Perspective	78
3. Competition from Behavioral Perspective	94
4. Competition Intensity and R&D Outputs	103
5. Discussion	111
Chapter 5. Results and Conclusions	115
1. Competition in Government R&D System	115
2. Competition Control in Government R&D System	119
3. Effective Operation of Government R&D Competition System	122
4. Limitations and Suggestions for Future Studies	127

References 129

Appendix 137

Summary 153

Contents 155

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

